

Частина III. Зоологія

1. Зоологія - наука про тварин

Будову, життєдіяльність, різноманітність, походження та поширення тварин на Землі вивчає зоологія. Сучасна зоологія — це система наук, що вивчають окремі групи тварин (до прикладу, риб вивчає іхтіологія, комах — ентомологія) та окремі аспекти їхньої життєдіяльності (наприклад, етологія — наука про поведінку тварин). Знання, добуті зоологічними науками, мають велике значення для охорони, збереження різноманітності тварин, відновлення чисельності їхніх популяцій, боротьби зі шкідниками рослин, переносниками та збудниками хвороб людини і тварин тощо. *Фауною* називають перелік видів тварин, поширених на певній території.

Загальна характеристика царства Тварини. Як і інші живі організми, тварини мають клітинну будову, живляться, дихають, ростуть, розвиваються, розмножуються та вмирають. Вони є гетеротрофами, споживають зазвичай корм, що містить органічні речовини. Мають різні пристосування для захоплення, утримання, подрібнення та перетравлення корму. Майже в усіх тварин є структури, що сприяють активному пошуку корму та живленню ним, втечі від ворогів, витримування несприятливих умов середовища тощо. В одноклітинних це органоїди спеціального призначення: травні вакуолі, джгутики, війки, скоротливі вакуолі; в багатоклітинних (вищих) — пароподії, щетинки, вусики, плавці, ласти, ноги, крила. В більшості вищих тварин помітно виділяються передній і задній кінці тіла, черевний і спинний, лівий і правий боки тіла (двобічна симетрія). На передньому (поступальному) кінці тіла є рот, основні органи чуття (зору, слуху, нюху, смаку, дотику), органи захисту та нападу. Уявно через тіло таких тварин можна провести лише одну площину, що ділить його на дві дзеркально однакові половини (*білатеральна симетрія*). Ця особливість будови дає змогу тваринам рухатися спрямовано, зберігаючи рівновагу, й однаково вправно повертатися в різні боки.

У деяких тварин, наприклад медуз, через вісь тіла можна провести дві й більше площини симетрії. Таку симетрію називають *радіальною*. Вона властива тваринам переважно сидячого або малорухливого способу життя і дає їм змогу ловити здобич і відчувати наближення небезпеки з будь-якого боку.

Гетеротрофні організми — попередники сучасних тварин — були першими живими істотами на Землі; фотосинтезуючі автотрофні організми виникли значно пізніше. Тварини пройшли досить тривалий шлях свого розвитку і пристосувалися до життя в найрізноманітніших умовах, заселяючи всі ділянки земної кулі. Одні з них живуть у воді (кити, тюлені, риби, багато безхребетних), інші — на поверхні Землі, в повітрі та в ґрунті. Багато тварин паразитують на тілі або у внутрішніх органах людини, тварин та рослин, живлячись за їх рахунок.

Положення тварин у системі органічного світу. Тварини становлять окреме царство, так само, як царства Рослин, Грибів (еукаріоти) та Бактерій (прокаріоти).

Різноманітність тварин, особливості їх поширення на планеті. Різноманітність умов існування тварин на Землі сприяє різноманітності їх форм, розмірів (мал. 3.1), забарвлення та здатності пристосовуватися до умов середовища. Наука припускає існування на планеті близько 2 млн видів тварин, хоча описано близько 1,5 млн видів. Тварини мають надзвичайно різноманітну морфологію. Деякі з них складаються з однієї клітини, інші — з багатьох органів і

безлічі клітин. За розмірами тварини бувають від 2—4 мкм (деякі одноклітинні) до 30 м завдовжки (синій кит).

ЕКОЛОГІЧНІ ГРУПИ РИБ



ЕКОЛОГІЧНІ ГРУПИ ПТАХІВ



ЕКОЛОГІЧНІ ГРУПИ ССАВЦІВ



Розмноження і типи розвитку тварин. Кожна жива істота на Землі смертна, існування виду підтримується розмноженням організмів. Отже, дискретність життя передбачає його відтворення, чому сприяє процес розмноження. Тобто розмноження можна визначити як властивість організмів залишати потомство.

За статевого розмноження зміна поколінь і розвиток організмів відбуваються на основі злиття спеціалізованих (статевих) клітин і утворення зиготи. За безстатевого розмноження нова особина утворюється із неспеціалізованих клітин тіла — соматичних (нестатевих).

Частина III. Зоологія

2. Підцарство одноклітинні тварини, або найпростіші

Загальна характеристика. Виявив одноклітинних тварин голландець Антоні ван Левенгук 1673 р. Це були інфузорії в перцевому настої («інфузум» — настій). Будова єдиної клітини найпростіших звичайно складніша за будову більшості клітин багатоклітинних, але простіша, ніж у багатоклітинних організмах загалом.

Описано близько 40 тис. видів найпростіших, проте можна припустити, що багато які види науці ще не відомі.

До *найпростіших* належать тварини, тіло яких складається із однієї клітини (зрідка — колоніальні). Однак ця клітина — складний організм із властивими йому фізіологічними процесами: обміном речовин, диханням, травленням, виділенням, подразненням, розмноженням. Травні й видільні вакуолі, джгутики, війки та інші органи забезпечують її нормальну життєдіяльність. Це організми, які водночас перебувають на двох рівнях організації: клітинному й організмовому.

Майже всюди, де існує життя, бувають найпростіші. Серед них є вільноіснуючі й паразитичні. Більшість *вільноіснуючих* мешкають у воді, але чимало — у вологих місцях суходолу. *Паразитичні* оселяються в інших організмах, живлячись за їх рахунок і завдаючи їм шкоди.

Розмір одноклітинних коливається у межах від 0,05 до 0,15 мм, але бувають винятки. За сприятливих умов найпростіші здатні розмножуватися надзвичайно швидко, поділяючись кожні кілька годин.

Особливості будови одноклітинних тварин та процесів їхньої життєдіяльності (живлення, дихання, виділення, осморегуляція, рух, подразливість, розмноження, інцистування). Клітина (організм) найпростіших має досить складну будову. Певні ділянки її — *органи* пристосовані до виконання різних функцій, які в багатоклітинних організмах виконують органи. Одні з них виконують функцію пересування (війки, джгутики, псевдоподії), інші — перетравлення їжі (травні вакуолі), треті — виділення надлишку води і продуктів дисиміляції (пульсівні вакуолі) і т. ін.

Найпримітивніші представники найпростіших (наприклад, амеби) не мають постійної форми тіла. При пересуванні й захопленні поживи форма їхнього тіла змінюється. При цьому в кожному місці їх тіло витягується, утворюючи псевдоніжки, куди повільно перетікає цитоплазма. Ектоплазма переходить в ендоплазму.

Живлення одноклітинних може відбуватися *ендоцитозом* у будь-якому місці (амеби), через клітинний рот (інфузорія-туфелька), *осмотично* (малярійний плазмодій) або *міксотрофно* (евглена зелена на світлі вдається до фотосинтезу, а в темряві — до ендоцитозу). Неперетравлені рештки поживи виводяться або екзоцитозом (саркодові), або через вивідну пору — *порошицю* (інфузорії).

Дихають одноклітинні всією поверхнею тіла. Паразитичні найпростіші є анаеробами. *Видільну* функцію виконують пульсівні вакуолі (у саркодових) з привідними каналцями (в інфузорій).

Осморегуляція зумовлюється роботою пульсівних вакуолей або зміною концентрації цитоплазми (морські одноклітинні, у більшості яких пульсівних вакуолей немає).

Рух саркодових забезпечують псевдоніжки, інфузорій — війки, евглени зеленої — джгутики.

Подразливість одноклітинних виявляється у формі різноманітних таксисів.

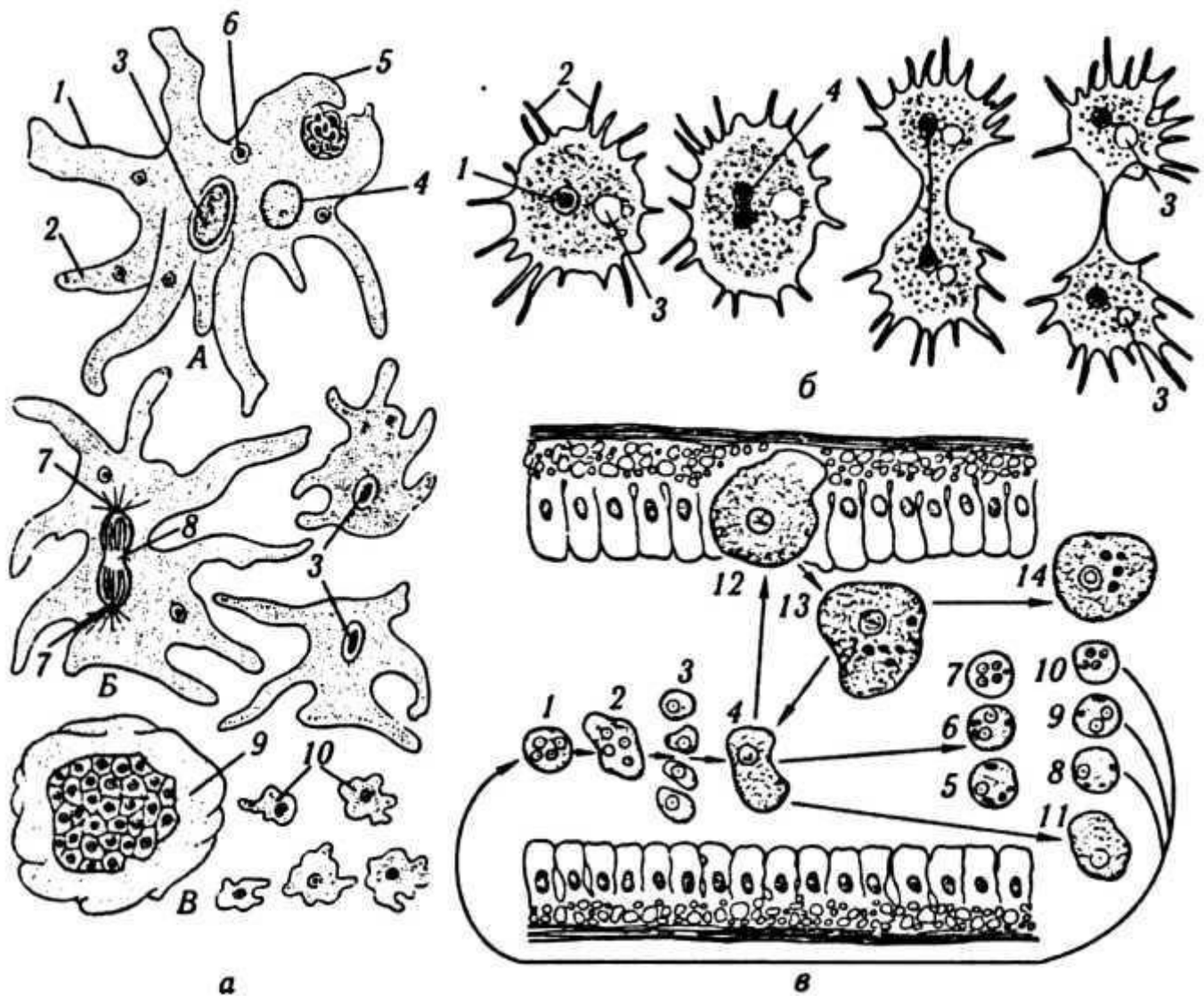
Розмноження нестатеве (мітотичний поділ), деяким одноклітинним (інфузорії) властивий статевий процес.

Інцистування — утворення цисти одноклітинними для витримування несприятливих умов (циста спокою), розмноження (циста розмноження) та поширення. В деяких паразитичних найпростіших утворення цисти сприяє проникненню в інший організм через зовнішнє середовище.

Існує кілька варіантів класифікації найпростіших. Зоологи використовують переважно такі назви типів цих тварин: Саркодові, Джгутикові (іноді ці два типи об'єднують в один — Саркоджгутикові), Багатоджгутикові, Споровики, Війчасті.

Прісноводні та морські найпростіші, роль їх у природі та житті людини. Амеба протей — характерний представник типу Саркодові. Живе в прісних водоймах. Досягає довжини 0,5 мм (мал. 3.2). Форма тіла непостійна. Зовнішній шар цитоплазми (ектоплазма) більш щільний, ніж внутрішній (ендоплазма), в ньому практично немає органел загального призначення. Пересувається за допомогою псевдоподій. Тіло ніби перетікає із однієї частини в іншу. Псевдоподії (несправжні ніжки, корененіжки) слугують і для захоплення поживи (ендоцитоз). Амеба живиться бактеріями, одноклітинними водоростями, іншими дрібними найпростішими. Вона обтікає псевдоподіями поживні частинки з усіх боків, псевдоподії ніби «закривають» грудочки (фагоцитоз) або краплини (піноцитоз) у пухирець, утворюючи фагосому, яка опиняється в цитоплазмі.

Фагосома, вкрита цитоплазматичною мембраною, зливається з *лізосомою*, перетворюючись на травну вакуолю. Під дією ферментів лізосоми відбувається травлення (внутрішньоклітинне). Продукти розщеплення розподіляються по цитоплазмі. Вакуоля з неперетравленими залишками підходить до поверхні тіла, і вони викидаються назовні (екзоцитоз, див. мал. 1.22).



Мал. 3.2. Амеби:

а — амеба-протей; А — загальний вигляд; Б — поділ амеби; В — інцистування амеби після дроблення; 1 — ектоплазма; 2 — ектоплазма; 3 — ядро; 4 — пульсівна вакуоля; 5 — псевдоніжки захоплюють водорість; 6 — травна вакуоля; 7 — центросоми; 8 — поділ ядра;

9 — оболонка цисти; 10 — молоді амеби; б — амеба-багатоніжка: стадії поділу: 1 — ядро; 2 — псевдоніжки; 3 — скоротлива вакуоля; 4 — поділ ядра;

в — схема життєвого циклу амеби дизентерійної: 1, 2 — циста, яка потрапила в травний канал; 3 — амеби, які утворюються при виході із цисти; 4 — дрібна вегетативна форма (*forma minuta*) — основна ланка в життєвому циклі амеби; 5–10 — виділені з фекаліями у навколишнє середовище цисти, які знову можуть потрапити в організм хазяїна; 11 — вегетативна форма, трапляється в кров'янисто-слизистих виділеннях хворого (у зовнішньому середовищі гине); 12 — велика вегетативна форма (*forma magna*), яка проникає в тканини слизової оболонки кишок; 13, 14 — велика вегетативна форма, яка виходить у просвіт кишок (при виведенні в зовнішнє середовище гине)

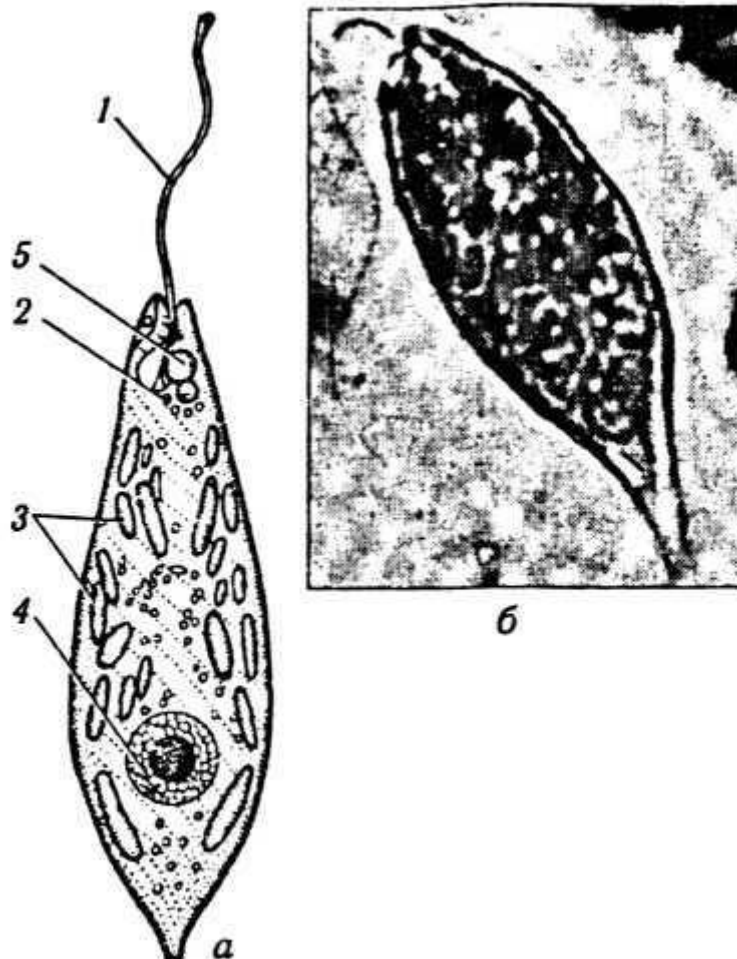
У тілі амеби є також *скоротлива (пульсівна) вакуоля*. Вона здійснює осморегуляцію та виведення рідких продуктів обміну речовин. Амеба настільки маленька, що кисень, розчинений у водоймі, потрапляє в клітину шляхом дифузії.

В амеби одне ядро. Розмножується вона безстатево, мітозом з наступним поділом тіла навпіл (цитокінез).

За несприятливих умов (зниження температури, висихання водойм, нестача поживи) амеби стають неактивними, вкриваються міцною оболонкою і утворюють цисту. При цьому зникають псевдоподії, вміст цитоплазми ущільнюється, клітина набуває кулястої форми. У стані цисти амеби здатні упродовж багатьох місяців витримувати несприятливі умови. У разі поліпшення умов амеби виходять із оболонок і повертаються до активного життя.

Евглена зелена. Сучасна систематика не дає однозначної відповіді на запитання, до якого царства — Рослини чи Тварини — належить цей вид. Часто цю найпростішу істоту позиціонують як представника типу Джгутикові (Саркоджгутикові). На передньому кінці тіла в неї є заглибина — *клітинний рот*, і саме від цього місця відходить єдиний джгутик цієї тварини (мал. 3.3). Джгутик робить обертальні рухи і, вгвинчуючись у воду, створює потік води, яким до клітинного рта надходять частинки поживи (наприклад, бактерії), які евглена поїдає. Проте вона може живитися й автотрофно. В тілі евглени є хлоропласти, завдяки яким вона здатна фотосинтезувати. У темряві евглена живиться як тварина, а на світлі — і як тварина, і як рослина

(*міксотрофне живлення*).



Мал. 3.3. Евглена зелена:

а — малюнок; б — фотографія: 1 — джгутик; 2 — скоротлива вакуоля; 3 — хлоропласти; 4 — ядро; 5 — світлочутливе вічко

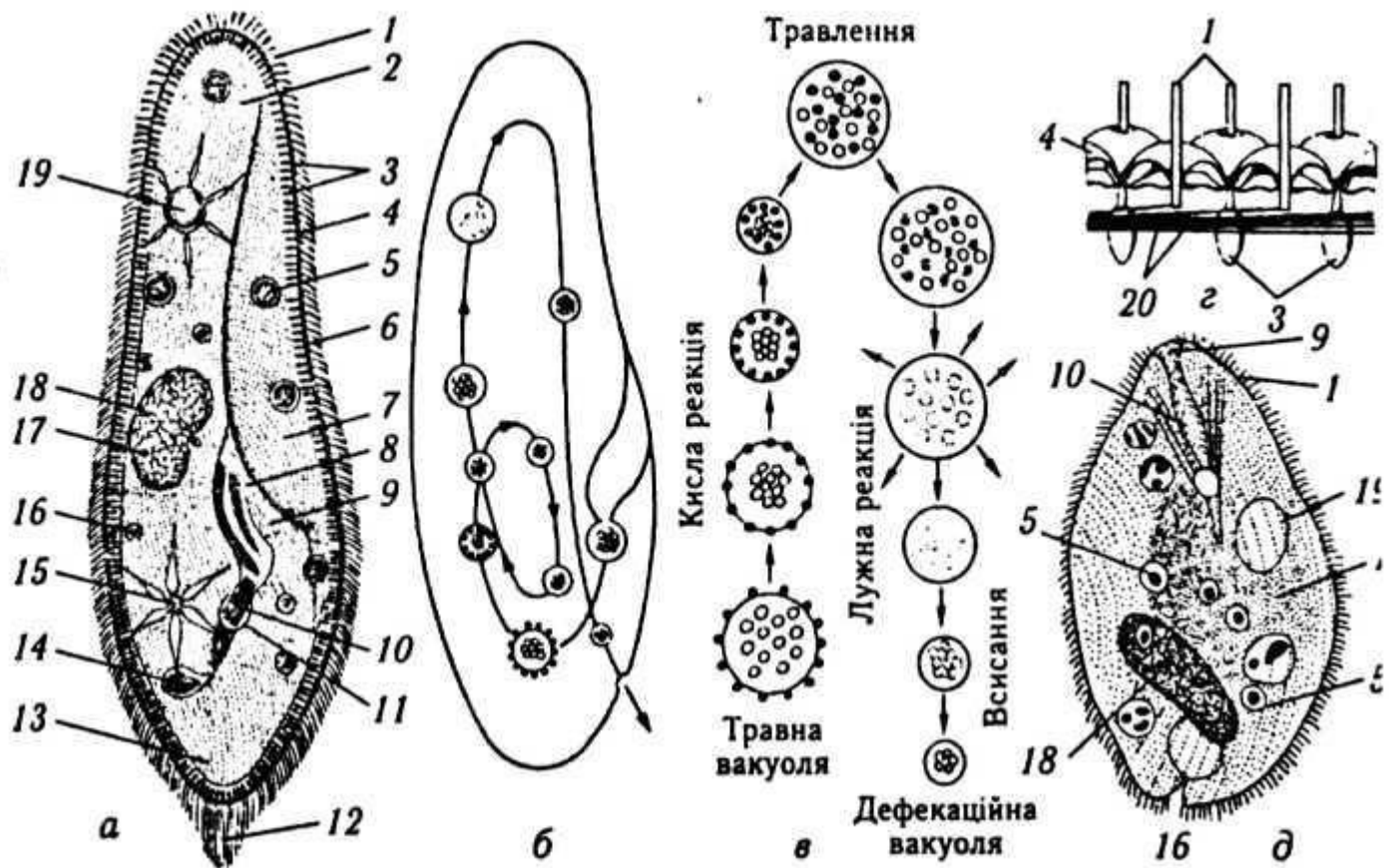
Біля основи джгутика евглена має світлочутливе вічко, яке виконує функцію фоторецептора, забезпечуючи *фототаксис*.

Інфузорія-туфелька — представник типу Війчасті. Серед найпростіших є найскладніше організованою. Трапляється у прісних водоймах і морях. Серед інфузорій багато паразитичних форм. Характерна особливість їхньої будови — постійна форма тіла, двоядерність, наявність клітинного рота, клітинної глотки, порошиці (відхідника) та численних війок, які є органами руху. За будовою війки нагадують короткі джгутики, в основі яких містяться базальні тільця. Колювання війок нагадують гребні рухи, за кімнатної температури здійснюють до 30 коливань за секунду. Рух війок узгоджений завдяки сітці скоротливих волоконців (фібрил), що розміщені в цитоплазмі та приєднані до базальних тілець війок і утворюють єдиний руховий апарат. Збудження по фібрилах синхронізує скорочення.

В усіх інфузорій не менше двох ядер, в інфузорії-туфельки — два. Одне з них більше (макронуклеус), друге менше (мікронуклеус). Мікронуклеус містить диплоїдний набір хромосом і відіграє основну роль у статевому процесі. Велике ядро містить неповний набір хромосом малого ядра, але його набір генів значно збільшений, тому загальна кількість ДНК в макронуклеусі в десятки й сотні разів більша, ніж у мікронуклеусі. Макронуклеус регулює всі життєві процеси клітини, крім статевих.

Форма тіла інфузорії-туфельки постійна через те, що вона вкрита тонкою гнучкою еластичною й міцною оболонкою — *пелікулою*, яку створює зовнішній щільний шар ектоплазми.

Травні вакуолі формуються в основі клітинного рота. Потрапляння поживи в ротовий отвір (цитостом) сприяють коливання війок, яке викликає рух навколишньої води. Клітинний рот переходить у клітинну глотку. Біля внутрішнього краю глотки формується міхурець, у який потрапляють частинки поживи. Таким чином формується травна вакуоля. За достатнього живлення вона утворюється приблизно щохвилини (утворюються «дискретні» кишки). У травні вакуолі потрапляють ферменти. Рухаються ці вакуолі в певному порядку у напрямку до відхідника (мал. 3.4). Після завершення процесів всмоктування поживних речовин травні вакуолі по чергові підходять до порошиці (відхідника, анальної пори) і через неї викидають назовні неперетравлені рештки.



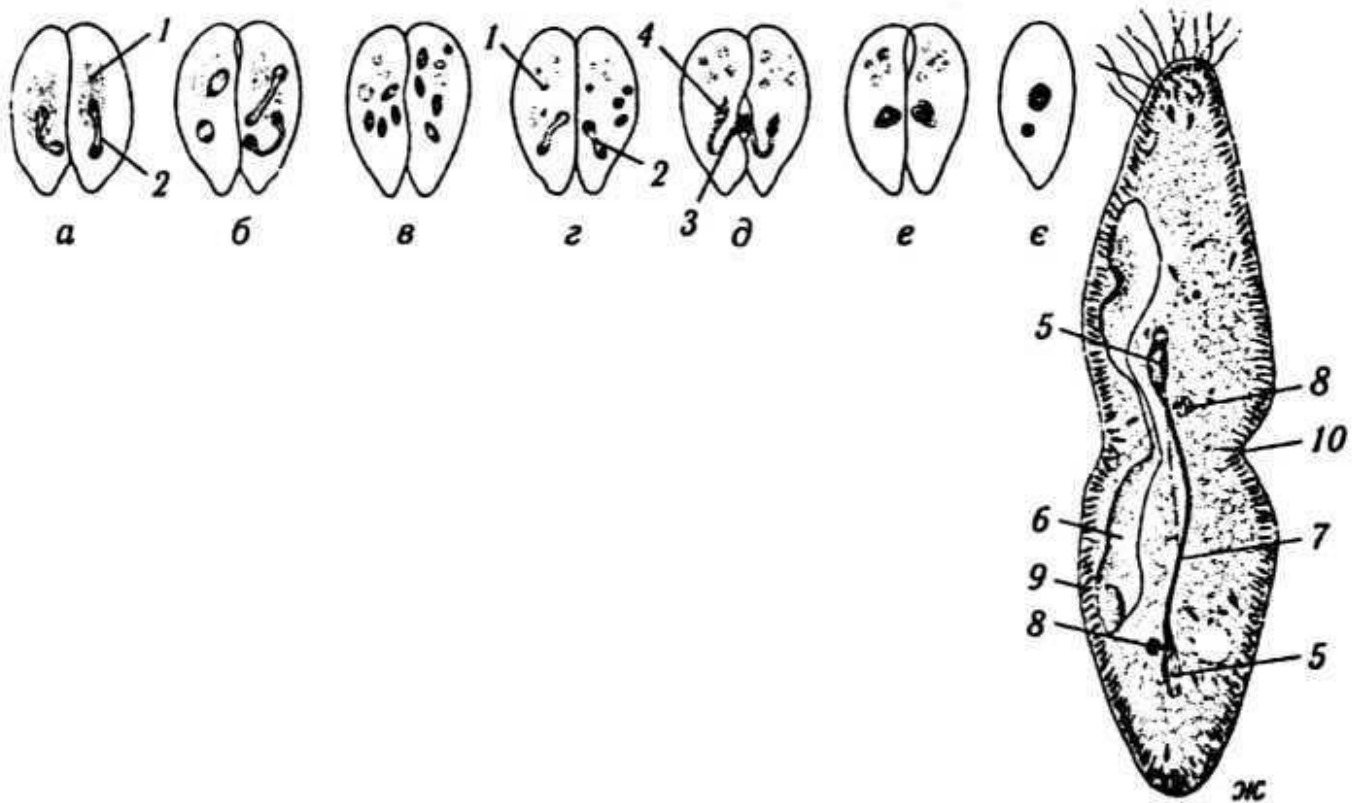
Мал. 3.4. Інфузорії:

а — інфузорія-туфелька; б — шлях травної вакуолі в цитоплазмі інфузорії; в — зміни травної вакуолі від початку виділення секретів до викидання через порошницю неперетравлених речовин; г — фрагмент поверхні клітини; д — одна з найбільших інфузорій — балантидій: 1 — війки; 2 — передній кінець; 3 — трихоцисти (у спокої); 4 — пелікула; 5 — травна вакуоля; 6 — ектоплазма; 7 — перистом; 8 — передротова порожнина; 9 — клітинний рот; 10 — глотка; 11 — дно глотки; 12 — пучок довших війок; 13 — ектоплазма; 14 — травна вакуоля в процесі формування; 15 — резервуар скоротливої вакуолі; 16 — видільна пора (порошниця); 17 — мале і велике (18) ядра; 19 — скоротлива вакуоля з привідними каналами; 20 — скоротливі нитки

Осморегуляція та процеси виділення здійснюються двома пульсівними (скоротливими) вакуолями, які оточені привідними каналцями. Останні становлять дренажну систему, яка забезпечує зосередження продуктів обміну у пульсівних вакуолях.

Розмноження інфузорій безстатеве, але час від часу в них спостерігається статевий процес. *Безстатеве розмноження* здійснюється 1—2 рази на добу поперечним поділом їхнього тіла навпіл (мал. 3.5), який починається з поділу ядер.

Кон'югація — своєрідна форма статевого процесу, властива інфузоріям. При цьому в кожній інфузорії внаслідок складних перебудов утворюється два гаплоїдних ядра — стаціонарне та мігруюче. Мігруюче переходить до партнера і зливається зі стаціонарним, утворюючи *диплоїдний синкаріон*. Після складних перебудов із синкаріона формуються велике (макронуклеус) і мале (мікронуклеус) ядра клітини. Завдяки цьому значно збільшуються адаптивні можливості організму. Після кон'югації відбувається інтенсивне безстатеве розмноження.

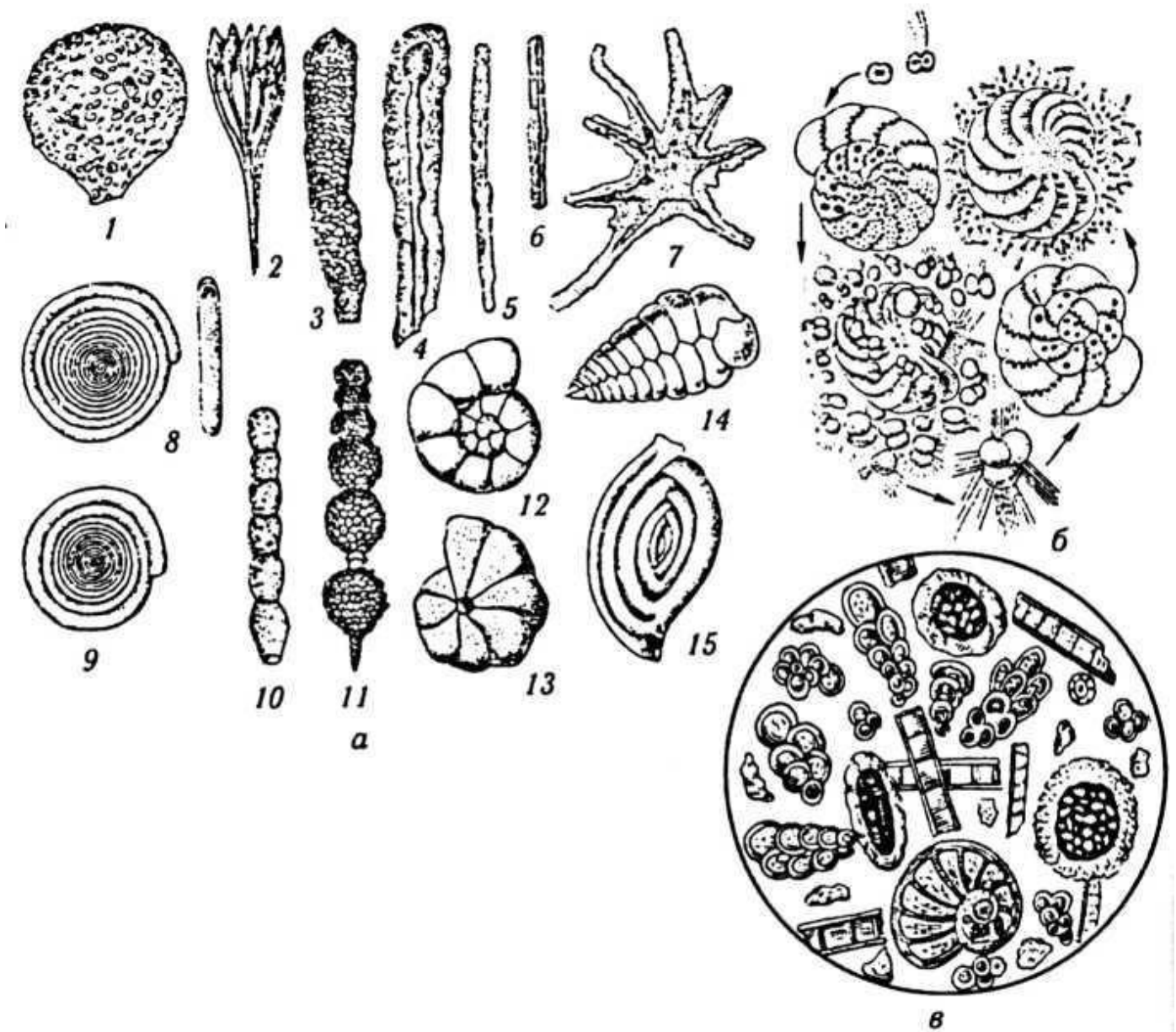


Мал. 3.5. Статевий процес (а—є) та безстатеве розмноження поділом (ж) інфузорії-туфельки:

а—е — різні етапи кон'югації; с — одна з особин після завершення кон'югації: 1 — руйнування макронуклеуса; 2 — поділ мікронуклеуса; 3 — мігруюче ядро; 4 — стаціонарне ядро; ж: 5 — поділ мікронуклеуса; 6 — поділ макронуклеуса; 7 — сполучний тяж між утворюваними мікронуклеусами; 8 — травна вакуоля; 9 — трихоцисти; 10 — перетяжка протоплазми, що готує повне розділення інфузорії навпіл

В екосистемах морів і прісних водойм інфузорії відіграють істотну роль, поїдаючи бактерій, одноклітинних тварин, рослин і детрит. Тим самим вони сприяють мінералізації органічної складової водойм. Мальки риб часто живуть у місцях скупчення інфузорій. Різні види найпростіших можуть існувати у прісних водоймах із неоднаковим ступенем забруднення води, тому їх можна використовувати для визначення санітарного стану водойм. Для цього порівнюють видовий склад і чисельність найпростіших у водоймах різних типів.

Форамініфери — морські найпростіші типу Саркодові. Розміри цих найпростіших у поперечному зрізі сягає 2—3, іноді 6 см. Характерною ознакою є наявність захисної черепашки (з карбонату кальцію або піщинок), яка може мати складну будову. Черепашки різні за будовою (мал. 3.6). Усередині черепашки розміщене тіло форамініфери, яке нагадує тіло амеби. Черепашка пронизана численними дрібними порами і має великий отвір — *устя*. Крізь пори й устя виходять тоненькі псевдоподії, які галузяться і в певних місцях зливаються. Так утворюється ловильна сітка. Цитоплазма справжніх ніжок перебуває в безперервному русі: вона циркулює від середини до периферії. Частинки поживи прилипають до справжніх ніжок і, ніби стрічкою транспортера, прямують усередину, де і перетравлюються. Більшість форамініфер лежить на дні — це бентосні організми морів. Близько третини дна Світового океану вкрите їхніми черепашками.



Мал. 3.6. Форамініфери:

а — раковини різних форамініфер: 1—9 — однокамерні раковини у вигляді мішечків (1), трубочок (3—13), спіральні, часто склеєні з піщинок (3, 9); 10—15 — багатокамерні раковини: прямі (10, 11), спіральні (12, 13), дворядні (14), складно збудовані — внутрішні камери розміщені по спіралі, зовнішні — розміщені концентричними шарами; б — життєвий цикл форамініфери *Elphidium crista*: зліва вниз — вихід зародків, що утворилися в результаті безстатевого розмноження; зверху — вихід гамет та їх копуляція; в — крейда під мікроскопом

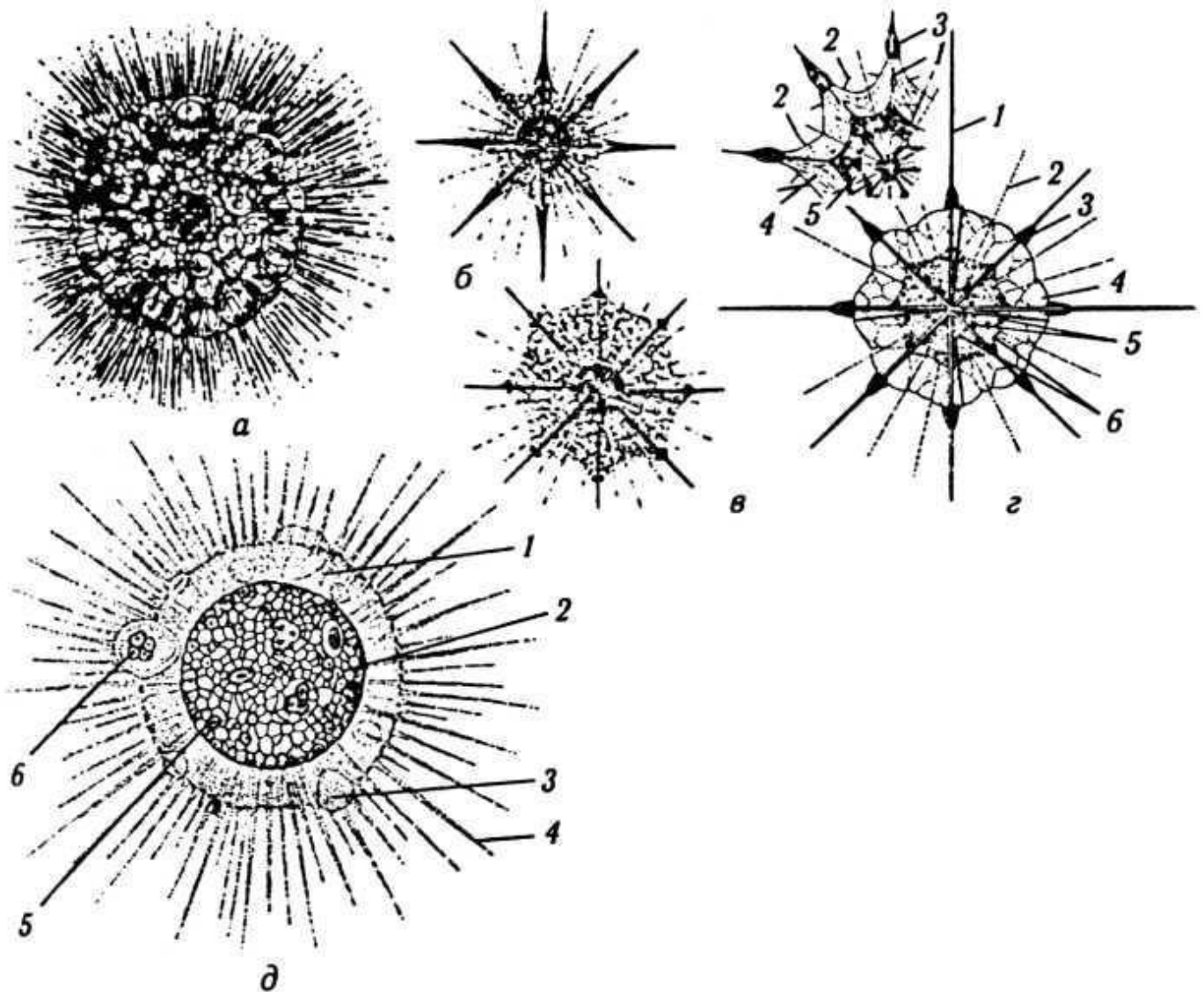
У клітині форамініфери міститься одне або кілька ядер, які можуть поділятися на вегетативні та генеративні (як в інфузорій).

Життєвий цикл більшості форамініфер відбувається з чергуванням нестатевого і статевих розмноження. Особини, що виникають у результаті поділу (тобто нестатевого розмноження), з часом виробляють дрібні статеві клітини. Статеві клітини різних особин зливаються попарно й утворюють зиготу, з якої розвивається особина, що розмножується мітотичним поділом.

З черепашок форамініфер формуються поклади крейди та вапняку. Після загибелі тварин вони осідають на дно. Цей процес осідання триває мільйони років, внаслідок чого

утворюються відклади черепашок. Такі гірські масиви, як Піренеї, Альпи, Гімалаї, місцями складаються з форамініферних вапняків, які здавна використовують як будівельний матеріал.

Радіолярії (променяки, мал. 3.7), на відміну від форамініфер, входять до складу планктону. Утримуватися на плаву їм вдається, зокрема, завдяки краплинам жиру в цитоплазмі. Вони мають внутрішньоклітинний скелет з кремнезему складної будови. Тоненькі псевдоподії утворюють навколо клітини ловильну сітку, за допомогою якої захоплюється здобич. Розмножуються здебільшого нестатево. У цитоплазмі променяків часто мешкають одноклітинні водорості (мутуалізм). У разі нестачі їжі променяки деяку їх частину перетравлюють.



Мал. 3.7. Радіолярії:

а — таласікола (*Thalassicolla*), всередині — центральна капсула, оточена вакуолізованою позакапсулярною плазмою, зовні — численні псевдоподії; б і в — акантарія (*Acantharia*), об'єм якої змінюється внаслідок скорочення міофрісків; г — акантометра (*Acanthometra*): 1 — скелетні голки; 2 — псевдоподії; 3 — м'язові волоконця (міонемі); 4 — позакапсулярна плазма; 5 — внутрішньокапсулярна плазма; 6 — ядра; д — актиносферіум (*Actinosphaerium*): 1 — ектоплазма; 2 — ендоплазма; 3 — пульсівна вакуоля; 4 — аксоподії; 5 — ядра; 6 — травна вакуоля

Радіолярії упродовж сотень мільйонів років беруть участь в утворенні осадових порід. Зокрема, переважно з відкладів решток радіолярій складається острів Барбадос у Карибському морі. З радіолярій також утворюються поклади, з яких добувають яшму, опали тощо.

Роль морських одноклітинних в утворенні осадових порід та як «основних копалин». Як видно із викладеного вище, з морських одноклітинних упродовж тривалого часу в історії Землі утворювалися поклади. Приблизно половина із більш як 40 тис. описаних нині видів найпростіших становлять викопні форамініфери, повсюдно використовувані геологами як керівні копалини. Таке визначення віку порід стає можливим внаслідок того, що одні види організмів, які жили у певні геологічні епохи, замінювалися в майбутньому іншими видами. Таким чином, за визначенням видового складу форамініфер геологічної проби можна приблизно дізнатися про її вік.

Одноклітинні ґрунту та їхня роль у процесах ґрунтоутворення. У ґрунтах усіх типів є представники аміб, джгутикових, інфузорій тощо. Вони живуть у капілярах ґрунту, заповнених водою. Джерелом живлення цих найпростіших є ґрунтові бактерії, водорості, гриби або рештки відмерлих організмів. Активність ґрунтових одноклітинних визначається наявністю вологи в ґрунті. Засуху вони витримують у вигляді цист.

Особливістю найпростіших ґрунту є їхні малі розміри, які в 5—10 разів менші за розміри близьких до них форм, що населяють прісні водойми або моря. Їхня чисельність може сягати кількох сотень тисяч клітин в 1 г ґрунту, а біомаса — 30—40 г/м².

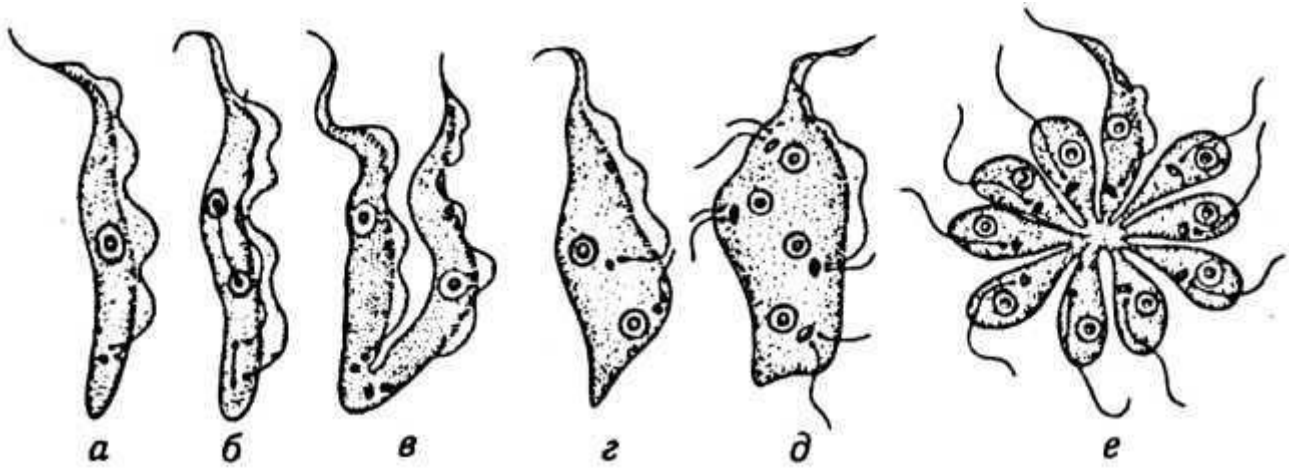
Розкладаючи органічні речовини, найпростіші ґрунту разом з іншими організмами, що живуть у ньому, беруть участь у процесах ґрунтоутворення.

Симбіотичні одноклітинні: мутуалісти, коменсали, паразити (дизентерійна амеба, трипаносоми, малярійний плазмодій). *Дизентерійна амеба* живе в товстій кишці людини. За певних умов вона живиться бактеріями мікрофлори кишок, не завдаючи шкоди людині. Таке явище, коли паразит живе в організмі хазяїна, але не шкодить йому, називається

безсимптомним паразитозом. Носій аміб може їх поширювати. Амеби виводяться з його калом назовні у формі цист, які тривалий час зберігають живучість. Потрапляти до організму людини цисти можуть переважно з некип'яченою питною водою, немитими овочами.

За інших умов дизентерійні амеби проникають в оболонку кишок і починають житися клітинами крові. Кишки через це вкриваються виразками, травлення порушується. Виникає кривавий пронос. Розвивається захворювання — *амебна дизентерія*. Хвора людина виділяє близько 300 млн цист за день.

Трипаносоми — збудники трипанозомозів. Розвиваються паразити із зміною хазяїнів (мал. 3.8). Перша частина життєвого циклу трипаносоми проходить у травному каналі мухи цеце, за межами ареалу поширення цих мух трипаносома не трапляється. Друга частина життєвого циклу проходить у людини або інших ссавців (корови, свині, собаки, диких тварин). У хворого на трипанозомоз спостерігаються м'язова слабкість, виснаження, розумова депресія, сонливість (африканська сонна хвороба). Такий стан може тривати до 7—10 років і, якщо хворобу не лікувати, вона закінчується смертю.

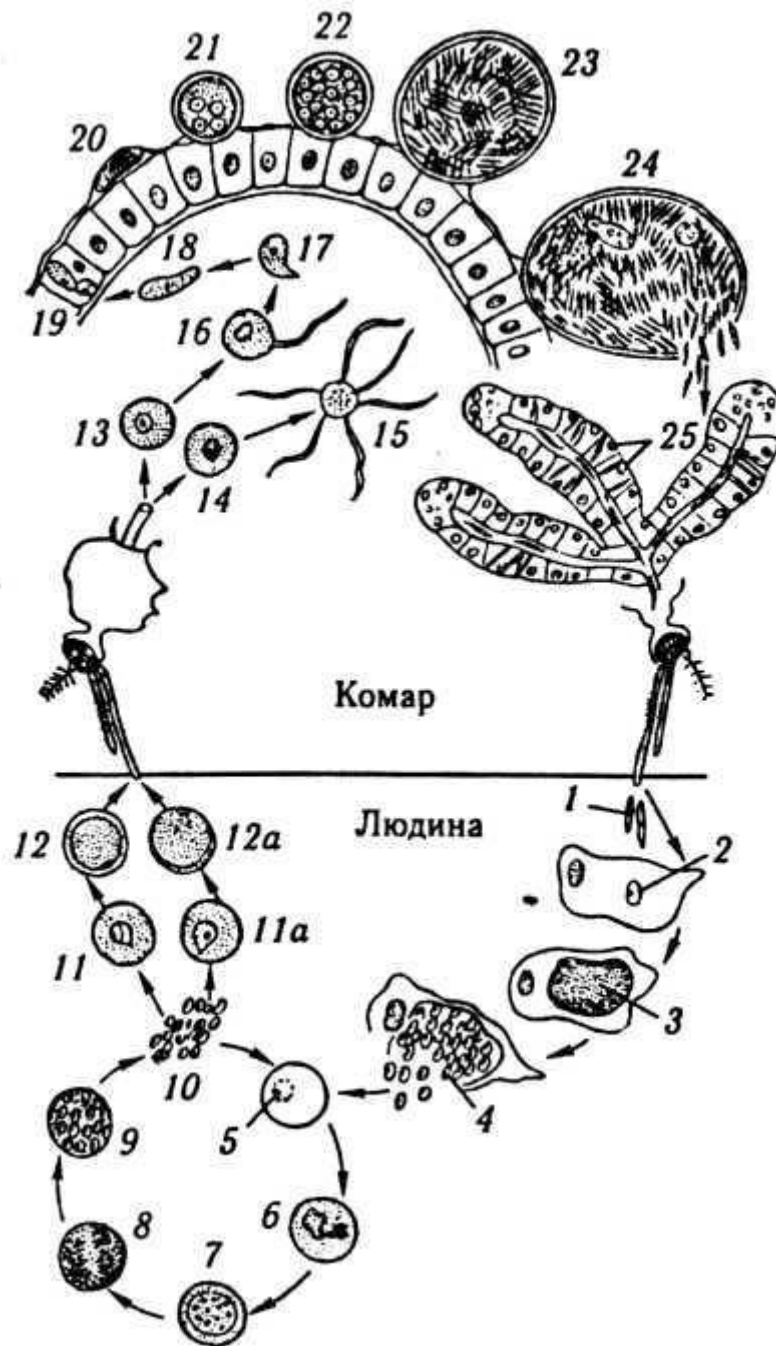


Мал. 3.8. Трипаносома:

а—в — розмноження поділом навпіл; г—е — розмноження множинним поділом

Боротьба із сонною хворобою ускладнюється тому, що її резервуарами є антилопи, в яких муха цеце теж п'є кров. В антилоп перебіг цієї хвороби легкий, трипаносоми зберігаються в них і передаються мухам. В зоні сонної хвороби скотарство ускладнене.

Небезпечною хворобою, яку спричинює *малярійний плазмодій*, є малярія. Остаточним хазяїном плазмодія є малярійний комар. Після укусу зараженого комара разом із його слиною в кров людини потрапляють плазмодії, які з течією крові разносяться по тілу і проникають у печінку, де розмножуються нестатево. З клітин печінки нове покоління паразитів знову потрапляє у кров'яне русло і проникає в еритроцити. Починається еритроцитарна частина циклу розвитку. На цій стадії паразит розмножується нестатево множинним поділом, використовуючи для живлення гемоглобін. Після використання паразитами усієї поживи оболонка еритроцита лопається, і вони разом із токсичними продуктами свого метаболізму потрапляють у кров. З цим процесом збігається напад малярії. Це відбувається багаторазово. Статеве розмноження плазмодіїв можливе тільки в організмі малярійного комара, який п'є кров хворої людини (мал. 3.9).



Мал. 3.9. Цикл розвитку плазмодія малярійного:

1 — спорозоїти; 2, 3 — шизогонія (нестатеве розмноження) в печінці; 4 — вихід мерозоїтів із зруйнованої клітини печінки (2—4 — прееритроцитарна стадія розвитку плазмодія); 5—10 — еритроцитарна шизогонія (5 — молодий шизонт у вигляді кільця; 6 — ріст шизонта; 7—8 — поділ ядер усередині шизонта, що розвивається; 9—10 — розпадання на мерозоїти та вихід їх із зруйнованого еритроцита; 11, 12 — розвиток макрогаметоцита; 11a, 12a — розвиток мікрогаметоцита; 13 — макрогамета; 14 — мікрогаметоцит; 15 — утворення мікрогамет; 16 — копуляція; 17 — зигота; 18 — рухлива зигота (оокінета); 19 — проникнення оокінети крізь стінку кишків комара; 20 — перетворення оокінети на ооцисту на зовнішній стінці кишків комара; 21, 22 — ріст ооцисти з поділом ядра; 23 — зріла ооциста із спорозоїтами; 24 — спорозоїти виходять із ооцисти; 25 — спорозоїти в слинній залозі комара

Лейшманії (мал. 3.10) паразитують у клітинах шкіри або внутрішніх органів (печінки, селезінки) людини. Вони передаються при укусах двокрилих кровосисних комах —

москітів. *Лямблій* паразитують у протоках печінки, тонких кишках спричинюючи порушення їхніх функцій і запалення.



Мал. 3.10. Лейшманії:

а — паразити в клітині хазяїна (1 — лейшманії; 2 — ядро клітини хазяїна); б — джгутикові форми лейшманії в культурі; в — спричинена лейшманіями виразка на руці людини

Частина III. Зоологія

3. Підцарство багатоклітинні тварини

Характерні риси багатоклітинних тварин, їхня відмінність від одноклітинних. За будовою тіла сучасні багатоклітинні тварини бувають радіальними і білатеральними (двобічносиметричними), двошаровими і тришаровими. Для *радіальних* властиві кілька площин симетрії та радіальне розміщення органів навколо головної осі тіла. *Двобічносиметричні* мають лише одну площину симетрії, по обидва боки якої попарно розміщуються різні органи. Клітини багатоклітинного організму диференційовані як за формою, так і за функціями. Вони втратили самостійність і є лише частинами цілого організму. У більшості багатоклітинних організмів клітини утворюють тканини. Тобто в багатоклітинному організмі кожна окрема клітина виконує свої специфічні функції, тому її будова дещо відрізняється від будови клітини одноклітинного організму. Так, у більшості клітин багатоклітинних організмів немає органів руху, виділення тощо. Отже, диференціювання соматичних клітин вважається основною ознакою багатоклітинності. Для виконання певних функцій тканини об'єднуються в органи, а ті, в свою чергу, в системи органів.

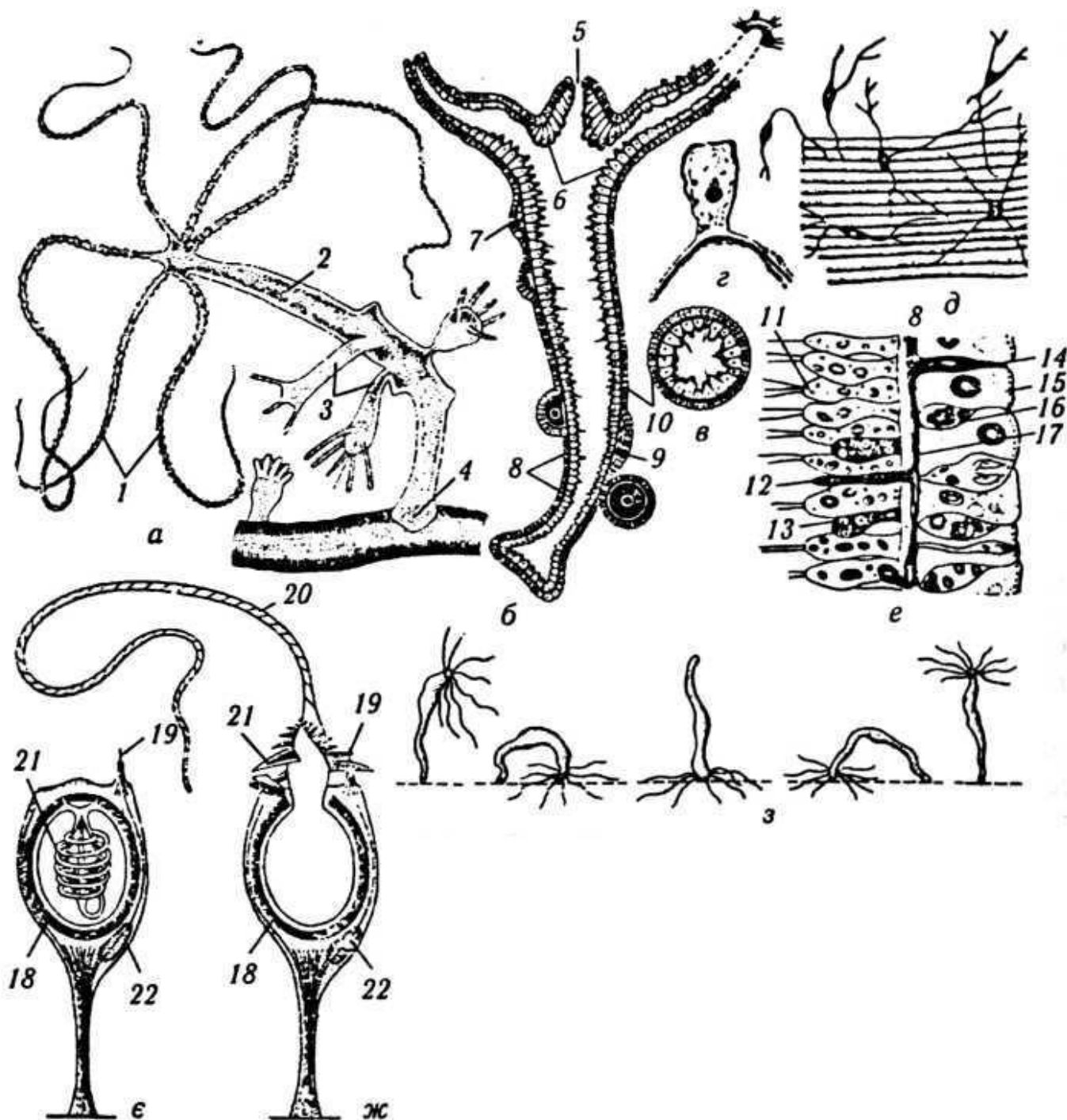
Характерною особливістю багатоклітинних є складний індивідуальний цикл розвитку, протягом якого із заплідненої клітини (при партеногенезі — із незаплідненої) утворюється дорослий організм. На ранніх етапах онтогенезу багатоклітинних спостерігається формування зародкових листків: екто-, ендо- та мезодерми. У двошарових (Кишковопорожнинні) є лише екто- та ендодерма, у тришарових (більшість типів) — ще й мезодерма. Розподіл клітин ембріона між зародковими листками відображує генетично запрограмований процес гістогенезу та органогенезу.

Частина III. Зоологія

4. Тип Кишковопорожнинні, або Жалкі

Загальна характеристика типу. Кишковопорожнинні (в Україні близько 40 видів, всього відомо понад 9 тис. видів) — це найпростіші багатоклітинні організми, в яких немає тканин. Тіло їх складається із двох шарів клітин, між якими розміщена опорна пластинка. Кишковопорожнинним притаманні радіальний тип симетрії та диференціація клітин.

Особливості будови та процесів життєдіяльності кишковопорожнинних (на прикладі гідри). *Гідра* (мал. 3.11) — представник типу, поширений у прісних водоймах. Середня довжина становить 1 см. Форма тіла нагадує мішечок. На одному полюсі є рот, оточений віночком щупальців (6—12). На протилежному кінці тіла міститься підошва, якою вона прикріплюється до водяних рослин, каміння чи інших предметів. Щупальцями гідра захоплює поживу — різних дрібних водних тварин. Стінка тіла гідри складається з екто- й ентодерми, між якими розміщена *мезоглея* (неклітинна пластинка, яку можна розглядати як зачаток мезодерми).



Мал. 3.11. Гідра:

а — загальний вигляд; б, в — поздовжній і поперечний розрізи тіла; г — окрема епітеліально-м'язова ектодермальна клітина; д — нервові клітини; е — частина стінки тіла при великому збільшенні; є — жалка клітина у спокої; ж — жалка клітина з викинутою жалкою ниткою; з — пересування гідри; 1 — щупальця; 2 — травна порожнина; 3 — розвиток молодих гідр; 4 — підошва; 5 — ротовий отвір; 6, 11 — клітини ентодерми; 7 — сім'яник; 8 — опорна пластинка (мезоглея); 9 — яйцеклітина; 10, 15 — клітини ектодерми; 12, 14 — чутливі відростки нервових клітин; 13 — залозиста клітина; 16 — проміжна клітина; 17 — нервові клітини; 18 — капсула; 19 — чутливий волосок; 20 — жалка нитка; 21 — шипи; 22 — ядро

Жалкі, або кропив'яні, клітини ектодерми гідри виконують функцію захисту й нападу. Крім цитоплазми та ядра в них є міхуроподібна капсула, всередині якої згорнута тонка трубочка

— *жалка нитка* (мал. 3.11, з). Назовні з клітини стирчить *чутлива волосина*. При доторканні дрібної тваринки до волосини тонкі нитки раптово викидаються назовні і, ніби стріли, впинаються в тіло здобичі. При цьому з капсули в ранку виливається отрута, що паралізує жертву. Вистрелюють зазвичай одразу багато жалких клітин. Риби й інші тварини гідр не їдять.

Більшість маси екто- й ентодерми становлять зовнішні та внутрішні епітеліально-м'язові клітини. Зовнішні своїми м'язовими «підшвами» утворюють поздовжній шар м'язів, внутрішні своїми м'язовими волоконцями утворюють кільцевий шар м'язів і беруть участь у процесах внутрішньоклітинного травлення. Завдяки скороченню м'язових волокон цих клітин гідра пересувається, почергово «ступаючи» то підшвою, то щупальцями (мал. 3.11, з), та здійснює захисні рефлекси.

Нервові клітини розміщені в мезоглеї. Відростками вони сполучені між собою і утворюють *дифузну (сітчасту) нервову систему*. Всередину і назовні стінки гідри відходять чутливі відростки (мал. 3.11, 7, 13) нервових клітин. Особливо багато їх навколо рота гідри, на щупальцях і підшві. Отже, в кишковопорожнинних з'являється координація функцій.

В ектодермі гідри є проміжні клітини, з яких у разі пошкодження тіла утворюються нервові, епітеліально-м'язові та інші клітини. Це сприяє швидкому заростанню пораненої ділянки і регенерації. Якщо в гідри відрізати щупальце, то воно відновлюється. Більше того, якщо гідру розрізати на кілька частин (навіть до 200), кожна з них відновиться в цілісний організм.

Усі гідри — хижак. Охопивши щупальцями паралізовану здобич, гідра підтягує її до ротового отвору, з якого вона надходить у травну, або кишкову, порожнину, вистелену залозистими й епітеліально-м'язовими внутрішніми клітинами ентодерми. Травний сік виробляється залозистими клітинами. В ньому є протеолітичні ферменти, що сприяють засвоєнню білків. Корм у кишковій порожнині перетравлюється травними соками й розщеплюється на дрібні часточки. В клітинах ентодерми є 2—5 джгутиків, які перемішують поживу в кишковій порожнині. Псевдоподії ентодермальних епітеліально-м'язових клітин захоплюють часточки поживи, й далі відбувається внутрішньоклітинне травлення. Неперетравлені рештки викидаються знову через ротовий отвір. Отже, в гідроїдних вперше виникло *порожнинне, або позаклітинне, травлення*, яке відбувається паралельно з більш примітивним внутрішньоклітинним травленням.

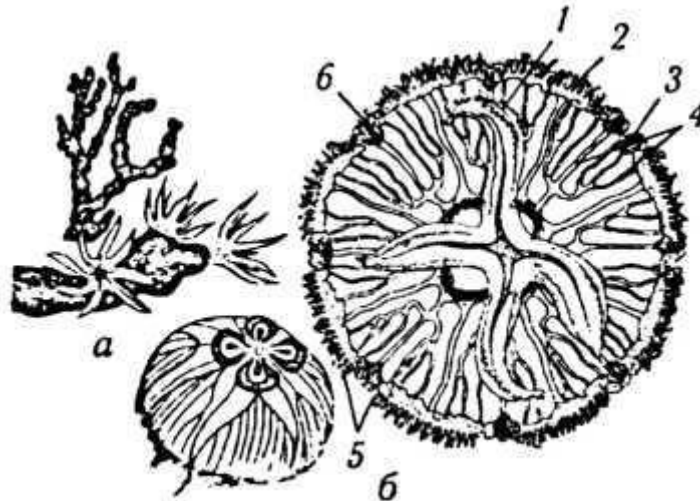
Дихання й виділення в гідри здійснюються клітинами ектодерми і ентодерми дифузійно.

Гідри розмножуються статевим і безстатевим способами. За *безстатевого розмноження* (здебільшого влітку, коли достатньо поживи) приблизно на середині тіла гідри випинаються екто- й ентодерма. Утворюється горбок, або *брунька*, яка швидко росте (мал. 3.11, а). Кишкова порожнина дочірньої гідри сполучена з порожниною материнської особини. На вільному кінці бруньки утворюються новий рот і щупальця. Згодом молода гідра відокремлюється від материнської особини і починає самостійне життя.

Статеве розмноження гідри в природних умовах спостерігається восени. Одні види гідри роздільностатеві, інші — гермафродити. У прісноводної гідри з проміжних клітин ектодерми утворюються жіночі й чоловічі статеві залози, або *гонади*, тобто це — *гермафродитні* тварини. Сім'яники розміщуються ближче до ротової частини, а яєчник — ближче до підшви. Якщо в сім'яниках утворюється багато рухливих сперматозоїдів, то в яєчнику дозріває лише одне яйце. У всіх гермафродитних форм гідроїдів сперматозоїди дозрівають раніше, ніж яйця. Тому осіменіння відбувається перехресно, а отже, самоzapліднення неможливе. Zapліднення яйця відбувається в материнській особині в осінній період. Після запліднення гідри зазвичай гинуть, а яйця в стані спокою падають на дно й

зимують. Навесні яйце починає розвиватися і дає початок новій гідрі, проходячи стадії бластули й гастрული. Гастрולה в гідри утворюється міграцією клітин бластодерми.

Різноманітність кишковопорожнинних (медузи та поліпи). До типу Кишковопорожнинні (мал. 3.12) належать класи: Гідроїдні, Сцифоїдні медузи і Коралові поліпи. До *Гідроїдних* належать багато морських видів, у тому числі й колоніальних. У більшості представників цього класу в життєвому циклі чергуються стадії медузи й поліпа (мал. 3.13). Статеве розмноження відбувається саме на стадії поліпа, тому її слід вважати переважаючою. Гідроїдні медузи дрібні, на їхньому куполі є складка, що допомагає плавати.



Мал. 3.12. Представники різних класів типу Кишковопорожнинні:

а — червоний корал (внизу збільшений фрагмент гілки колонії); *б* — медуза аурелія (вигляд знизу і зверху): 1 — ротові лопаті; 2 — кільцевий канал; 3 — рот; 4 — радіальні канали; 5 — щупальця; 6 — ропалії

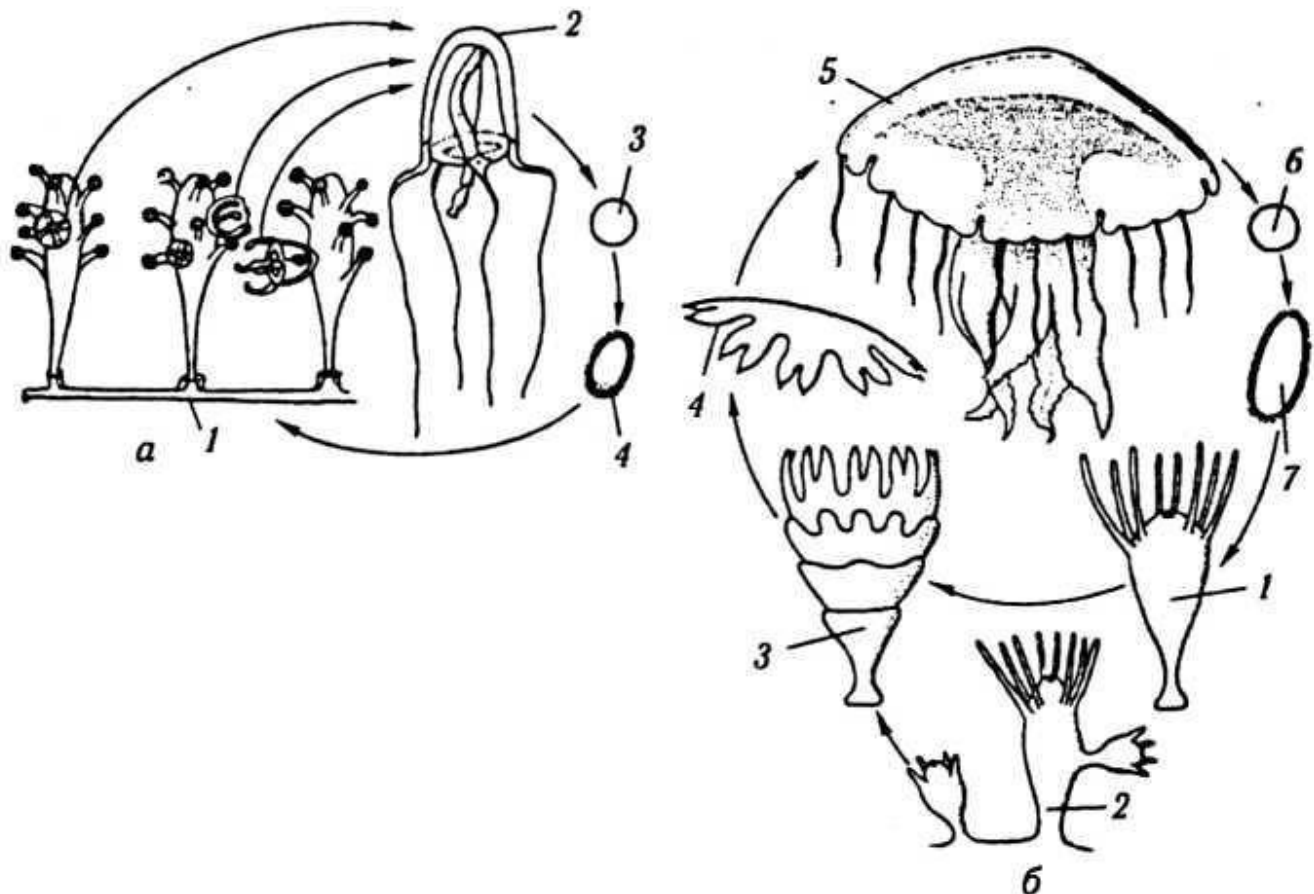
У *Сцифоїдних* переважає стадія медузи. Вони значно більші за розмірами від гідроїдних медуз. Живуть сцифомедузи тільки в солоних водах. Відомо близько 200 видів їх. Майже всі, хто відпочивав на узбережжі Чорного або Азовського моря, бачили вухатих медуз, або *аурелій*. Сцифоїдні медузи одиничні, але є й колоніальні форми. Їхнє драглисте тіло складається з купола й стебельця, або ніжки. По краю купола у багатьох видів медуз є *віночок щупалець*. Кишкова порожнина видозмінена в систему каналів. Медузи — хижакі, які живляться іншими тваринами. Пересуваються опуклою частиною купола вперед, виштовхуючи воду з кишкової порожнини. Купол скорочується добре розвиненими м'язовими волокнами.

Нервова система вже має пухкі скупчення нервових клітин, які нагадують *вузли*, або *ганглії*, і розміщуються біля *чутливих тілець*, або *ропалій* (мал. 3.12, *б*, *6*). В кожному ропалії є кілька вічок і орган рівноваги (статоцист). Вічка мають різну будову і виконують роль світлочутливих органів.

Більшість сцифомедуз роздільностатеві. Їхні гонади розміщені в ентодермі шлункових кишень. Гамети виводяться у воду через рот. Із заплідненого яйця розвивається личинка, яка прикріплюється до субстрату й перетворюється на маленького поліпа. Він росте і дає бруньки. З них утворюються маленькі медузки — статеві форми. Отже, у сцифоїдних, яків багатьох гідроїдних, розвиток відбувається з чергуванням поколінь і способів розмноження — статева фаза (медуза) змінюється безстатевою генерацією — поліпом.

Купол аурелії досягає в діаметрі 25—40 см, а в медузи ціанеї арктичної — більш як 2 м при довжині щупалець до 30 м.

Інколи при зіткненні з деякими медузами людина може дістати опіки від їхніх жалких клітин (коренерот у Чорному морі) або навіть зазнати смертельного отруєння (хрестовичок у Японському морі).



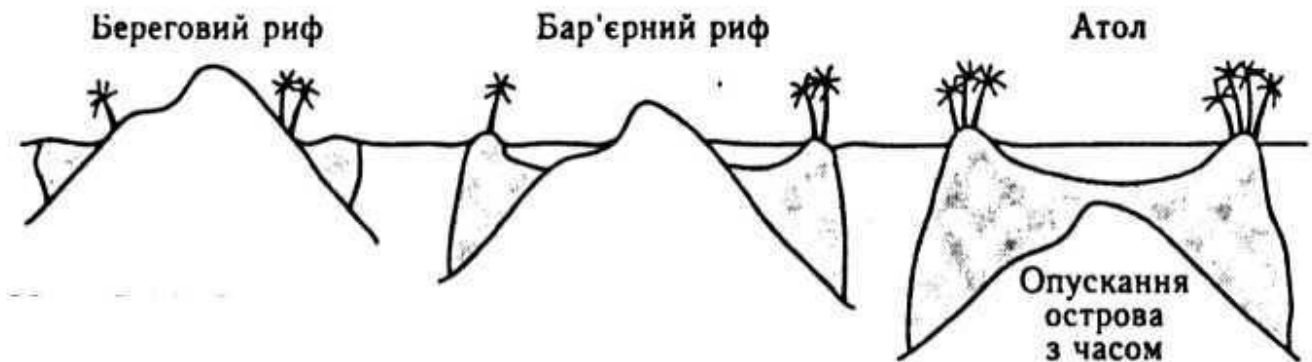
Мал. 3.13. Схема життєвого циклу гідроїдних поліпів (а) і сцифоїдних медуз (б):

а: 1 — поліпи відбруньковують медуз; 2 — вільно плаваюча медуза; 3 — яйце; 4 — планула; б: 1 — сцифостома; 2 — сцифостома, що відбруньковує молодих сцифостом; 3 — сцифостома в стадії стробіли; 4 — ефіра; 5 — медуза; 6 — яйце; 7 — планула

Коралові поліпи та формування коралових рифів. Коралові поліпи також є винятково морськими тваринами, що ведуть сидячий спосіб життя. Налічується понад 6 тис. видів цих поліпів. Серед них є одиничні форми (актинії). А більшість цих кишковопорожнинних є колоніальними. Довжина коралових поліпів вимірюється від кількох міліметрів до десятків сантиметрів; окремі види досягають 1 м. Будова подібна до будови гідроїдів, особливо сцифоїдних медуз. Проте в коралових поліпів складніша організація: під ектодермою утворюється м'язовий шар із м'язових клітин; вироблювана клітинами ектодерми рогова речовина або виділюваний вапняк утворюють зовнішній або внутрішній скелет; ускладнюються нервова і травна системи; внутрішня будова має майже білатеральну симетрію.

Розмножуються коралові поліпи як безстатево, так і статеві, проте в них не відбувається чергування поколінь. У коралових поліпів стадії медузи немає.

Окремі види вимерлих колоніальних поліпів значною мірою сприяли утворенню вапнякових гірських порід. Сучасні корали утворюють рифи (мал. 3.14) і основи островів. Оскільки рифоутворювальні (мадрепорові) корали поселяються вздовж берегів на невеликій глибині, типовим місцем розвитку рифів є мілководдя поблизу тропічних островів, де утворюється береговий риф. Однак упродовж сотень тисяч і мільйонів років дно океану може опускатися, а рівень води — підніматися. У такому разі корали добудовують свої колонії до поверхні. Береговий риф поступово перетворюється на бар'єрний. Якщо острів повністю зникає під водою, утворюється *атол* — кільцеподібний риф. Коралові рифи — один з найдивовижніших витворів природи. Їх населяють дивні живі істоти, що пов'язані між собою складними взаємодіями. Це і рифоутворювальні корали, і їхні рештки, і живі істоти, що їх населяють, і середовище їхнього проживання (вода, дно, повітря). Тобто це *екосистема коралового рифу*.



Мал. 3.14. Схема утворення коралових рифів і атолів

Із скелетів рифоутворювальних коралів добувають вапняк, який використовують як будівельний матеріал.

Роль кишковопорожнинних у природі та житті людини. В природних екосистемах кишковопорожнинні, будучи хижаками, відіграють роль консументів. Живлячись планктоном, вони позбавляють поживних речовин мальків риб. Разом з тим чимало хижаків живиться кораловими поліпами.

Практичне значення кишковопорожнинних невелике. Мезоглею (желеподібна речовина між екто- та ендодермою) деяких видів медуз (аурелії, ропилени) використовують у їжу під назвою «кришталевого м'яса».

Зіткнення людини із деякими медузами, насамперед представниками тропічних морів, а також із чорноморським коренеротом, може завершитися сильними «опіками», спричиненими дією жалких клітин. Ці «опіки» супроводжуються пекучим болем, ураженням шкіри, негативною дією на мускулатуру та нервову систему тощо.

З «гілок» забарвлених глибоководних коралів виготовляють прикраси.

Частина III. Зоологія

5. Тип Плоскі черви

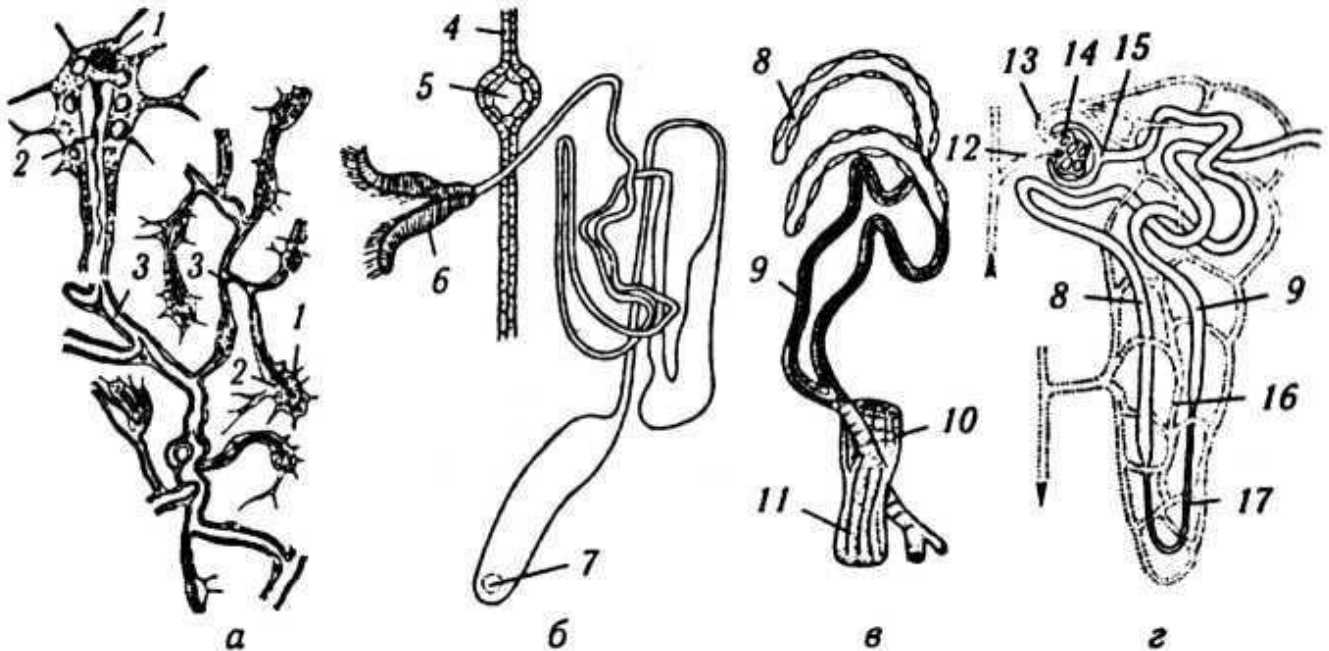
5.1. Клас Сисуни (Трематоди)

Загальна характеристика. Тип Плоскі черви об'єднує близько 12 тис. видів, багато з яких є паразитами людини, свійських і диких тварин. Вільноіснуючі представники типу поширені в морях та прісних водоймах, зрідка трапляються у вологих місцях суходолу. Довжина тіла плоских червів становить від часток міліметра до 30 м (стьожак — паразит кишок кашалота). Плоскі черви тришаровозародкові двобічносиметричні. Мають чітко виражені тканини, характерні для багатоклітинних тварин.

Тіло плоских червів сплюснене у спинно-черевному напрямку і вкрите шкірно-м'язовим мішком, що складається з епітелію й кількох (2—3) шарів м'язів. Проміжки між органами тіла заповнені утвореною із мезодерми паренхімою, порожнини немає. Паренхіма пронизана пучками спинно-черевних м'язів і виконує такі функції: запасання і транспортування поживних речовин, виділення продуктів обміну, опори тіла. Крім того, в ній є проміжні клітини, що забезпечують повну регенерацію тіла вільноіснуючих видів з окремої частини.

Травна система має передню (глотка) й середню кишки. Середня кишка сліпо замкнена. Неперетравлені рештки викидаються через рот. У деяких паразитичних плоских червів травної системи зовсім немає. Продукти живлення надходять крізь покриви всмоктуванням.

Видільна система складається із розгалуженої системи каналців (протонефридіїв), які розпочинаються в паренхімі клітинами зірчастої форми (мал. 3.15, а). Продукти обміну виводяться назовні через видільні пори.



Мал. 3.15. Органи виділення:

а — протонефридії плоского черв'яка: 1 — миготлива клітина; 2 — війки;

3 — каналі; б — метанефридій кільчастого черв'яка: 4 — целомічний епітелій; 5 — кровоносна судина; 6 — війчаста лійка (нефростом); 7 — екскреторна пора; в — мальпігієві судини дрозоділі: 8 — дистальний (дальній) звивистий канадець; 9 — проксимальний (ближчий) звивистий канадець; 10 — середня кишка; 11 — задня кишка; г — нефрон

людини: 12 — приносна судина; 13 — виносна судина; 14 — мальпігіїв клубочок; 15 — капсула; 16 — судини вторинної капілярної сітки; 17 — петля Генле

Дихання паразитичних видів анаеробне. Дихальної і кровоносної систем немає.

Нервова система представлена *мозковим ганглієм* (скупчення нервових клітин переднього відділу тіла) та кількох сполучених між собою кільцевими перемичками нервових стовбурів, які тягнуться вздовж тіла. Ці структури становлять центральну нервову систему червів. Їхня периферична нервова система утворена нервами, які відходять від ЦНС і спрямовані до всіх органів і тканин.

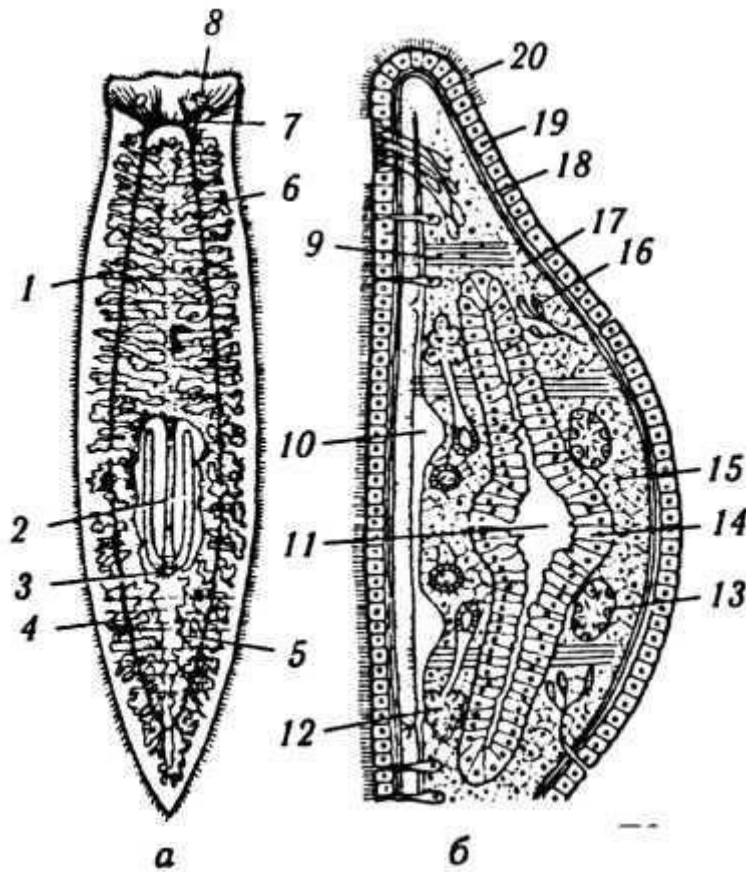
Органи чуття (очі, органи рівноваги, нерухомі війки) краще розвинені у вільноіснуючих. Паразитичні мають лише одиничні нерухомі війки з нервовими закінченнями — *сенсилами*.

Більшість плоских червів гермафродити. Чоловічі статеві органи їх представлені сім'яниками, протоками й парувальними органами. Яєчники і протоки становлять жіночу статеву систему. Запліднення внутрішнє, перехресне або самозапліднення. Розвиток більшості вільноіснуючих або прямий, у паразитичних — непрямий і часто зі зміною (одного або двох) проміжних хазяїнів. У тілі проміжних хазяїнів черви можуть розмножуватися нестатево, або партогенетично.

Різноманітність плоских червів: класи Війчасті черви, Сисуні, Стьошкові черви. Тип Плоскі черви поділяється на кілька класів, найчисленнішими з яких є Війчасті черви. Сисуні (Трематоди) та Стьошкові черви (Цестоди).

Клас Війчасті черви. Особливості поширення, будови та процесів життєдіяльності. Більшість війчастих червів — вільноіснуючі тварини. Мешкають у морській або прісній воді, рідше — в ґрунті та на його поверхні. Багато з них ведуть хижацький спосіб життя, лише деякі види пристосувалися до паразитизму. Відомо близько 3 тис. видів війчастих червів. Більшість їх невеликі за розміром (кілька міліметрів, рідше сантиметрів). Лише окремі види 30—60 см завдовжки. Тіло цих тварин вкрите війками.

Типовим представником війчастих червів є *біла*, або *молочна, планарія* (мал. 3.16). Вона живе у прісних водоймах із стоячою водою. Тіло листкоподібне, від 10 до 30 мм завдовжки.



Мал. 3.16. Біла планарія:

а — травна і нервова системи; *б* — поперечний розріз тіла: 1 — передня гілка кишки; 2 — глотка; 3 — ротовий отвір; 4 — права і 5 — ліва задні гілки кишки; 6 — нервовий стовбур; 7 — нервове кільце з вузлами;

8 — вічко; 9 — спинно-черевні м'язи; 10 — нервова система; 11 — порожнина кишки; 12 — яєчник; 13 — сім'яник; 14 — стінка кишки (ентодерма); 15 — паренхіма; 16 — протонефридії; 17 — поздовжні м'язи; 18 — кільцеві м'язи; 19 — епідерміс; 20 — війки

Тіло планарії утворює шкірно-м'язовий мішок (м'язи поздовжні, кільцеві й спинно-черевні). У шкірі містяться слизові залози. Порожнини тіла немає. Між внутрішніми органами розміщена губчаста тканина — паренхіма. Вона складається з маси клітин, у проміжках яких міститься тканинна рідина.

Рот розміщений посередині тіла на черевному боці. Травна система складається з глотки і розгалужених кишок, які закінчуються сліпо. Цей хижак живиться дрібними водними тваринами, що повзають по дну. Довга мускулиста глотка вивертається з рота, проникає в жертву і вводить рідину, що розчиняє тканини. Планарія висмоктує здобич, залишаючи порожню оболонку. Неперетравлені рештки викидаються через той самий ротовий отвір.

Органів дихання і кровоносної системи у планарії немає. Газообмін відбувається через поверхню тіла. Видільна система складається з двох розгалужених каналів (у які продукти обміну надходять з протонефридіїв). Канали розміщені по боках тіла і відкриваються назовні порами.

На передньому кінці тіла розміщений нервовий вузол. Головні нерви відходять до двох очей, які реагують на світло. У деяких війчастих червів їх кілька сотень. Від головного вузла до заднього кінця тіла відходить кілька нервових стовбурів, із яких добре розвинені два бічних.

Вони з'єднані між собою кільцевими перемичками. Біля органів чуття на передньому кінці тіла є скупчення нервових клітин (мозковий ганглії), які обробляють сигнали, що надходять. По всьому тілу планарії розміщені спеціальні війки, пов'язані з нервовими клітинами. Ними планарія може відчувати струмені води й аналізувати склад середовища. Щупальця слугують органами дотику.

Планарії — гермафродити, за допомогою парувальних органів зрілі особини взаємно обмінюються сперматозоїдами. Завдяки цьому відбувається внутрішнє запліднення (в жіночій статевій системі кожної особини, а не в зовнішньому середовищі). Яйця планарій мають великий запас поживних речовин. Після запліднення вони відкладаються в кокон, де й розвивається потомство. Із них вилуплюються молоді особини, що одразу починають вести хижацький спосіб життя. Регенерація у планарій розвинена добре.

Клас Сисуни (Трематоди). Налічує понад 4 тис. паразитичних видів (в Україні відомо понад 600). Усі вони є паразитами внутрішніх органів хребетних та безхребетних тварин. Зовнішнім виглядом і будовою сисуни нагадують війчастих червів, а відмінності їх пов'язані переважно з паразитичним способом життя. На тілі цих червів є два присоски: ротовий, у заглибині якого є ротовий отвір, і черевний. Ротовий отвір травної системи веде до мускулистої глотки — сильного сисного апарату. Глотка переходить у стравохід, розгалужені кишки, які закінчуються сліпо. Сисуни живляться тканинами хазяїна, які вони проковтують за допомогою м'язистої глотки. Їхні покриви мають пристосування для знешкодження дії агресивних середовищ хазяїна.

Тіло сисунів плоске, листкоподібне, 0,3—5 см завдовжки. До складу шкірно-м'язового мішка входять тегумент і непосмуговані (гладкі) м'язи, між ними розміщена базальна мембрана. Тегумент утворений шаром клітин, які злилися між собою, — синцитій. М'язи мають поздовжні, кільцеві та діагональні волокна.

Майже всі сисуни — гермафродити. Складні життєві цикли їх пов'язані з проходженням низки стадій розвитку. На цих стадіях відбувається статеве розмноження як із заплідненням, так і без нього (партеногенетично), що забезпечує величезну кількість потомків, необхідних для підтримання існування виду, адже серед сисунів дуже велика смертність через невисоку ймовірність потрапити в тіло наступного хазяїна.

Печінковий сисун (2—3 см завдовжки, мал. 3.17) — паразит великої та дрібної рогатої худоби, коней, свиней, іноді людини. Руйнує тканину печінки, спричинює переродження стінок жовчних проток, запалення, підвищення температури, порушення процесів травлення, сильний біль, жовтяницю. Продукує понад 20 тис. яєць за добу. Його яйце починає розвиватися при потраплянні у воду, де з нього виходить вкрита війками личинка — *мірацидій*. У тілі личинки є особливі зародкові клітини, здатні до партеногенетичного розмноження. Личинка активно занурюється у тіло молюска-ставковика і проникає в його печінку. Тут вона перетворюється на другу личинкову стадію —

спороцисту. В ній відбувається подальший розвиток зародкових клітин, що утворилися ще в мірацидії. З них партеногенетично утворюється наступна личинкова генерація — *редії*. Спороциста розривається, і редії самостійно паразитують у тілі хазяїна. Всередині редій партеногенетично утворюється наступне покоління личинок — *церкарії*, які покидають молюска й активно пересуваються у воді за допомогою хвоста. Потім церкарія прикріплюється до будь-якого предмета, наприклад до стебел рослин, і вкривається оболонкою, або інцистується. При потраплянні личинки (адолескарії) з водою чи травою в кишки тварини, яка є остаточним хазяїном сисуна, її оболонка розчиняється і паразит проникає в печінку, де досягає статевозрілого стану.



Мал.3.17. Цикл розвитку печінкового сисуна:

1 — яйце; 2 — мірацидій; 3 — спороциста; 4 — редія; 5 — церкарія; 6 — адолескарія; 7 — доросла форма печінкового сисуна

Частина III. Зоологія

5. Тип Плоскі черви

5.2. Клас Стьожкові черви (Цестоди)

Налічує близько 3,5 тис. видів (в Україні понад 500). Усі *стьожкові черви* ведуть паразитичний спосіб життя. В статевозрілому стані живуть у кишках хребетних тварин і людини, а в личинковому — в різних органах і тканинах як безхребетних, так і хребетних тварин. Форма тіла цих паразитів нагадує стьожку. Розмір дорослих особин — від 1 мм до 10 м і більше. Найчастіше тіло —

стробіла стьожкових червів складається із головки, шийки і члеників (проглотид). На головці є органи прикріплення: присоски, присмок-тувальні щілини й гачки. В ділянці шийки відбувається безперервний ріст паразита з утворенням нових члеників. В одних цестод їх мало (3—4 в ехінокока), а в інших — багато (40 тис. і більше у стьожака широкого).

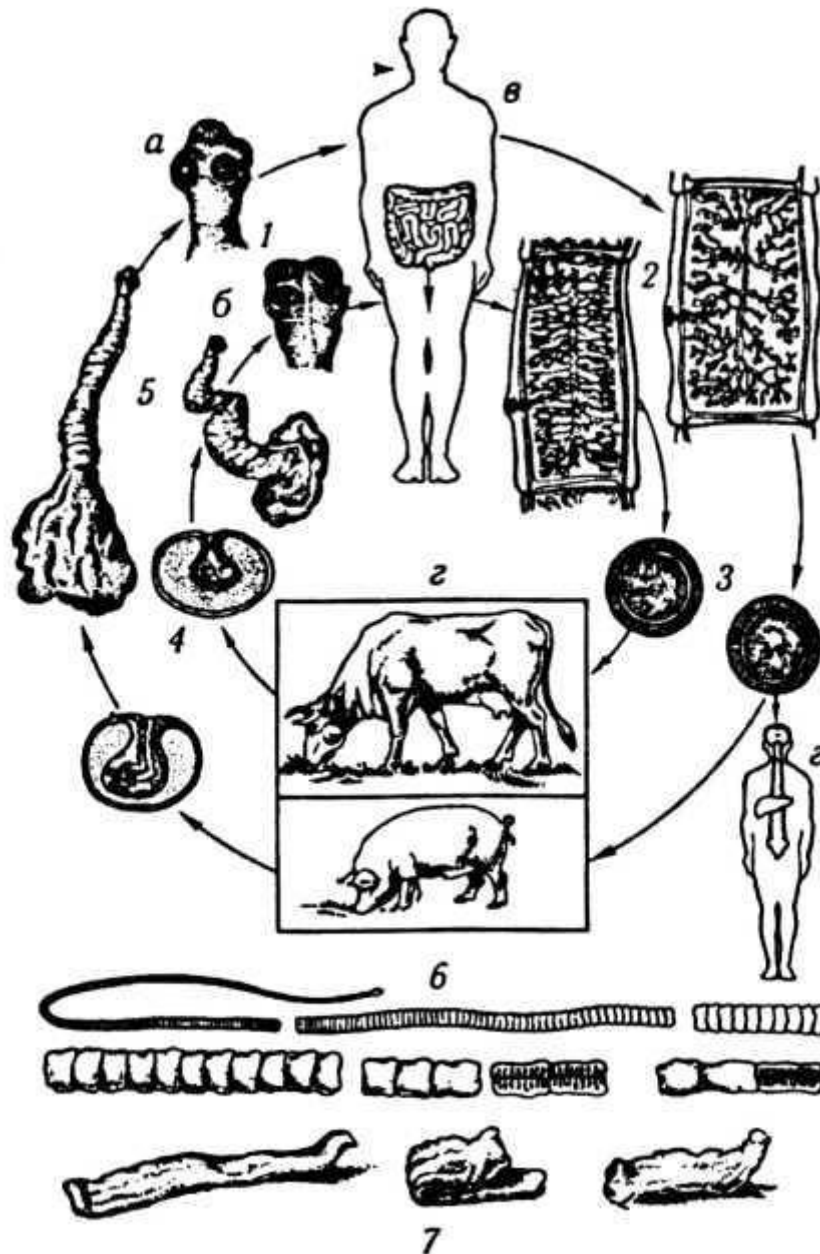
Стьошкові черви всмоктують поживні речовини всією поверхнею тіла, тобто травлення у них внутрішньоклітинне. Органи виділення протонефридального типу. В паренхімі розкидані клітини миготливого епітелію (див. мал. 3.15). Від них беруть початок тонкі каналці, які сполучаються між собою і впадають у два канали, розміщені по боках тіла. В кожному членику ці канали сполучені перемичкою. Після відривання останнього членика канали відкриваються назовні отворами.

Дихання стьожкових червів анаеробне. При цьому виділяються різні токсичні для хазяїна органічні речовини, які видаляються із тіла паразита назовні. Потрапляючи в організм хазяїна, вони спричиняють його отруєння.

Нервова система має таку саму будову, як і в плоских червів інших класів. Вона складається із двох головних гангліїв, сполучених перемичками (комісурами), та різної кількості поздовжніх нервових стовбурів (від 6 до 12). Два з них (бічні) потужніші, ніж інші. Стовбури мають регулярні перемички між собою. Органи чуття представлені лише чутливими нервовими клітинами, що пов'язані із шкірними горбиками і ямками.

Майже всі цестоди — гермафродити. У більшості їх статеві органи мають досить складну будову і характеризуються повторюваністю всього статевого апарату в кожній проглотиді. В молодих члениках ціп'яка бичачого статеві органи ще не розвинені. Згодом з'являються чоловічі статеві органи, а потім — жіночі. Вони досягають повного розвитку в так званих гермафродитних члениках (у бичачого ціп'яка — починаючи з 200-го від шийки). Яйця дозрівають у задніх члениках, які активно виповзають або пасивно викидаються в зовнішнє середовище з фекаліями основного хазяїна. В цей час членик містить у собі лише матку з дозрілими яйцями.

Найпоширенішими паразитами людини є *ціп'як бичачий* (неозброєний) та *свинячий* (озброєний, мал. 3.18). Дорослий паразит у стьожковій стадії живе в тонкій кишці людини, а личинки його живуть в різних органах великої рогатої худоби (бичачого) або свиней (свинячого). Хазяїна, в тілі якого розвиваються личинкові стадії, прийнято називати *проміжним*, а того, в тілі якого паразит досягає статевої зрілості, — *остаточним* (кінцевим, дефінітивним). Отже, для ціп'яка неозброєного проміжний хазяїн — велика рогата худоба, для озброєного — свині, а остаточного — людина.



Мал. 3.18. Цикли розвитку цїп'яків:

а — озброєного (свинячого); б — незброєного (бичачого); в — основний; г — проміжний хазяїни: 1 — головки (сколекси); 2 — зрілі членики (проглоти́ди), заповнені яйцями; 3 — личинки (онкосфери); 4 — фіни (цистицерки); 5 — міхурова стадія з вивернутою головою; 6 — доросла стадія; 7 — пересування частин стробіли в зовнішньому середовищі

Тіло цїп'яка, *стробіла*, 4—10 (бичачий) або 2—6 м завдовжки (свинячий) складається із маленької головки — *сколекса* з чотирма присосками, короткої шийки і великої кількості (близько 1000 у бичачого і 900 — у свинячого) члеників — *проглоти́д*. У свинячого на головці є ще два ряди гачків (звідси назва «озброєний»).

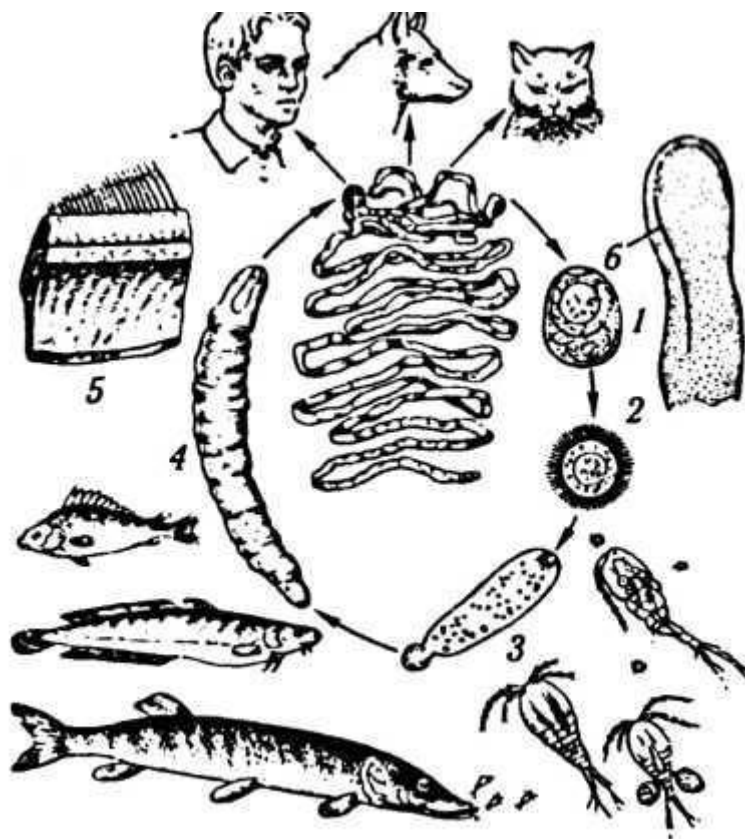
Особливості будови цїп'яків тісно пов'язані з пристосуванням до паразитичного способу життя. Живляться ці паразити поживними речовинами, які є в кишках, всмоктуючи їх усією поверхнею тіла. Органів чуття у них немає. Добре розвинена статева система, надзвичайна плодючість. У кожному членику бичачого цїп'яка містяться тисячі яєць. За добу із організму хворого виводиться 12—15 (а при зараженні свинячим — 5—6) зрілих члеників, які містять десятки тисяч яєць. Членики деяких видів здатні самотійно виповзати через анальний отвір

остаточного хазяїна, а також, вийшовши з каловими масами назовні, розповзатися по землі й траві, збільшуючи тим самим можливість зараження проміжного хазяїна. Велика рогата худоба і свині заражаються при ковтанні члеників або яєць.

У кишках тварин із яєць виходять личинки з шістьма гачками, за допомогою яких вони проникають у кровоносні капіляри і кров'ю розносяться по всьому тілу тварини. Більшість їх осідає в міжм'язовій сполучній тканині, язиці, жувальних м'язах, серцевому м'язі, де перетворюються на *фіну*. Фіна — пухирець завбільшки з горошину, всередині якого міститься головка ціп'яка з шийкою.

Зараження людей ціп'яком відбувається за недостатнього термічного оброблення призначених для вживання м'яса, а також в'яленої або солонної ураженої ціп'яком яловичини (особливо телятини) та свинини. Перший час після зараження хвороба може протікати без будь-яких видимих проявів. Але потім у хворих виникають розлади травлення, загальна слабкість, недокрів'я, головний біль, неуважність, дратівливість, порушується сон, знижується працездатність тощо. Тривалість життя паразитів у дорослому віці 10—15 років.

Ще одним поширеним паразитом людини є *стьожок широкий* (мал. 3.19). Крім людини він паразитує в тілі собак, котів, лисиць тощо. Довжина цього паразита сягає 25 м. Зараження відбувається при споживанні недостатньо просмаженої або просоленої риби та ікри. Риба уражується при поїданні першого проміжного хазяїна — рачка-циклопа з личинками паразита.

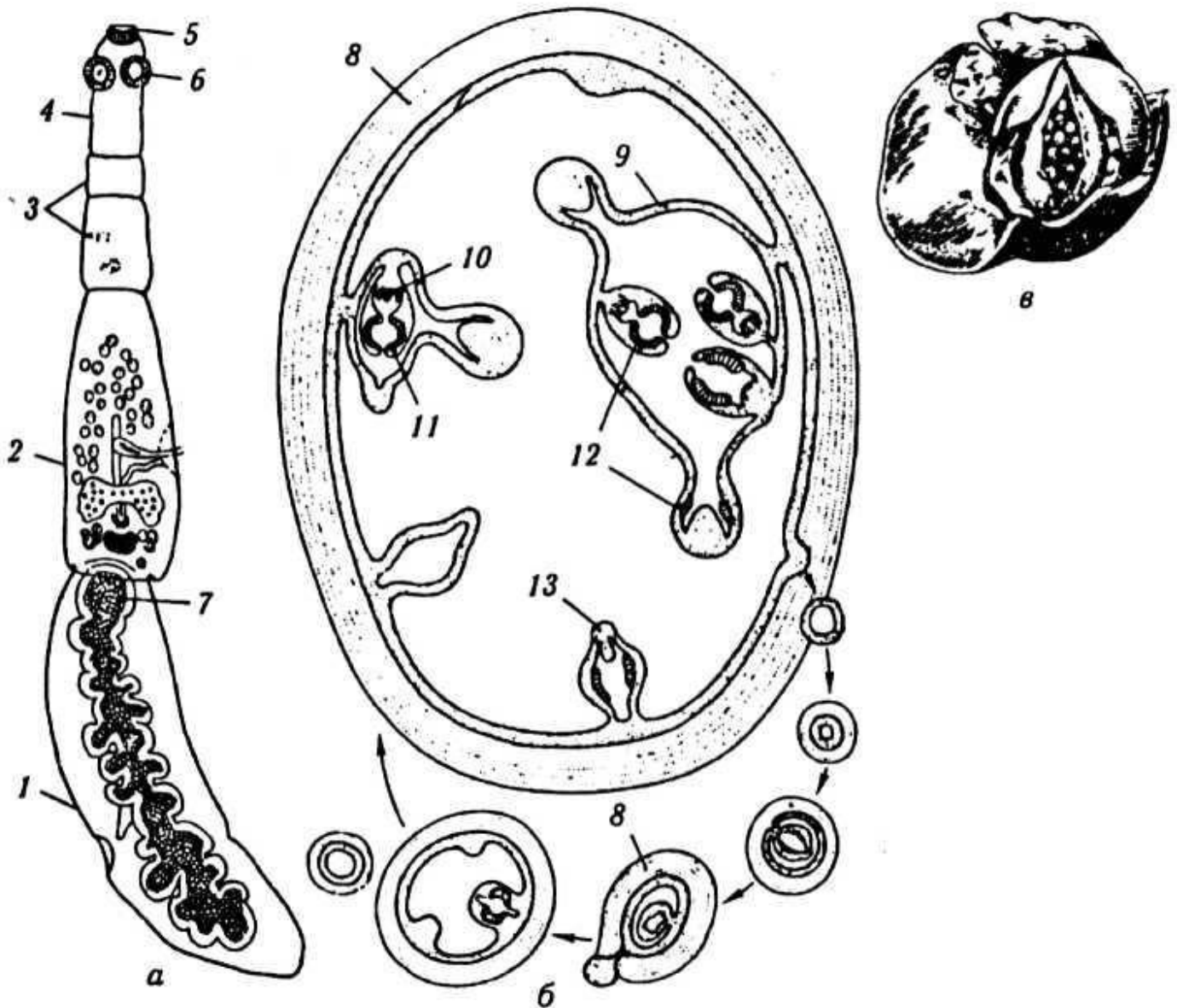


Мал. 3.19. Життєвий цикл стьожака широкого:

1 — яйце; 2 — корацидій (личипка, яка утворилася у воді із яйця); 3 — процеркоїд — личинка, що утворилася в першому проміжному хазяїні (циклопі);

4 — плероцеркоїд — личинка, що утворилася в другому проміжному хазяїні (рибі); 5 — плероцеркоїди в м'ясі риби; 6 — сколекс з присосками (ботріями)

На відміну від попередніх видів стьожкових червів, у життєвому циклі ехінокока людина виступає як проміжний хазяїн (мал. 3.20). Остаточним хазяїном для цього паразита є хижі тварини: собаки, вовки, лисиці тощо. Людина може заразитися ехінококом у разі контакту із зараженим собакою, в якого на шерсті можуть бути яйця паразита. Потрапивши в кишки людини, личинки переміщуються у різні органи й утворюють фіни, які поступово збільшуються в розмірах. Фіна росте й тисне на органи. Позбутися її можна тільки хірургічним шляхом.



Мал. 3.20. Ехінокок:

а — дорослий черв'як 4—5 мм завдовжки: 1 — зріла проглотида; 2 — гермафродитна проглотида; 3 — незріла проглотида; 4 — головка; 5 — хоботок з гачками; 6 — присосок; 7 — зрілі яйця в матці; *б* — стадія фіни: із стінки міхура випинаються всередину численні зачатки сколексів (13) і дочірні міхури (9), які, в свою чергу, утворюють сколекси (12); від стінки материнського міхура назовні можуть відшнуровуватися бруньки, що виростають у нові материнські міхури; 8 — кутикулярна оболонка; 10 — закладання віночка гачків; 11 — присосок; *в* — фіна ехінокока в печінці людини (може досягати розмірів кулака і створювати загрозу життю)

Частина III. Зоологія

6. Первиннопорожнинні, або Круглі черви

Первиннопорожнинні, або Круглі черви, живуть у морях, прісних водоймах і ґрунті. Це один із найчисленніших типів тваринного світу. Сьогодні описано 15 тис. видів їх (в Україні — понад 1600), але вчені вважають, що їх значно більше — близько мільйона видів. Серед них багато видів, які уражують тканини та органи не тільки різних тварин і людини, а й рослин. Установлено, що на планеті немає таких біотопів, де б не було представників типу Круглі черви. Іноді вони живуть в умовах, котрі здаються непридатними для життя. До прикладу, оцтова вугриця живе в оцті. Довжина представників різних видів коливається від 1 мм до 1 м, а іноді й більше (паразит плаценти кашалота).

Види, які пристосовані до різних умов, помітно відрізняються один від одного. Інакше в нематод: де б вони не жили, їхній вигляд і будова приблизно однакові.

Тіло круглих червів несеґментоване, веретеноподібне, з білатеральною симетрією. Поперечний розріз їх має форму кола, звідси назва типу. Стінка тіла складається зі шкірно-м'язового мішка, вкритого багат шаровою кутикулою, тому для круглих червів характерне линяння. Саме кутикула, яка захищає від ушкоджень та отруйних речовин, дала змогу круглим червам пристосуватися до існування в різних місцях. Кутикула формується за рахунок епітелію гіподерми (покровної тканини), що міститься під нею. Гіподерма з внутрішнього боку утворює 4 валики: верхній, нижній і два бічних. Між валиками розміщені 4 смужки поздовжніх м'язів. Кутикула, гіподерма та м'язи утворюють шкірно-м'язовий мішок. Порівняно із плоскими червами у круглих червів є анальний отвір і порожнина тіла.

Внутрішні органи розміщені в первинній порожнині тіла (порожнина між шкірно-м'язовим мішком — ектодермою і травною трубкою — ентодермою, звідси і назва «первиннопорожнинні»). Порожнина заповнена рідиною. Рідина містить отруйні речовини і перебуває під тиском, що разом із міцними покривами утворює так званий *гідростатичний скелет*. Рідина виконує захисну і транспортну функції. Первинна порожнина круглих червів, задня кишка і анальний отвір є ароморфозами.

Пересуваються нематоди, лежачи на боці. Під час скорочення м'язів тіло згинається у спинно-черевному напрямі. При згинанні тіла щільна кутикула майже не розтягується і тиск у порожнині тіла підвищується. Як тільки м'язи розслаблюються, черв'як розгинається. Чергуючи згинання й розгинання (пасивно), черв'як звивається і набуває здатності просуватися навіть у щільному середовищі.

Видільна система круглих червів представлена однією-двома одноклітинними шкірними залозами, від яких відходять два бічних канали. Ззаду вони закінчуються сліпо, а в передній частині зливаються в один канал, який відкривається назовні порою позаду «губ». Функцію виділення виконують також особливі фагоцитарні клітини (в аскарид їх 2—4), розміщені по ходу видільних каналів. У них накопичуються нерозчинні продукти дисиміляції й чужорідні тіла, що потрапляють у порожнину тіла.

Центральна нервова система складається із навкологлоткового нервового кільця і шістьох стовбурів, що відходять від кільця. Черев ний стовбур розвинений краще. Органи чуття

розвинені слабо. Є дотикові сосочки, папіли та щетинки. На головному кінці розміщені органи хімічного чуття — *амфіди*. Вільноіснуючі круглі черви (нематоди) мають світлочутливі вічка.

Травна система починається ротовим отвором і закінчується задньопрохідним. Вона складається із передньої, середньої й задньої кишок. Рот розміщений на передньому кінці тіла і має зазвичай 6 виростів — губ (в аскариди три), на яких є чутливі волоски. Глотка мускулиста, ектодермального походження. Травлення позаклітинне (порожнина середньої кишки). Багато вільноіснуючих круглих червів живляться бактеріями, інші є хижакми. Частина паразитичних червів живиться вмістом кишок хазяїна, інші — руйнують тканини хазяїна.

Дихальної і кровоносної систем немає. Вільноіснуючі форми дихають усією поверхнею тіла, а паразитичні є анаеробами.

Більшість видів круглих червів роздільностатеві з добре вираженим статевим диморфізмом. Самці зазвичай значно дрібніші. Запліднення внутрішнє. Яйця нематод мають міцні оболонки і надзвичайно живучі. Розвиток непрямий. Личинка у процесі розвитку линяє.

Різноманітність круглих червів і середовища їхнього існування. До типу Круглих червів належать кілька класів. Найбільшим є клас Круглі черви (Нематоди), до якого крім вільноіснуючих сапротрофів і хижаків належать паразити людини, тварин і рослин.

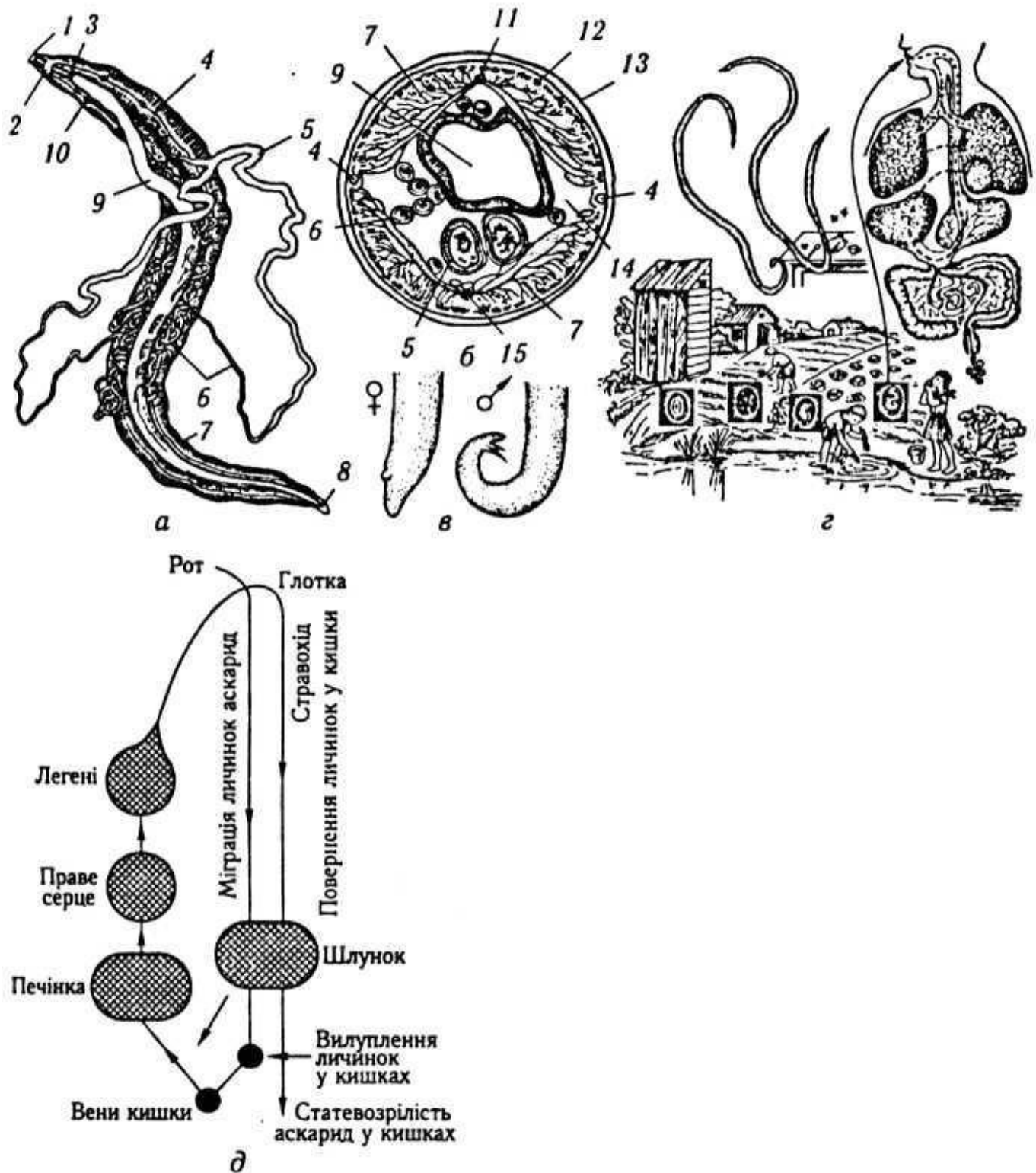
Вільноіснуючі круглі черви, їх роль у процесах ґрунтоутворення. Нематоди є найчисленнішими і найрізноманітнішими з усіх багатоклітинних тварин, які трапляються в ґрунті (наприклад, у ґрунтах лук чисельність нематод може сягати 20 млн особин на 1 м²). Ґрунтові вільноіснуючі нематоди беруть участь у процесах ґрунтоутворення. Вони зазвичай невеликого розміру (кілька міліметрів, зрідка 2—3 см). Вільноіснуючі нематоди водойм і ґрунту є джерелом живлення для різних тварин. Багато з них є сапротрофами, тобто живляться рештками рослин і тварин, розкладаючи складні сполуки на прості речовини. Разом із бактеріями круглі черви беруть участь у поверненні в колообіг речовин, що входили до складу мертвої органіки.

Деякі круглі черви є хижакми, поїдають інших червів, мікроорганізми. Інші живляться живими рослинами і грибами, які заковтують цілими або проколюють зубцями, а потім висмоктують.

Серед круглих червів є паразити рослин, які завдають значної шкоди сільському господарству. Наприклад, стеблова нематода картоплі може знищити до 80 % бульб, що зберігаються в овочесховищах. Покоління за поколінням паразити розвиваються у тканинах бульб, унаслідок чого картопля перетворюється на грудку брунатної трухлявини. Бурякова нематода знижує врожай цукрового буряку. Цей паразит оселяється в кореневій системі й спричинює відмирання коренів.

Галові нематоди оселяються всередині коренів рослин і виділяють речовини, які спричинюють розвиток на коренях пухлин — *галів*, які призводять до відмирання і загнивання коренів, що спричинює пригнічення або загибель рослини.

Круглі черви — паразити тварин і людини. Профілактика спричинених ними захворювань. Аскарида людська паразитує в тонких кишках людини (мал. 3.21). Самка може досягати довжини 44 см, а самець — 25 см. Статевозрілі аскариди живляться вмістом тонких кишок, іноді — поверхневими шарами слизової оболонки. Самки паразита живуть 11—12 міс., виділяючи до 240 тис. яєць за добу. Самці невдовзі після запліднення гинуть.



Мал. 3.21. Аскарида людська:

а — поздовжній, б — поперечний розрізи: 1 — рот з губами; 2 — навкологлоткове нерве кільце; 3 — глотка; 4 — видільний канал; 5 — матка; 6 — яєчник; 7 — мускулатура; 8 — анальний отвір; 9 — кишка; 10 — фагоцитарна клітина; 11 — спинний нервовий стовбур; 12 — гіподерма; 13 — кутикула; 14 — первинна порожнина; 15 — черевний нервовий стовбур; в — хвостовий кінець; г — схема життєвого циклу; д — схема міграції личинок аскариди в тілі людини

Аскарида має веретеноподібну форму із загостреними кінцями. Її хвостовий кінець прямий, а в самця загнутий на черевний бік (приклад статевого диморфізму). Органів прикріплення в

аскарид немає. Вони утримуються в кишках людини завдяки постійному рухові назустріч поживі.

Рот аскариди розміщений на передньому кінці тіла й оточений трьома губами, на яких є чутливі сосочки. Травна трубка має передню, середню та задню кишку з анальним отвором. Живляться аскариди вмістом кишок людини.

Нервову систему аскарид складають навкологлоткове нервово кільце та нервові стовбури, сполучені нерегулярними комісурами (багато їх у ділянці зосередження статевих залоз).

Кровоносною і дихальною систем немає. Анаеробні тварини.

Видільну систему утворює пара видільних каналів.

Статева система самки парна, є два яєчники, два яйцепроводи і парна матка. У самців статеві органи непарні. Запліднення внутрішнє.

Яйця (овальної форми з багатшаровою оболонкою) виводяться назовні з фекаліями і для подальшого розвитку мають потрапити у вологий, провітрюваний і теплий (+12 °C і вище) ґрунт (геогельмінт). За таких умов у яйці протягом 2—3 тижнів розвивається личинка і яйце стає інвазійним, тобто здатним заразити людину. Яйця аскариди дуже стійкі до несприятливих умов, личинки зберігають життєздатність до 7 років.

Інвазійні яйця аскариди потрапляють у травну систему людини з немитими овочами, фруктами, сирим водою тощо. В кишках оболонка яйця руйнується, личинка виходить назовні, прокушує слизову оболонку та проникає у венозний капіляр, звідки — у ворітну вену й печінку. Далі шлях міграції личинки пролягає від печінки до нижньої порожнистої вени, у праве передсердя, правий шлуночок серця, звідти легенева стовбур виносить личинку до легень (див. мал. 3.21, а). Міграція триває 7—9 тижнів. Під час перебування у кровоносній системі личинка живиться елементами крові, росте й кілька разів линяє. В легенях вона пронизує стінку альвеол і потрапляє в їх порожнину, звідки зі слизом потрапляє до ротової порожнини і далі в кишки, де й перетворюється через 2,5—3 міс. на статевозрілу особину.

Зараження аскаридами (*аскаридоз*) спричинює біль у животі, зниження апетиту, запаморочення, головний біль, загальну слабкість, дратівливість, зниження працездатності та ослаблення пам'яті. Для ранньої стадії аскаридозу характерні явища алергії, для пізньої — розлади травлення з різними ускладненнями у разі проникнення личинок гельмінтів в інші (крім кишок) органи, а також при закупорці кишки клубком аскарид — кишкова непрохідність. Речовини, які виділяються аскаридами, спричинюють отруєння, що завдає шкоди здоров'ю людини: кишкова непрохідність, недокрив'я тощо. Проникання аскарид у жовчну протоку викликає жовтяницю, в печінку — абсцес. Відомі випадки смерті від аскаридозу. Діагноз ставиться у разі виявлення яєць у фекаліях.

Ефективна профілактика аскаридозу можлива при вчасному виявленні й лікуванні хворих. Особливо велике значення має дотримання правил особистої гігієни, миття ягід, овочів, зелені й фруктів, вживаних у сирому вигляді, фільтрування та кип'ятіння води з відкритих водойм, криниць, джерел.

Після роботи на городі, в ягіднику чи фруктовому саду, а дітям — після ігор на землі слід ретельно мити руки з милом. Враховуючи багаторічну живучість яєць аскариди в ґрунті, добрі результати в боротьбі з аскаридозом та його профілактиці може дати заборона удобрювати городи та ягідники незнезараженими фекаліями, а також утримання туалетів у належному

санітарно-гігієнічному стані, надійне знезаражування нечистот і стічних вод, санітарно-просвітницька робота серед населення тощо.

Гострик (збудник ентеробіозу) живе в нижніх відділах тонкої кишки людини. Дорослі гострики невеликі: самці — від 3 до 5 мм, а самки — від 9 до 12 мм. Задній кінець самця зігнутий у вигляді гачка. Розвиваються без проміжного хазяїна. Самці, запліднивши самок, гинуть. Самки опускаються до прямої кишки, переважно вночі, і виповзають з анального отвору (в цей час тонус сфінктера ослаблений) і відкладають на шкіру промежини від 5 до 17 тис. яєць, після чого гинуть. Рухи гостриків під час відкладання яєць викликають сильний свербіж. У відкладених яйцях личинки розвиваються дуже швидко (через 4—6 год). Цей гельмінт паразитує переважно у дітей, які розчісують ділянки навколо ануса, забруднюючи руки яйцями гострика, ними забруднюється й білизна. Діти часто беруть у рот пальці, забруднені цяцьки, гризуть нігті й таким шляхом заражаються. Яйця гостриків можуть потрапляти на підлогу з білизни, а потім з пилом заноситися на різні предмети домашнього вжитку. Гострики трапляються у всіх широтах земної кулі, в тому числі й в Україні.

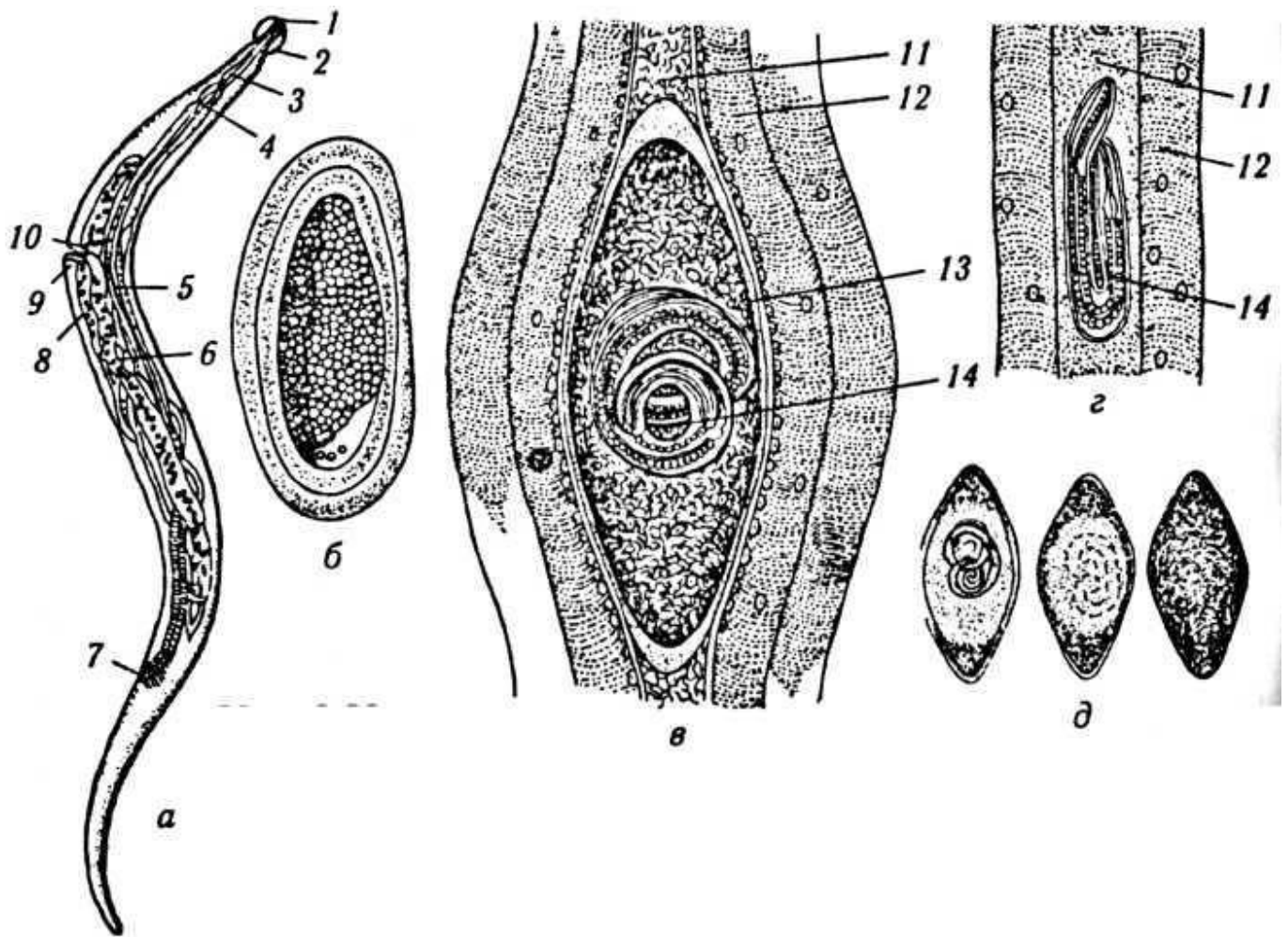
Хоч гострики і не належать до найнебезпечніших паразитів людини, проте викликають травмування слизової оболонки кишки й запальні процеси в ній. Заповзаючи в червоподібний відросток, вони спричиняють його запалення. В разі інтенсивного зараження часто спостерігаються біль у животі, втрата апетиту, нудота й блювання, неспокійний сон. Від постійного недосипання погіршується самопочуття, знижується працездатність, виникають нервові розлади й виснаження. Заражені діти стають неуважними, примхливими, погіршуються їхні успіхи в навчанні.

Діагностується хвороба за виявленням яєць у зіскобі з періанальних складок.

З метою профілактики слід активно виявляти заражених осіб (особливо серед дітей). Потрібно також суворо дотримуватися правил особистої гігієни (ретельно мити руки з милом перед їдою і після відвідування туалету; коротко стригти нігті; викорінювати у дітей, а іноді й у дорослих, звичку гризти нігті та брати в рот пальці, ручки тощо). Слід постійно проводити санітарно-просвітницьку роботу серед населення, спрямовану на запобігання зараженню гостриками.

Трихінела (збудник трихінельозу) має осередкове поширення серед диких хижих тварин, від яких нерідко заражаються домашні тварини. Личинки трихінел живуть у скелетних м'язах, а статевозрілі трихінели — в тонкій кишці людини і тварин, залягаючи між ворсинками і тільки переднім кінцем проникаючи у структури стінки кишки. Після запліднення у кишках хазяїна самці гинуть, а самки відкладають 1500—2000 личинок, після чого гинуть. Личинки проникають у лімфатичну систему, а потім розносяться кров'ю по всьому організму, локалізуючись тільки в певних групах м'язів (діафрагма, міжреберні, жувальні тощо). Період міграції — 2—6 тижнів.

Проникнувши у м'язові волокна, личинка спірально закручується і через 2—3 тижні вкривається оболонкою, яка згодом (приблизно через рік) обвапнюється. У формуванні оболонки беруть участь і тканини хазяїна. Такі личинки зберігають життєздатність багато років. Характерними симптомами хвороби в людини є болі у м'язах, набряки обличчя, особливо повік, кон'юнктивіти, підвищена температура, зміни складу крові (еозинофілія), головні болі, слабкість, зниження працездатності. Хвороба триває від одного до кількох тижнів, іноді завершується летально. Під впливом інвазії м'язове волокно дегенерує (мал. 3.22).



Мал. 3.22. Паразитичні нематоди:

а — гострик дитячий (самка): б — яйце гострика: 1 — рот; 2 — пухирцеподібне здуття кутикули; 3 — стравохід; 4 — його здуття; 5 — кишка; 6 — яєчник; 7 — анальний отвір; 8 — матка; 9 — піхва; 10 — жіночий статевий отвір; в — трихінела спіральна (інкапсульована личинка); г — личинка трихінели, що проникла в м'язове волокно; д — різні фази звапнення капсули: 11 — м'язове волокно, яке дегенерувало; 12 — нормальне м'язове волокно; 13 — стінка капсули; 14 — личинка

Для перетворення личинок на статевозрілі форми вони мають потрапити в кишки іншого хазяїна. Людина заражується, використовуючи в їжу свинину або м'ясо інших тварин, заражених трихінелою: ведмедя, дикого кабана, борсука та ін.

З метою профілактики не можна використовувати в їжу м'ясо, яке не пройшло лабораторної експертизи. Свиней слід утримувати в умовах, які виключають можливість поїдання ними трупів заражених тварин.

Частина III. Зоологія

7. Тип Кільчасті черви, або Кільчаки

7.1. Клас Багатощетинкові черви

Загальна характеристика типу. Тип *Кільчасті черви* охоплює близько 9 тис. видів. Має велике значення для розуміння шляхів еволюції Членистоногих, Молюсків та Хордових. Кільчасті черви мають вищу організацію порівняно з плоскими й круглими червами. Живуть у морських і прісних водах, а також у ґрунті. Тип поділяють на кілька класів, зокрема Малощетинкові, Багатощетинкові, П'явки.

Тіло кільчаків має двобічну симетрію і складається із 90—600 сегментів. Деякі з них досягають великих розмірів — понад 2 м (тихоокеанський палоло). Сегменти зовні однакові. Кожний сегмент, крім переднього, на якому розміщений ротовий отвір, має зачатки парних кінцівок: маленькі щетинки (у Малощетинкових) або параподії — рухливі вирости стінки сегмента із щетинками (у Багатощетинкових).

У кільчастих червів є добре розвинений *шкірно-м'язовий мішок*, що складається з одного шару епітелію і двох шарів м'язів: зовнішнього шару кільцевих м'язів і внутрішнього шару, утвореного поздовжніми м'язовими волокнами. Є м'язи, що рухають щетинками. У шкірі багато слизових залоз.

Між шкірно-м'язовим мішком і кишками розміщена *вторинна порожнина тіла*, або *целом*, яка утворюється у процесі ембріогенезу всередині мезодермальних мішків, що розрослися. Морфологічно вона відрізняється від первинної порожнини наявністю епітеліальної вистилки, яка з одного боку прилягає до стінки тіла, а з другого — до стінок травної трубки. Листки вистилки зростаються над і під кишками, утворюючи *брижу*, яка ділить целом на праву й ліву частини. Поперечні перегородки ділять порожнину тіла на камери, кількість яких відповідає кількості сегментів. Целом заповнений рідиною.

Поява вторинної порожнини тіла забезпечує кільчастим червам вищий, ніж в інших червів, рівень координації процесів життєдіяльності. Целомічна рідина, омиваючи органи тіла, разом із кровоносною системою постачає їм кисень, а також сприяє видаленню продуктів життєдіяльності й переміщенню фагоцитів.

Травна система починається ротовим отвором на передньому кінці тіла і закінчується відхідником на останньому сегменті. Кишка складається з трьох відділів: переднього (ектодермального), середнього (ендодермального) і заднього (ентодермального). *Передня кишка* у дощового черв'яка складається з кількох органів: глотки, стравоходу, вола і м'язового шлунка. Починається передня кишка ротовим отвором, далі йде овальна мускулиста глотка, яка переходить у вужчий і довший стравохід, у стінках якого розміщені вапнові залози. У деяких хижих кільчаків є хітинові щелепи, якими вони захоплюють здобич. На рівні 14—16 сегментів стравохід розширюється і утворює

воло. З вола пожива переходить у *м'язовий шлунок*, де й перетирається. Від шлунка майже до заднього кінця тіла тягнеться *середня кишка*, де під дією ферментів пожива перетравлюється і всмоктується. В стінці кишки є шари м'язів, що забезпечують її самостійну перистальтику. Неперетравлені рештки переходять у коротку *задню кишку* і викидаються назовні через відхідник.

Газообмін у дощового черв'яка відбувається через багату на кровоносні судини шкіру, у деяких морських кільчаків є зябра (на спинних лопатях параподій).

Видільна система. В кожному членику дощового черв'яка є парний орган виділення, який складається з лійки й тоненьких трубочок. Продукти життєдіяльності з порожнини тіла потрапляють у лійку. Від лійки іде канадець, який переходить у сусідній сегмент, робить кілька петель і відкривається на бічній стінці тіла. Лійка й канадець мають війки, рух яких зумовлює переміщення виділюваної рідини. Такі органи виділення називаються *метанефридіями* (див. мал. 3.15).

Кровоносна система більшості кільчастих червів замкнена. Уздовж усього тіла над органами травлення тягнеться спинна судина, а під ними — черевна. На передньому й задньому кінцях тіла вони сполучені між собою. В кожному сегменті є кільцева судина, яка сполучає спинну й черевну судини. У передній частині тіла кілька товстіших кільцевих судин, так званих *сердець*. Завдяки ритмічним скороченням «сердець» і спинної кровоносної судини забезпечується рух крові по спинній судині від задньої частини тіла до передньої, по черевній судині — навпаки, а по кільцевих судинах — від спинної до черевної судини. Кров у дощового черв'яка червона, в ній є клітини з гемоглобіном.

Нервова система кільчаків складніша, ніж у плоских і круглих червів. Навколо глотки є навкологлоткове кільце: *надглотковий* і *підглотковий вузли* та перемички, що їх сполучають. На черевному боці розміщені два нервових стовбури, які мають у кожному членику потовщення — *ганглії*, що з'єднані між собою перемичками. У багатьох кільчаків відбувається зближення правого і лівого нервових стовбурів, внаслідок чого утворюється

черевний нервовий ланцюжок.

З органів чуття є дотикові клітини по всій поверхні тіла. Є також світлочутливі (ретинальні) клітини. Досліди свідчать про те, що кільчаки відчувають запахи. У деяких із них є органи рівноваги, які здебільшого розміщені на головному сегменті.

Як і гідра та війчасті черви, кільчаки здатні до регенерації, тобто до відновлення втрачених частин тіла. Якщо дощового черв'яка розрізати на дві частини, то в кожній із них відновляться втрачені органи. А коли розрізати його на три частини, то добудуються лише передня та задня частини, а середня — загине. Разом із тим у деяких багатощетинкових червів (наприклад, додекацерії) може добудовуватись цілий організм навіть із окремого сегмента (фрагментація). Подібне явище спостерігається і в деяких видів прісноводних малошкетинкових. В інших відновлюються цілі особини при розпаданні тіла черв'яка на багато частин.

Статева система складається із жіночих гонад (яєчників, що розміщені в 13-му сегменті), які становлять комплекс статевих клітин, оточених епітелієм, і чоловічих гонад (сім'яників), що розміщені на рівні 10—11-го сегментів. В 9—10-му сегментах дощових черв'яків є сім'яприймальники. Дощові черви та п'явки — гермафродити, багатощетинкові — роздільностатеві форми. На тілі дощового черв'яка є пояс, який виробляє слиз. Осіменіння перехресне, відбувається після копуляції (парування) двох особин. Під час копуляції відбувається обмін спермою. Після цього черви хвилеподібними рухами виповзають із слизової муфти. Коли муфта проходить повз отвори жіночих статевих залоз і сім'яприймальника, у неї відкладаються яйця (власні) і сперматозоїди партнера — відбувається запліднення. Муфта перетворюється на кокон, у якому і відбувається прямий (без метаморфозу) розвиток дощових черв'яків. Прямим є і розвиток п'явок. Розвиток багатощетинкових непрямий (через личинку, яка плаває за допомогою війок і зовсім не схожа на дорослих червів).

Отже, кільчасті черви характеризуються низкою прогресивних ознак — поява сегментації, вторинної порожнини, кровоносної та дихальної систем, а також підвищення організації видільної і нервової систем.

Різноманітність кільчастих червів, середовища їх існування. Більшість представників типу Кільчасті черви належать до класів Багатощетинкові черви. Малощетинкові черви і П'явки. Є ще клас Ехіуриди — морські тварини, які за своїми зовнішніми ознаками мало подібні до кільчастих, але розвиток їхньої личинки підтверджує належність їх до кільчастих червів.

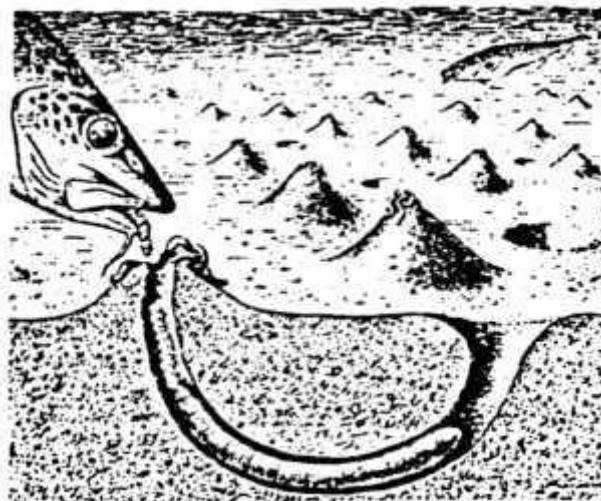
Роль кільчаків у природі та житті людини. Багатощетинкові — основний корм багатьох риб, крабів та інших мешканців морів; трубочниками живляться прісноводні риби та безхребетні тварини; дощові черви — основний корм для кротів, їжаків, жаб, шпаків та інших наземних тварин. Живлячись мулом, різними завислими у воді частинками, кільчасті черви очищують воду від надлишку органічних речовин. Дощові та деякі інші ґрунтові черви, поїдаючи рослинні рештки та пропускаючи через свої кишки ґрунт, сприяють утворенню перегною. Зроблені ними нірки заповнюються повітрям, необхідним для дихання коренів рослин і тварин-ґрунтоутворювачів. Медичну п'явку використовують у медичній практиці.

Клас Багатощетинкові черви. Більшість представників класу Багатощетинкові (поліхети) — мешканці морів та океанів, хоча деякі ведуть прісноводний або наземний спосіб життя, є серед них і паразити. До класу належить понад 5300 видів червів, різних за організацією і способом життя. Більшість їх бентосні тварини, що повзають по дну або зариваються в мул чи пісок. Переважно хижаки, але серед них багато і рослиноїдних та всеїдних форм. Сидячі поліхети живляться дрібними тваринами, рослинами та рослинним детритом. Більшість поліхет, безумовно, корисні тварини, оскільки становлять істотну частину корму для промислових риб та інших морських тварин, тому мають велике значення в колообігу речовин у природі. Наприклад, один із видів кільчастих червів — *нереїс*, що живе в Азовському морі, є основним кормом для промислових риб. Він був акліматизований в Каспійському морі, інтенсивно там розмножився і нині є важливою складовою в живленні осетрових риб. Багатощетинкового тихоокеанського черв'яка, якого мешканці Полінезії назвали «палоло», вони споживають.

Представники класу зазвичай мають параподії, на яких є пучки щетинок, від яких і походить назва класу.

Поширені у морях України *нереїси* живуть у норах, які риють у мулі або піску. Живляться переважно водоростями. Є цінним кормом для багатьох видів риб, особливо осетрів.

Піскожил може сягати довжини 30 см (мал. 3.23). Як і *нереїс*, є ласою поживою для риб, тільки спіймати його складніше, адже все життя він проводить у глибокій нірці. Живиться дрібними водоростями, тваринами й різними неживими часточками, захоплюючи їх разом із піском. Виїдаючи пісок з боку головного кінця свого тіла, піскожил викидає його через анальний отвір.



Частина III. Зоологія

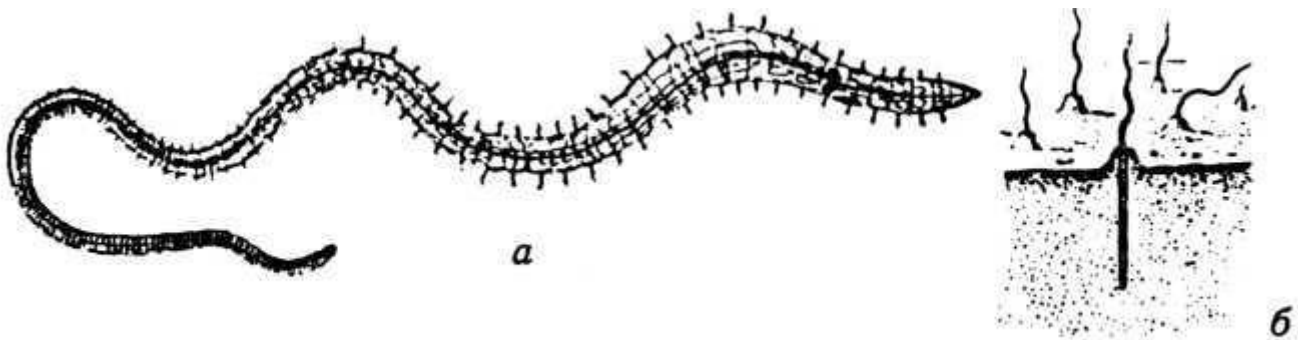
7. Тип Кільчасті черви, або Кільчаки

7.2. Клас Малощетинкові черви

Представник цього класу **дощовий черв'як** живиться рослинними рештками, що містяться в ґрунті. Він пропускає ґрунт через кишки, залишаючи на його поверхні купки екскрементів, до складу яких входить ґрунт. Цим дощові черви сприяють перемішуванню й розпушуванню ґрунту, а також його мінералізації та збагаченню на органічні речовини, поліпшенню водного й газового режимів. Ще Ч. Дарвін відмічав корисний вплив кільчастих червів на родючість ґрунту.

Дощові черви потребують охорони. Їх чисельність може скорочуватися внаслідок надмірного використання добрив та пестицидів. Дощового черв'яка занесено до Червоної книги України.

Прісноводні малощетинкові черви, наприклад **трубочник** (мал. 3.24), є кормом для інших тварин. Цей тонкий черв'як червоного кольору живе на мулистих ґрунтах прісних водойм, добре відомий акваріюмістам. Заселене ним дно здається вкритим довгими волосинами, які безперервно змієподібно коливаються. Передній кінець черв'яка заглиблений у мул, а задній висувається назовні й без упину звивається. Ці рухи забезпечують приплив свіжої води, необхідної для дихання. У шкірі цієї частини тіла особливо багато кровоносних капілярів — це орган дихання черв'яка. Чим менше кисню у воді, тим більше черв'як висунутий із мулу. Трубочники заковтують пісок з мулом і засвоюють поживні речовини, які в ньому містяться.



Мал. 3.24. Трубочник:

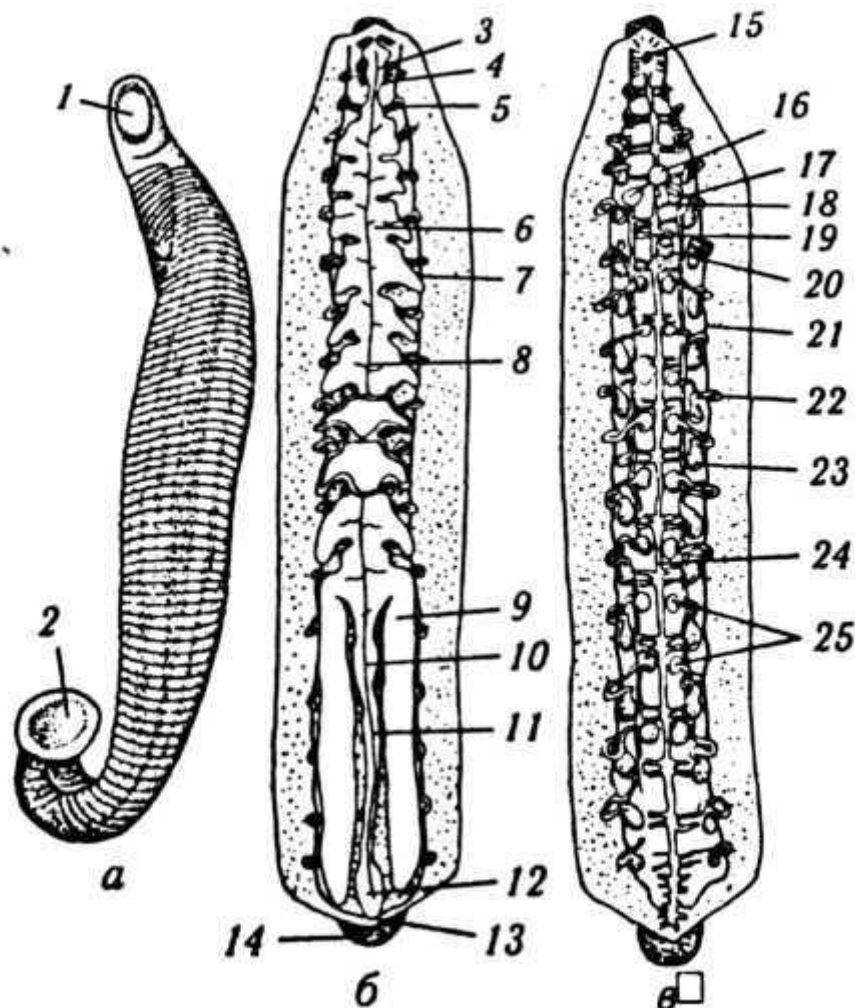
а — загальний вигляд; б — у ґрунті

Назва цих червів пов'язана з утворенням навколо задньої частини тіла, яка висовується над ґрунтом, гнучкої трубки, що складається з мулових частинок, склеєних слизом черв'яка.

Частина III. Зоологія
7. Тип Кільчасті черви, або Кільчаки
7.3. Клас П'явки (медична п'явка)

Представники (близько 500 видів) класу П'явки поширені в прісних водоймах, морях, іноді трапляються на суходолі. Серед них є хижаки, основною поживою для яких є дрібні тварини (молюски, черв'яки), та кровососи, які живляться кров'ю хребетних тварин. У п'явок є два присоски (передній, на дні якого розміщений ротовий отвір, і задній) і немає щетинок.

Представником цього класу є **медична п'явка** (занесена до Червоної книги України, мал. 3.25), яка дістала свою назву завдяки тому, що її використовують у медицині для лікування різних захворювань. Живе у невеликих стоячих водоймах з мулким дном, які поросли рослинністю. Живиться кров'ю земноводних і ссавців. У ротовій порожнині медичної п'явки є три щелепи, які прорізують шкіру тварини, до якої вона присмоктувалася. У ранку п'явка виділяє слину, яка містить *гірудин*, що запобігає згортанню крові. Кров, оброблена слиною п'явки, може довго зберігатися про запас у великих кишнях її кишок. Завдяки цьому п'явки можуть довго голодувати (до року).



Мал. 3.25. П'явка медична:

а — зовнішній вигляд: 1 — ротовий отвір у переднього присоска; 2 — задній присосок; *б* — травна і лакуарна системи: 3 — глотка; 4 — м'язи; 5 — нефридій; 6 — шлунок; 7 — бічний і спинний (в) лакуарні канали; 9 — задній виріст шлунка; 10 — залозистий придаток кишки; 11 — кишка; 12 — задня кишка; 13 — анальний отвір; 14 — задній присосок; *в* — нервова,

лакуарна і статева системи; 15 — церебральні ганглії; 16 — простатична залоза; 17 — придаток сім'яника; 18 — чоловічий копулятивний орган; 19 — яєчник; 20 — піхва; 21 — бічний лакуарний канал; 22 — залозистий відділ нефридія; 23 — видільний міхурець; 24 — черевний лакуарний канал з нервовим ланцюжком; 25 — сім'яні мішки

Дія слини п'явок досить корисна для організму людини за багатьох її захворювань. Для лікування хворих використовують очищений гірудин та інші речовини, що містяться у п'явках. Гірудин сприяє розсмоктуванню тромбів, що закупорюють просвіт кровоносних судин і заважають нормальному кровообігу.

П'явки — гермафродити, для яких характерний прямий розвиток.

Частина III. Зоологія

8. Тип Молюски, або М'якуни

8.1. Клас Черевоногі, або Слимаки

Загальна характеристика типу. У молюсків існують симетрія тіла, поділ на відділи, мантия та мантийна порожнина, черепашка, поділ м'язів на групи. У них є вторинна порожнина тіла, травна, видільна, кровоносна, нервова, статева системи, органи чуття. Процесами життєдіяльності є рух, живлення, виділення, дихання, розмноження та розвиток. Молюски несегментовані, вториннопорожнинні (мають вигляд окремих мішків, які оточують серце і статеві залози). Розміри — від кількох міліметрів до 25 м. Сучасна фауна налічує понад 150 тис. видів, що живуть у морях, прісних водоймах та на суходолі. Серед них є хижі, паразитичні, рослиноїдні види та сапротрофи-фільтратори. Більшості молюсків притаманний мало рухомий спосіб життя (крім Головоногих). Відділів тіла три:

голова (крім двостулкових), *мускульна нога* (у головоногих вона перетворилася на щупальця та лійку — орган реактивного руху) і *тулуб* (мішкоподібне тіло з внутрішніми органами). Тулуб вкритий мантиєю, яку утворюють дві шкірясті складки, що відростають із спинного боку. Між складками мантиї і тулубом утворюється *мантийна* порожнина, сполучена із зовнішнім середовищем отворами. У порожнину відкриваються анальний, сечовидільний та статеві отвори. Залозисті клітини мантиї більшості видів утворюють зовнішню вапнякову черепашку. Молюски мають вторинну порожнину тіла, яка представлена невеликими мішками, що відповідно оточують серце (навколосерцева сумка) та статеві залози. Проміжки між органами заповнені паренхімою (пухка сполучна тканина). В ротову порожнину відкриваються протоки слинних залоз, у шлунок — травних.

Кровоносна система незамкнена. Серце має два передсердя та один шлуночок. В серці артеріальна кров. Органи дихання (зябра чи легені) розміщені у мантийній порожнині.

Органи виділення (метанефридіальні нирки) відбирають продукти метаболізму із навколосерцевої сумки, виводять їх до мантийної порожнини.

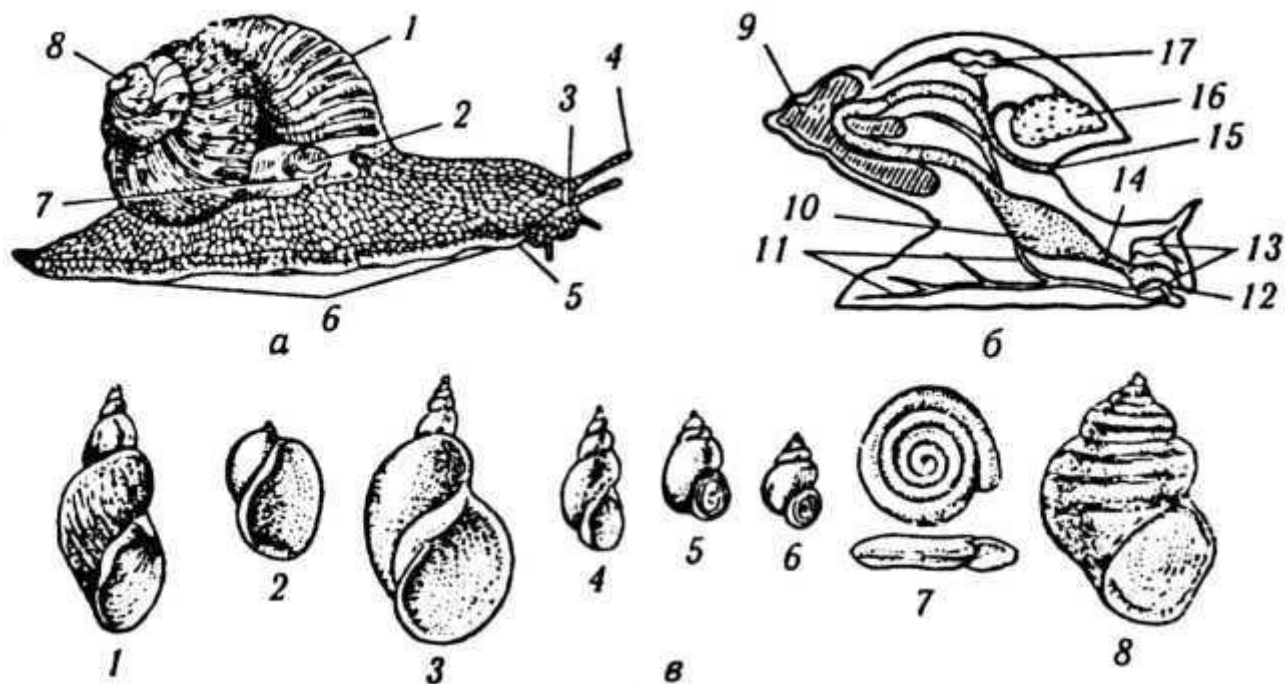
Нервова система розкидано-вузлового типу, має три пари нервових вузлів — головні, ножні, тулубові. Органи чуття у різних представників молюсків досить різні. У черевоногих одна пара щупалець, біля основи яких є прості очі (у виноградного слимака дві пари щупалець, очі на

довшій парі); у двостулкових — дотикові клітини та рецептори хімічного чуття. У головоногих є великі й досконалі очі. Вони також мають органи рівноваги.

Молюски — роздільностатеві (зябродишні червевоногі) або гермафродити (частина червевоногих) із внутрішнім чи зовнішнім заплідненням. Розвиток прямий або з перетворенням.

Клас Червевоногі, або Слимаки. Найчисленніший клас типу Молюски (близько 90 тис. сучасних видів, в Україні — до 500). Більшість видів червевоногих живе в морях і океанах, деякі пристосувалися до життя в прісних водоймах і на суходолі. Типовим представником є

ставковик звичайний, або великий (мал. 3.26), довжина якого сягає 7 см. Живе в ставках, невеликих озерах і тихих затоках річок. У безвітряні сонячні дні ці молюски жваво повзають на бережній рослинності або по дну.



Мал. 3.26. Молюски червевоногі:

а — зовнішній вигляд слимака виноградного: 1 — черепашка; 2 — дихальний отвір; 3 — голова з двома парами щупальців; 4 — очі; 5 — статевий отвір; 6 — нога; 7 — анальний отвір; 8 — вершина черепашки; б — схема внутрішньої будови ставковика звичайного: 9 — печінка; 10 — шлунок; 11 — нервові галуження; 12 — язик; 13 — нервові вузли; 14 — стравохід; 15 — анальний отвір; 16 — легеня; 17 — серце; в — різні види червевоногих: ставкових болотний (1); овальний (2), звичайний (3), малий (4); (5—6) — бітинії; катушка (7); лужанка живородна (8)

Тіло червевоногих складається із голови, ноги й тулуба. На голові розміщені очі, щупальця й рот. Тулуб міститься над ногою, спіралью закручений і вкритий черепашкою. У ставковика черепашка суцільна, спіралью закручена в 4—5 обертів, має довжину 4—7 см. З одного боку вона закінчується гострою вершиною, а з другого — має отвір, або

устя, через яке назовні висовуються голова й нога молюска. У деяких червевоногих на нозі є пластинка, яка закриває устя черепашки, коли туди втягується тварина. В голих слимаків черепашки практично немає.

Ставковик — один із найненажерливіших мешканців прісних водойм. Він поїдає не тільки рослини й дрібних тварин на них, а й труп. У роті в нього є м'язовий язик, вкритий численними

твердими зубчиками, — *радула*. Перетерта радулою пожива з ротового отвору надходить у глотку, стравохід, шлунок і кишку, яка випинається петлеподібно й закінчується анальним отвором біля краю мантиї, з боку тіла. У ставковика звичайного є травна залоза, або *печінка*, розміщена поряд із шлунком. У ній виробляється травний сік. Ця ознака вперше виникає у молюсків.

Хоча ставковик живе у воді, дихає він атмосферним киснем. Тому періодично (7—9 разів за годину) він піднімається на поверхню води і відкриває дихальний отвір, що міститься збоку біля краю черепашки. Крізь цей отвір повітря потрапляє в *легеню*, яка утворена мантиєю. Стінки легені (кишеня мантиї) густо обплетені кровоносними судинами, в яких і відбувається газообмін. Є червоногі, які дихають зябрами.

Поряд із легенею розміщене м'язове *серце*. Воно складається із передсердя і шлуночка. В ембріогенезі в серці закладається два передсердя, але одне із них «задавлюється» спіральною черепашкою. Серце скорочується 20—30 разів за хвилину, в ньому артеріальна кров. Кровоносна система молюска незамкнена, безбарвна кров не тільки тече по судинах, а й витікає у порожнини між органами.

Видільна система представлена однією ниркою, яка складається із видозмінених метанефрідіїв. Видільні протоки відкриваються у мантийну порожнину.

Нервова система складається із п'яти пар з'єднаних між собою нервових вузлів. Від них до всіх органів молюска відходять нерви. *Органами чуття* зазвичай є дві пари щупалець: перша — органи дотику, друга — органи нюху. Із другою парою пов'язані очі, розміщені біля основи щупалець або на їхніх кінчиках. Окрім того, є орган рівноваги.

Ставковики — гермафродити, протоки їхніх статевих залоз відкриваються у мантийну порожнину. Запліднення перехресне, є копулятивний апарат. Вкриті слизом яйця прикріплюються до підводних рослин. Розвиток ставковика великого прямий. Із яйця виходить маленький молюск, схожий на дорослого. У морських червононогих із яйця утворюється личинка.

Деякі види червононогих молюсків є проміжними хазяїнами для паразитичних плоских червів класу Сисуни. Деякі червоногі молюски, що живуть на суходолі, є шкідниками сільського господарства. Виноградного слимака в деяких країнах вживають у їжу.

Частина III. Зоологія

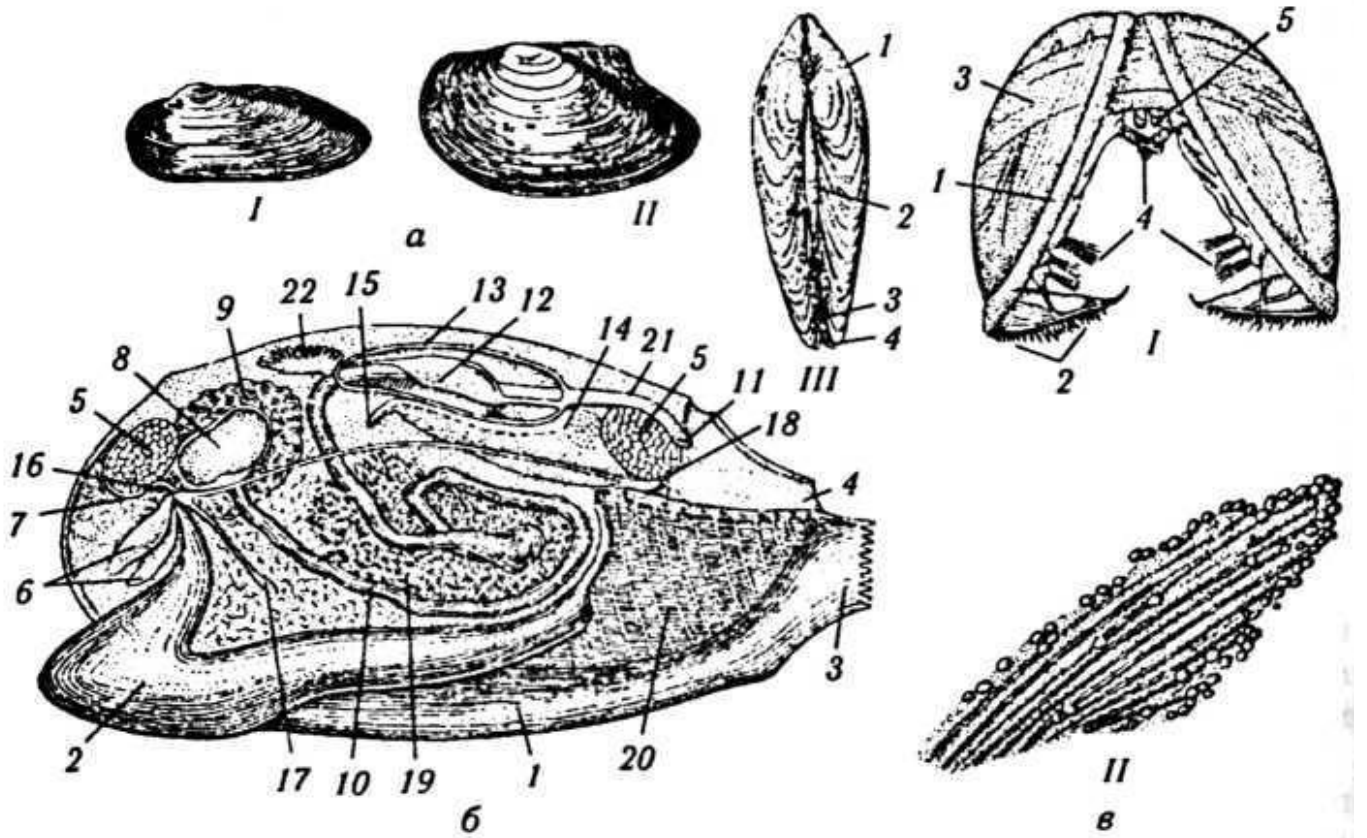
8. Тип Молюски, або М'якуни

8.2. Клас Двостулкові

Більшість цих молюсків живе в морях, а окремі види пристосувалися до життя в прісних водоймах (наприклад, беззубка, перлівниця). Через особливості живлення в цих молюсків є лише два відділи тіла: тулуб і нога.

Черепашка молюсків цього класу складається з двох переважно симетричних стулок, сполучених на спинному боці особливою зв'язкою.

Типовим представником класу є *прісноводна беззубка* (жабурниця, мал. 3.27). Вона живе на дні водойми, частково зариваючись у мулистий ґрунт. Довжина черепашки сягає 10 см. Передній кінець заокруглений, а задній дещо загострений. За допомогою ноги беззубка може повільно повзати по дну зі швидкістю від 20 до 30 см за годину. Якщо беззубку потурбувати, вона швидко втягує ногу і за допомогою двох м'язів-замикачів (мал. 3.27, 5) закриває стулки черепашки. Остання має дуже тонкий перламутровий шар, тоді як у морської перлової скойки і прісноводної перлівниці він значно товщий.



Мал. 3.27. Молюски двостулкові:

а — черепашка молюсків: I — перлівниці; II — жабурниці збоку і III — зверху:

1 — стулки черепашки; 2 — лігмент; 3 — верхній, 4 — нижній сифони; б — внутрішня будова беззубки, поздовжній розріз: 1 — мантия; 2 — нога; 3 — ввідний сифон; 4 — вивідний сифон; 5 — задній і передній замикальні м'язи; 6 — ротові лопаті; 7 — рот; 8 — шлунок (розкритий); 9 — печінка; 10 — кишки; 11 — анальний отвір; 12 — серце; 13 — перикардій; 14 — нирка; 15 — вивідний отвір нирки; 16 — головний ганглії; 17 — нижній ганглії; 18 — вісцеральний ганглії; 19 — статеві залози; 20 — зябра; 21 — задня кишка; 22 — перикардіальна залоза (орган Кебера, виконує екскреторну функцію); в — личинка беззубки — глохідії (I); II — глохідії на плавці риби: 1 — стулка черепашки; 2 — зубці на крайових гачках; 3 — м'яз-замикач; 4 — чутливі щетинки; 5 — бісусна залоза

У спинній частині черепашки міститься тулуб молюска, від якого відходить нога. Стулки черепашки і складки мантиї в задній частині не прилягають щільно одна до одної. В цьому місці утворюються два отвори, або *сифони*. Через ввідний сифон (нижній) у мантийну порожнину безперервно надходить вода завдяки руху численних війок, що вкривають поверхню тіла, внутрішні боки мантийних складок, зябра та інші органи мантийної порожнини. Через вивідний (верхній) сифон із мантийної порожнини з водою виводяться неперетравлені рештки поживи та продукти обміну.

Беззубка є твариною-фільтратором. Разом із водою в мантийну порожнину через ввідний сифон надходять бактерії, водорості, найпростіші та завислі в товщі води рештки рослин і тварин. Великі часточки поживи не можуть потрапити в мантийну порожнину, оскільки їх не пропускають щупальця, розміщені на краях черепашки біля нижнього сифона. Течія води підносить поживу до рота беззубки, оточений двома лопатями й розміщений у мантийній порожнині на передньому кінці тіла біля основи ноги. З рота через короткий стравохід пожива надходить у шлунок, в який відкривається протока печінки; довгу середню кишку, яка утворює кілька петель, і коротку пряму, або задню, кишку, що відкривається в мантийну порожнину.

Органи дихання беззубки — *зябра*, розміщені в мантийній порожнині. Вони мають густу сітку кровоносних судин. Кисень надходить до них із води, що омиває зябра, а у воду виділяється вуглекислий газ.

Серце беззубки складається з двох передсердь і одного шлуночка. *Кровоносна система* незамкнена.

Видільна система представлена двома нирками, протоки яких відкриваються в мантийну порожнину.

Нервова система беззубки має три пари нервових вузлів. Одна пара (головні ганглії) розміщена по боках рота біля закінчення лопатей, друга — під задньою кишкою біля заднього м'яза-замикача, а третя — в нозі. Нервові вузли зв'язані між собою нервовими перемичками (*комісурами*). У зв'язку з малою рухливістю і пасивним живленням нервова система двостулкових молюсків порівняно з черевоногими дещо спрощена, а органи чуття розвинені слабко. Біля основи зябер є пара органів хімічного чуття, а біля ноги — два *статоцисти* (органи рівноваги). На ротових лопатях і по краях мантиї багато дотикових клітин. Головних щупалець, а часто й органів зору, немає.

Беззубки — роздільностатеві тварини. За зовнішнім виглядом самці не відрізняються від самок. Статеві залози парні, розміщені у верхній частині ноги. Самці викидають сперматозоїди у воду. Разом із потоком води вони втягуються в мантийну порожнину самок, де запліднюють яйця. З них розвиваються личинки — глосидії (мал. 3.27, в) із зубчастими стулками. Через вивідний сифон личинки викидаються у воду і прикріплюються до тіла риби (для цього личинка використовує клейку нитку — бісус та зубці черепашки), де розвиваються впродовж 1—2 міс. На цьому місці в риб виникає пухлина. Після дозрівання беззубка розриває шкіру риби і падає на дно. Завдяки паразитичному способу життя на ранніх стадіях свого розвитку малорухливі беззубки можуть потрапляти в нові (часто дуже віддалені) місця життя.

Морські двостулкові молюски — це типові бентосні (донні) тварини, що можуть зариватися в пісок. Вони часто утворюють великі скупчення (мідієві, устричні та інші «плантації»). Бісусні нитки мідій дуже міцні й надійно утримують колонії. Маса найбільших із двостулкових — тридактів може сягати 250 кг, а довжина їх черепашки — 1,5 м і більше.

Деякі двостулкові молюски (наприклад, корабельний черв'як) виділяють кислоти, за допомогою яких можуть проточувати дерево й камінь, завдаючи великої шкоди дерев'яним корпусам кораблів і береговим спорудам портів.

Багато двостулкових молюсків має практичне значення. З них добувають перли, перламутр. Перлини утворюються з нашарувань перламутру на поверхні піщинок, які заносяться з водою в проміжки між черепашкою і стінкою мантиї. В їжу використовують устриці, мідії, морські гребінці тощо.

Частина III. Зоологія

8. Тип Молюски, або М'якуни

8.3. Клас Головоногі

Головоногі — винятково морські види. Це хижаки, що мають три відділи тіла та відносно велику голову і добре розвинені органи зору. Нога перетворилася на щупальці, які оточують рот. У більшості з них є 8 однакових щупалець (восьминоги) або 8 коротших та два довших ловильних щупалець (кальмари, каракатиці). На щупальцях є *присоски*. Тільки один тропічний вид — *наутілу*с має багато щупалець без присосок. За складністю будови очі головоногих подібні до очей людини. Знизу голови є щілина, яка сполучена з невеликою мантийною порожниною. В цю порожнину відкривається *лійка*. Через лійку із силою виштовхується вода, і це забезпечує реактивний рух молюска. Черепашки в сучасних головоногих немає або вона розміщена під шкірою (каракатиця). Тільки в наутілуса є багатокамерна черепашка, але тіло його розміщене лише в передній її камері, а інші камери заповнені повітрям (кількість якого активно регулюється), що надає молюску плавучості. Забарвлення шкіри багатьох головоногих може швидко змінюватись, що має захисне значення.

Рот оточений роговими виростами — *щелепами*. Слина крім ферментів містить отруту. У деяких видів у задню кишку відкривається протока чорнильної залози. Темна рідина у разі небезпеки утворює захисну хмарину, яка дає змогу тварині непомітно втекти від хижака. Дихають головоногі пірчастими зябрами (дві пари в наутілуса і одна пара — в більшості). Крім того, серце наутілуса має 4 передсердя, до кожного з яких від зябер надходить кров, збагачена киснем.

Головоногі мають складний головний мозок із хрящовою оболонкою («черепом»). Тому вони здатні до складної поведінки, впізнають у неволі господаря, що їх доглядає. Ці молюски є роздільностатевими. Розвиток прямий.

Кальмарів, каракатиць та восьминогів вживають у їжу. Чорнильні мішки каракатиць та кальмарів використовують для виготовлення коричневої фарби — сепії й натуральної китайської туші.

Роль молюсків у природі та житті людини. Фільтраційний спосіб харчування двостулкових сприяє очищенню водойм і мінералізації органіки. Двостулкові, деякі червононогі та головоногі є важливим кормом для риб, птахів і морських ссавців, які, своєю чергою, є промисловими тваринами. Деякі молюски людина використовує в їжу (устриці, мідії, морські гребінці, виноградні слимаки, восьминоги).

Черепашки двостулкових і червононогих використовують для виготовлення перлів та деяких виробів.

Багато видів червононогих, особливо прісноводні й наземні, є проміжними хазяїнами паразитичних червів.

Велике значення мають молюски у створенні корисних копалин. Знаходження їх решток може досить точно вказати, як утворилися ті чи інші геологічні шари: є морськими відкладами, сформувалися в прісних водоймах чи є ділянками давнього суходолу. Особливо слід відмітити вимерлих представників головоногих — амонітів.

Частина III. Зоологія

9. Тип Членистоногі

9.1. Клас Ракоподібні

Загальна характеристика типу. Членистоногі — найпоширеніші в природі тварини. Вони дуже різняться за способом живлення, поведінки, пристосування до умов середовища. Розміри — від частки міліметра (кліщі) до десятків сантиметрів (омари, лангусти, краби; розмах ніг японського краба сягає 3 м).

Тіло двобічносиметричне, утворене з окремих, послідовно розміщених сегментів, на кожному з яких закладається пара кінцівок, а всередині кожного повторюються деякі деталі будови. Сегменти можуть бути неоднаковими, з'єднуються між собою і утворюють три відділи тіла: голову, груди й черевце. На голові міститься більшість органів чуття, складний ротовий апарат, всередині голови — мозок. Груді розміщені поблизу центра маси тіла, на них містяться кінцівки й крила. У черевці зосереджена основна маса внутрішніх органів.

Сегменти сполучаються рухомо (черевце комах) або нерухомо (сегменти голови чи головогрудей). Голова може зливатися з грудьми, утворюючи головогруді, а в кліщів усі сегменти зливаються в єдине ціле. На кожному сегменті локалізована пара кінцівок, яка складається з кількох рухливо сполучених між собою і послідовно розміщених члеників (звідси і назва — «членистоногі»). На кінці кожної кінцівки є кігтики. Кінцівки сегментів голови перетворилися на частини ротового апарату, а черевних — редукуються або видозмінюються (павутинні бородавки павуків, яйцеклад самок деяких комах тощо).

Тіло членистоногих вкрите хітиновим зовнішнім скелетом. Хітин може бути просочений білками і вапном (раки). У наземних членистоногих поверх хітину є тонкий шар воскоподібної речовини, який зменшує випаровування. Зсередини до хітинового скелета прикріплюються посмуговані м'язи. Шкірно-м'язового мішка немає, м'язи диференційовані.

Порожнина тіла членистоногих змішана (*міксоцель*). Між внутрішніми органами міститься пухка сполучна тканина, або жирове тіло. Вона запасає поживні речовини й утворює клітини крові, є органом виділення: з гемолімфи сюди потрапляють окремі продукти обміну речовин. Поряд із жировим тілом органами виділення є мальпігіїв трубочки (комахи, павуки) та зелена залоза (раки). З жирового тіла утворені органи свічення жуків світляків.

Послідовність розміщення органів *травної системи* є такою: рот з придатками різноманітної будови та (часто) слинними залозами, глотка, стравохід (у багатьох є волю), шлунок (у рака він містить хітинові зубці), середня кишка (сюди відкривається протока травної залози, у ракоподібних та павуків — печінка), задня кишка з анальним отвором.

Кровоносна система незамкнена, кров — гемолімфа, бо в проміжках між внутрішніми органами, куди виливається кров, вона змішується з лімфою і тканинною рідиною. Серце розміщене у спинній частині тіла (у павуків та комах воно локалізується в черевці), складається з кількох послідовно сполучених між собою камер. До них зовні приєднані м'язи, під дією яких серце пульсує. Протопушпуванню крові до голови допомагають клапани. Серце

раків має вигляд мішечка в грудному відділі. В гемолімфі є спеціальні амебоподібні клітини, що здійснюють фагоцитоз (аналогічні лейкоцитам крові).

Дихають за допомогою зябер, легень, трахей. У первинноводних є листкоподібні зябра, які пов'язані з кінцівками. У наземних — легені й трахеї, у скорпіонів — легені, у сольпуг, сінокощів, багатьох видів кліщів — лише трахеї; у більшості павуків — легені й трахеї. Легені павуків є результатом трансформації черевних кінцівок. Деякі дрібні кліщі дихають всією поверхнею тіла і позбавлені органів дихання.

Нервова система складається із навкологлоткового нервового кільця та черевного нервового ланцюжка. Надглотковий вузол збільшений, його називають «головним мозком». У ньому виділяють передній, середній і задній відділи. Від *переднього* відділу нерви йдуть до очей. *Середній* відділ сполучений нервами з вусиками (у павуків немає вусиків і цей відділ нерозвинений.) *Задній* відділ іннервує другу пару вусиків (у раків) та внутрішні органи. Від підглоткового вузла нерви спрямовані до ротових органів та органів травлення. Кількість вузлів черевного нервового ланцюжка менша за кількість сегментів, окремі вузли зливаються. У павуків, кліщів, бджіл усі вони злиті в єдиний головогрудний вузол.

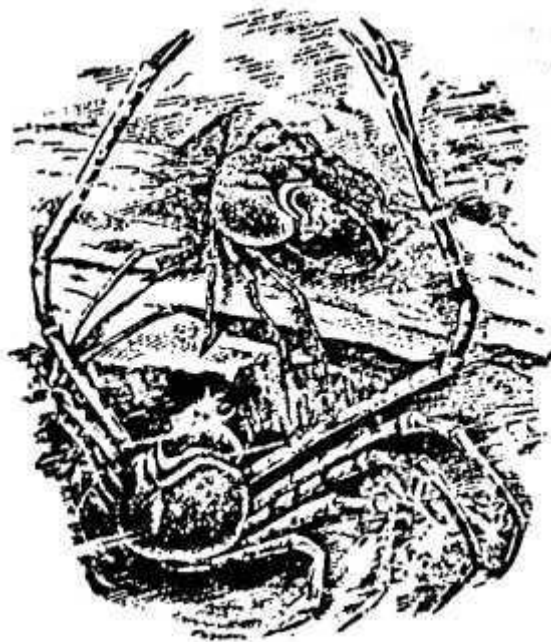
У членистоногих є залози внутрішньої секреції, гормони яких регулюють важливі життєві процеси.

Членистоногі переважно роздільностатеві (інколи гермафродити). *Запліднення* здебільшого внутрішнє. Розвиток відбувається прямим або непрямым перетворенням (метаморфоз). Стадії прямого метаморфозу: яйце — личинка — статевозріла особина (імаго). Стадії непрямого метаморфозу: яйце — личинка — лялечка — імаго. Ріст членистоногих стрибкоподібний, пов'язаний з линнянням. При збільшенні розмірів органів старий хітиновий покрив відшаровується і формується новий, більший за попередній. Це відбувається на різних стадіях розвитку. Дорослі особини звичайно не линяють (виняток становлять великі за розмірами ракоподібні).

Різноманітність членистоногих, середовища їхнього існування та спосіб життя. До цього типу належать 4 підтипи: 3 нині існуючі (Зябродишні, або Ракоподібні, Хеліцерові, Трахейні), один вивмерлий (Трилобіти) та близько 20 класів. Сьогодні відомо близько 2 млн видів, в Україні — понад 40 тис. видів членистоногих. Більшість їх дрібні тварини. Їхня будова дає їм змогу жити у воді, ґрунті й на суходолі. Часто вони бувають паразитами інших тварин: зовнішніми (ектопаразитами) або внутрішніми (ендопаразитами). Ротові органи дають змогу представникам членистоногих використовувати найрізноманітніші джерела поживи.

На Землі майже немає місць, де б не було членистоногих. Їх кількість в 1 м³ ґрунту часто сягає мільйона особин, вони становлять значну частину едафону.

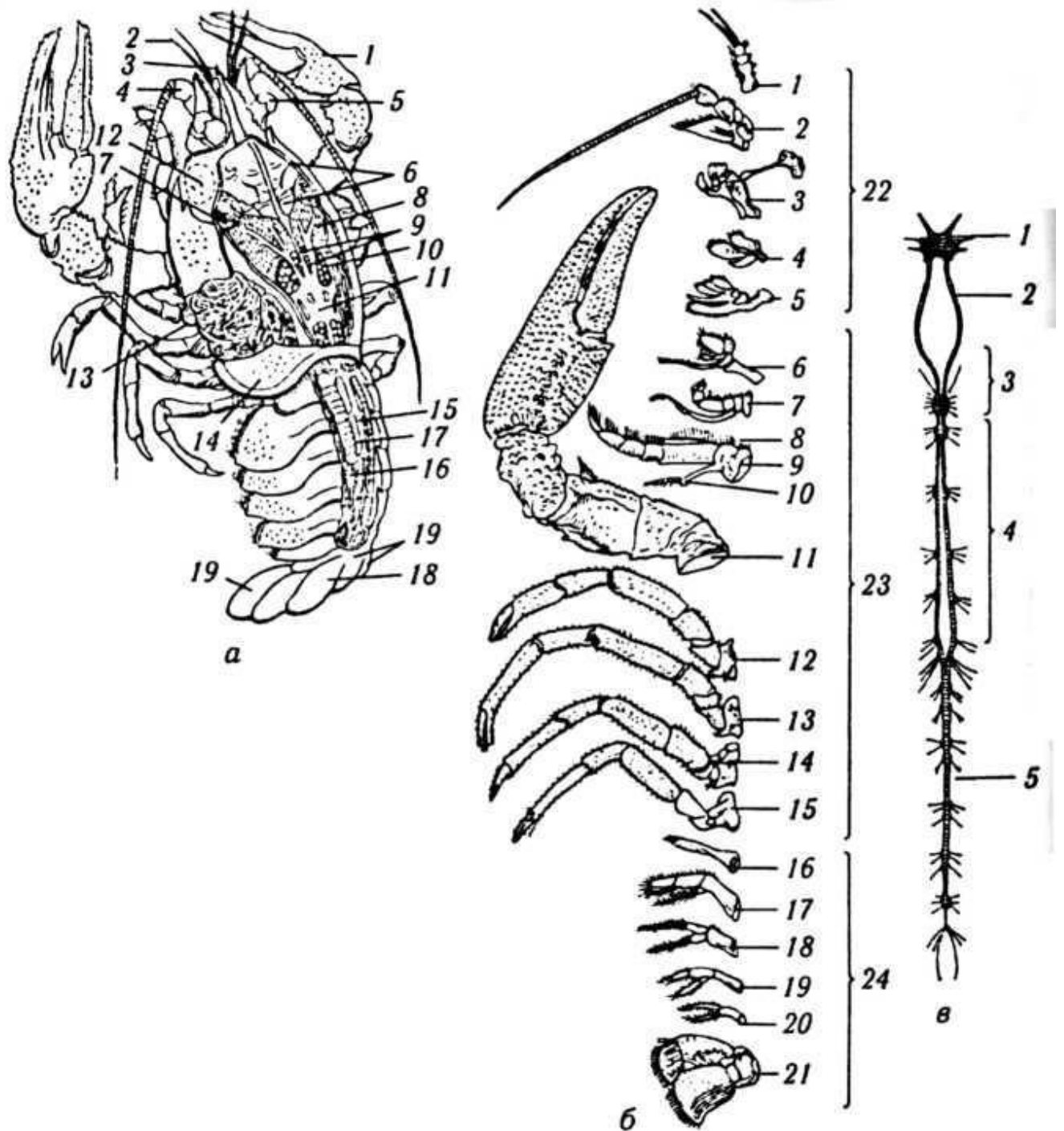
Клас Ракоподібні. Представники класу Ракоподібних є майже в кожній водоймі Землі. Більшість їх вільно пересувається по дну або в товщі води, але є види, що прикріплюються до опор (Щелепоногі). Нечисленні види живуть на суходолі — це деякі тропічні краби та раки-самітники, а також мокриці. Зазвичай ракоподібні невеликі, багато які з них менші за міліметр. Проте вони відіграють важливу роль у водних екосистемах через свою чисельність. Деякі ракоподібні досить великі, відстань між розведеними в боки кінцями ніг довгорукого краба (мал. 3.28) може становити понад 3 м.



Мал. 3.28. Краб довгорукий

Клас Ракоподібні об'єднує близько 30 тис. видів, які є настільки різноманітними за будовою, що їх неможливо описати сукупно. Розглянемо характеристику **рака річкового**. Це типовий представник ряду Десятиногі. Тіло його утворюють три відділи: голова, груди й черевце. Проте сегменти голови та грудей зливаються в єдиний відділ — головогрудний. Хітиновий покрив твердий, гладенький, головогрудна частина має суцільний панцир — *карапакс*. Хітиновий покрив рака просякнутий (інкрустований) вапном, що надає йому додаткової міцності.

На кожному сегменті тіла є пара справжніх або видозмінених кінцівок. Перші два сегменти голови несуть на собі короткі й довгі вусики відповідно. Кінцівки, закладені на наступних сегментах, видозмінилися в щелепи й ногощелепи, які допомагають захоплювати поживу і dopravляють її в рот. Вони оточують ротовий отвір, розміщений із черевного боку. П'ять пар кінцівок на грудних сегментах — це клешні та ходильні ноги (мал. 3.29). Біля основи ходильних ніг у грудному відділі під карапаксом розміщені зябра, відкриті назовні щілинами. На черевних сегментах рака містяться копулятивний апарат і невеликі черевні ніжки. У самців черевце вужче від грудей. Остання пара черевних ніжок перетворилася на плавальні лопаті, які разом із плоским останнім члеником черевця утворюють віялоподібний плавальний апарат.



Мал. 3.29. Рак річковий:

а — схема зі знятим панциром: 1 — клешня першої ходильної кінцівки; 2 — антенули; 3 — шип (рострум); 4 — антени; 5 — фасеткове око; 6 — шлунок; 7 — перерізані м'язи верхніх щелеп; 8 — залози середньої кишки (печінка); 9 — передні артерії; 10 — яєчник; 11 — серце; 12 — місце розміщення зеленої залози; 13 — зябра; 14 — головогрудний щит; 15 — верхня артерія черевця; 16 — нервовий ланцюг; 17 — задня кишка; 18 — тельсон; 19 — уropоди: б — кінцівки рака (самець): 1 — перша пара вусиків (антенули); 2 — друга пара вусиків (антени); 3 — верхні щелепи (мандибули); 4 — перша і друга (5) пари нижніх щелеп (максил); 6 — перша, друга (7) і третя (9) пари ногощелепи (максиліподії; третя з придатками: 8 — ендоподит, 10 — екзоподит); 11—15 — пари ходильних ніг з першої по п'яту; 16—20 — пари плавальних ніг з першої по п'яту; 21 — шоста пара плавальних ніг (уроподи), що утворюють бічні частини хвостового плавця; 22 — голова; 23 — груди; 24 — черевце; в — нервова система: 1 — головний

нервовий вузол; 2 — навкологлоткове кільце; 3 — підглотковий ганглії; 4 — грудні ганглії; 5 — черевні ганглії

Рак живе на дні водойм, пересувається за допомогою грудних кінцівок. У разі небезпеки він загрибає воду хвостовим плавцем і швидко відпливає задом наперед.

Живі раки бурого кольору, проте барвник, яким просочений їхній панцир, нестійкий до високої температури. Тому варені раки червоні.

Живиться рак різноманітною поживою: поїдає рослини та їх рештки, мертвих тварин, часто полює на різних дрібних тварин (всеїдний). Подрібнена щелепами пожива через глотку потрапляє до стравоходу, а потім — у шлунок. В жувальному відділі двокамерного шлунка корм перемелюється пластинками (перетиранню можуть допомагати жоренця — вапнякові камінці, які також потрібні для інкрустації зовнішнього скелета), а потім проціджується в цідильному відділі, потрапляючи в кишку. Далі вміст шлунка піддається дії соків травної залози. Рідкі продукти із шлунка можуть потрапляти до самої залози, де завершується їх розщеплення і відбувається всмоктування. Неперетравлені рештки видаляються через анальний отвір, розміщений на останньому членику черевця.

Кровоносна система рака незамкнена. Серце розміщене на спинному боці грудей, має вигляд п'ятикутного мішечка з трьома парами отворів, через які кров надходить до серця із навколосерцевої порожнини. Артеріями кров рухається до порожнин усіх частин тіла. Кров безбарвна, але в деяких раків може бути червоною (є гемоглобін) або блакитною завдяки вмісту іонів міді (краби).

Виділення продуктів обміну речовин у рака забезпечують зелені залози (названі через специфічне забарвлення) — видозмінені метанефридії. Розміщені вони в головній частині тіла і відкриваються назовні отворами біля вусиків (тому їх ще називають антенальними залозами).

Нервова система ракоподібних (див. мал. 3.29) побудована за принципом черевного нервового ланцюжка. Він складається із надглоткового («головний мозок») і підглоткового гангліїв, які сполучені між собою навкологлотковим кільцем, та подвійного черевного нервового стовбура з двома вузлами в кожному сегменті.

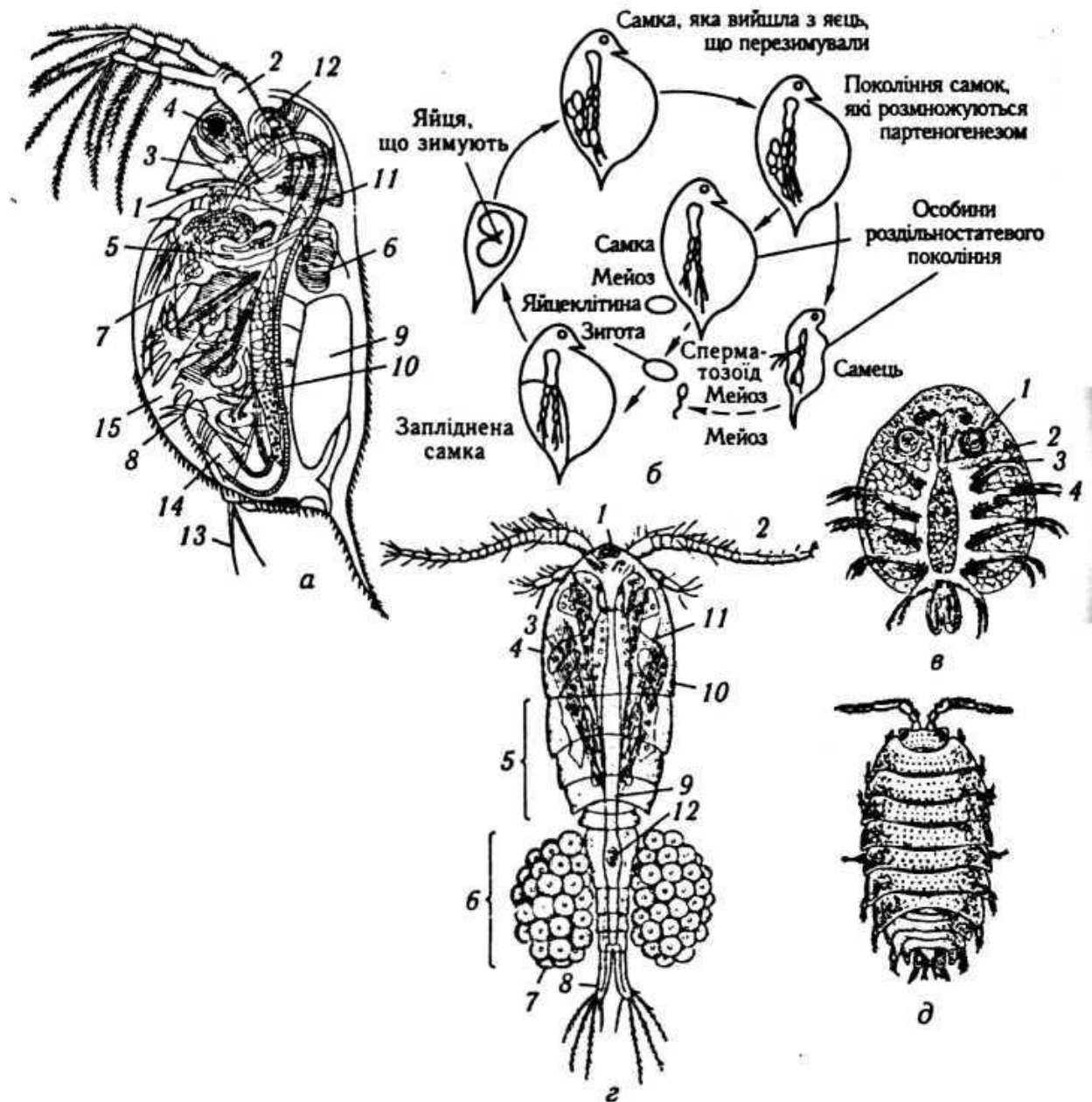
Органи чуття річкового рака розвинені добре. Органами дотику й нюху є *вусики*. Корм десятиногі раки розшукують за допомогою добре розвинених нюху й дотику. В основному членику коротких вусиків розміщений орган рівноваги. Органи смаку містяться переважно на ротових кінцівках. *Очі* складні (понад три тисячі простих очок), розміщені на стебельцях і можуть повертатися в різні боки. Окреме очко сприймає тільки ті промені, що падають перпендикулярно до його поверхні. Зображення утворюється із частинок зображень окремих очок — *мозаїчний зір*.

Річкові раки — роздільностатеві тварини. Запліднення у них зовнішнє. Яйця (ікринки) відкладаються на черевні ніжки. Розвиток ікри триває до півроку. Маленькі рачки, що вилупилися, деякий час перебувають на черевних ніжках матері під її захистом, а потім розповзаються. Вони дуже схожі на дорослих особин, тільки менші за розмірами. Молоді рачки багато разів линяють, ростуть і досягають статевої зрілості на 3—4-му місяці життя. Тривалість життя річкового рака — до 20 років, упродовж яких навесні та восени вони линяють.

Рак може досягати довжини 15—20 см без урахування довжини клешень.

Різноманітність ракоподібних. Їх роль у природі та житті людини. Клас Ракоподібні включає кілька рядів, серед яких крім Десятиногих варто назвати Рівноногі, Коропоїди,

Гіллястовусі, Веслоногі. До *рівноногих* належать добре відомі сухопутні ракоподібні — *мокриці* (мал. 3.30). Їхні сегменти практично не відрізняються один від одного, як і розміщені на них кінцівки. Вони населяють найрізноманітніші місця (від лісів до пустель), але віддають перевагу вологим схованкам. Карапакса не мають. Дихають зябрами. Живляться гниючими рослинами, лишайниками, цвіллю. Переробляючи різні рештки, вони сприяють збільшенню родючості ґрунту.



Мал. 3.30. Ракоподібні:

а — дафнія (самка: вигляд збоку): 1 — антенули; 2 — антена; 3 — наупліусове око; 4 — складне око; 5 — максиллярна (видільна) залоза; 6 — серце; 7 — друга ніжка; 8 — вилокча; 9 — виводкова камера; 10 — яєчник; 11 — кишки; 12 — печінковий виріст; 13 — щетинки; 14 — черевце; 15 — панцир; б — життєвий цикл дафнії; в — коропоїд — коропова воша: 1 — присосок (другі максили — нижніх щелеп); 2 — хоботок з мандибулами (верхніми щелепами) і першими максиллами; 3 — ногощелепи; 4 — грудні ніжки; г — циклоп: 1 — око; 2 — антенули; 3 — антени; 4 — головогруді (цефалоторакс); 5 — вільні грудні сегменти; 6 — сегменти

черевця; 7 — яйцевий мішок; 8 — вилочка (фурка); 9 — кишки; 10 — поздовжні м'язи грудей; 11 — яєчник; 12 — сім'яприймальник; д — мокриця

Ряд *Коропоїди* об'єднує паразитичних ракоподібних, які прикріплюються до шкіри риби за допомогою присосків і висмоктують її кров. Після цього вони покидають рибу і якийсь час живуть вільно. Населяють як прісні, так і солоні водойми. Шкода, якої вони завдають риbam, не дуже велика, проте іноді коропоїди спричиняють масову загибель молоді риб.

Представником ряду *Гіллястовусі* є добре відома акваріюмістам *дафнія*. Тіло її міститься у прозорій черепашці. Спереду розміщена голова з великими гіллястими вусиками. На ній є одне маленьке очко й велике складне око. Розміщені під черепашкою грудні ніжки безперервно рухаються, проганяючи воду, з якої відфільтровується корм. Живляться дафнії бактеріями та одноклітинними водоростями, очищаючи воду. Упродовж літа у водоймах живуть лише самки дафній. Вони відкладають незапліднені яйця, з яких розвиваються нові самки. Восени, коли умови життя погіршуються, дафнії відкладають яйця, з яких розвиваються самці. Потім самки продукують особливі «спочивальні» яйця, які запліднюються самцями. Запліднені яйця зимують на дні водойм. Із них навесні виведуться самки, яким для розмноження самці будуть не потрібні (див. мал. 3.30, а).

Найважливіша група планктонних ракоподібних — ряд *Веслоногі*. На голові їх є лише одне просте вічко. За це рід прісноводних веслоногих називають *циклопами*. Змахуючи грудними ніжками, циклопи плавають у товщі води. В них немає зябер, вони дихають усією поверхнею тіла. Тому в деяких із них немає кровоносної системи. Прісноводні циклопи та солоноводні *артемії* є важливим кормом для риб, особливо мальків. Самі циклопи та артемії — хижаки: поїдають малощетинкових червів, личинок комарів. Іноді можуть нападати на мальків риб та земноводних. Циклопи є проміжними хазяїнами деяких паразитів людини, наприклад стьожака широкого. Деякі веслоногі раки перейшли до паразитичного способу життя.

Представниками ряду *Десятиногі*, крім описаного вище рака річкового, є краби, креветки, омари, лангусти. Більшість цих видів — морські жителі, вони є об'єктом морського промислу, їх широко вживають у їжу.

Частина III. Зоологія

9. Тип Членистоногі

9.2. Клас Павукоподібні

Клас Павукоподібні — це численна (близько 60 тис. видів) група переважно наземних членистоногих. Живуть на полях, у лісах, садах, на городах, подвір'ях, у ґрунті, в житлі людини. Більшість їх — хижаки, але немало серед них і паразитичних форм. Тіло павукоподібних складається із головогрудей та черевця. На головогрудях є чотири пари ходильних ніг, а на черевці кінцівки виявляються лише у вигляді рудиментів (павутинні бородавки) або особливих органів. На верхівках павутинних бородавок відкриваються протоки численних павутинних залоз. Вони виділяють рідину, яка витягується і швидко застигає на повітрі у вигляді павутинної нитки. При розмноженні павук обплутує павутиною кокон, що має захисне значення, оскільки павутина містить бактерицидні речовини. Павуки, які не будують ловильної сітки (каракурт, тарантул), вистеляють павутиною нірки. За допомогою павутини деякі види

розселяються у просторі: на відкритому місці плетуть своєрідне вітрило з павутини, яке відривається від гілки дерева вітром і разом з павуком переноситься на далеку відстань.

У павукоподібних є тільки парні прості очі, вусиків немає. Тіло вкрите гнучким хітиновим панциром з численними волосками та щетинками, які мають дотикові рецептори. У всіх видів є отруйні залози, а в багатьох, крім того, ще й павутинні та пахучі. Рівень розвитку залоз різний. Добре розвинені павутинні залози у павуків, а отруйні — в скорпіонів.

Ротовий апарат оснащений хеліцерами, на кінцях яких є клешня, гачок, або стилет, та педипальпи (ногощупальцями). *Хеліцери* мають канал, яким отрута стікає у місце укусу. *Педипальпи* можуть перетворюватися на ходильні ноги або органи захоплення корму — потужні клешні (у скорпіонів). Для всіх павукоподібних властиве живлення рідким кормом, тому передній відділ травної системи смоктального типу. Важливу роль у процесах травлення відіграє травна залоза, що заповнює більшу частину черевця. У клітинах цієї залози відбуваються внутрішньоклітинне травлення і всмоктування поживних речовин.

Видільна система павукоподібних складається з кількох пар замкнених з одного боку трубочок (мальпігіїв судини), розміщених у порожнині тіла. Вони є виростами кишки, з них продукти життєдіяльності надходять у задній відділ кишок.

Дихальна система павукоподібних — легені і трахеї. Легені дещо схожі на зябра, що спрямовані всередину тіла.

Органи виділення — мальпігіїв судини, з яких відсмоктується вода, тому павуки здатні легко витримувати нестачу води. Кровоносна система незамкнена, трубчасте серце (див. мал. 3.36) розміщене на спинному боці черевця. Розвиток *кровоносної системи* прямо залежить від органів дихання. Чим краща дихальна система (сольпуги, сінокощі), тим слабкіше розвинена кровоносна, і навпаки (скорпіони). У деяких кліщів серця немає.

Нервова система — типовий черевний нервовий ланцюг із значною концентрацією і злиттям груп нервових вузлів. У павуків, наприклад, усі вузли черевного ланцюга утворюють єдиний підглотковий вузол. У кліщів спостерігається злиття підглоткового й надглоткового гангліїв. Із органів чуття розвиненні органи дотику, зору, рівноваги, хімічного чуття.

Павукоподібні є роздільностатевими, мають не завжди чітко виражений статевий диморфізм (у павуків самки більші за самців). Для деяких кліщів властивий партеногенез, а деякі скорпіони є живородними. Розвиток прямий, лише в деяких кліщів через малі розміри яєць розвиток відбувається з метаморфозом, в якому змінюється кілька личинкових стадій.

Різноманітність павукоподібних. Відомо близько 25 тис. видів павукоподібних, серед яких найбільші за чисельністю ряди Павуки, Скорпіони, Кліщі.

Типовим представником класу Павукоподібні є **павук-хрестовик** (мал. 3.31). Свою назву дістав через своєрідне забарвлення черевця: світлу хрестоподібну фігуру на темному тлі. Тіло павука чітко поділене на головогруді й черевце (заокруглене у самок і більш видовжене у самців). Характерною особливістю павука-хрестовика, як і інших представників класу, є те, що головогруді й черевце не розчленовані і з'єднані вузьким коротким стебельцем. Черевце значно більше за головогруді. Черевце павуків має пружні покриви, на ньому розміщені статевий та анальний отвори й павутинні бородавки, а також зовнішні отвори органів дихання.

Мал. 3.31. Павукоподібні:

a — павук-хрестовик, зовнішній вигляд: 1 — головогруді; 2 — хеліцери; 3 — педипальпи; 4 — ходильні ноги; 5 — черевце; *б* — ловильна сітка павука із самкою (1) та самцем (2); *в* — тарантул: 1 — хеліцери; 2 — педипальпи; 3 — головогруді; 4 — ходильні ноги; 5 — черевце; 6 — кокон (яйцевий мішок); *г* — каракурт; *д* — схема будови павука (самка): 1 — отруйна залоза; 2 — сисний шлунок; 3 — сліпі придатки кишок; 4 — серце; 5 — яєчник; 6 — яйцепровід; 7 — павутинні залози; 8 — отвір легеневого мішка

Зовні тіло павука вкрите хітинізованою кутикулою, під якою міститься гіподерма клітинної будови, її похідні — павутинні й отруйні залози. Отруйні залози павука-хрестовика розміщені біля основи верхніх щелеп.

У процесі ембріонального розвитку на черевці закладається така кількість кінцівок, яка відповідає кількості сегментів, але потім вони перетворюються на павутинні бородавки, в яких містяться протоки павутинних залоз. Із залоз виділяється рідина, яка твердне на повітрі. Павутина досить міцна — може витримувати навантаження на розрив до 260 кг/мм². Павук використовує павутину для утворення кокона при розмноженні та для утворення ловильної сітки. Якщо до сітки потрапляє комаха, павук кидається на неї зі своєї засідки (до неї протягнута сигнальна нитка), встромляє в її тіло кігтики хеліцерів, вводить отруту, яка містить травні ферменти. Після цього павук обплутує комаху павутиною і на деякий час залишає її. Приблизно за годину павук повертається до своєї здобичі й висмоктує з неї напіврідкий, частково перетравлений корм. Від убитої комахи залишається тільки порожній хітиновий покрив.

Усі павукоподібні є роздільностатевими. Самка павука-хрестовика восени відкладає яйця у сплетений із шовковистої павутини кокон, який ховає в затишних місцях (під корою пеньків, під камінням тощо). До зими самка гине, а з яєць, що перезимували в теплому коконі, навесні виходять павучки. Деякі павуки виявляють турботу про потомство: відкладаючи яйця в кокон, носять його із собою. А самка тарантула носить свою молодь на спині.

Серед павукоподібних є види, отрута яких смертельно небезпечна для людини й сільськогосподарських тварин (каракурт, скорпіон). Деякі з них є паразитами для людини (коростяний свербун) і переносниками збудників хвороб людини і тварин (тайговий кліщ та деякі інші).

Усі павуки отруйні, але щелепи більшості їх не можуть прокусити шкіру людини. В нашій країні мешкає два небезпечних для життя людини види: тарантул і каракурт. Тарантул трапляється у степовій та лісостеповій зонах України, живе в ґрунті на луках. Каракурт (чорна вдова) поширений на півдні нашої країни, в тому числі й у Криму, переважно на піщаних ґрунтах. Цей вид цікавий тим, що самка після парування намагається з'їсти самця. Один вид павуків, а саме павук-сріблянка, при звичаївся до життя у воді й полювання на водних мешканців, хоча дихає він повітрям. Деякі тропічні види павуків сягають довжини 25 см (наприклад, павук-птахоїд).

Скорпіони — нічні хижаки. Це найдавніші мешканці суходолу серед безхребетних. Здобич вони хапають клешнями і вбивають отруйним уколом. Отруйна залоза в них міститься в кінцевому сегменті черевця й оснащена жалом. На відміну від павуків, сегменти черевця не зливаються, кінцівок на них немає. Живляться вони різними безхребетними і деякими дрібними хребетними. Поширені переважно в тропіках і субтропіках нашої планети. В Україні є один вид — скорпіон кримський, занесений до Червоної книги країни.

Ряд **Кліщі** (мал. 3.32) налічує понад 20 тис. видів. Розміри кліщів — від частки міліметра до сантиметра. Серед них є прісноводні й солоноводні, але більшість видів наземні тварини. Усі їхні сегменти злилися в одне ціле. Ротовий апарат пристосований для проколювання та смоктання. Дихають кліщі трахеями, а дрібним формам властиве шкірне дихання. Серце кліщів має вигляд невеликого міхурця.

Мал. 3.32. Кліщі:

I — собачий: *а* — голодна самка; *б* — самка після смоктання крові; *в* — самець: *1* — хоботок; *2—5* — ходильні ноги; *II* — коростяний свербун (вигляд з черевного боку): *1* — хоботок; *6* — присоски 1-ї і 2-ї пар ніг; *7* — ноги; *III* — тайговий: *а* — вигляд з боку спини; *б* — вигляд з черевного боку: *8* — ротовий апарат; *9* — спинний щиток; *10* — дихальця; *11* — анальний отвір; *12* — жіночий статевий отвір; *IV* — сирний: *13* — хеліцери; *14* — педипальпи; *15* — *18* — ходильні ноги; *19* — хітинові потовщення ніг; *20* — статевий отвір з присосками з боків; *21* — анальний отвір; *22* — борозна навколо тіла; *V* — павутинний кліщ та його яйця; *VI* — червоний плодовий: *а* — личинка; *б* — доросла форма

У кліщів непрямий розвиток. Із яйця виходить шестинога личинка, в якій після першого линання з'являється четверта пара кінцівок. Цю стадію називають *німфою*. Через кілька

лянян нимфа перетворюється на дорослу форму. Кліщі поширені скрізь, серед них є багато паразитів.

Багато видів кліщів мають медичне й ветеринарне значення як ектопаразити та переносники збудників хвороб людини і тварин. Серед них є види, здатні тривалий час зберігати та переносити збудників деяких тяжких хвороб тварин і людини (кліщовий енцефаліт, поворотний тиф, піроплазмоз великої рогатої худоби та собак) і самі можуть спричинювати захворювання, паразитуючи в шкірних покривах людини і тварин. Наприклад, **коростяний свербун** спричинює коросту в людини. Самки кліща мають довжину 0,2—0,5 мм, самці вдвічі менші. Кліщ проникає в шкіру людини, де утворює проходи. В кінці їх самки відкладають яйця, з яких вилуплюються личинки, виходять на поверхню шкіри, де дозрівають і де відбувається їх запліднення. Запліднені самки знову проникають у шкіру, утворюючи нові ходи. У хворих виникає сильний свербіж, особливо в нічний час.

Залозниця вугрова — кліщ, який паразитує в сальних залозах або волосяних сумках. У домашніх собак і котів спричинює випадання шерсті, а в людини — важковиліковні запальні процеси на шкірі обличчя. Деякі кліщі є проміжними хазяїнами паразитичних стьожкових червів. Досить відчутною є шкідлива дія кліщів і в економічному плані. Багато груп їх знищують і псують запаси зерна й борошна, паразитують на культурних рослинах, чим викликають їх ослаблення або загибель. Безліч дрібних кліщів живе в ґрунті, траві, моху і відіграють певну роль у ґрунтоутворенні. Наприклад, панцирні кліщі, живлячись грибами, збагачують ґрунт на азот.

Хижі кліщі регулюють чисельність популяцій деяких інших членистоногих. Тому їх використовують як біологічні засоби захисту. Павутинні кліщі завдають шкоди рослинам, псуючи листки. Галові кліщі, які мають лише 4 ходильні ноги, спричинюють утворення пухлин на стеблах рослин — галів (вони можуть виникли також під впливом бактерій, грибів, круглих червів, комах).

Є кліщі, які живляться кров'ю людини, — іксодові (собачий, тайговий, бичачий). На головці в них міститься хоботок з гачками. За допомогою хеліцер він прокусує шкіру і смочає кров. Кліщі є переносниками кліщового енцефаліту та піроплазм.

Частина III. Зоологія

9. Тип Членистоногі

9.3. Клас Комахи

Комахи — це справжні наземні безхребетні. Клас налічує близько 1 млн видів. Тіло комах чітко розділене на голову, груди й черевце. *Голова* утворена чотирма сегментами. *Грудний відділ* складається із трьох сегментів, кожен з яких має по парі ходильних ніг. Другий і третій сегменти на спинному боці зазвичай несуть по парі крил.

Черевце складається із 6—12 члеників.

Типовим представником цього класу є *хрущ травневий* (мал. 3.33). Його тіло 2—2,5 см завдовжки має циліндричну форму, світло-коричнє забарвлення. По боках черевця є характерні білі трикутні плями.

Мал. 3. 33. Комахи (на прикладі травневого хруща):

а — частини тіла: 1 — голова; 2 — вусики; 3 — нога; 4 — передній, 5 — середній і

6 — задній членики грудей; 7 — черевце; 8 — крила (2-га пара); 9 — надкрила; б — внутрішня будова: 10 — глотка; 11 — надглотковий нервовий вузол; 12 — черевний нервовий ланцюг; 13 — трахеї; 14 — яєчник; 15 — задня кишка; 16 — видільні трубочки; 17 — середня кишка (травний шлунок); 18 — жувальний шлунок; 19 — стравохід; в — ротові органи (ротовий апарат гризучого типу): 20 — верхня губа; 21 — верхні щелепи; 22 — нижні щелепи; 23 — нижня губа; г — розвиток: 24 — яйця; 25, 26 — личинки різного віку; 27 — лялечка; 28 — вихід дорослого жука із землі

На голові хруща розміщені органи чуття (два фасеткових ока) й ротові органи. Поряд з очима розміщені два вусики з кількома розширеними пластинками на кінцях. *Вусики* — дуже

важливий орган комах, оскільки на них розміщені органи дотику й нюху. Вони можуть мати різну форму (мал. 3.34) і є важливою таксономічною ознакою. Пластинки — це органи нюху. До ротових органів належать верхня й нижня губи, верхні й нижні щелепи. Верхня губа й верхні щелепи одночленні. Нижня губа й нижні щелепи багаточленні. Органи дотику і смаку — *щупики* розміщені попарно на нижній губі й на нижніх щелепах. У комах залежно від способу живлення ротові органи набувають різних типів (мал. 3.35). Виділяють *ротові апарати* гризучого, колючого, смоктального, лижучого типів та комбіновані: колючо-сисний, гризучо-лижучий тощо.

Мал. 3.34. Різні форми вусиків комах:

а — щетинкоподібні; *б* — ниткоподібні; *в* і *е* — булавоподібні; *г* — пилчасті; *д* — гребінчасті; *є* — колінчасті; *ж* — головчасті; *з* — пластинчасті; *и* — щетинконосні

Мал. 3.35. Порівняльна схема типів будови ротового апарату комах:

а — тарган; *б* — джміль; *в* — метелик; *г* — комар; *д* — клоп; *1* — верхня губа; *2* — верхні, *3* — нижні щелепи; *4* — нижня губа (однорідні органи заштриховано однаково)

Хрущ травневий належить до ряду жуків або твердокрилих. У комах цього ряду перша пара крил перетворилася на жорсткі надкрила. Вони захищають зверху ніжні перетинчасті крила й спинну частину черевця з м'яким покривом. Літають жуки за допомогою другої пари перетинчастих літальних крил. Перед польотом хрущ трохи піднімає і відводить убік надкрила, розпростує складені під ними літальні крила і так злітає. Під час польоту крила виконують таку саму роль, як пропелер, а надкрила є несучими поверхнями, як у літака. Кінцівки хруща

травневого мають гострі кігтики, що допомагає йому міцно триматися на поверхні листків і стебел.

Черевце хруща складається із 8 сегментів; їх видно лише з нижнього боку, бо верхня його частина майже вся (крім загостреного кінця черевця) закрита надкрилами.

Живиться хрущ молодими листками дерев, його ротовий апарат гризучий. Проковтнутий корм через стравохід потрапляє в містке

воло, а з нього — в шлунок, де перетирається хітиновими зубцями. В кишці подрібнений корм остаточно перетравлюється і всмоктується, а неперетравлені рештки переміщуються до задньої кишки й викидаються назовні через анальний отвір.

Органи виділення — численні трубочки (мальпігієві судини), які сліпо замкнені на вільному кінці, а іншим кінцем впадають в кишку між середнім і заднім її відділами. Їхній просвіт заповнений зернами сечової кислоти — головним продуктом дисиміляції в комах. Крім того, видільну функцію виконує *жирове тіло*. В ньому також накопичується, хоч і не виводиться з тіла, сечова кислота, тому з віком концентрація її в жировому тілі збільшується. Жирове тіло — це «нирка» нагромадження. Проте основна функція його — накопичення запасних поживних речовин: жиру, глікогену, білка. За рахунок цих поживних речовин, зокрема, в самок розвиваються яйця.

Дихальна система представлена *трахеями*. Це численні розгалужені трубки, в які повітря потрапляє крізь спеціальні отвори — *дихальця*, або *стигми*. Їх по два на кожному членику черевця і дві пари на грудях. Трахеї розподіляють по тілу повітря, яке досягає всіх органів і обдуває їх. Дихання комах пов'язане з роботою м'язової системи черевця: під час його скорочення повітря виштовхується з трахей, а при розширенні черевця в них надходить свіже повітря.

Органи кровообігу складаються із серця й судин. Серце й аорта (мал. 3.36) розміщені на спинному боці черевця. Оскільки є розгалужена сітка трахей, кровоносна система розвинена слабо і позбавлена функції переносника кисню. Безбарвну рідину, яка циркулює по кровоносній системі, називають *гемолімфою*. В ній містяться білі кров'яні тільця. Вона забезпечує транспортування поживних речовин від кишок.

Мал. 3.36. Кровоносна система комах (на прикладі хруща травневого):

а — спинна кровоносна судина та схема почергового скорочення камер серця й положення його клапанів; *б* — стереосхема ділянки серцевої трубки (вигляд ззаду з боку спини); зліва на малюнку — напрямок руху крові; *в* — схема кровопостачання, стрілками показано напрямок потоку крові: 1 — аорта; 2 — крилові м'язи; 3 — остії; 4 — камери серця; 5 — трахеї; 6 — кінцева камера серця

Нервова система комах побудована за типом черевного нервового ланцюга, проте може досягати дуже високого рівня розвитку й спеціалізації. Центральна нервова система складається з головного мозку, підглоткових гангліїв і сегментарних гангліїв черевного нервового ланцюга. Головний мозок має складну будову. У більшості комах ганглії черевного нервового ланцюга концентруються в поздовжньому напрямку.

Розмножуються хрущі статевим шляхом. Після запліднення самка за допомогою загостреного яйцеклада відкладає в ґрунт яйця. З них розвиваються личинки, які виходять наприкінці літа. Личинки живляться напіврозкладеними рештками рослин. Восени вони зариваються глибоко в ґрунт і там зимують, а навесні піднімаються до поверхні ґрунту і впродовж усього літа живляться корінням переважно трав'янистих рослин. Зимують личинки знову глибоко в ґрунті й лише на третє літо виростають личинки, здатні жити корінням кущів і дерев, унаслідок чого молоді деревця часто гинуть.

На лялечку личинка перетворюється лише після третього зимування і значного збільшення в розмірах. Це відбувається наприкінці весни, а під осінь з неї виходить дорослий травневий хрущ. Спочатку його м'які покриви безбарвні, потім тверднуть і забарвлюються. Перезимувавши ще раз у ґрунті, жуки виповзають на його поверхню навесні. Масовий їхній літ відбувається у весняні місяці присмерком. Природними ворогами травневих хрущів є птахи (шпаки, граки) і ссавці (кроти, кажани).

Основної шкоди лісовому господарству завдають не дорослі жуки, а їхні личинки. Це пов'язано з тим, що, починаючи з другого року, вони живляться корінням дерев і знищують молоді рослини та сіянці.

Пристосування комах до польоту. Основним пристосуванням до польоту у комах є *крила*. Форма й розміри крил залежать від пристосування до того чи іншого способу оволодіння повітряним простором. Йдеться про швидкість (частоту) махальних рухів. Комахи можуть махати з частотою до 1000 разів за секунду (деякі комарі). Деякі з них здатні нерухомо зависати в повітрі (бабки).

Особливості поведінки комах. Поведінка комах є результатом взаємодії їхніх уроджених (безумовних) та набутих (умовних) рефлексів. Найпростіші форми поведінки — це позитивна чи негативна рухова реакція відносно джерела збудження. Наприклад, вранці або ввечері мухи й інші комахи сидять на освітлених сонцем місцях, прогріваючи свої тіла (позитивна реакція на тепло). Вдень, коли сонце сильно нагріває предмети, комахи перебувають у затінку (негативна реакція).

У комах добре розвинена здатність розпізнавати запахи. Вони використовують її у пошуках партнерів при розмноженні та поживних речовин. Деякі комахи використовують пахучі речовини для захисту від ворогів і приваблювання особин протилежної статі. Виробляє ці речовини (феромони, атрактанти) ендокринна система комах.

Ознайомлюючись із життям бджіл, мурашок та інших тварин, ми переконуємося в тому, що їхні дії є доцільними. Це стосується сигналізації у бджіл, розмноження попелиць під контролем мурашок тощо. Наприклад, якщо бджола знайшла квітучі рослини, багаті на нектар, вона, повернувшись до вулика, починає описувати на стільнику фігури, що нагадують цифру 8, черевце її при цьому коливається. За фігурами такого своєрідного «танцю» інші бджоли визначають, на яку відстань і в якому напрямку слід летіти за нектаром. Коли бджоли прилітають до «вказаного» місця медозбору, то сідають лише на ті квітки, запах яких був зафіксований на тілі бджоли-розвідниці. Деякі види робочих мурашок розводять попелиць і доглядають за ними, оскільки використовують їхні солодкі екскременти як корм. Деякі тропічні види мурашок вирощують під землею цвільові гриби, що є кормом для їхніх личинок.

Усі ці дії комах настільки доцільні, що можна подумати про їхню свідому діяльність. Насправді ж це пов'язано з інстинктами — ланцюгами послідовних безумовних рефлексів, що є однією з форм пристосування тварин до умов життя. Це природжена форма поведінки тварини. Інстинкти характеризуються стереотипністю дій, поштовхом для яких слугують зовнішні подразнення. В незмінюваних умовах інстинкти корисні, однак несвідомі, автоматичні дії стають марними в разі зміни ситуації. Цю особливість інстинктів можна проілюструвати таким прикладом. Оса сфекс виявляє турботу про своє потомство, яка полягає в послідовних, доцільних діях: вона будує гнізdonірку, заготовляє живих комах — корм для своїх личинок. Оса паралізує здобич уколом жала в скупчення нервових клітин, на здобич відкладає яйця, після чого замурує нірку. На цьому турбота про потомство завершується. Проте якщо звичний хід подій порушити — видалити із гнізда вміст тоді, коли оса вже розпочала його замурувати, навіть якщо «пограбування» гнізда здійснювалося за її присутності, оса старанно завершить його мурування.

Безумовні рефлекси й інстинкти не можуть забезпечити повне пристосування тварин до умов життя, що постійно змінюються. Це пристосування досягається умовними рефlekсами, що формуються впродовж індивідуального життя тварини.

Здатність комах у природних умовах «навчатися» утворювати рефлекси дає їм можливість досконало пристосовуватися до мінливих умов зовнішнього середовища.

Типи розвитку комах. Комахи є роздільностатевими. У багатьох добре виражений статевий диморфізм. Наприклад, самці жука-оленя мають довгі верхні щелепи. В багатьох метеликів, жуків та інших комах вусики більші, ніж у самок, що сприяє їм у пошуку останніх за запахом. Запліднення переважно внутрішнє. Самки зазвичай відкладають яйця, зрідка — народжують живих личинок. В яйцях розвивається ембріон. Після вилуплення личинок їхній розвиток у різних комах відбувається по-різному. Часто личинки та імаго одного й того самого виду живуть у різних типах середовища і живляться по-різному, мають відповідно різні типи ротових апаратів. Наприклад, імаго метеликів живляться нектаром і мають сисний ротовий апарат, а їхні личинки (гусінь) мають гризучий ротовий апарат і живляться листками. В колорадського жука і личинки, і імаго мають гризучий ротовий апарат і живляться зеленою масою пасльонових, переважно картоплі.

Різноманітність комах. Клас Комахи — найрізноманітніший, численний і високоорганізований клас членистоногих. Кількість видів, що входить до нього, за різними оцінками, налічує від 750 тис. до більш як мільйона видів, розподілених між 30 рядами. Комахи живуть і в Антарктиді, і в безводних пустелях. Вони освоїли повітряне середовище, заселили глибокі печери, прісноводні водойми. Личинки комах пристосувалися практично до всіх умов життя.

Характеристика рядів. Типові представники. Роль у природі та житті людини. Ряд *Воші* — безкрилі зовнішні паразити ссавців. У зв'язку з цим тіло їх сплюснене, крил немає, а ноги пристосовані до утримання на волоссі (мал. 3.37). У людини паразитують три види вошей — *лобкова*, *головна* та *одежна*. Воші головна й одєжна спричиняють педикульоз, але особливо небезпечні тим, що переносять збудників смертельних хвороб (висипного й поворотного тифу). Від зараження цим паразитом не застрахований ніхто, але за дотримання правил особистої гігієни їх легко позбутися. Розвиваються з неповним метаморфозом.

Мал. 3.37. Воші:

а — головна: самець, самка та гнида; *б* — одєжна: самець і гнида; *в* — лобкова: самка і гнида: 1 — яйце; 2 — кришечка; 3 — колюча речовина

Ряд Прямокрилі (перелітна сарана, кобилки, коники, цвіркуни). Мають ротові органи гризучого типу. Надкрила в них довгі, вузькі й потовщені, а власне крила широкі та м'які. Задні кінцівки дуже добре розвинені й значно довші за передні й середні; завдяки цьому прямокрилі стрибають на великі відстані. Розвиваються з неповним метаморфозом.

Сарана (мал. 3.38) досягає довжини 5—6 см. Дуже ненажерлива, живиться рослинами будь-яких видів. Постійно живе й розмножується в тропічних і субтропічних регіонах на

відкритій місцевості. Останнім часом сарана дедалі частіше з'являється на півдні України, становлячи загрозу посівам сільськогосподарських культур. Наприкінці літа сарана за допомогою довгого яйцеклада відкладає яйця в ґрунт. Вони склеєні разом і утворюють так звану *кубишку*. Навесні з яєць виходять личинки, подібні за будовою до дорослих комах, однак деякі органи в них, у тому числі крила, ще недорозвинені. Таких личинок називають *пішою сараною*. Личинки ростуть, линяють і перетворюються на дорослих крилатих комах. Перелітна сарана з місць свого постійного мешкання може перелітати на великі відстані й завдавати великої шкоди посівам культурних рослин. Основний метод боротьби із сараною — використання різних отрут.

Мал. 3.38. Прямокрилі:

а — сарана азіатська (ліворуч — її личинка); *б* — сарана відкладає яйця в кубишку; *в* — цвіркун пустинний; *г* — вовчок, або капусташка; *д* — коник зелений

Ряд Твердокрилі, або Жуки. У цих комах передні крила перетворені на жорсткі надкрила, які захищають перетинчасті задні крила від ушкоджень тоді, коли комаха не літає. Крила є тільки в дорослих комах.

Черевце складається з 8 сегментів та анальної пластинки. На кожному сегменті розміщена пара дихалець. Зачатки кінцівок на черевці є лише в зародків комах; у дорослих особин їх немає або вони видозмінені на жало, яйцеклад тощо.

За характером травлення серед комах є хижаки (жук-плавунець), рослиноїдні (водолуб чорний) і сапротрофні (гробарики, гнойовики). Частина з них веде паразитичний спосіб життя. У деяких комах є й позаорганізмове травлення (личинки сонечок, жуків-плавунців).

Розвиваються з повним метаморфозом. Найтриваліша фаза в розвитку комах — личинкова (личинки жука-олень розвиваються близько 5 років і виростають до 14 см завдовжки).

Твердокрилі (мал. 3.39) — найчисленніший ряд комах (понад 300 тис. видів). Розміри їх коливаються від 0,3 до 15,5 мм завдовжки. Населяють різні ділянки суходолу та прісних водойм. Мають ротовий апарат гризучого типу.

Мал. 3.39. Твердокрилі (жуки):

1 — плавунець; 2 — личинка плавунця; 3 — гробарик; 4 — гнойовик звичайний; 5 — скарабей священний; 6 — короїд типограф; 7 — ковалик посівний; 8 — красотіл пахучий; 9 — шкіроїд шинковий та музейний (10); 11 — сонечко семи- та п'ятикрапкове (12); 13 — жужелиця чорна й червононога (14); 15 — самець і самка (16) світляка; 17 — колорадський жук

Багато жуків є шкідниками рослин, наприклад, колорадський жук, довгоносик буряковий, жук-кузька, хрущ травневий (особливо личинки), жуки-короїди.

Багато жуків псує запаси зерна (горохова зернівка, жук—хлібне точило), жуки-шкіроїди та інші пошкоджують шкіряні вироби.

Багато жуків живляться рештками тварин і рослин, відіграючи важливу роль санітарів природи. Це жуки-гнойовики, гробарики.

Значну кількість жуків використовує людина для боротьби зі шкідниками сільського господарства (сонечка, жуки-красотіли). Цих жуків спеціально розводять.

Представники ряду *Лускокрилих* (метеликів, мал. 3.40) мають дві пари літальних крил. Свою назву дістали тому, що їхні крила вкриті мікроскопічними хітиновими лусками, які не забарвлюють, але розміщені на поверхні під різними кутами так, щоб відбиті від них промені світла завдяки інтерференції утворювали на поверхні крил характерні для кожного виду малюнки. На голові метеликів розміщені фасеткові очі й пара вусиків, які мають нюхові органи.

Мал. 3.40. Лускокрилі:

а — шовковичний шовкопряд: 1 — самець; 2 — самка; 3 — яйця; 4 — гусінь; 5 — лялечка без кокона; 6 — кокон; *б* — білан капустяний: 7 — самець; 8 — самка; 9 — кладка яєць; 10 — гусінь; 11 — лялечка; *в* — шовкопряд непарний; *г* — совка озима; *д* — міль яблунева; *е* — вогнівка борошняна; *є* — метелик стебловий; *ж* — білан гірчичний і ріпаковий (з)

Сегменти грудного відділу сполучені між собою нерухомо. Грудні ніжки слабкі, іноді дуже тонкі, але чіпкі. За допомогою ніжок метелики утримуються на квітках, стеблах рослин, корі дерев тощо.

Ротові органи дорослих метеликів сисного типу. Вони перетворені на *хоботок*, який пристосований до смоктання нектару з квіток. Личинки їх — *гусінь* мають ротовий апарат гризучого типу. Вони живляться листками, плодами та іншими частинами рослин.

Гусінь метеликів має прядильні шовковидільні залози, які виділяють речовини, що застигають на повітрі, утворюючи міцні нитки. Різні види гусениць використовують ці нитки по-різному: спускаються з гілок дерев; обплітають пагони й листки або будують спеціальні чохлики, в яких утворюються лялечки (міль); утворюють кокони (справжні шовкопряди) тощо.

Метелики прикріплюють яйця до гілок рослин, кори дерев, тобто там, де живиться їхня гусінь. Знаходять такі рослини метелики за допомогою органів нюху. Своїми фасетковими очима метелики не тільки розрізняють кольори, а й визначають форму предметів. Відомо, що зір метеликів сприймає ультрафіолетовий діапазон світла.

Багато метеликів (білан капустяний, совка озима, дубовий шовкопряд, метелик лучний та ін.) завдають відчутних збитків сільському й лісовому господарству. Наприклад, гусінь білана капустяного завдає великої шкоди капусті. Незважаючи на те що гусінь добре видно на листках капусти завдяки її пістрявому забарвленню і здатності триматися групами, її не

знищують птахи, оскільки вона неїстівна для них, що узгоджується з її яскравим забарвленням. Таке забарвлення гусені багатьох інших видів метеликів є захисним.

Гусінь білана капустяного має зеленуватий колір. По боках тіла й на спині у неї є жовті смуги та чорні цятки. Доросла гусениця переповзає на дерево, стіну, паркан тощо, де перетворюється на лялечку. Після виходу з лялечки метелик сидить на одному місці упродовж кількох годин, поки його крила не розпрямляться і не зміцніють.

У боротьбі з біланом капустяним слід знищувати бур'яни, збирати й знищувати його гусінь та яйця, використовувати біологічні методи боротьби.

Проте якщо личинкові форми метеликів завдають значної шкоди, то дорослі форми є корисними як запилювачі багатьох видів рослин. Крім того, вони є важливим кормом для птахів. Це враховують під час розроблення методів захисту рослин.

Серед багатьох видів шовкопрядів, назва яких зумовлена тим, що їхня гусінь перетворюється на лялечку в шовковистих коконах, велике значення має *шовковичний шовкопряд* — єдиний повністю одомашнений вид метеликів. Їжею для його гусені слугують листки шовковиці.

У природних умовах шовковичний шовкопряд не існує. Вперше його одомашнено в Китаї не менш як 2,5—3 тис. років тому. У VIII ст. араби завезли його в Європу. Нині шовківництво поширене в багатьох країнах світу. Людина вивела різні породи шовковичного шовкопряда, які різняться кількістю шовку в коконі (з 1 кг сирих коконів отримують до 90 г шовку-сирцю).

Хоч у метелика шовковичного шовкопряда є крила, внаслідок одомашнення він втратив здатність літати. Дорослий шовкопряд не живиться. Самці мають тонке черевце й перисті вусики. Запліднені самки відкладають яйця, або *грену*, після чого скоро гинуть. З них у спеціальних приміщеннях виводять гусінь, яка має білясте забарвлення і червоподібну форму. На кінці черевця гусениці є рогоподібний придаток. Гусінь малорухлива, розвивається упродовж 26—40 діб; за цей час вона чотири рази линяє. Доросла гусінь плете кокон із шовкової нитки, яку виробляють її шовковидільні залози. Кокони заморюють гарячою парою, висушують, розмотують і отримують натуральний шовк.

Перетинчастокрилі становлять один із найчисленніших (понад 100 тис. видів) і високоорганізованих рядів комах. Розвиток їх відбувається з повним перетворенням. Ці комахи добре літають, тому в них найкраще диференційована мускулатура грудей. Представники цього ряду мають дві пари прозорих перетинчастих крил. Передні крила завжди більші від задніх.

До цього ряду належать бджоли, оси, мурашки, джмелі та ін. (мал. 3.41). Багато видів живуть великими колоніями або сім'ями (бджоли, мурашки та ін.).

Мал. 3.41. Перетинчастокрилі:

1—3 — медоносна бджола (відповідно матка, трутень і робоча особина); 4—6 — мурашка лісова руда (самка, самець і робоча особина); 7 — джміль лісовий; 8 — оса; 9 — їздець риса; 10 — яйцеїд трихограма; 11 — їздець-серпівка нападає на гусінь і відкладає яйця; 12 — їздець афелінус відкладає яйця в попелицю кров'яну (дуже збільшено); 13 — їздець-трихограма відкладає личинку в яйце озимої совки; 14 — пильщик агрусовий та його несправжня личинка

Голова *бджоли* досить рухливо сполучена з грудним відділом тіла. Очі складні, великі. Поряд з ними в більшості видів ряду є прості очка (у бджоли їх три). На голові розміщені різної будови вусики. У більшості видів ротові органи гризучого типу, а у бджіл — гризучо-лижучого. Самки перетинчастокрилих мають яйцеклад, який у бджіл перетворився на жало.

У більшості перетинчастокрилих личинки мають червоподібну форму, очей і ніг у них немає, голова розвинена слабо. Лише в личинок окремих видів комах цього ряду є 3 пари грудних ніг і 6—8 пар черевних ніжок.

Перетинчастокрилі мають добре розвинений надглотковий ганглії, або головний мозок. Цим пояснюються характерна для них складна поведінка й вироблення умовних рефлексів.

Особливо велике значення мають перетинчастокрилі як запилювачі рослин. Серед цих комах багато корисних для людини (медоносна бджола, їздці та ін.). Проте немало і шкідливих видів (пильщики, горіхотворки та ін.).

Медоносна бджола — це значною мірою одомашнена комаха. Сьогодні відомі різні породи бджіл. Вони ведуть гуртовий спосіб життя. В кожній бджолиній сім'ї є одна самка (матка, або цариця), кілька самців (трутнів) і десятки тисяч робочих бджіл — самок з недорозвиненими органами розмноження. Зазвичай дикі бджоли оселяються в природних умовах у дуплах

дерев. Людина розводить бджіл у вуликах, де вони ліплять з воску стільник, що складається з шестигранних комірок.

Висмоктаний бджолою з квіток нектар потрапляє в її воло. Тут він змішується з ферментами і перетворюється на мед, який бджола викидає в комірку стільника.

Груди робочих бджіл густо вкриті волосками. До них прилипає пилوک під час відвідування бджолами квіток. Ноги робочих бджіл пристосовані не тільки для побудови комірок стільника, а й для збирання пилку. На черевці бджоли є восковидільні залози. Ділянки черевця, на яких виділяється віск, називаються *дзеркальцями*. Вироблюваний ними віск бджоли використовують для побудови стільника.

Навесні з настанням теплих днів робочі бджоли вилітають і починають збирати з квіток пилوک і нектар. Матка відкладає в комірки стільника запліднені й незапліднені яйця. Із запліднених яєць розвиваються робочі бджоли і матка, а із незапліднених — трутні. Залежно від умов вигодовування личинки перетворюються або на матку, або на робочу бджолу. В перші три дні життя личинок бджоли вигодовують їх «молочком», яке виробляється однією парою слинних залоз. Надалі личинок годують пилком і нектаром, після чого з них виходять робочі бджоли. Окремих личинок вигодовують упродовж усього розвитку лише «молочком», із них наприкінці розвитку формується матка.

Інтенсивна діяльність робочих бджіл у вулику або дуплі починається з настанням тепла. Вони будують комірки стільника, заповнюють частину їх медом і зашпаровують воском. Матка живе від 4 до 5 років. Вона парується один раз у житті після роїння. Для цього молода матка влітає з вулика з трутнями. Під час польоту і відбувається запліднення матки. При цьому сперматозоїди зберігаються в її сім'яприймальниках. Після цього матка повертається до вулика, а трутні в нього не допускаються (вони або гинуть, або їх убивають робочі бджоли). Запліднення яєць відбувається в момент відкладання їх маткою в бджолині й маточні комірки. При відкладанні у трутневі комірки отвори сім'яприймальників стискаються і яйця залишаються незаплідненими. За добу одна матка відкладає до 1 тис. яєць. Період розмноження й вигодовування закінчується вилупленням багатьох робочих бджіл, а потім трутнів і матки.

Після виходу з маточника молодої матки настає період роїння. Стара матка залишає вулик (або дупло) із значною частиною робочих бджіл. Вилетівши, рій сідає на гілку дерева, клубком збиваючись навколо матки. Пасічники знімають рій і садять його у новий вулик. Якщо рій не зняти, то він поселиться в дуплі дерева або в іншому місці і бджоли здичавіють. Молода матка вбиває в маточниках інших маток, які ще перебувають у стадії розвитку. Іноді після появи нової матки таку операцію виконують робочі бджоли. Якщо з'явиться нова матка, то утвориться новий рій, який також покине вулик. Для пасіки таке повторне роїння небажане, оскільки сім'ї слабнуть.

У другій половині літа робочі бджоли починають заготовляти запаси меду на зиму. З настанням холодів вони змащують прополісом щілини у вулику й готуються до зимівлі. Узимку бджоли щільно обсідають стільники й живляться заготовленим медом.

Мурашки також належать до гуртосімейних (соціальних) комах. Наприклад, лісові мурашки живуть у мурашниках — куполоподібних гніздах. В одному великому мурашнику живе кілька мільйонів особин. Багаторічні сім'ї їх складаються із самок, самців і робочих особин. Голова в мурашки рухлива із сильно розвиненими гризучими верхніми щелепами. На голові є довгі колінчасті вусики і складні очі. Крила самців і самок перетинчасті, легко обламуються. У робочих мурашок крил немає. Черевце між першим і другим члениками звужене, тому воно

рухливе. У деяких видів мурашок на кінці черевця міститься жало, через яке вибрижується секрет, що має запах мурашиної кислоти.

У багатьох видів мурашок існує поділ праці. Поряд із робочими особинами є ще й солдати. У них велика голова з дуже сильними щелепами. Своєю головою солдати закривають усі вхідні отвори в мурашник. Коли робочі мурашки повертаються додому, вони стукають солдатів вусиками по голові, які після такого знаку пропускають їх до мурашника.

Великі щелепи мурашок-солдатів є їхньою зброєю і робочим інструментом. Солдати можуть нападати на гнізда інших видів мурашок. Робочі мурашки забирають мед бджіл із вуликів і нектар квітів. Після повернення в мурашник вони виблювують цю їжу і годують інших робочих мурашок. В їхні функції входять також побудова мурашника і підтримання його в чистоті й порядку, догляд за личинками і лялечками, перенесення їх по мурашнику (із однієї частини в іншу) залежно від часу доби і погоди.

Зимують мурашки в підземній частині мурашника, де температура не така низька, як на поверхні. Там вони збираються в тісний жмут і в такому стані перебувають до весни.

Головним кормом мурашок є комахи. За один день мурашина сім'я знищує до 1 кг гусені, личинок жуків, метеликів та інших комах. Оскільки більшість комах і їхніх личинкових стадій є шкідниками культурних рослин і лісу, мурашки, знищуючи їх, приносять велику користь. Мурашки (як і дощові черв'яки) розпушують ґрунт своїми ходами, сприяють його зволоженню, вентиляції і збагаченню на перегній. Тому мурашники слід оберігати.

Ряд Двокрилі (мал. 3.42) налічує близько 80 тис. видів. Мають лише одну пару перетинчастих крил. Друга пара перетворилася на булавоподібні утвори — дзижчальця, які відіграють роль органа рівноваги. Ротовий апарат дуже різноманітний: у більшості мух це м'який сисно-лижучий хоботок, що утворився з нижньої губи, у кровосисних та хижих двокрилих — колючо-сисний ротовий апарат. В оводів і деяких інших видів, які не живляться в дорослому стані, ротові органи недорозвинені. Розвиток відбувається з повним перетворенням. Личинки не мають ніг; лялечки живуть у прісних водоймах і є джерелом живлення для риб. Дорослі комахи живляться нектаром квітів і є добрими запилювачами.

Комарі (кровосисні) є переносниками збудників різних хвороб (малярії, різних лихоманок, філяріозів тощо).

Мал. 3.42. Двокрилі:

а — комарі: анофелес (малярійний) і кулекс (немалярійний); *1* — посадка комарів; *2* — личинка; *3* — лялечки; *б* — муха хатня; *в* — муха-жигалка; *г* — муха вольфартова; *д* — ґедзь; *е* — ктир; *є* — бренівка; *ж* — дзюрчалка; *з* — тахіна; *і* — овід шкірний, овечий (*к*) та конячий (*л*); *м* — москіт (дуже збільшено)

Мошки — кровосисні довговусі комахи невеликих розмірів, личинки яких розвиваються на дні водойм зі швидкою течією.

У тропічних і субтропічних регіонах (в Україні тільки в Криму) поширені *москіти* — невеликі комахи, личинки яких розвиваються у вологому ґрунті, нірках гризунів тощо. Вони теж є переносниками збудників багатьох лихоманок та інших хвороб.

Личинки грибних комариків живуть у плодових тілах шапкових грибів. *Гессенська муха* (один з видів комарів) нищить пшеницю та інші культурні злаки.

Червоподібні безногі личинки хатньої мухи та деякі/інших близьких видів мух розвиваються на смітниках, у вигрібних ямах, гниючих покидьках тощо, тоді як імаго практично живляться тими самими продуктами, що й людина. Саме тому ці комахи залюбки відвідують людське житло, місця громадського харчування тощо. В їхніх кишках міститься величезна кількість бактерій та їх спор, наприклад збудників черевного тифу, туберкульозу, поліомієліту.

Відвідуючи вбиральні, щоб відкласти там яйця, мухи переносять на своїх лапках звідти яйця гельмінтів, цисти найпростіших, патогенні бактерії.

Гедзі й мухи-жигалки з укусами здатні переносити збудників деяких хвороб (сибірка, туляремія). Мухи можуть також бути запилювачами квіткових рослин. Мухи-дзюрчалки знищують попелиць. Личинки мух-тахін паразитують у личинках деяких комах, які завдають шкоди сільськогосподарським рослинам, тому їх можна використовувати як біологічний засіб захисту від шкідників.

У розвитку генетики важливу роль відіграли *мухи дрозофіли* (плодові мухи). Невибагливість і короткий період розвитку зробили їх надзвичайно зручними для використання в експериментах.

Ряд Блохи — безкрилі кровосисні комахи (зовнішні паразити). Тіло сплюснене з боків, зір слабкий, мають колюче-сисний ротовий апарат і стрибальні ноги. Личинки червоподібні, живляться органічними рештками, нерідко знаходячи їх у житлі тварин, на яких паразитують. *Пацюкова блоха*, що може нападати й на людину, відома як переносник бактерії — збудника чуми, від якої упродовж історії людства загинуло кількасот мільйонів людей. Чума трапляється й нині в тропічних країнах. В Україну може бути завезена разом із хворими пацюками в трюмах кораблів.

Ряд Терміти — суспільні комахи, в яких є дві пари перетинчастих крил (у самців і самок) і гризучий ротовий апарат. Їхні гнізда — термітники часом сягають значних розмірів. Так, в африканських саванах висота термітників може становити 10—12 м, а діаметр їхньої підземної частини — 60 м. Живляться терміти переважно деревиною, тому можуть значно пошкоджувати дерев'яні споруди, сільськогосподарські рослини тощо. Відомо близько 2500 видів, з яких на півдні України трапляється лише один — *терміт шкідливий*.

Застосування комах у біологічному методі боротьби. Охорона комах. *Комахи — винищувачі шкідливих комах.* Розмноження комах у природі певною мірою стримується комахами-хижаками й паразитами. Комахи, як і птахи, є основними учасниками біологічної боротьби. Існує близько 50 тис. видів комах-паразитів, які, відкладаючи яйця в тіло личинок або в яйця інших комах, призводять їх до загибелі. Одним із таких паразитів є *дрібночеревець* (ряд Перетинчастокрилі), який відкладає яйця в тіло гусениць капустяного білана.

Яйцеїд теленомус (ряд Перетинчастокрилі) відкладає свої яйця в яйця клопа-черепашки, а *яйцеїд трихограма* (ряд Перетинчастокрилі) — в яйця озимої совки та багатьох інших комах. *Клоп перилус* живиться жуками й личинками колорадського жука.

З хижих комах помітну користь дають жуки *туруни*, що поїдають гусениць метеликів, та жуки *сонечка*. Це ненажерливі комахи, кожна з яких за день може з'їсти 50—70 попелиць, а за своє життя — до 5—6 тис. Ще ненажерливіші личинки сонечка, які теж поїдають попелиць.

Багато шкідливих комах знищується мурашками. За один день одна сім'я рудої лісової мурашки знищує 15—20 тис. комах, переважно шкідливих. Хижі жуки (жужелиці) полюють за гусеницями непарного шовкопряда.

У спеціальних лабораторіях розводять великі кількості деяких видів сонечок, їздців, трихограм та ін. Їх випускають у тих районах, де спостерігається масове розмноження шкідників. Біологічним методам боротьби зі шкідниками рослин належить велике майбутнє.

Роль комах у природі та їхнє практичне значення. Відіграють винятково важливу роль як у житті людини, так і в природних процесах. Становлячи значну частку наземної фауни, вони

істотно впливають на рослинний і тваринний світ Землі. Комахи живуть в усіх районах суші, в тому числі в пустелях, високо в горах і в полярних районах.

Існування багатьох комах тісно пов'язане з життям рослин, оскільки вони споживають їх. Під час масового розмноження комахи знищують або пошкоджують рослини на величезних територіях. Проте крім шкоди вони приносять велику користь рослинництву як запилювачі квіткових рослин. У процесі еволюції виробилась чудова взаємна пристосованість між багатьма видами комах і квіткових рослин (наприклад, у рослин є різні пристосування для запилення їх певними видами комах, а в комах довжина і форма хоботка чітко відповідають будові квітки тих рослин, які вони запилюють). Комахи руйнують відмерлі частини рослин. Багато видів комах і їхні личинки беруть участь у ґрунтотворних процесах, прискорюють утворення перегною. Деякі хребетні (риби, земноводні, плазуни, птахи й ссавці) живляться комахами, які перебувають у різних стадіях розвитку.

Для охорони зникаючих комах у нашій країні створено спеціальні заказники і вже багато видів їх занесено до Червоної книги. Серед них два види богомолів — хижих комах, які живляться іншими, комахами, жужелиця-молюскоїд, вусач альпійський, ктир гігантський і кілька видів метеликів: парусник-поліксена, бражник-мертва голова, бражник-прозерпіна, бражник дубовий, сатурнія мала та ін.

Частина III. Зоологія

10. Тип Хордові

10.1. Клас Ланцетники

Загальна характеристика, середовища існування. Різноманітність хордових. До типу Хордові належать близько 40 тис. видів, які живуть на суходолі, в океанах, морях і прісних водоймах. Еволюція органічного світу досягла найвищого ступеня розвитку саме серед представників цього типу. Вивчення еволюції хребетних допомагає зрозуміти особливості організації та розвитку людського організму. Представники типу мають велике народногосподарське й медичне значення.

Хордові мають комплекс специфічних ознак, якими відрізняються від організації тварин, котрі належать до інших типів тваринного світу:

1. Опорою всього тіла хордових є внутрішній *осьовий скелет*, або *хорда*. Вона розміщена в спинній частині тварин і має вигляд пружного стрижня з вакуолізованих клітин. Розвивається хорда з ентодерми. Впродовж життя вона зберігається лише в нижчих форм (ланцетник). У вищих вона є лише в зародковому стані й пізніше замінюється хребцями.
2. *Центральна нервова система* трубчастого типу розміщена над хордою. Розвивається з ектодерми й у хребетних диференціюється на головний і спинний мозок.
3. Під хордою розміщений *травний канал*, що формується з передньої, середньої й задньої кишок, починається ротовим і закінчується анальним отвором. Передній відділ кишки в зародків пронизаний зябровими щілинами, які або зберігаються впродовж усього життя у нижчих хордових (ланцетник, риби тощо), або редукуються в процесі розвитку.

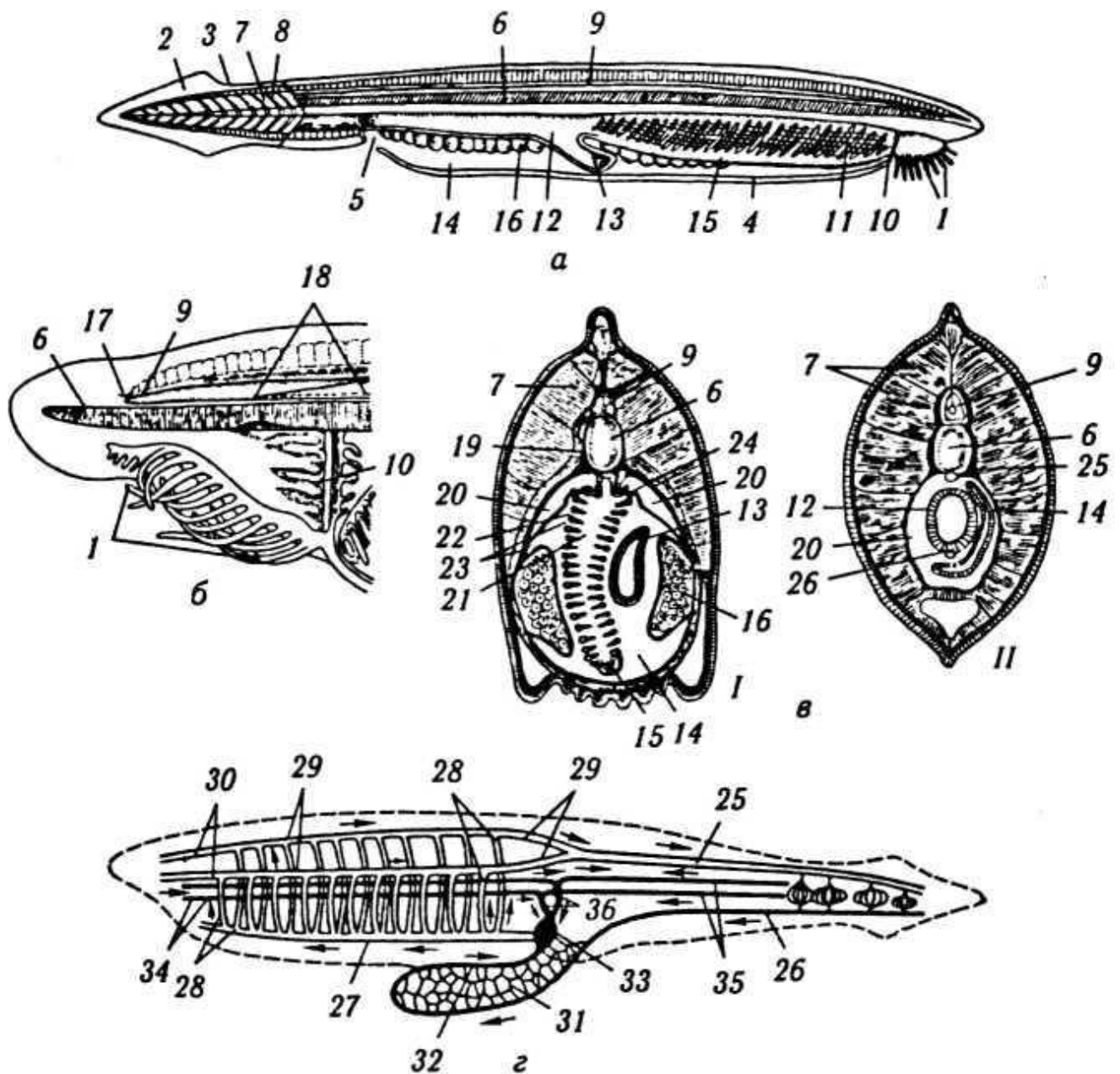
4. *Центральний орган кровообігу* (серце або кровоносна судина, що його замінює) міститься на черевному боці тіла.

До типу Хордові належать три підтипи: Оболонники (Личинковохордові), Безчерепні та Черепні (Хребетні). *Підтип Личинковохордові* — це морські тварини, в яких загальні риси будови тіла простежуються тільки на личинковій стадії розвитку. Личинки вільно плавають, а коли досягають статевої зрілості — осідають на дно, стають нерухомими й переходять до фільтраційного способу живлення. Хорда у них редукується, і вони дещо нагадують молюсків. Представниками є асцидії, сальпи, апендикулярії. До *підтипу Безчерепні* належать невеликі малорухомі морські тварини, що живуть на дні піщаних обмілин, зарившись у пісок. Підтип містить лише один клас — *Головохордові*, або *Ланцетники*. *Підтип Хребетні, або Черепні*, — найбільш високоорганізована і прогресивна група хордових тварин. У них досконало розвинені системи органів: травна, дихальна, видільна, кровоносна, лімфатична, ендокринна, нервова, статеві, а також покриви тіла й апарат руху. Від решти підтипів хордових хребетні відрізняються активним пошуком і захопленням корму. З цим і пов'язана вища організація їхнього тіла. Хребетні мають найдосконаліші органи чуття, необхідні для пошуку поживи, розвинені органи пересування і складний головний мозок.

Шкіра складається із двох шарів: епітелію та власне шкіри. Похідними шкіри є луска, пір'я, шерсть. У складі скелета є череп, хребет і кінцівки, з'єднані з хребтом. Мускулатура поділяється на мускулатуру тіла (посмугована) і мускулатуру внутрішніх органів (гладка і посмугована). Травна система має пристосування для подрібнення корму (зуби) і розвинені травні залози. Органи дихання — зябра або легені. У хребетних з'являється спеціальний пульсівний орган кровоносної системи — *серце*. Кровоносна система замкнена; крім того, є незамкнена лімфатична система. В регуляції обміну речовин важливу роль відіграють залози внутрішньої секреції: гіпофіз, надниркові, щитоподібна, підшлункова, статеві залози тощо. Нервова система поділяється на центральну й периферичну. Органи чуття — зір, слух, нюх, смак і дотик — досягають високого розвитку. Усі хребетні роздільностатеві.

Підтип Хребетні включає надклас Риби та надклас Чотириногі з класами: Земноводні, Плазуни, Птахи і Ссавці. Залежно від того, є у хребетних хордові оболонки чи ні, їх поділяють на нижчих і вищих. До нижчих належать хребетні, які в своєму розвитку пов'язані з водою і в яких зародки не мають оболонок. Це риби й земноводні. До вищих належать плазуни, птахи і ссавці.

Клас Ланцетники. Відомо 25 видів ланцетників. Довжина їх сягає 8 см. Тіло сплюснуте з боків і загострене з обох кінців. Дорослий ланцетник (мал. 3.43) більшу частину життя проводить, занурившись у пісок і виставивши назовні передній кінець тіла. Одна з основних особливостей безчерепних — відсутність черепа, а отже, і щелепного апарату; звідси — пасивне живлення, яке полягає у фільтруванні води. Ланцетник використовує як корм лише ті морські організми (бактерії, дрібних планктонних тварин, ікринки риб тощо), які потрапляють разом з водою в ротовий отвір.



Мал. 3.43. Ланцетник:

a — поздовжній розріз; *б* — головний кінець (збільшено); *в* — поперечний розріз ланцетника в ділянці глотки (I) та в ділянці кишок (II); *г* — схема кровообігу: 1 — передротевий отвір, оточений щупальцями; 2 — хвостовий плавець; 3 — спинний плавець; 4 — метаплевральна складка; 5 — атріальний отвір (атріопор); 6 — хорда; 7 — міомер (показано лише у хвостовій ділянці); 8 — міосепта; 9 — нервова трубка; 10 — парус; 11 — зяброві щілини; 12 — кишка; 13 — печінковий виріст кишок; 14 — навколозяброва порожнина; 15 — ендостиль; 16 — статеві залози; 17 — нюхова ямка; 18 — вічка Гессе; 19 — нерв; 20 — целом; 21 — порожнина глотки; 22 — зябровий отвір; 23 — міжзяброва перегородка; 24 — нефридій; 25 — спинна аорта; 26 — підкишкова вена; 27 — черевна аорта; 28 — зяброві судини; 29 — корені аорти; 30 — сонні артерії; 31 — ворітна система печінкового виросту; 32 — печінкова вена; 33 — венозний синус; 34 — передні й задні (35) кардіальні вени; 36 — протоки Кюв'є

Майже на всьому спинному боці тварини тягнеться низький *спинний плавець*, який переходить у високий хвостовий. Останній має форму ланцета, з чим і пов'язана назва тварини. В задній частині черевного боку є короткий і низький підхвостові плавці. На черевній частині тулуба він розщеплюється на дві складки (парні метаплевральні). На передньому кінці

розміщена ротова лійка, оточена щупальцями. Шкіра гладенька, складається з двох шарів: епідермісу і власне шкіри, яка утворена драглистою сполучною тканиною. Осьовий скелет представлений хордою. У ланцетників вона заходить у головний кінець далі, ніж нервова трубка. Звідси назва класу — Головохордові. М'язи утворені численними м'язовими сегментами (міомерами).

Травна система тісно пов'язана з органами дихання. Обидві системи починаються передротовою лійкою, яка оточена віночком щупалець. На дні лійки є рот, який веде в глотку, що досягає майже половини довжини кишок. Глотка переходить у середню кишку, початковий відділ якої має сліпий порожнистий виріст (печінку). Будова глотки дуже складна. Вона є спеціалізованим апаратом пасивного живлення та органом дихання. З двох боків пронизана численними (близько 150 пар) скісно розміщеними зябровими щілинами, які відокремлені одна від одної міжзябровими перегородками. Щілини відкриваються в навколозяброву (атріальну) порожнину, яка захищає глотку від засмічення й пошкоджень.

Міжзяброві перегородки, як і вся глотка, вкриті численними війками, коливання яких створює постійну течію води через рот, глотку й зяброві щілини в навколозяброву порожнину, а звідти назовні через спеціальний отвір — *атріопор*. При цьому в крові, що протікає по зябрових кровоносних судинах, відбувається газообмін (дихання).

По черевній стороні глотки тягнеться особливий жолобок — *ендостиль*, що вкритий війками і виділяє слиз. Біля ротового отвору ендостиль роздвоюється і двома смужками піднімається на спинну частину глотки, де переходить у надзяброву борозну і далі — в кишки.

Часточки поживи, що потрапили в глотку з потоком води, обволікаються слизом і рухами війок спрямовуються в середню кишку, де перетравлюються. Кишка має вигляд прямої трубки, яка відкривається назовні відхідником. Від черевної сторони передньої частини кишки починається порожнистий сліпий печінковий виріст, гомологічний печінці високоорганізованих тварин.

Органи виділення — *нефридії* нагадують органи виділення кільчастих червів. Їх близько 100 пар, розміщені на міжзябрових перегородках. Одним кінцем нефридії відкриваються в атріальну порожнину, другим — у товщу стінки глотки.

Кровоносна система ланцетника замкнена (мал. 3.43), коло кровообігу одне, серця немає. Фізіологічно його замінює черевна аорта, яка приймає венозну кров. У результаті пульсації судин кров без формених елементів із черевної аорти надходить в зяброві артерії. Останні не розпадаються на капіляри. Газообмін відбувається через стінки артерій міжзябрових перегородок. Окиснена кров спинною аортою надходить до різних органів, а від них — знову до зябер.

Над хордою розміщена *нервова трубка*, яка в головному відділі утворює невелике розширення. Це розширення порівнюють із третім шлуночком головного мозку хребетних. На ранніх етапах розвитку ланцетника порожнина нервової трубки забезпечує його зв'язок із зовнішнім середовищем. У дорослої особи на передній частині головного відділу тіла залишається заглибина — нюхова ямка. По всій нервовій трубці розміщені особливі світлочутливі пігментні клітини — вічка Гессе. Крім вічок є дотикові клітини на щупальцях і в шкірі. Через малу рухливість органи чуття в ланцетника взагалі дуже слабо розвинені. Периферична нервова система представлена нервами, що відходять від нервової трубки.

Ланцетник — роздільностатева тварина. Статеві залози (гонади) розміщені метамерно по боках тіла. Дозрілі яйцеклітини та сперматозоїди через розрив гонади випадають у навколозяброву порожнину і через атріопор виводяться назовні. Запліднюються яйця й

розвивається зародок у воді. Личинка впродовж трьох місяців тримається у верхніх шарах води за допомогою війок, які (тривають тіло. Потім вона опускається на дно.

Через просту будову ланцетників їх тривалий час вважали близькими до молюсків. О. О. Ковалевський установив, що ланцетники дуже подібні до риб, а отже, й до інших хордових (наявність хорди, розміщення і будова нервової системи тощо). Головним доказом належності ланцетника до хордових є те, що в нього зигота розвивається подібно до розвитку зиготи в хордових. Разом з тим у ланцетників багато спільних ознак з кільчастими червами й молюсками (немає головного мозку й серця, схожими є сегментарна будова м'язів, будова органів кровообігу, виділення, травлення і спосіб живлення). Така схожість ознак безхребетних і хребетних свідчить про те, що вони є близькими формами до предків хребетних тварин.

Частина III. Зоологія

10. Тип Хордові

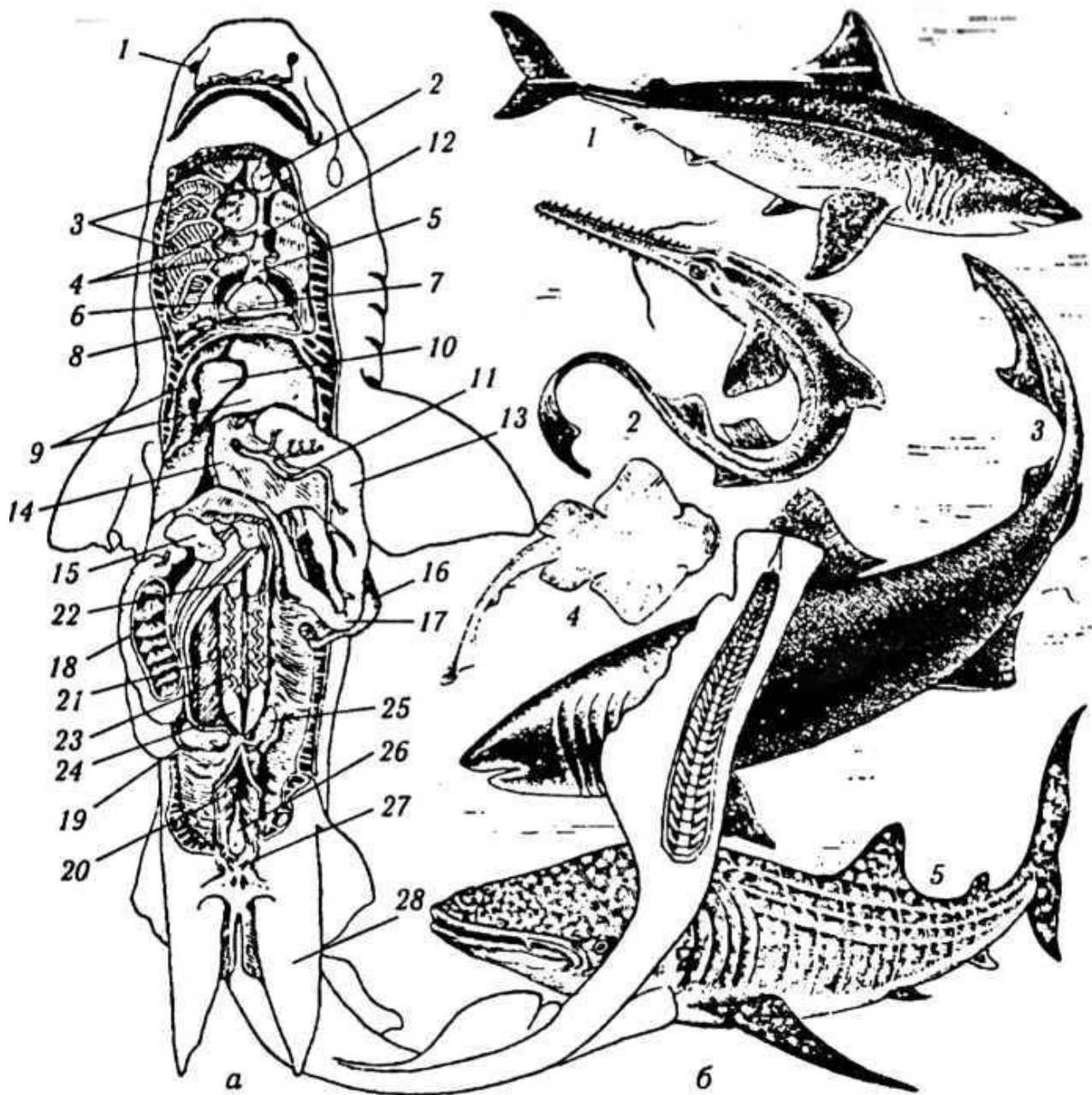
10.2. Надклас Риби

Загальна характеристика. Риби — водні хребетні тварини, поширені в прісних і солоних водах усієї планети. Живляться, захоплюючи корм щелепами. Їхнє тіло має гідродинамічну форму, сплюснуте з боків, у спинно-черевному напрямку або сигароподібне. Скелет хрящовий або кістковий. Череп складається із мозкового та щелепно-зябрового відділів. Грудні й черевні плавці парні, спинні — непарні. У воді рухаються завдяки бічним рухам хвостового відділу. Шкіра більшості видів риб вкрита лускою. Дихають вони за допомогою зябер. Кровоносна система замкнута, має одне коло кровообігу, в серці лише венозна кров. Мають розвинені органи чуття, серед яких унікальним органом є бічна лінія. Роздільностатеві, запліднення переважно зовнішнє, відкладають ікру, рідше — живородні. До надкласу належать два класи: Хрящові риби та Кісткові риби.

Хрящові риби. Цей клас риб об'єднує більш примітивні види з хрящовим скелетом і хордою, залишки якої зберігаються у них протягом усього життя. *Рот* розміщений з нижнього боку голови, яка нерідко закінчується видовженим рилом. Верхня лопать хвостового плавця довша за нижню. Двошарова шкіра вкрита *дрібною лускою*, яка за будовою нагадує зуб (містить дентин і вкрита емаллю). *Скелет* поділяється на осьовий та скелет черепа й кінцівок. Хрящі скелета часто просочені вапном і є досить міцними. Хребет складається із двоввігнутих хрящових хребців. У тілі хребця є отвір, крізь який проходить хорда. Скелет кінцівок складається із хрящових поясів і променів, до яких кріпляться м'язи. *Травна система* починається з ротового отвору, що веде в ротоглотку. Стравохід короткий. Від шлунка відходить дуже коротка тонка кишка. У товстій кишці є спіральний клапан, котрий збільшує площу поверхні всмоктування. Закінчується травний канал клоакою, в яку відкривається спільна сечовивідна протока від пари тулубових нирок. Є підшлункова залоза й печінка. У великій дволопатевої печінці накопичується жир, чим забезпечується більша плавучість тіла. Ротоглотка пронизана 4—5 парами зябрових щілин, у яких немає захисних зябрових кришок. Є бризкальця, крізь які вода втягується і виштовхується окремо від зябер. На відміну від інших риб, у хрящових запліднення внутрішнє, є копулятивний апарат. Самки відкладають небагато великих яєць. Деякі види є живородними, у них утворюється плацента.

Сучасні хрящові риби представлені трьома рядами: Акули, Скати, Химери. Відомо близько 250 існуючих видів акул (мал. 3.44). Найбільшими є *гігантська* та *китова акули*, маса яких може

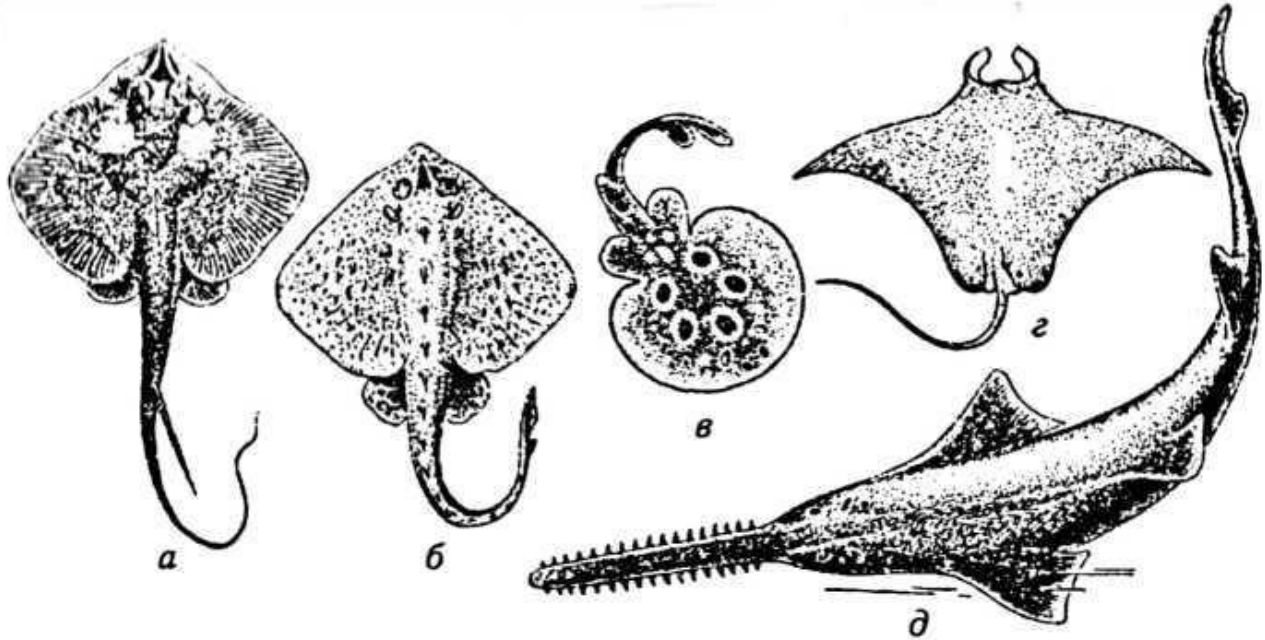
сягати 14—20 т, а довжина — 20 м. Живляться вони планктоном і дрібними рибами. Проте є серед акул ненажерливі хижаки, небезпечні й надзвичайно гострі зуби яких є виростами щелеп, що відламуються і відростають знову упродовж усього життя. Небезпечними для життя людини є **риба-молот**, **біла акула** та ін.



Мал. 3.44. Акули:

а — розріз акули (самець): 1 — ніздря; 2 — щитоподібна залоза; 3 — зябра; 4 — приносні зяброві артерії; 5 — артеріальний конус; 6 — передсердя; 7 — шлуночок; 8 — венозна пазуха; 9 — печінка; 10 — жовчний міхур; 11 — ворітна вена; 12 — черевна аорта; 13 — шлунок; 14 — брижа; 15 — підшлункова залоза; 16 — селезінка; 17 — пілорична частина шлунка; 18 — розрізана товста кишка зі спіральним клапаном; 19 — пряма кишка; 20 — розкрита клоака; 21 — нирка; 22 — сім'яник; 23 — сім'япровід; 24 — сім'яний міхурець; 25 — залоза прямої кишки (ректальна залоза); 26 — сечостатевий сосочок; 27 — черевна пора; 28 — копулятивний орган; б — види акул: 1 — акула оселедцева; 2 — акула-пилконіс; 3 — акула велетенська; 4 — морський ангел; 5 — акула китова

Скату (мал. 3.45) мають сплющене у спинно-черевному напрямку тіло. Парні плавці у них широкі. Грудні плавці зростаються з головою, утворюючи боки тіла. Спинний і хвостові плавці дуже малі. Зяброві щілини, ротовий отвір і ніздрі відкриваються на нижньому боці тіла, а органи зору й бризкальця розміщені на верхньому боці, причому очне яблуко приросле зверху до орбіти. Деякі скати ведуть малорухливий спосіб життя, годинами лежать на дні, вистежуючи здобич. Живляться безхребетними тваринами, рибою, деякі види (гігантська манта) — планктоном. Скати яйцеживородні.



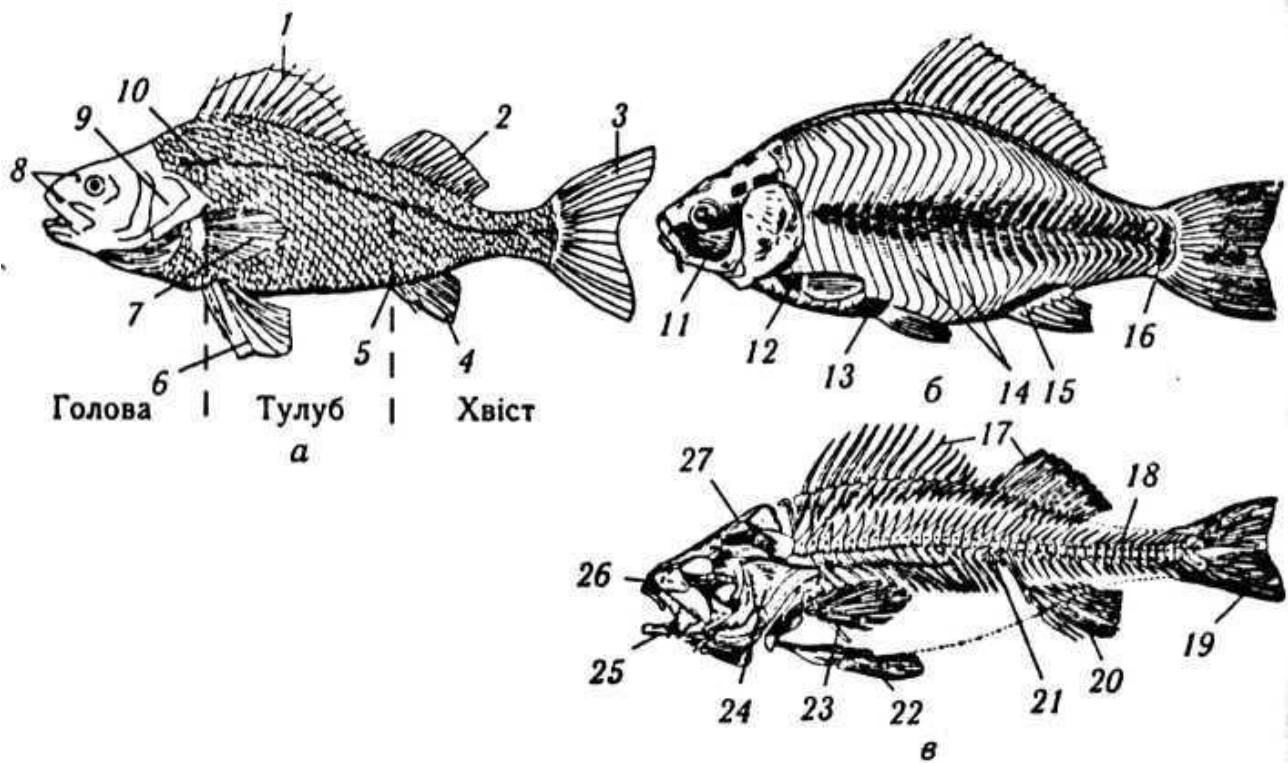
Мал. 3.45. Скати:

a — хвостокіл; *б* — шипуватий скат; *в* — електричний скат; *з* — манта; *д* — риба-пилка

У Чорному морі поширені акула — катран (колюча акула) і скати — морський кіт і морська лисиця. **Катран** невеликий, лише зрідка сягає довжини 2 м. Спереду його спинних плавців стирчать колючі шипи. Для людини він безпечний. **Морська лисиця** вкрита кістковими бляшками з шипами. **Морський кіт**, або **хвостокіл**, небезпечний для людини. Ці риби часто, причаївшись, нерухомо лежать на мілководді. Якщо випадково наступити на морського kota, він устроить гостру голку, що розміщена на хвості. Біля основи голки є залоза, яка виділяє отруйний слиз. Укол чорноморського хвостокола не смертельний для людини, але спричинює сильний біль, тимчасовий параліч, погане самопочуття.

Хрящові риби є об'єктом промислу. Так, акул виловлюють заради шкіри (сировина для промисловості), м'яса (катран, блакитна акула) та плавців, із яких готують суп, а також заради жиру й печінки, багатої на вітаміни А і D. М'ясо акул і скатів використовують на корм для тварин. Із хрящових риб виготовляють рибне борошно, яким підгодовують тварин та удобрюють ґрунт. Деякі види акул і скатів небезпечні для людини.

Кісткові риби. Форма тіла кісткових риб, як і більшості інших видів риб, обтічна, що дає їм змогу долати опір води. Тіло складається з трьох відділів: голови, тулуба і хвоста. Умовною межею між головою і тулубом є задній край зябрової кришки, а між тулубом і хвостовим відділом — анальний отвір (мал. 3.46).



Мал. 3.46. Зовнішня будова кісткових риб:

а — зовнішня будова окуня: 1 — передній та задній (2) спинні плавці; 3 — хвостовий плавець; 4 — анальний плавець; 5 — анальний отвір; 6 — черевний, 7 — грудний плавці; 8 — ніздрі; 9 — зяброва кришка; 10 — бічна лінія;

б — м'язи коропа: 11 — щелепні; 12, 13, 15, 16 — м'язи плавців; 14 — бічні м'язи; в — скелет окуня: 17 — скелет спинних плавців; 18 — хребет; 19 — скелет хвостового плавця; 20 — скелет анального плавця; 21 — ребра; 22 — скелет черевних і грудних (23) плавців; 24 — зяброва кришка; 25 — нижня щелепа; 26 — верхня щелепа; 27 — череп

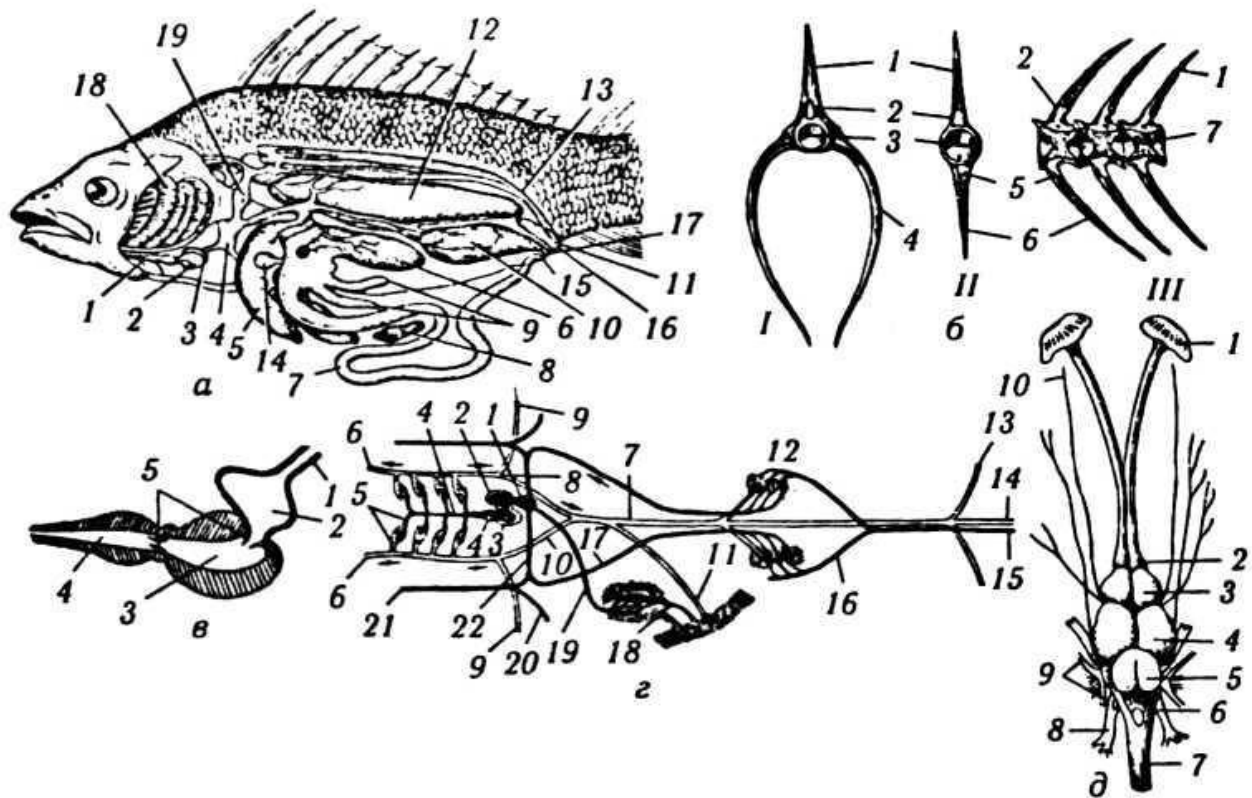
Покриви тіла. Усе тіло риби, крім голови, вкрите *кістковими лусочками*, що розміщені правильними рядами і черепицеподібно накладені одна на одну. Це захисний покрив, який не заважає рухові риби. Переднім кінцем луски заглиблені в шкіру, а заднім укривають луски наступного ряду. Зверху луска вкрита тонкою шкіркою, одноклітинні шкірні залози якої виділяють слиз. Шар слизу зменшує тертя тіла риби при плаванні й захищає її від збудників хвороб.

Череву риб світліше, ніж спина. Це має пристосувальне значення: на освітленому фоні поверхні води вони менш помітні знизу, а на темному фоні дна — зверху. У водоймах із темним дном живуть риби з темним, а зі світлим піщаним — зі світлим забарвленням, що є наслідком природного добору і виживання найбільш пристосованих видів до конкретних умов життя.

Скелет кісткових риб складається із черепа, хребта та скелета кінцівок. У *черепі* розрізняють мозковий і зяброво-щелепний відділи. В ньому розміщені органи нюху, зору й слуху та головний мозок, який через потиличний отвір черепа сполучається зі спинним мозком. Зяброво-щелепний відділ складається із кісток верхньої і нижньої щелеп, під'язикової і зябрових дуг та зябрових кришок. **Хребет**, що складається із великої кількості хребців (у річкового окуня їх 39—42), поділяється на тулубовий і хвостовий відділи. Зі слинного боку до тіл усіх хребців прилягає верхня, а з черевного боку хвостових хребців — нижня дуга з

остистими відростками. В тулубовому відділі від поперечних відростків хребців униз відходять ребра. Порожнини, що утворюються між двома суміжними тілами хребців, заповнені залишками хорди (мал. 3.47,

б, 7). Сукупність верхніх дуг утворює канал, який є надійним захистом для спинного мозку. В каналі дуг хвостових хребців проходять хвостові артерія і вена. В скелет парних плавців входять пояси плечовий і тазовий кісткові промені, а в скелет непарних — лише кісткові промені.



Мал. 3.47. Внутрішня будова риб:

а — внутрішня будова окуня: 1 — аорта; 2 — шлуночок; 3 — передсердя; 4 — венозний синус; 5 — печінка; 6 — шлунок; 7 — тонка кишка; 8 — селезінка; 9 — пілоричні відростки; 10 — статеві залози; 11 — сечовий міхур; 12 — плавальний міхур; 13 — нирки (тулубові); 14 — жовчний міхур; 15 — анальний отвір; 16 — статевий отвір; 17 — сечовий отвір; 18 — зябра; 19 — кюверова протока (утворена злиттям задніх кардіальних, яремних, підключичних і шкірних вен, несе кров до венозної частини серця); б — хребці риби; I — тулубовий; II — хвостовий;

III — кілька хвостових, хребців у розрізі: 1 — спинні остисті відростки; 2 — верхня дуга; 3 — тіло хребця; 4 — ребра; 5 — нижня дуга; 6 — черевні остисті відростки; 7 — залишки хорди; в — схема будови серця риби: 1 — вена; 2 — передсердя; 3 — шлуночок; 4 — початок черевної аорти; 5 — клапани; г — кровоносна система костистої риби: 1 — венозний синус; 2 — передсердя; 3 — шлуночок; 4 — черевна аорта; 5 — зяброві судини; 6 — сонні артерії; 7 — спинна аорта; 8—11, 13, 14 — артерії; 12, 15, 16—21, 22 — вени; д — головний мозок риби: 1 — нюхові капсули; 2 — нюхові частки; 3 — передній мозок; 4 — середній мозок; 5 — мозочок; 6 — довгастий мозок; 7 — спинний мозок; 8—10 — головні нерви

Мускулатура. Основна маса м'язів у риб розміщена у вигляді окремих сегментів, які з'єднуються між собою волокнистими прошарками. Є й спеціалізовані м'язи (м'язи грудних і черевних плавців, зябрових кришок, щелепні м'язи тощо).

Травна система. Рот більшості видів риб озброєний недиференційованими зубами, які мають конічну форму і спрямовані назад. Зуби розміщені як на щелепах, так і на кістках, що обмежують ротову порожнину і слугують винятково для утримування здобичі. Ротова порожнина веде в пронизану зябровими щілинами глотку, яка переходить у короткий і широкий стравохід. Невиразно відмежований від стравоходу шлунок здатний розтягуватися. Від шлунка відходить тонка кишка, яка переходить у задню кишку і завершується анальним отвором. На межі шлунка і кишки є три сліпих відростки, які збільшують поверхню травлення. У кісткових риб спірального клапана немає. В тонку кишку впадають протоки підшлункової залози й печінки. Остання виробляє жовч, яка накопичується в жовчному міхурі. Підшлункова залоза розкидана по брижі у вигляді мікроскопічних часточок. Слинних залоз немає.

Плавальний міхур риб є гідростатичним апаратом. Це тонкостінний виріст кишки, який у личинок окуня та деяких видів риб (короп, плітка) сполучається з кишкою впродовж усього життя (відкритоміхурові риби). Зв'язок плавального міхура з кишкою у дорослого окуня втрачений (закритоміхурові риби). Міхур розміщений над кишкою, обплутаний численними кровоносними судинами і заповнений газами, розчиненими в крові. Під час занурення або піднімання риби кількість газів може зменшуватись або збільшуватись і регулювати таким чином масу риби. Оскільки в плавальному міхурі багато кровоносних судин, які утворюють капілярні скупчення, його можуть використовувати для газообміну риби, що зариваються в мул при пересиханні водойм.

Органи дихання риб — *зябра*, які складаються із зябрових дуг, зябрових пелюсток і зябрових тичинок. *Зяброві тичинки* — це цідильний апарат, який затримує здобич у ротовій порожнині). Газообмін відбувається в яскраво-червоних *зябрових пелюстках*, розміщених на чотирьох зябрових дугах у вигляді бахроми. Ніжні зябра зовні вкриті *зябровими кришками*, рух яких зумовлює акт дихання.

Органами виділення є *нирки*, які мають вигляд довгих темно-червоних стрічкоподібних тіл, що лежать над плавальним міхуром по боках хребта. По двох сечоводах сеча надходить у сечовий міхур, який відкривається назовні через сечостатевий отвір позаду анального отвору.

Кровоносна система (мал. 3.47, з) має одне коло кровообігу. В серце надходить тільки венозна кров. Серце двокамерне, відносно мале (близько 1 % маси тіла). Складається із шлуночка і передсердя. В зябрах кров насичується киснем і зябровими артеріями виноситься у спинну аорту, а далі артеріями розноситься по всьому тілу. В органах і тканинах кров віддає кисень і забирає вуглекислий газ та переходить у вени, по яких тече до серця. Від серця кров тече до зябер.

Центральна нервова система риб складається із головного й спинного мозку. *Головний мозок*, як і в усіх хребетних, складається з п'яти відділів, однак має ще примітивну будову. *Передній мозок* розвинений слабо. Він є вищим нюховим центром. *Середній мозок* порівняно великий, у ньому розміщені центри зору. Добре розвинений *мозочок*, що пов'язано зі складною координацією рухів. Від головного мозку відходить 10 пар нервів. *Довгастий мозок* забезпечує сенсорну й рухову іннервацію мускулатури. Тут же є центри, що керують вегетативними функціями (дихання, судинно-руховий, обміну речовин тощо).

Органи чуття досить різноманітні. Дуже характерним і досить важливим органом чуття у риб є *бічна лінія*. Вона тягнеться у вигляді вузької смужки по боках тіла від голови до основи

хвостового плавця і складається із заглибленого в шкіру каналу, який сполучається із зовнішнім середовищем численними отворами, що пронизують луски. Завдяки бічній лінії риба здатна відчувати найслабші коливання води та напрямки водяних струменів, а також зворотні хвилі, що відбиваються від розміщених поблизу предметів. Тому риби не наштовхуються на предмети в каламутній воді. Очі їх пристосовані для бачення на невеликій відстані. Вони мають кулястий кришталик, який майже не змінює своєї форми, і плоску рогівку. Всередині черепних кісток містяться органи рівноваги і слуху — внутрішнє вухо з перетинчастим лабіринтом. Вони заповнені ендолімфою. Закінчення слухового нерва сприймають звукові хвилі через кістки черепа.

Органи смаку — мікроскопічні смакові цибулини, що містяться в оболонці ротової порожнини, а також розкидані по всій зовнішній поверхні шкіри.

Органи дотику — спеціальні тільця, розміщені переважно на передній частині голови.

Орган нюху — два невеликих мішечки, які відкриваються назовні ніздрями. Нюх добре розвинений. Він допомагає визначити якість води та знаходити поживу.

Органи розмноження риб складаються з одного яєчника (у самок) і двох сім'яників (у самців). У деяких риб яєчники й сім'яники парні. В яєчнику розвиваються *яйцеві клітини* (ікринки), у сім'яниках — *молочко*, що містить мільйони сперматозоїдів. Самка відкладає ікринки, а самець виділяє молочко. Рухливі сперматозоїди запліднюють ікринки, в яких утворюється личинка, котра залишає оболонку яйцевої клітини і починає самотійно жити. Через деякий час личинка стає схожою на дорослу особину — її називають *мальком*. Ростуть мальки порівняно швидко. Час розвитку ікри у різних видів риб неоднаковий (від кількох годин — у тюльки, багатьох акваріумних риб, до кількох місяців — у лосося).

Особливості поведінки риб. Нерест, турбота про потомство. Реакція риб на подразнення виявляється за допомогою безумовних та умовних рефлексів. Якщо доторкнутися до окуня, то він миттю шугоне вбік. Такою ж швидкою є його реакція на здобич: черв'я, ракоподібних і дрібних риб. Це приклади безумовних рефлексів. У риб можна виробити умовні рефлекси, наприклад, даючи корм акваріумним рибам й одночасно постукуючи по стінках акваріума. Через певний проміжок часу постукування привертає увагу риб, і вони підпливають до звичного місця годівлі.

Процес відкладання рибою ікри та її запліднення називається *нерестом*. Тихоокеанські лососі, річковий вугор та деякі інші види риб розмножуються один раз за життя і після нересту гинуть. Проте більшість видів риб розмножується кілька разів. У багатьох видів під час дозрівання статевих клітин виявляються складні інстинкти. У цей період одні види риб — так звані

прохідні — мігрують для нересту із річок у море або з моря до річок. Так, майже статевозрілі європейський і американський вугри наприкінці літа мігрують з озер і рік Європи та Північної Америки в Атлантичний океан, Саргасове море. Тут вони відкладають ікру на глибині 800—900 м і гинуть. Молоді вугри виводяться з ікри наприкінці зими або на початку літа. Американський вугор росте значно швидше, ніж європейський; упродовж літа він досягає берегів Америки, взимку у нього відбувається метаморфоз і на другу весну він входить в американські річки. Європейський вугор росте повільно; лише на третій рік восени він досягає віддалених європейських берегів. Взимку у нього відбувається метаморфоз, і лише на четверту весну він входить у європейські річки.

Деякі види лососевих (горбуша, лосось, кета та ін.) на Далекому Сході мігрують із морів у верхів'я річок, де нерестяться і, знесилені, зносяться вниз за течією. Осетрові (севрюга,

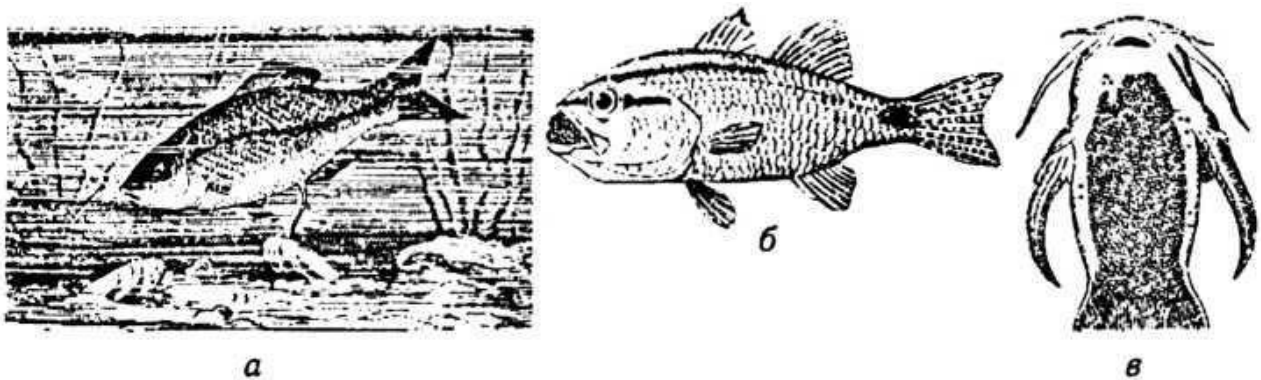
осетер, білуга) та інші види риб також належать до прохідних. Більшу частину життя вони проводять у морі, а для нересту заходять у річки.

Напівпрохідні риби (сом, судак, лящ) живуть в опріснених районах моря, що прилягають до гирл річок. На час зимування і розмноження вони мігрують у річки, проте можуть і постійно жити в прісних водоймах.

Прісноводні риби розмножуються на мілководді водойм, де постійно живуть.

Більшість риб не турбується про нащадків і, віднерестившись, кидає ікру напризволяще. Багато ікри гине, тому риbam доводиться відкладати величезну її кількість. Наприклад, риба-місяць відкладає до 300 млн ікринок. Менше відкладають ікри види риб, які виявляють певну турботу про нащадків. Наприклад, самець триголкової колючки (вона є в річках України) робить гніздо на дні водойми серед стебел рослинності. Він виринає невеличку ямку, а потім із шматків водоростей споруджує над нею бічні стінки й дах, закріплюючи їх клейкими виділеннями шкірних залоз. Гніздо має вхід і вихід. Самки колючки відкладають 150—180 ікринок. Упродовж 10—15 діб самець захищає гніздо, утворюючи рух води через нього биттям плавцями об воду, щоб краще надходив кисень до ікринок, що розвиваються. Будують гнізда для ікри лососі, захищають ікру судаки.

Самка гірчака (цей вид теж живе у прісних водоймах України) має довгий яйцеклад (він виростає під час нересту) і за допомогою нього відкладає ікринки до мантийної порожнини двостулкових молюсків (мал. 3.48). Запліднюються ікринки молоками, які виділяє самець і які з течією води потрапляють у мантийну порожнину молюска.



Мал. 3.48. Турбота риб про потомство:

а — гірчак відкладає ікру; б — самець апогона з ікрою в ротовій порожнині; в — самка сома з ікрою

Деякі тропічні риби (цихліди) виношують ікру в ротовій порожнині (американський морський сом — самець, тилapia — самка), в шлунку (риба в цей період не живиться) або в спеціальних розродних сумках (морський коник).

У самки сомика аспредо шкіра на череві в період нересту помітно потовщується і м'якшає. Після відкладання ікри і запліднення її самцем самка масою свого тіла вдавлює ікру в шкіру черева. Тепер шкіра має вигляд дрібних сот, в отворах яких лежать ікринки. Останні зв'язані з тілом матері стебельцями, які мають кровоносні судини.

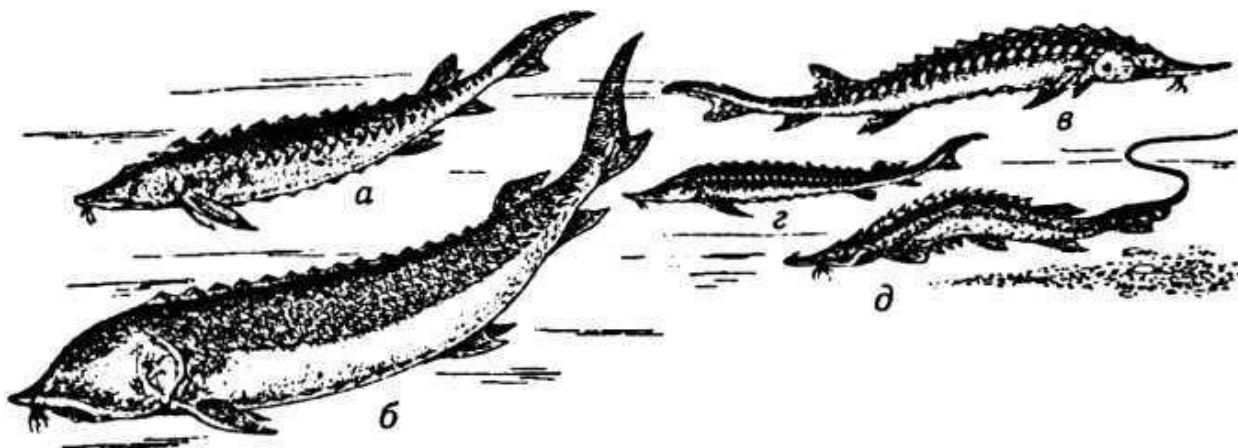
Трапляються живородні риби (байкальська голом'янка, морські собачки, морські окуні, зубаті коропи), які народжують сформованих нащадків, але мало. В акваріумах часто розмножують живородних рибок гупі, мечоносців та інших близьких родичів коропоподібних.

Різноманітність кісткових риб. Клас Кісткові риби поділяється на підкласи Променепері й Лопатепері. Плавець променеперих риб складається з променів, які рухаються за допомогою мускулатури, що лежить під поверхню тулуба. Рухи таких плавців швидкі й точні, але не дуже сильні. В лопатеперих мускулатура, що приводить у рух плавець, міститься на самому плавці й видається разом із ним із тіла. Рухи плавців лопатеперих риб нешвидкі, але потужні.

У девонський період переважали лопатепері, а починаючи з кам'яновугільного періоду панівною групою стали променепері. До променеперих належить багато рядів риб, серед яких Осетроподібні, Оселедцеподібні. Коропоподібні та ін.

До лопатеперих належать ряди Дводишні та Кистепері. У будові лопатеперих риб є багато давніх рис (наприклад, у них добре розвинена хорда й погано розвинений хребет). Окрім зябер, ці риби мають легені — органи дихання повітрям. Легені, як і плавальний міхур, є видозміненими виростами стінки стравоходу.

Характеристика. Типові представники. Роль у природі та житті людини рядів риб. Ряд *Осетроподібні* налічує 25 видів (мал. 3.49), з яких в Україні — 6: білуга, шип, стерлядь, осетер азово-чорноморський, осетер атлантичний, севрюга. Це найпримітивніші з кісткових риб. Осьовий скелет їх зберігає залишки хорди. Голова закінчується витягнутим рилом (рострум), на нижній частині якого розміщений рот. Перед ротом є ряд вусиків. Хрящовий череп зовні вкритий накладними кістками, які розвиваються не в хрящах, а в сполучній тканині шкіри. На тілі 5 поздовжніх рядів великих ромбоподібних кісткових щитків — «жучків», або «бляшок». Крім того, в шкірі є багато дрібних лусочок, схожих за будовою на кісткові щитки. Є кісткова надзяброва кришка. Міжзяброві проміжки здебільшого редуковані. Зубів у більшості дорослих особин немає. Плавальний міхур зберігає зв'язок з кишками. Хвостовий плавець нерівнолопатекий. Це м'ясоїдні риби, корм відшукують на дні або ловлять.



Мал. 3.49. Осетроподібні:

а — осетер; б — білуга; в — севрюга; г — стерлядь; д — несправжній лопатоніс

Вони є прохідними (виняток — прісноводна стерлядь). Нерестяться навесні або влітку в річках, де на дні багато гальки і швидка течія води. Статевозрілими осетрові стають на 4—20-му роках

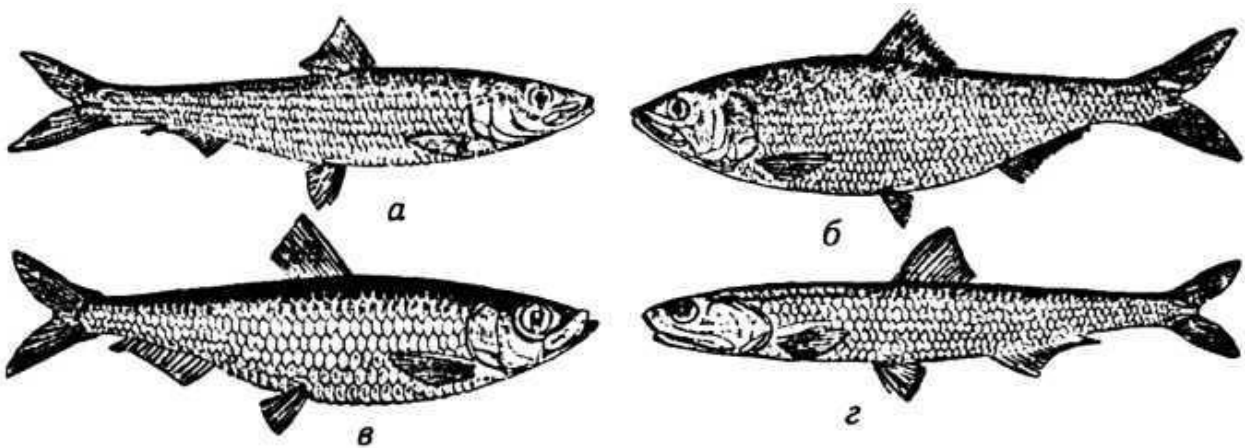
життя, тому кількість їх відновлюється повільно, хоч плодючість їх і висока (1,5 тис. — 5 млн ікринок).

Осетроподібні мають велике промислове значення. У них цінне високоякісне і смачне м'ясо. Крім того, вживають у їжу їхню ікру і хорду (візига).

Найменша з осетроподібних риб фауни України — *стерлядь*: довжина близько 1 м. Усе життя проводить у прісній воді. Живиться дрібними донними безхребетними.

Єдиним видом осетроподібних, що зберіг промислове значення, є *осетер російський*, який водиться в гирлах Дунаю та Дніпра. Його довжина сягає понад 2 м, а маса — 100 кг. Штучно вирощують гібрид білуги й стерляді — *бестера*. Ця риба добре росте і в прісній, і в морській воді, у ставках.

Ряд Оселедцеподібні (мал. 3.50). Тіло сплюснене з боків. Розміри в межах 10—75 см. Голова не вкрита лускою. Промені плаців м'які, членисті. Бічної лінії немає або вона дуже коротка. Плавальний міхур упродовж усього життя не втрачає зв'язку з кишками. Зуби розвинені слабо або їх зовсім немає.

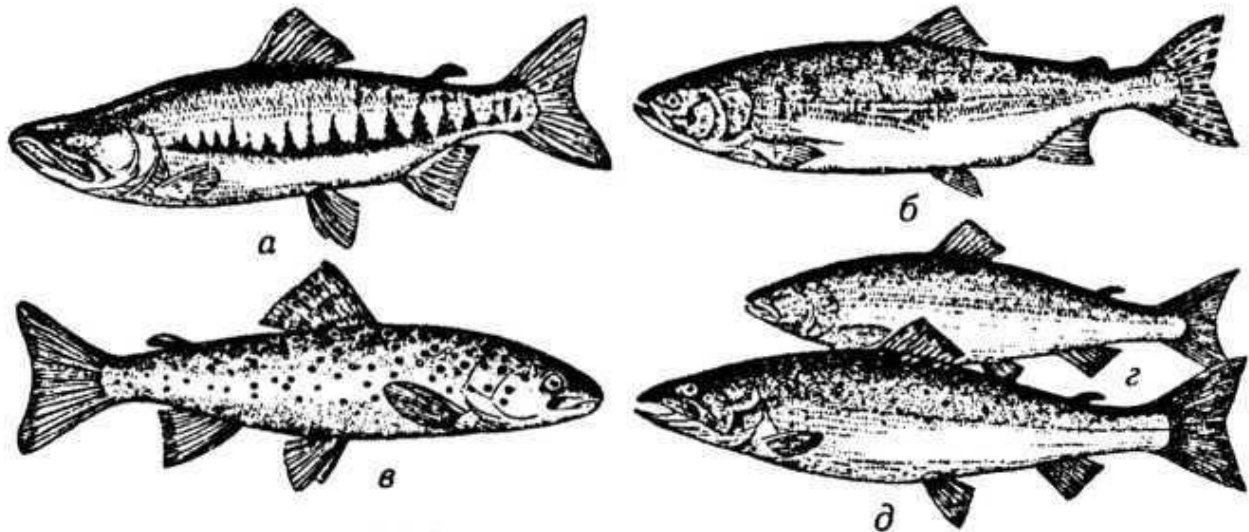


Мал. 3.50. Оселедцеподібні:

а — сардина далекосхідна; б — чорноспинка; в — тюлька; г — хамса

До оселедцеподібних належить багато промислових риб. На жаль, унаслідок надмірного вилову й забруднення водою чисельність їх постійно зменшується. Більшість цих риб поширена в товщі води. Живляться планктоном, зграйні, прохідні. Налічується 300 видів. В Україні в Чорному морі поширений *чорноморсько-азовський оселедець*. На відміну від більшості інших представників ряду, це прохідна риба, на нерест заходить у річки. Його довжина 20—35 см. Живиться дрібними рибами, наприклад кількою, а також ракоподібними. В Чорному морі мешкають також *чорноморська кілька (шпроти)*, *тюлька* тощо. Кілька живиться планктоном. У Чорному та Азовському морях трапляється *європейський анчоус (хамса)*. Хамса проціджує воду й відфільтровує планктон. Це найчисленніша риба Чорного моря. Тривалість її життя — до трьох років. Родичі хамси, анчоуси, поширені в теплих морях і належать до найцінніших груп промислових риб.

Ряд Лососеподібні (мал. 3.51). У багатьох представників є невеликий жировий плавець — позбавлений променів і заповнений жиром другий спинний плавець. До цього ряду належать різні види «червоної риби». Цінуються за червону ікру — широковідомий делікатес.



Мал. 3.51. Лососеподібні:

а — кета; б — горбуша; в — форель струмкова; г — лосось; д — сьомга

Чорноморський лосось сягає довжини близько 1 м, живе в морі, а взимку нереститься в річках. Це дуже рідкісна риба, проте його родичі — тихоокеанські лососі мають промислове значення на Далекому Сході та в Північній Америці. Типові лососі (сьомга, кета, горбуша, нерка) — прохідні риби, але деякі можуть вести осілий спосіб життя, особливо форель. Нерестяться лососеподібні переважно у верхів'ях річок. Рухаючись до нерестовища (іноді за тисячі кілометрів), лососі здатні долати водоспади, стрибаючи у висоту до 3 метрів.

Форель сягає довжини 35 см, населяє чисті проточні водойми. Це чудовий об'єкт спортивного рибальства. Живе в гірських річках. Її штучно розводять у форелевих господарствах Закарпаття, Карпат, Криму тощо. До прісноводних належать сиг, омуль.

Окрім «червоної риби» до ряду Лососеподібні належить і добре відома *щука*. Цей хижак населяє озера й річки на всій території нашої країни й полює на жертву із засідки. Великі щуки сягають довжини 1,5 м.

В Україні трапляються такі види лососеподібних, як хариус європейський, форель, дунайський і чорноморський лососі, яких занесено до Червоної книги.

Ряд Окунеподібні. Це найчисленніша група сучасних риб, яка налічує близько 6 тис. видів. Вони мають колючі промені в плавцях. Черевні плавці перемістилися вперед і розміщені під грудьми. Плавальний міхур втрачає зв'язок із кишками.

Більшість окунеподібних — морські риби (населюють океани, моря, прісні водойми). У прісних водоймах України мешкають звичайні *окунь* і *судак*. Мальки цих риб живляться дрібними безхребетними, а дорослі риби є хижаками, що поїдають дрібніших риб. Тіло судака витягнуте, сягає довжини 130 см (окуня — 40 см). Самець судака охороняє кладку ікри від ворогів, очищає від мулу. Окуні розвішують на підводних предметах ікр'яні шнури, що нагадують мережані стрічки.

До морських окунеподібних належать такі цінні промислові риби, як *ставрида*, *тунець* і *скупбрія*. Ці риби трапляються і в Чорному морі. Довжина ставриди та скупбрії близько 50 см, тунця — до 3 м. Тунці — мисливці за рибою, пристосовані до швидкого

плавання. Завдяки роботі м'язів температура тіла тунця, який пливе, може бути вищою на 10 °С від температури води.

У Чорне та Азовське моря іноді заходить із Середземного моря *меч-риба*. На її верхній щелепі є довгий виріст, який розсікає воду за швидкого плавання (до 130 км/год) і уражує здобич (різних риб). Дорослі меч-риби сягають довжини 4,5 м.

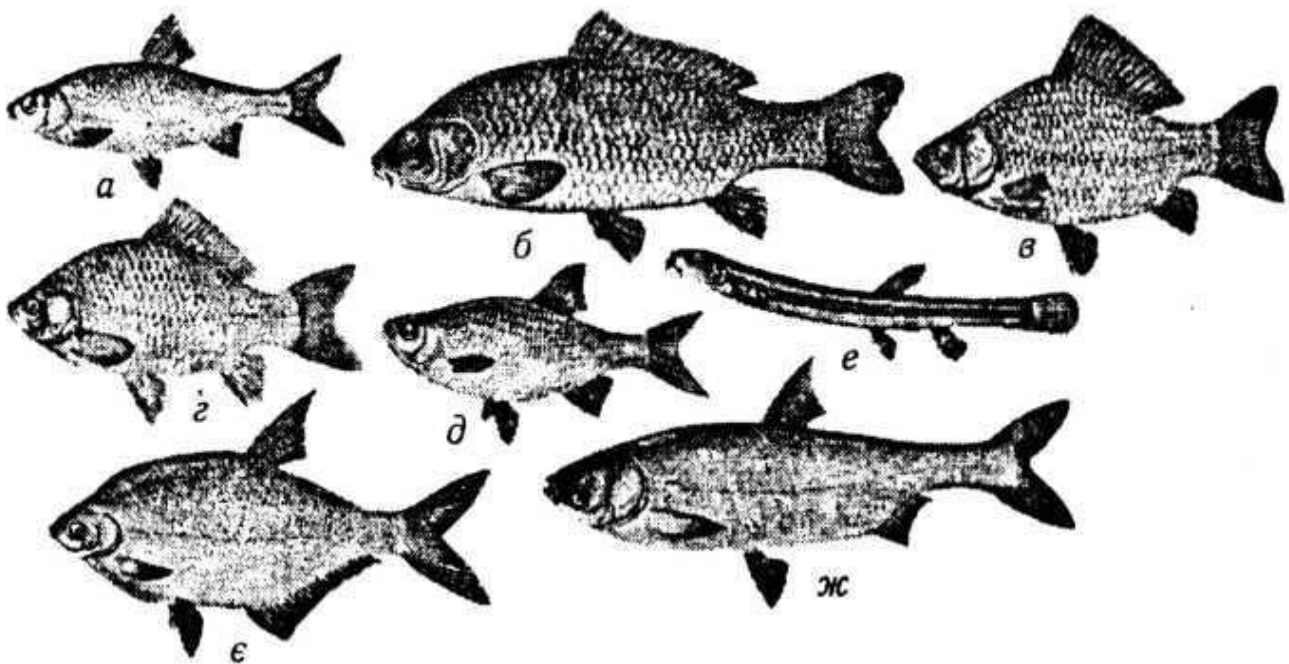
Багато які окунеподібні пристосувалися до життя на дні. Наприклад, *бички й морські собачки* — невеликі придонні (бентосні) риби. Бички належать до найдрібніших хребетних риб. Довжина деяких із них становить близько 1 см. Грудні плавці бичків утворюють присосок, який дає їм змогу прикріплюватися до каменів на дні. Забарвлення бичків має захисне значення, що робить їх непомітними серед підводних предметів. Під час нересту забарвлення самців багатьох видів стає яскравішим.

Живляться бички придонними безхребетними, а морські собачки є здебільшого рослиноїдними. Вони знаходять собі схованки між каменями на мілководді та об'їдають з них водорості. Собачки охороняють свої схованки від вторгнення родичів. Бичка-рижика звичайного, бичка золотистого, йоржа смугастого занесено до Червоної книги України.

Деякі з придонних окунеподібних небезпечні для людини. Якщо, наприклад, наступити на *морського дракончика*, який мешкає на піщаному й мулистому мілководді Чорного моря, можна дістати укол його отруйних шипів, який може виявитися смертельним. Небезпечними для людини є також морський йорж (скорпена) та морський окунь.

Багато представників окунеподібних має промислове значення (тунець, ставрида, бички). Вони мешкають у Чорному морі.

Ряд Коропоподібні. Мають високе і стиснуте з боків (мал. 3.52) тіло. За характером живлення дуже неоднакові. Більшість відкладає донну липку ікру у великих кількостях (короп, наприклад, 600—800 тис. ікринок).



Мал. 3.52. Коропоподібні:

а — плітка; б — сазан; в — карась золотий; г — карась сріблястий; д — лящ білий; е — в'юн; є — товстолобик; ж — краснопірка

Налічується 3000 видів коропоподібних. Вони мають веберів апарат, яким сприймають звуки з частотою 13 кГц, та один спинний плавець. Черевні плавці розміщені посередині черева і не мають колючих променів. Плавальний міхур упродовж усього життя зберігає зв'язок із кишками. У коропових немає зубів на щелепах, але є так звані глоткові зуби, розміщені на задній зябровій дузі.

Більшість прісноводних є осілими. Деякі (вобла, тарань) для нагулу виходять у море, переважно в його опріснені ділянки. В Україні поширені *карась, лин, лящ, плітка, білий амур, товстолобик, синець, густера, чехонь, в'язь* та ін. Білого амура і товстолобика акліматизовано в Україні. Їхня батьківщина — річки Далекого Сходу. Оскільки в природних водоймах України ці види риб розмножуватися не можуть, їх розводять штучно в рибних господарствах і випускають у природні водойми. Живляться вони водяними рослинами, тому запобігають заростанню водойм.

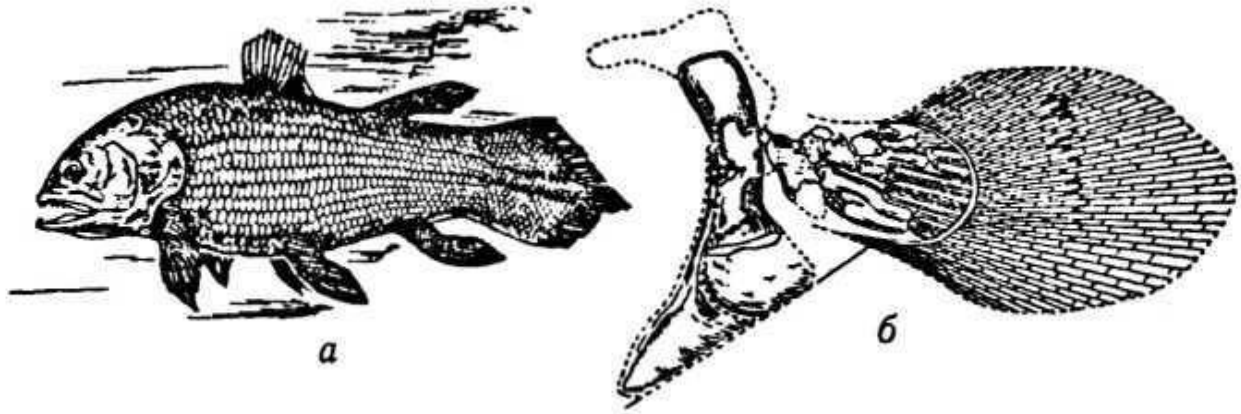
До коропоподібних належать також *електричні вуґрі*, що живуть у Південній Америці. Напруга розряду риби середнього розміру сягає 350 В. Сюди належать усім відомі *золоті рибки*, яких розводять в акваріумах.

Коропоподібні мають дуже важливе господарське значення, становлячи значну частку вилову у внутрішніх водоймах України. Вони є важливими об'єктами спортивного рибальства та штучного розведення. У світовому вилові становлять близько 20 %.

Усім відомий *свійський короп*. Його диким предком є *сазан*, який живе в річках. Коропа штучно розводять із давніх-давен. Він невибагливий, швидко набирає масу. Живиться рослинним кормом і донними безхребетними. Рот коропа може висуватися вперед і вибирати корм із товщі мулу. Внаслідок селекційної роботи виведено різні породи коропа (дзеркальний короп, український короп). Маса однієї особини з довжиною тіла до 1 м може сягати 20 кг. Вирощують його у рибних господарствах до товарної маси 500—2000 г, якої він досягає у віці 2—3 роки. Стає статевозрілим у віці 3—5 років. М'ясо коропів смачніше й жирніше, ніж сазана, вони також швидше ростуть.

Витривалістю відзначається *карась*, здатний жити у водоймах із брудною водою, що промерзають до дна взимку і пересихають улітку. Несприятливі умови переживає, глибоко закопуючись у мул. Це невелика риба, яка зрідка сягає довжини 45 см. Предком усім відомих золотих рибок, яких розводять в акваріумах, був сріблястий карась. Золоту рибку було виведено в результаті тривалої селекції в Китаї приблизно 1000 років тому. Нині виведено безліч різних порід золотих рибок.

Підклас Кистепері. Ще донедавна ці риби були відомі лише у вигляді викопних решток. Проте в 1938 р. біля південних берегів Африки випадково піймали живу кистеперу рибу — *латимерію* (мал. 3.53). В наступні роки було спіймано ще кілька особин. Кистепері мають спільних предків із давніми наземними чотириногими тваринами — стегоцефалами. Від цих предків виникли і дводишні риби.



Мал. 3.53. Латимерія (а) та скелет її плавця (б)

Викопні кистепері риби були вкриті щільним панциром з луски особливого типу. Хребці у них були зачаткові, хорда зберігалася упродовж усього життя. Кистепері були хижаками, у роті мали гострі зуби. Плавальний міхур, мабуть, слугував гідростатичним апаратом і додатковим органом дихання. В порожнині тіла була велика дегенерована легеня, заповнена жиром. Внутрішніх ніздрів не було, тому на відміну від викопних кистеперих, сучасні кистепері не здатні дихати атмосферним киснем.

Парні плавці кистеперих риб пристосовані не тільки до плавання, а й до повзання по ґрунту. Кістки плавців деяких із цих риб мають багато спільного з кістками п'ятипалої кінцівки хребетних. Серед їхніх плавців легко виявити гомологи плечової, ліктьової та променевої кісток; ряд променів на кінці плавця відповідає кісткам кисті. Палеонтологічні матеріали свідчать про те, що п'ятипала кінцівка розвинулась із плавців кистеперої риби в результаті поступового зменшення кількості променів.

Підклас Дводишні. Ці риби пережили свій розквіт у девонський та кам'яновугільний періоди. Нині існує лише 6 видів їх. Так, у річках Північно-Східної Австралії живе *рогозуб* — малорухлива риба до 1,7 м завдовжки. За допомогою міцних щелеп із роговими пластинками він розгризає черепашки молюсків та панцири ракоподібних. Раз за 40—50 хв він піднімається до поверхні, щоб із шумним видихом поновити повітря у своїй єдиній легені. Під час посухи, коли річки пересихають і перетворюються на брудні калюжі, більшість риб гине у воді, бідній на кисень, а рогозуб завдяки легеневому диханню виживає і дочікується сезону дощів.

В Африці живуть *протоптери* — дводишні риби з видовженим тулубом і плавцями, які нагадують щупальця. У разі пересихання водойм протоптер викопує нору, утворює навколо тіла захисну оболонку (капсулу) і впадає у сплячку, впродовж якої дихає легенями через отвір в капсулі. У такому стані він може перебувати до 9 місяців. Із капсули риби виходять у сезон дощів.

Промисел риб. Раціональне використання рибних ресурсів. Багато країн світу веде рибний промисел на морі та в прісних водоймах. Найбільше значення для промислу мають морські риби, їхні запаси досить великі, але не безмежні. Багато морських риб скупчується на порівняно невеликих глибинах поблизу материків — у так званій шельфовій зоні, а також на мілинах — «банках». Ці місця характеризуються найбільшою рибопродуктивністю.

Використовують різні знаряддя вилову риби та спеціальні транспортні засоби. Виловлену рибу можна переробляти або зберігати безпосередньо в місцях вилову (на плавучих базах) або на березі на спеціальних підприємствах.

Останніми роками приріст вилову сповільнився. Стає очевидним, що запаси риби в морях і океанах не безмежні. Виявляється посилений вплив господарської діяльності людини на рибопродуктивність океану. Негативно впливає на рибопродуктивність і зростаюче забруднення морських вод нафтою, солями ртуті, свинцю, хімічними сполуками, які використовуються в боротьбі зі шкідниками.

Важливим у збереженні та збільшенні промислу риби є його регулювання на основі міждержавних угод, зокрема встановлення способів та сезонів вилову риби. За промислового вилову передбачено мінімальний розмір отворів сіток для запобігання знищенню молоді. Дедалі більше уваги приділяється поліпшенню місць нересту. На річках, де є греблі, роблять обвідні канали і т. ін.

Штучне розведення риби. Цей спосіб розведення дає змогу за короткий час збільшити запаси промислових риби. У тепловодних ставках вирощують теплолюбних риби — коропів, товстолобиків, амурів, линів, карасів та ін. Для холодноводного рибного господарства використовують ставки з чистою проточною водою, багатою на кисень, і твердим мулистим дном. Вирощують тут струмкову, або райдужну, форель. Таке господарство є лише в західних областях України.

У повносистемному господарстві коропа вирощують упродовж двох років у різних за призначенням ставках, а саме: 1) *нерестових* — невеликих мілководних ставочках із зеленою рослинністю, в них поселяють плідників для нересту; 2) *виращувальних* — великих і більш глибоких (до 1,5 м), в них переселяють мальків із нерестових ставків на літо; 3) *зимувальних* — найглибших ставках (до 2 м) з постійним обміном води, непромерзаючих, призначених для зимівлі плідників риби і цьогорічок; 4) *нагульних* — великих водоймах (понад 20 га), в які навесні висаджують одnorічок для нагулу до товарної маси (500—800 г).

Більшість рибних господарств є неповносистемними одnorічними. Нагульні ставки зариблюють навесні молодими коропами, які ростуть тут до осені, після чого воду із ставків спускають і рибу відловлюють для реалізації.

Велике значення для відновлення та збільшення запасів цінних промислових риби (деякі осетрові й лососеві) має штучне розведення їх на рибозаводах, побудованих у гирлах річок та біля гребель. Тут від спійманих у період нересту риби беруть ікру й молоки, змішують їх, заливають водою і зберігають у спеціальних апаратах (інкубаторах). Личинок, що розвинулись із ікри, підгодовують у штучних басейнах, після чого мальків випускають у природні водойми.

Охорона риби. В Україні, як і в деяких інших країнах, охорона риби передбачає: 1) заборону вилову риби, чисельність яких у природі різко знизилася, чи видів, яких занесено до Червоної книги; 2) визначення місця й строків вилову риби (заборонено ловити рибу в нерестовий період); 3) визначення дозволених і недозволених знарядь та способів лову риби (повна заборона згубних способів лову — острогів, хімічних засобів, електрошоку, глушіння вибухівками, аматорського вилову сітками); 4) визначення промислових розмірів риби тих чи інших видів, яка може бути виловлена; 5) припинення такої господарської діяльності людини, яка завдає шкоди рибакам через порушення їхнього природного середовища (заборона влаштування завалів на ріках, спорудження гребель, скидання ґрунту та різних відходів виробництва у воду, контроль за стічними водами, викошування очерету та знищення дерев у місцях нересту тощо); 6) обмеження руху моторних човнів у місцях нересту, боротьба із задухою на водоймах у зимовий період, розведення та випуск у водойми мальків цінних порід риби.

Частина III. Зоологія

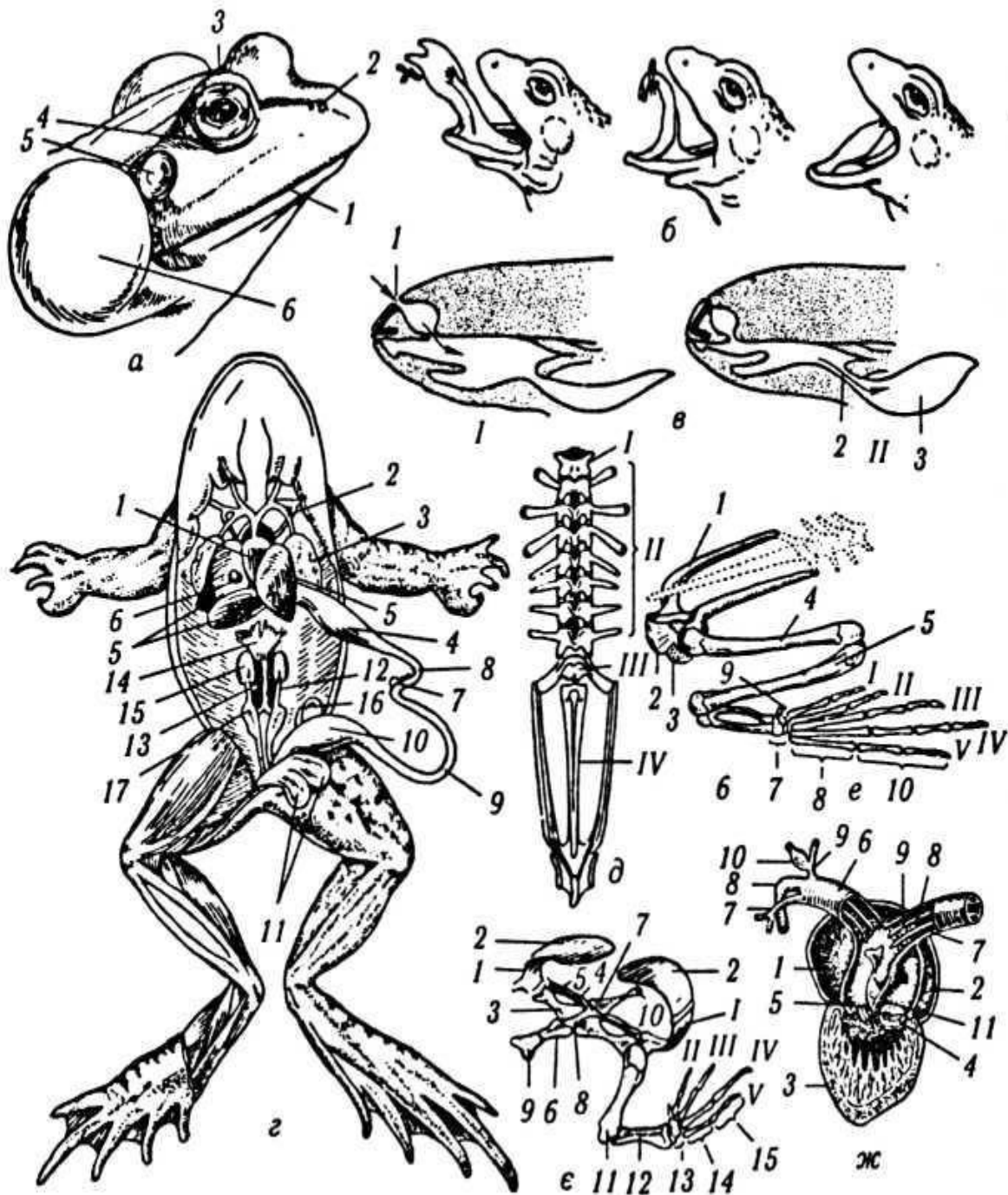
10. Тип Хордові

10.3. Клас Земноводні

Загальна характеристика. У сучасній фауні земноводних, або *амфібій*, налічується менш як 2 тис. видів. Упродовж усього життя або хоча б у личинковій стадії земноводні обов'язково пов'язані з водним середовищем, оскільки їхні яйця не мають оболонок, які б захищали від висихання. Дорослі форми для нормальної життєдіяльності потребують постійного зволоження шкіри, тому живуть лише поблизу водойм або в місцях з високою вологістю.

За морфологічними і біологічними ознаками амфібії займають проміжне положення між власне водними і власне наземними організмами. Походження амфібій пов'язане з низкою ароморфозів, таких як поява п'ятипалої кінцівки, розвиток легень, розділення передсердя на дві камери і поява двох кіл кровообігу, прогресивний розвиток центральної нервової системи та органів чуття. Розглянемо особливості будови і способів життєдіяльності амфібій на прикладі жаби, представника ряду Безхвості.

Покриви тіла. Шкіра жаби гола, залозиста. У деяких видів залози виділяють отруту, якою земноводні захищаються від хижаків (наприклад, плямиста саламандра, кумка).



Мал. 3.54. Земноводні:

а — голова зеленої жаби: 1 — ротова щілина; 2 — зовнішня ніздря; 3 — верхня повіка; 4 — нижня повіка; 5 — барабанна перетинка; 6 — зовнішні резонатори; б — язик жаби під час лову комах; в — схема дихання жаби: I — дно ротової порожнини опущене, повітря втягується через ніздрі (1); II — дно ротової порожнини піднімається, ніздрі замкнені, повітря проштовхується через гортанну щілину (2) в легені (3); г — внутрішня будова жаби: 1 — серце; 2 — дуга аорти; 3 — легені; 4 — шлунок; 5 — печінка; 6 — жовчний міхур; 7 — підшлункова залоза; 8 — дванадцятипала кишка; 9 — тонка кишка; 10 — пряма кишка; 11 — сечовий міхур; 12 — сечостатева протока; 13 — нирка; 14 — жирове тіло; 15 — сім'яник; 16 — селезінка; 17 — сім'яний міхурець; д — хребет жаби з тазовим поясом: I — шийний, II — тулубовий відділи; III — криж; IV — уростиль; е — тазовий пояс і задня кінцівка жаби: 1 — клубова кістка; 2 — сіднична кістка; 3 — лобковий хрящ; 4 — стегнова кістка; 5 — гомілка (зрослі велика і мала гомілкові кістки); 6 — передплеснове кільце (зросла частина кісток передплесна); 7 — інші передплеснові кістки; 8 — кістки плесна; 9 — рудимент 6-го пальця; 10 — фаланги пальців; ж — плечовий пояс і передня кінцівка жаби: 1 — лопатка; 2 —

надлопатковий хрящ; 3 — вороняча кістка (коракоїд); 4 — прокоракоїд; 5 — ключиця; 6 — груднина; 7 — передгруднина; 8 — хрящ; 9 — хрящова частина груднини; 10 — хрящова частина передгруднини; 11 — плечова кістка; 12 — передпліччя (зрослі ліктьові та променева кістки); 13 — кістки зап'ястка; 14 — п'ясткові кістки; 15 — фаланги пальців (II—V); ж — схема будови серця жаби: 1 — праве і ліве (2) передсердя; 3 — шлуночок; 4 — клапан (закриває спільний отвір із передсердь до шлуночка); 5 — артеріальний конус; 6 — спільний артеріальний стовбур; 7 — шкірнолегенева артерія; 8 — дуга аорти; 9 — загальна сонна артерія; 10 — сонна артерія; 11 — спіральний клапан артеріального конуса

Скелет (мал. 3.54) поділений на шийний, тулубовий, крижовий та хвостовий відділи. Шийний і крижовий відділи скелета завжди мають по одному хребцю. Кількість тулубових хребців від 7 (наприклад, у жаби) до 100 (у безногих). Хвостовий відділ має різну кількість хребців у хвостатих і безногих. У хвостовому відділі безхвостих одна кістка (уростиль), що утворилася із залишків 12 хвостових хребців личинки. Зачаткові ребра є лише у хвостатих. Кістки здатні до кровотворення.

Череп земноводних переважно хрящовий і складається із меншої кількості кісток, ніж у риб. Кінцівки складаються із поясів кінцівок та вільних кінцівок. Скелет кінцівок має типову для всіх хребетних тварин будову. Пояс передніх кінцівок має одну непарну (груднина) і 3 парні кістки (ключиці, лопатки та воронячі кістки, або коракоїди). В інших хребетних (птахи, ссавці) грудна кістка належить до грудної клітки. Вільна передня кінцівка має плече (одна плечова кістка), передпліччя (2 кістки — ліктьова й променева, які можуть зростатися) і кисть (з'яп'ясток, п'ясток і фаланги 4 пальців). Пояс задніх кінцівок утворений двома тазовими кістками, які утворилися зростанням клубової, сідничної та лобкової кісток. Тазові кістки приєднуються до крижового відділу хребта. Вільна нижня кінцівка має стегно (стегнова кістка), гомілку (велика і мала гомілкові) і стопу (заплюсно, плесно і фаланги 5 пальців). Передні кінцівки безхвостих коротші, ніж задні. У безногих їх немає, у хвостатих — за розміром однакові, але дуже слабкі.

М'язи в земноводних мають вторинну сегментацію. Більшість м'язів прикріплюються до кісток скелета сухожиллям. Завдяки узгодженій діяльності м'язи забезпечують більш різноманітні форми рухів, ніж у риб. Кількість м'язів у земноводних велика (наприклад, у жаби їх понад 350).

Дихальна система. Земноводні дихають легенями, які мають вигляд парних комірчастих мішків. Парні ніздрі з клапанами ведуть до рото-глоткової порожнини, звідки через гортань повітря потрапляє до легеневих мішків. Повітря до легень нагнітається рухами дна рото-глоткової порожнини. Проте легеневе дихання не забезпечує організм достатньою кількістю кисню, тому активну участь в газообміні бере шкіра. Дихання шкірою можливе тільки при її зволоженні. У деяких земноводних (далекосхідний тритон, американські безлегеневі саламандри) легені редукуються взагалі й дихання забезпечується шкірою та слизовою оболонкою ротоглоткової порожнини. Личинки дихають зябрами.

Кровоносна система. Серце *трикамерне*, складається із двох передсердь і шлуночка. Скорочуються почергово спочатку обидва передсердя, потім — шлуночок. У лівому передсерді кров артеріальна, а в правому — венозна з домішкою артеріальної, яка іде від шкіри. В шлуночку кров частково змішується, оскільки на його стінках є складна система м'язових перегородок і скорочення відбуваються енергійно. Завдяки наявності поздовжнього спірального клапана серця чиста артеріальна кров з лівої частини шлуночка надходить до головного мозку, венозна — в легені й до шкіри, змішана — до всіх органів.

У жаби є ніби *три кола кровообігу*. По великому колу кровообігу кров від шлуночка надходить до внутрішніх органів і, віддавши кисень, збирається в правому (венозному) передсерді. По малому колу венозна кров подається в легені, де насичується киснем і через легеневу вену потрапляє в ліве (артеріальне) передсердя. Третє коло починається з шкірної артерії, яка відходить від легеневої. Окиснена в шкірі кров через шкірну вену тече в праве (венозне)

передсердя, тобто шкірне коло кровообігу починається, як і мале, легеневе, а закінчується, як велике. Воно з'єднує ці два кола.

Оскільки в органи тіла надходить переважно змішана кров, інтенсивність обміну речовин залишається (як і в риб) невисокою і температура тіла мало відрізняється від температури навколишнього середовища. Отже, земноводні є холонокровними тваринами. При зниженні температури середовища вони ціпеніють.

Внутрішні органи жаби лежать у порожнині тіла, яка вистелена тонким шаром епітелію і містить невелику кількість рідини. Більша частина порожнини тіла зайнята *органами травлення*. Травний апарат починається ротоглотковою порожниною, яка переходить у стравохід. До ротоглоткової порожнини відкриваються слухові труби, внутрішні ніздрі та гортанна щілина. Є слинні залози, слина не містить ферментів. На дні ротоглотки є липкий язик (у жаби він закріплений переднім кінцем), який м'язами викидається назовні для ловіння здобичі. Зуби примітивні, дрібні, часто змінюються, слугують для утримання здобичі. Є печінка й підшлункова залоза. Травний канал закінчується клоакою, до якої відкриваються протоки статевих залоз, сечоводи й задня кишка.

Нервова система має центральну й периферичну частини. Центральна нервова система складається з головного та спинного мозку. У головному мозку є такі відділи: довгастий мозок, міст, мозочок, середній, проміжний та кінцевий (півкулі) мозок. Очі захищені повіками (верхньою, нижньою й миготливою). Земноводні бачать лише рухомі предмети. Вуха має середній і внутрішній відділи. Середнє вухо від середовища відділене барабанною перетинкою (шкіра), до якої прикріплюється тільки одна слухова кісточка —

стремінце. Орган рівноваги представлений *півколовими каналами*, сполученими з *внутрішнім вухом*.

Амфібії — перші із наземних тварин, у яких виник голосовий апарат — прообраз голосових органів вищих хребетних тварин. Він представлений голосовими зв'язками, які є слизовими оболонками, що натягнуті на парні черпакуваті хрящі, якими оточена гортанна щілина. Органами нюху земноводних є парні нюхові капсули, сполучені із зовнішнім середовищем парними зовнішніми ніздрями. Від нюхових капсул відходять внутрішні ніздрі, або *хоани*, які сполучають їх із ротоглотковою порожниною. У земноводних, яків усіх наземних хребетних, система органів нюху входить до складу дихальних шляхів. Роль органа смаку виконують смакові бруньки на язиці, піднебінні й щелепах.

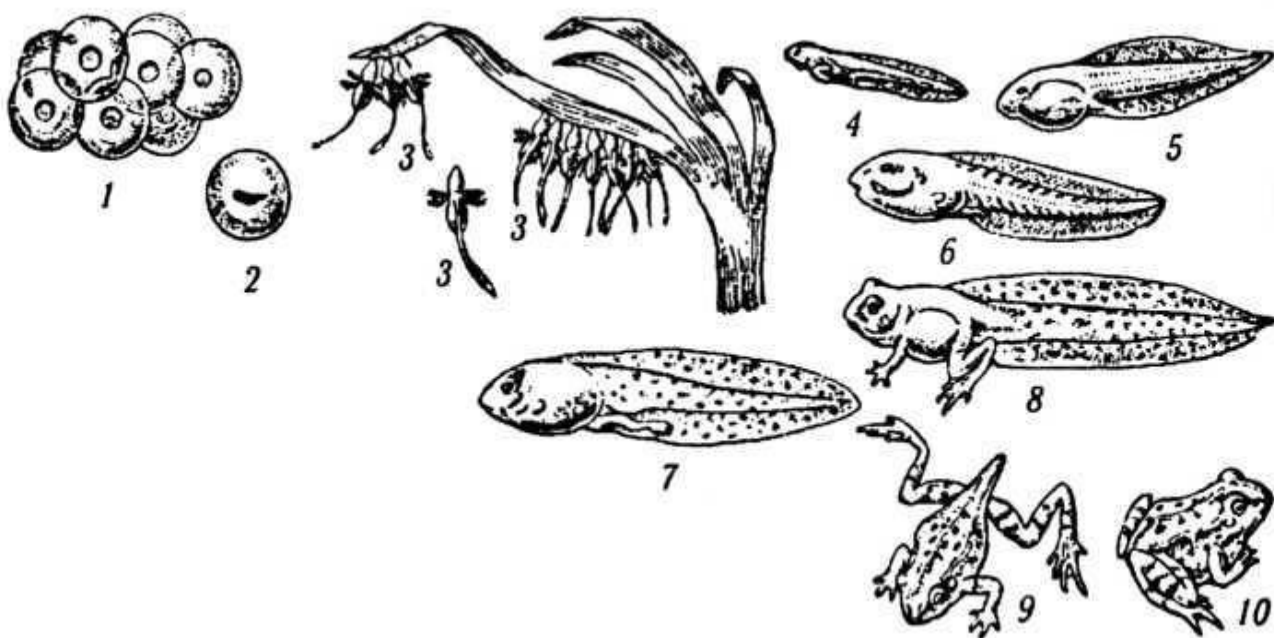
Видільна система. Продукти дисиміляції частково виділяються через шкіру й легені, більшість їх виводиться нирками. Від нирок сечоводами сеча надходить у клоаку, а не в сечовий міхур. Протягом деякого часу сеча може нагромаджуватись у сечовому міхурі, який розміщений на черевній поверхні клоаки і зв'язаний з нею. Сечовий міхур є резервуаром вологи, потрібної для функціонування шкірних залоз, які своїм секретом зволожують шкіру.

Для земноводних характерне явище регенерації, особливо для хвостатих (хвіст, кінцівки, кишки, легеня, спинний мозок тощо). У дорослих безхвостих явище регенерації не спостерігається.

Розмноження. Амфібії роздільностатеві. У них парні статеві органи, які складаються із сім'яників жовтуватого кольору у самця та пігментованих яєчників у самки. Запліднення земноводних переважно зовнішнє.

Самки жаб відрізняються від самців. У самців є горбки на внутрішньому пальці передніх кінцівок і голосові мішки (резонатори), які підсилюють звук під час квакання. Голос вперше виявляється у земноводних, це, мабуть, пов'язано із життям на суходолі.

Розвиток жаб, як і інших земноводних, відбувається з метаморфозом у воді. Личинки земноводних — типові мешканці води, що є виявленням способу життя предків (мал. 3.55). Запліднена ікринка розвивається упродовж 15—20 діб. З неї утворюється личинка-пуголовка, у якої на нижньому боці голови є спеціальний апарат, яким вона прикріплюється до підводних предметів. Кишки у пуголовка довші, ніж у дорослих особин (за типом живлення він «вегетаріанець»), Особливостями організації пуголовка, які повторюють ознаки предків, є рибоподібна форма, наявність довгого хвоста із плавцем, зовнішніх зябер, бічної лінії й одного кола кровообігу та відсутність п'ятипалих кінцівок. У процесі метаморфозу перебудовуються всі системи органів: відростають кінцівки; розсмоктуються хвіст і зябра; вкорочуються кишки; змінюються характер корму та хімізм травлення, будова щелеп і всього черепа, шкірні покриви; відбуваються перехід від зябрового дихання до легеневого, глибокі перетворення в системі органів кровообігу.



Мал. 3.55. Послідовні стадії розвитку пуголовка (1—9); 10 — жаба

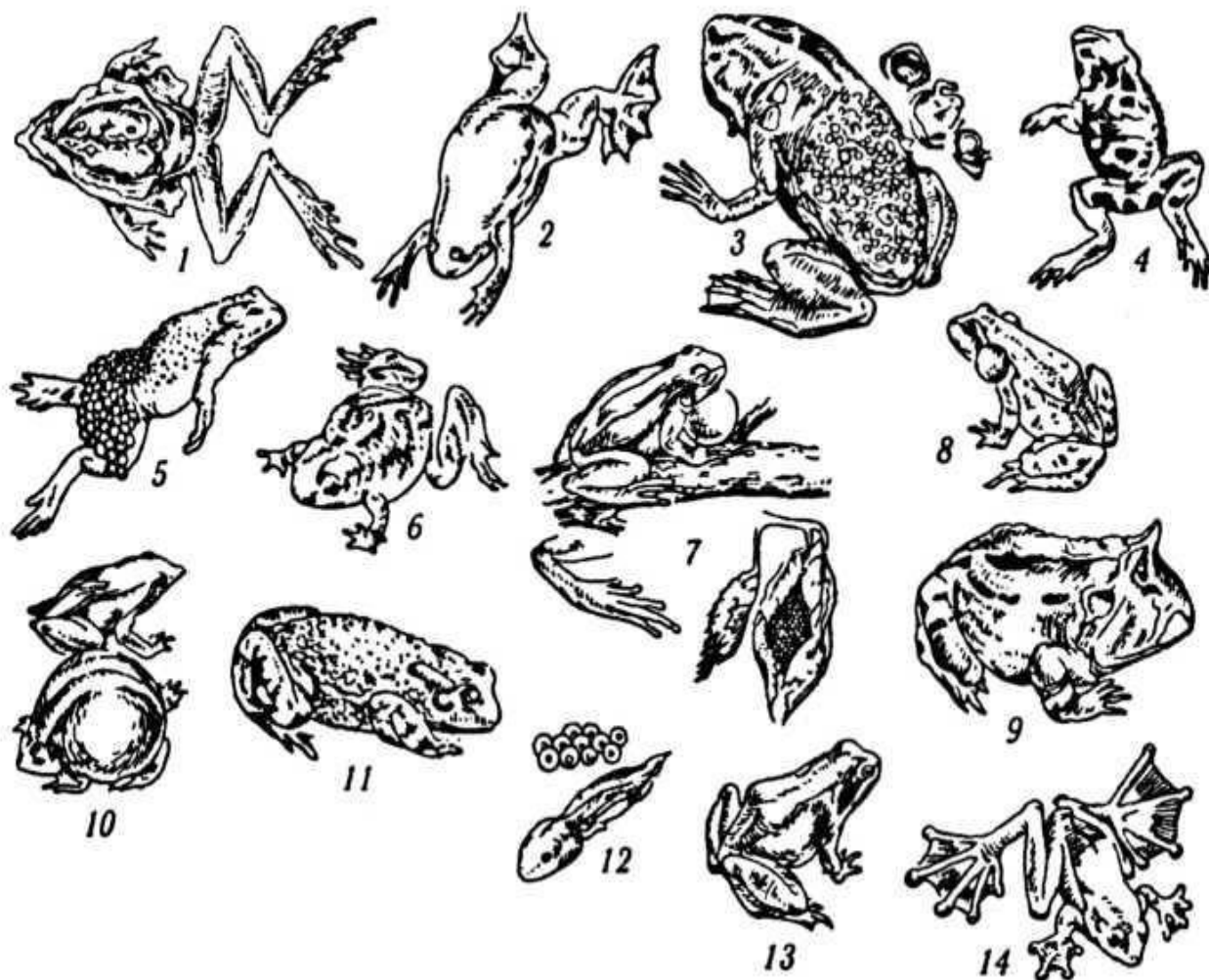
Швидкість розвитку пуголовків залежить від температури. Чим тепліше середовище, тим швидше вони розвиваються. Зазвичай пуголовки перетворюються на жабу протягом 2—3 місяців.

Різноманітність земноводних. Серед земноводних близько 4 тис. видів (в Україні — 17), які об'єднують у три ряди: Безхвості, Безногі та Хвостаті.

Ряд Безхвості налічує 3,5 тис. видів (в Україні — 12), які поширені на всіх континентах (за винятком Антарктиди). Задні кінцівки у них розвинені набагато сильніше за передні, часто з плавальними перетинками між пальцями. Довжина тіла коливається від 1,5 см (короткоголов) до 32 см (голіаф).

Серед безхвостих (мал. 3.56) земноводних України трапляються жаби (зелені й бурі), ропухи, квакші та кумки. Зелені жаби (наприклад, озерна жаба) є постійноводними земноводними. Тобто вони якщо і виходять на суходіл, то тільки на короткий час. Бурі жаби (наприклад,

гостроморда і трав'яна жаби) розселяються в період літньої активності по наземних біотопах. Лише на період розмноження вони переходять у водойми. Трав'яна жаба зимує у воді, гостроморда — на суходолі. Серед наземних земноводних України є ще часничниця, зелена, очеретяна та звичайна ропухи. Останні мають горбкувату шкіру, пересуваються переповзаючи, зрідка роблять короткі стрибки.



Мал. 3.56. Безхвості земноводні:

- 1 — жаба чилійська (метаморфоз пуголовків відбувається у голосовому мішку самця); 2 — шпоркова жаба; 3 — піпа (вгорі спинні комірки); 4 — джерелянка; 5 — повитуха; 6 — часничниця; 7 — квакша та її гніздо над водою; 8 — зелена жаба; 9 — жаба-рогатка; 10 — жаба короткоголова; 11 — ропуха; 12 — пуголовок зеленої жаби; 13 — бура жаба; 14 — летюча жаба

Квакші живуть на деревах і кущах. Кінчики пальців у них мають круглі розширення — *присоски*, завдяки яким квакші прилипають до листків, стовбурів і пересуваються навіть по вертикальних поверхнях. Комах ловлять на льоту. Нерестяться у водоймі. Зимують на суходолі. Із квакш в Україні відома *дережна жаба*.

У чистих джерельних водоймах живуть *кумки*. В Україні відомі червоночерева та жовточерева кумки. Кумка, або джерелянка, — рід безхвостих земноводних родини круглязыкових. Довжина — до 7 см, зіниця ока трикутна. Барабанної перетинки немає. Шкіра горбкувата, черевце червоне або жовте з чорними плямами. Відкладають ікру протягом усього літа.

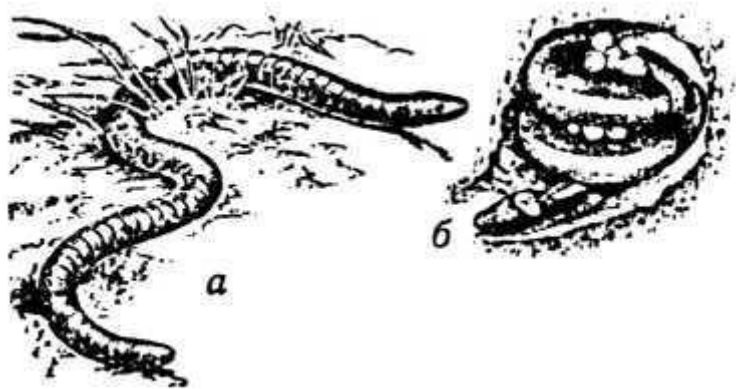
Зимують у норах гризунів та інших тварин, іноді у водоймах. Живляться водяними безхребетними.

До Червоної книги України занесено *ропуху очеретяну, жабу прудку*.

Ряд Безногі поширені переважно в Південній Америці, тропічній Африці та Південній Азії. Їх ще називають червугами, бо вони схожі на дощових червів, мають видовжене червоподібне тіло з кільцевими перехватами, без кінцівок. *Червуга кільчаста* досягає довжини 40 см, живе в ґрунті на берегах річок, озер. Має справжні ребра. Тіло пристосоване до риючого способу життя у вологому ґрунті й рослинній підстилці. Деякі з них живуть у мурашниках або термітниках. Існують і водяні види. Живляться вони різними безхребетними.

Шкіра безногих гола, багата на залози. Їхнє тіло вкрите слизом. У них майже зовсім немає очей. Органи нюху добре розвинені. Хвіст дуже короткий. Запліднення у червуг внутрішнє. Є види з позаоводним розвитком. Самка відкладає яйця у вологій норі, охороняє та зволожує кладку. Самка

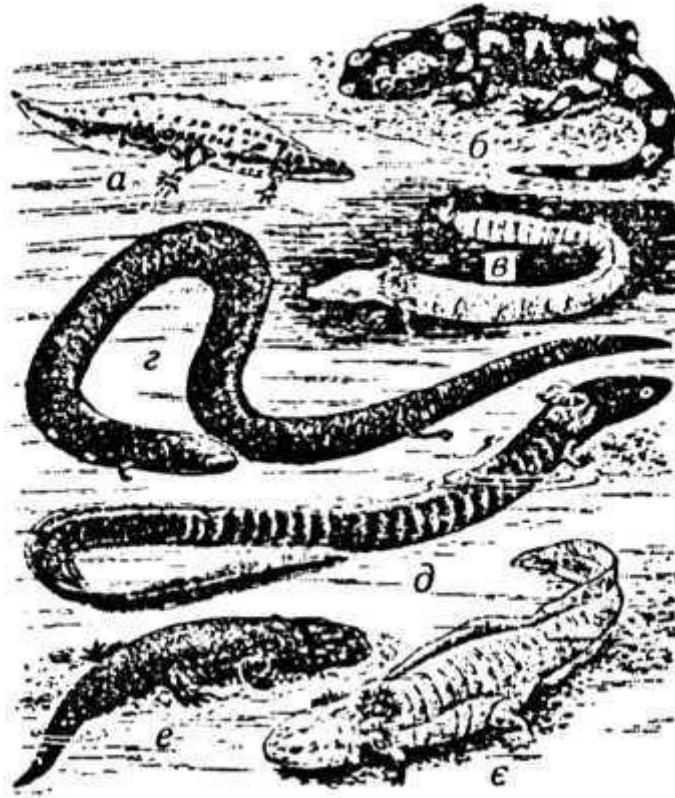
рибозмія цейлонського скручує своє тіло навколо кладки, забезпечуючи її вологою (мал. 3.57). Із яєць виходять мальки, готові до життя на суходолі.



Мал. 3.57. Безногі земноводні:

а — червуга кільчаста; *б* — самка цейлонського рибозмія, яка обвилася навколо кладки яєць, відкладених у спеціально викопаній нірці

Ряд Хвостаті (мал. 3.58) мають видовжене тіло з добре вираженим хвостовим відділом. Поширені переважно в Північній півкулі. Загальні розміри тіла дуже мінливі — від кількох сантиметрів до 1,5 м. Витягнуте ящіркоподібне тіло поступово переходить у круглий або сплющений з боків хвіст. Часто на ньому є шкірна облямівка. Шкірні залози добре розвинені, шкіра гладенька або горбкувата. Кінцівки мають від 2 до 5 пальців. Передні й задні кінцівки розвинені однаково. У деяких видів (сирени) задніх кінцівок немає. Рухаються змієподібно, вигинаючи тіло. Запліднення в більшості видів внутрішнє, трапляється яйцеживородіння. Деякі хвостаті земноводні (наприклад, протеї, сирени) не завершують метаморфозу і набувають здатності до розмноження (*неотенія*) на личинковій фазі.



Мал. 3.58. Хвостаті земноводні:

а — тритон звичайний; *б* — саламандра плямиста; *в* — протей; *г* — амфіума; *д* — сирен; *е* — амбістома; *є* — аксолотль

Відомо близько 350 видів хвостатих земноводних, із яких у фауні України поширені 5. Довжина тіла коливається від 10 см до 1,8 м (*велетенська саламандра*, живе в річках Японії та Китаю. Її м'ясо вживають у їжу).

На території України трапляється *плямиста саламандра* — її чорне тіло вкрите жовтими плямами. Це забарвлення є попереджувальним. Шкірні залози саламандри виділяють отруйну речовину, якою вона захищається. На терені Карпат трапляються *звичайний* і *гребінчастий тритони*. Влітку вони живуть у водоймах з невеликою течією і розвиненою рослинністю, взимку — на суходолі (в дуплах дерев, під пеньками, в купах листя). *Карпатського* та *альпійського тритонів* занесено до Червоної книги України.

Досить цікаві *безлегеневі саламандри*, які водяться переважно у водоймах Північної Америки. Ці види втратили легені. Газообмін у них відбувається крізь шкіру і слизову оболонку ротоглоткової порожнини.

Охорона земноводних. Земноводні відіграють велику роль у природі й житті людини. Ними живиться багато тварин, та й самі земноводні знищують багато безхребетних, контролюючи чисельність їх у навколишньому середовищі. До складу поживи земноводних входять у великій кількості комахи, що завдають шкоди сільськогосподарським рослинам.

Деякі види земноводних (*велетенська саламандра*, *тигрова жаба*, *жаба-голіаф*, *гостроморда жаба*) людина вживає в їжу. Існують жаб'ячі ферми, де розводять цих тварин. Вони є продуктом міжнародної торгівлі. Інші види земноводних є джерелом отримання отрут (*буфотоксин*, *саламандротоксин*), які використовують для виготовлення ліків. Земноводні є об'єктом лабораторних досліджень учених, студентів-біологів і медиків. Завдяки цим

дослідженням зроблено чимало відкриттів у пізнанні життєдіяльності організмів. Важливість цих відкриттів настільки значна, що в світі навіть споруджено два пам'ятники жабам: у Токіо й Парижі.

Отже, земноводні заслуговують на охорону навіть попри те, що завдають деякої шкоди людині (у ставкових господарствах вони іноді живляться мальками риб). В Україні діють відповідні закони, але люди часто не усвідомлюють потреби охороняти цих надзвичайно цікавих тварин. На жаль, у людей переважно виникає відраза до цих беззахисних істот. У деяких європейських країнах для жаб споруджують спеціальні переходи під дорогами, коли вони масово прямують на нерест, перетинаючи шляхи. Сучасні зоологи відзначають тенденцію до різкого зменшення чисельності цих тварин у природних екосистемах.

Частина III. Зоологія

10. Тип Хордові

10.4. Клас Плазуни

Загальна характеристика. Плазуни (*рептилії*) — перші справжні наземні хребетні. Порівняно з амфібіями цей клас значно численніший, різноманітніший і вельми поширений. Відомо близько 8 тис. (в Україні — 21) сучасних видів плазунів. Вони є на всіх континентах, окрім Антарктиди й Арктики. Це пойкилотермні (холоднокровні) тварини, в артеріях їхнього тулубового відділу кров змішана. Здатність до терморегуляції низька. Температура тіла, наприклад, у деяких ящірок коливається в період бадьорості в межах 14—32 °С і залежить від температури зовнішнього середовища. Нині на Землі живе один вид рептилій з постійною температурою тіла. Це шкіряста черепаха — найбільша серед черепах. Її довжина 2—2,5 м, маса — до 600 кг. Вона зрідка трапляється в усіх теплих океанах нашої планети. На жаль, цей надзвичайний вид нині є рідкісним через забруднення людиною Світового океану. У шкірястої черепахи, як і у птахів та ссавців, постійна температура тіла перевищує (іноді на 18 °С і більше) температуру навколишнього середовища.

Плазуни живуть у різних екологічних умовах, так само різноманітною є їхня поведінка. Мешкають у піщаних, глинистих і кам'янистих пустелях, у заростях густої трави, в лісі, на болотах, у водоймах. Разом із тим більшість їх віддає перевагу відкритим ділянкам, де багато сонця й рослинність не заважає пересуванню. Переміщення плазунів у водне середовище є явищем вторинним.

Покриви тіла. Тіло плазунів укрите роговими лусками й щитками або пластинками, які захищають його від надмірного висихання. Плазуни линяють, скидаючи старий покрив або пластинками (ящірки), або цілком, як панчошу (змії). Поки новий покрив не зроговіє, тварина росте.

Скелет. У розчленованому на відділи тілі плазуна добре виражений шийний відділ, що забезпечує значну рухливість голови. Череп майже повністю кістковий. Добре розвинені пояси кінцівок і самі п'ятипалі кінцівки, розміщені з боків тулуба. Тому він торкається субстрату (плазує, звідки й назва класу). У плазунів уже є грудна клітка. Кінцівки, крім звичайної форми, можуть мати вигляд ластів (морські черепахи), бути частково (жовтопузик) або повністю (веретільниця, змії) редукованими.

Мускулатура плазунів диференційована. Із появою грудної клітки з'являються міжреберні м'язи (зовнішні й внутрішні), які забезпечують характерний для наземних тварин спосіб вентиляції легень (зовнішнього дихання).

Дихальна система. Дихання тільки легеневе, а наявність грудної клітки забезпечує досконаліший механізм вентиляції легень. Черепахи змінюють об'єм легень, рухаючи вперед-назад кінцівками або, подібно до амфібій, закачують у них повітря за допомогою горлового насоса. Лише вторинноводні (морські змії та деякі черепахи) засвоюють кисень із води за допомогою багатих на кровоносні судини слизових оболонок порожнини рота та ясен, ворсинок у глотці та стінках клоаки. Трахея довга. Легені мішкоподібні, внутрішня поверхня їх збільшується за рахунок складної сітки перегородок, яка поділяє порожнину легень на велику кількість дрібних комірків.

Кровоносна система. Серце має два передсердя і один шлуночок, який ділиться неповною перегородкою на два. При скороченні серця перегородка торкається дна шлуночка і він ділиться на дві ізольовані камери. У крокодилів перегородка повна, а отже, і 4-камерне серце, але кров змішується поза серцем. Артеріальний конус і венозний синус відсутні, від різних частин серця самостійно відходять три судини: права (*від лівої частини шлуночка*) і ліва (*від середини шлуночка*) дуги аорти та загальна легенева (*від правої частини шлуночка — тут венозна кров*) артерії. За такої системи судин до передніх відділів тіла надходить змішана кров з перевагою артеріальної, до задніх частин тіла та внутрішніх органів — кров менш окиснена, а до легень — змішана.

Нервова система. Краще розвинений головний мозок, особливо передній мозок та мозочок. Виникають зачатки кори великих півкуль.

Видільна система. Тазові нирки забезпечують водний обмін. Основним продуктом обміну є сечова кислота, яка погано розчиняється у воді. У крокодилів, змій та деяких ящірок сечовий міхур недорозвинений. Сечоводи відкриваються в клоаку.

Травна система. Ротова порожнина помітніше відмежована від глотки. Є кісткове піднебіння, завдяки якому плазуни можуть дихати під час живлення. У них є слинні залози, які виділяють слину з ферментами. Зуби в них різні, оскільки плазуни живляться різноманітною їжею. У ящірки вони дрібні, у змій — поділяються на хапальні та отруйні, у щелепах зубів немає, у крокодилів вони розміщені в альвеолах. Щелепи черепах несуть роговий дзьоб із гострими краями. В шлунку добре розвинена мускулатура. Є підшлункова залоза, печінка, жовчний міхур, зачаткова сліпа кишка. Кишки відкриваються в клоаку, у рослиноїдних вони довші, ніж у хижих.

Органи чуття плазунів відповідають наземному способу життя. Очі вкриті трьома повіками. Удосконалена акомодация ока: кристалик не тільки рухається, а й змінює кривизну. Добре розвинені органи нюху, смаку, слуху, шкірно-м'язового чуття. Орган дотику — язик. Ускладнення органів чуття та нервової системи призводить до ускладнення форм поведінки: виробляються різні умовні рефлексі. У гримучих змій перед очима на голові є заглиблення, яким ці плазуни сприймають зміни температури на 0,02 °C з відстані 15 см. У темряві цей орган допомагає зміям знаходити теплокровну здобич.

Розмноження. Статева система плазунів складається з парних сім'яників (самці) та парних яєчників (самки). Протоки статевих залоз відкриваються в клоаку. Запліднення внутрішнє. За винятком гатерії, плазуни мають копулятивні органи. Яйця великі, вони відкладають їх на суші. В них багато жовтка, є оболонка. У геконів, черепах і крокодилів волокниста оболонка покрита зверху вапняною шкаралупою, що значно краще захищає вміст яйця. У яйці крокодилів і черепах з'являється «білок». Зародок рептилій має зародкові органи. Під час дозрівання в материнському організмі він оточений захисними яйцевими й зародковими оболонками, які

забезпечують його газообмін та постачають воду. Тому яйця плазунів, на відміну від яєць риб і земноводних, можуть розвиватися на суходолі. Розвиток прямиий. Личинкової стадії немає.

У лускатих плазунів (ящірка-веретільниця, живородна ящірка, гадюки) спостерігається яйцеживородіння, тобто яйце затримується у статевій системі самки до моменту виходу малят, або живородіння (сцинки, підземні ящірки).

Серед плазунів трапляються такі, у яких добре виражена турбота про потомство. Так, самки деяких крокодилів і ящірок (сірий варан) охороняють яйця від інших тварин.

У справжніх ящірок (прудка, живородна та ін.) спостерігається явище *автомії* (самоскалічення). Якщо схопити ящірку за хвіст, то внаслідок сильного скорочення м'язів один із хвостових хребців переламається посередині й кінець хвоста відпаде. Цей рефлекс має захисне значення, оскільки дає змогу тварині втекти від хижака, який вхопив її за хвіст. На місці зламу виростає новий хвіст (регенерація).

Сезонні явища у житті плазунів. Специфічне сприймання рептиліями температури зумовлює характер добової й річної циклічності в житті цих тварин. *Циклічність рептилій* — це біологічне пристосування їх до несприятливих температурних і кормових умов. Добова циклічність пов'язана переважно з температурою середовища. Оптимум температур в усіх плазунів 20—40 °С, залежно від виду. Як теплолюбні більшість плазунів помірних широт переважно денні тварини. Небагато видів ведуть сутінкове життя і лише гекони — суто нічні. У тропічних пустелях, навпаки, дуже багато нічних видів, оскільки вдень тут дуже спекотно. У помірних широтах температура повітря вдень буває оптимальною, а в Середній Азії нерідко сягає 60 °С і вище. За такої температури всі рептилії могли б загинути через кілька хвилин від перегрівання. Однак, переміщуючись упродовж доби, вони вибирають ті ділянки біотопу, де температура повітря в певний час найближча до оптимальної. За допомогою таких переміщень плазуни підтримують температуру свого тіла на відносно постійному рівні. В такому разі їх можна назвати «екологічно теплокровними» тваринами. Нічні види рептилій використовують здатність землі утримувати денне тепло. Сцинковий гекон, наприклад, полюючи вночі, час від часу закопується в гарячий пісок, відновлюючи таким способом свою «теплокровність». Добовий цикл активності плазунів як біологічне пристосування змінюється в різні сезони залежно від температурних умов.

Навесні плазуни активні лише в середині дня — у найтепліший період доби, в середині літа — вранці та ввечері. Восени рептилії відігріваються і виходять зі стану тимчасового заціпеніння також у найтепліші години доби.

Менш чітко виражена залежність активності від температури повітря у змій. Проковтнувши великих розмірів здобич (до 2/3 власної маси) і повільно перетравлюючи її, змія може бути пасивною упродовж 5—8 діб. А голодна змія виходить на полювання і за досить низьких температур, далеких від оптимуму.

Для зимівлі плазуни можуть використовувати різні місця. Болотяні черепахи зимують на дні водойм, зарившись у мул. Змії, вужі та ящірки на зимовий період знаходять пустоти в ґрунті (нор.ч гризунів під пеньками дерев, корчами тощо), куди можуть ховатися цілими групами (мал. 3.59). У горах плазуни знаходять для зимівлі розщілини або пустоти серед каміння. Впродовж усієї зими вони не живляться. Фізіологічні процеси взимку в них різко сповільнюються.



Мал. 3.59. Зимівля гадюк

Одразу після перезимівлі вони розповзаються по своїх територіях, і статевозрілі тварини починають розмножуватися. Самці відшукують самок, паруються з ними, а ті згодом відкладають яйця. Із яєць наприкінці літа вилуплюються молоді особини.

Різноманітність плазунів. Плазуни відомі з кам'яновугільного періоду і досягли розквіту в мезозойську еру. Налічується їх близько 6 тис. видів, поєднаних у 4 ряди: Лускаті, Черепахи, Дзьобоголові та Крокодили. За розмірами рептилії бувають від кількох сантиметрів до кількох метрів (анаконда — 11 м).

Ряд Лускаті налічує понад 5,7 тис. сучасних видів плазунів, з яких в Україні — 20. Це найчисленніший ряд. Представники його поширені на всіх континентах, за винятком Антарктиди. Деякі з них проникають навіть за Полярне коло, живуть у горах на висоті до 5 тис. м над рівнем моря.

Найхарактернішою ознакою лускатих є рогові лусочки, якими вкрите їхнє тіло. У деяких представників (веретільниця ламка, жовтопузик) під роговими лусочками є кісткові луски. До ряду належать ящірки і змії.

Ящірки — найхарактерніші представники ряду. Більшість їх має добре розвинені п'ятипалі кінцівки й рухомі повіки. На голові є великі щитки. Найчисленнішою є родина Справжні ящірки, які мають видовжене пряме тіло з довгим хвостом і роздвоєний язик. В Україні живуть ящірки прудка, зелена, живородна, кримська, скельна й різноколірна. Багато видів ящірок яскраво забарвлені. В забарвленні добре виражений статевий диморфізм.

На Південному березі Криму живе представник родини геконів — *середземноморський голопалый (кримський) геко* понад 10 см завдовжки і масою до 20 г. Його занесено до Червоної книги України. Гекони — невеликі ящірки, які можуть повзати по вертикальних поверхнях і ведуть нічний спосіб життя.

Серед ящірок є види, які розмножуються партеногенетично. До підряду ящірок належать ще родини веретільниць, варанів, агам тощо. В Україні поширена

веретільниця ламка (степовий Крим, Полісся, Карпати, Лісостеп). Довжина її 58—60 см. Ніг немає, тулуб циліндричний, змієподібний, поступово звужується до хвоста. Хвіст ламкий, закінчується тупо. Шийний відділ малопомітний. Тіло із свинцево-сірим відблиском спини, боки червонуваті, навіть шоколадні, зрідка мідно-червоні. Уздовж хребта тягнуться вузька темно-коричнева смужка. Живиться переважно дощовими червами, комахами, слимаками, гусінню метеликів. Це корисні тварини. Яйцеживородні. Зимують часто великими групами.

Варани — найбільші за розміром і високоорганізовані ящірки. Родина включає 30 видів. Поширені в Африці, Азії, Австралії. Є наземні, деревні й напівводяні види. *Варан індонезійський* сягає в довжину 3 м, а маса його становить 150 кг. Живиться ссавцями, падаллю. Здобич підстерігає, лежачи в траві біля звіриних стежок. Молоді невеликі варани поїдають гризунів, плазунів, комах тощо. Рухаючись, варан розвиває швидкість 120 м/хв.

Підряд Змії — це плазуни з видовженим тілом, яке, у зв'язку зі зникненням поясів кінцівок, не дуже чітко поділяється на голову, тулуб і хвіст. Зовні змії дуже схожі на безногих ящірок. Тіло їх укрите роговою лускою або щитками. Щороку змії линяють — 2—4 рази скидають роговий покрив епідермісу. У деяких видів збереглися рудиментарні задні кінцівки, розміщені біля анального отвору. *Хребет* складається із великої кількості одноманітних хребців (141—435). Він дуже гнучкий і рухливий, що має велике значення для плазування за допомогою вигинання тіла. Череп змій характерний великою розтяжністю рота, що забезпечує проковтування здобичі великого розміру. Зуби розвинені добре. Вони тонкі, загнуті назад і призначені для кусання, захоплювання здобичі й проштовхування її в стравохід. Крім звичайних зубів у змій є трубчасті зуби, крізь які отрута вводиться у тіло жертви. Внутрішні органи у зв'язку з подовженістю тіла зазнали змін — вони витягнуті. Легеня одна.

Головний мозок має невеликий розмір. Спинний мозок довгий. З органів чуття важливими є язик, яacobсонів орган — тонкий хімічний аналізатор. Очі мають значення для орієнтації, але не характеризуються гостротою. Слабко розвинені й органи слуху: середнє вухо спрощене, зовнішнього немає. У деяких змій є термічні органи чуття, за допомогою яких тварини на відстані уловлюють теплоту.

Забарвлення тіла різноманітне, переважно добре гармонує з фоном середовища. Деякі види, навпаки, мають яскраве забарвлення, нерідко спостерігається явище мімікрії. Живляться змії червами, комахами, молюсками, рибами, птахами, дрібними і навіть великими ссавцями. Майже всі види змій є хижаками. Корм проковтують цілим. Розмножуються яйцями або живородінням.

В Україні є лише два види отруйних змій: *степова* і *звичайна гадюки*. *Отруйні залози змій* — це видозмінені слинні залози. Вони виробляють складну суміш білків, що мають властивості ферментів і ферментних отрут. Вужі звичайний та водяний не отруйні для людини, але їхня слина токсична і діє на жертву паралізуюче. Змії знищують гризунів — шкідників сільського господарства, а ящірки — шкідливих комах.

Іноді люди стають жертвами отруйних змій через необережне поводження з ними або втрату пильності. Водночас отрута змій широко використовується в медицині для виготовлення різноманітних ліків. Для отримання зміїної отрути створюються спеціальні заклади — серпентарії, де утримують відловлених у природі змій.

У фауні України є 8 видів неотруйних змій: мідянка, жовтопуз, чотирисмуговий, леопардовий, лісовий жовточеревий полози (занесені до Червоної книги), водяний і звичайний вужі. Вужі

пов'язані з водоймами. Полози живуть на суходолі. Хоча ці змії й неотруйні, їхній укукус може бути болючим для людини.

Ряд Черепахи налічує близько 330 видів, які населяють різні водойми, а також живуть на суші. Поширені на всіх континентах, за винятком Антарктиди. Водяні черепахи живуть переважно в тропічних і екваторіальних водах. У морських черепах кінцівки перетворилися на ласта, завдяки яким вони легко плавають у воді. В Україні живе один вид — *черепаха європейська болотяна*.

У представників цього ряду є кістковий панцир — орган пасивного захисту. Він складається із спинного (карапакс) та черевного (пластрон) щитів. Спинний щит утворений переважно розширеними ребрами, верхніми паростками хребців і кістковими пластинками шкірного походження. Нижній щит складається із черевних ребер, ключиць, груднини. Зверху щити вкриті роговими щитками, яких немає тільки у м'якотілих черепах. Шийний і хвостовий відділи хребта вільні, інші зрощені із спинним щитом. Голова розміщена на довгій рухомій шиї. Добре розвинена мускулатура кінцівок, а тулубова майже зникла.

На щелепах є гострий *роговий чохол*. У ротовій порожнині міститься м'ясистий язик. Шлунок довгий товстий, сліпої кишки немає. Від задньої кишки відходять два міхури, заповнені водою. Вони разом з виростами глотки є додатковими органами дихання для деяких водяних черепах. До міхурів підходить багато кровоносних судин. Легені в черепах дуже великі й мають губчасту структуру. Повітря в них потрапляє за допомогою під'язикового апарату «ковтанням». Вентиляція легень відбувається також при втягуванні й витягуванні кінцівок.

Головний мозок розвинений слабо, його маса становить близько тисячної частки маси тіла. Органи зору розвинені добре, а слух, навпаки, — слабо.

Живляться сухопутні черепахи рослинним кормом, плодами, рідше — дрібними тваринами. Кормом для прісноводних черепах є переважно членистоногі, молюски, риби й рідше рослини. Морські черепахи переважно рослиноїдні. Вони виходять на суходіл тільки для відкладання яєць.

Ростуть черепахи упродовж усього життя, хоч поступово ріст сповільнюється.

Запліднення черепах відбувається здебільшого на суші. В кладці може бути від кількох штук до сотні яєць. Чимало черепах утворюють кілька кладок за сезон.

Найбільші за розмірами і масою черепахи *зелена (супова)*, тіло якої до 1 м завдовжки, маса — до 450 кг, та *слонова* (до 2 м завдовжки, маса — до 400 кг). Вони трапляються на островах Індійського й Тихого океанів. Їх занесено до Міжнародної Червоної книги. Самка супової черепахи відкладає яйця на піщаних берегах островів (до 200 штук за кілька прийомів).

Найпоширеніша *європейська болотяна черепаха* 25 см завдовжки. Вона населяє болота, озера, ставки, затоки річок, канали. Хижак. Живиться водними безхребетними й живою рибою. Веде денний спосіб життя. Між пальцями є плавальні перетинки. На передніх кінцівках по 5 пальців, на задніх — по 4. Відкладає 3—6 яєць у пухкий, сухий і добре прогрітий пісок на берегах річок і озер. Черепашата вилуплюються восени, але залишаються під землею до весни.

Черепахи мають промислове значення, їхні яйця і м'ясо використовують в їжу.

Ряд Крокодили — це плазуни, які пристосувалися до напівводного способу життя. Налічується близько 20 нині існуючих видів. Тіло сплюснуте у спинночеревному напрямку, хвіст стиснутий з боків і є основним знаряддям плавання, але тварина може використовувати

його для полювання. Передні кінцівки мають по 5 пальців, задні — по 4, з'єднані плавальною перетинкою. Тіло вкрите роговими щитками, під якими на спині розвиваються кісткові пластинки. На хребті, під нижньою щелепою і в ділянці клоаки є шкірні залози. Зуби розміщені в альвеолах тільки на міжщелепних, верхньощелепних і зубних кістках. Є вторинне кісткове піднебіння, яке розділяє ротову порожнину на носоглотковий відділ і власне порожнину рота. Внутрішні отвори ніздрів відкриваються в носоглотковий хід. Корм у роті не заважає диханню. На плечовому поясі немає ключиці. Є діафрагма, справжні й черевні ребра. Серце чотирикамерне, але за його межами кров змішується.

Поширені крокодили в тропічних і субтропічних регіонах. Живляться різноманітними тваринами (хижаки). У деяких видів спостерігається явище канібалізму. Деякі види (нільський і гребінчастий крокодили) можуть нападати і на людину. Крокодили відкладають вкриті шкаралупою яйця (10—100 штук) у пісок або гніздо, зроблене самкою з гниючого рослинного матеріалу. Статева зрілість настає у 8—10 років. У багатьох видів самки турбуються про кладку.

Відомо 21 вид крокодилів, серед яких: нільський, гребінчастий крокодили, гавіал, китайський і міссісіпський алігатори, американські каймани. У деяких країнах крокодилів розводять для отримання м'яса, жиру та шкур, створено ферми для їх розведення. З їхніх шкур виготовляють різноманітні шкіряні вироби. Людина споживає в їжу м'ясо й жир крокодилів.

Нині крокодили перебувають на межі зникнення, у багатьох країнах їх взято під охорону. Майже всі види крокодилів занесено до Міжнародної Червоної книги.

Охорона плазунів. У багатьох країнах плазунів узято під охорону закону; рідкісні та зникаючі види занесено як до Міжнародної, так і до національних Червоних книг. Укладено міжнародні договори й конвенції, що беруть під охорону певні види або групи плазунів (наприклад, морських черепах). Заборонено вивезення диких тварин і торгівлю ними.

Коли різні заходи охорони плазунів у дикій природі не дають помітних успіхів, тоді їх штучно розводять і випускають молодих особини у природу.

Частина III. Зоологія

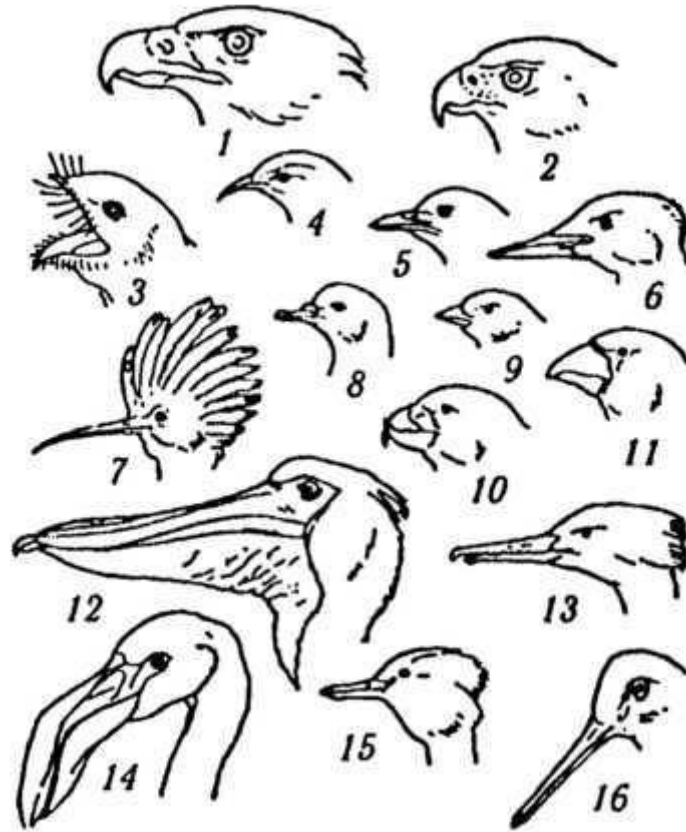
10. Тип Хордові

10.5. Клас Птахи

Загальна характеристика. Високоспеціалізований і високоорганізований, другий за чисельністю клас хордових тварин. Птахи населяють усі материки й більшість островів. Літають у повітряному просторі, і лише частина видів вторинно втратила цю здатність. У світовій фауні птахів близько 8,5 тис. видів, з них в Україні — 345. Більшість птахів — невеликі за розміром. Проте деякі з них, особливо нелітаючі, досягають у висоту 2,75 м і маси близько 90 кг (страус), найменші — дрібні види колібрі 3 см завдовжки, масою 1,6 г.

Тіло птаха вкрите пір'ям, яке приховує його контури й надає обтічної форми. Складається з голови, тулуба й хвоста. *Голова* відносно невелика, заокруглена, закінчується дзьобом (мал. 3.60). В основі наддзьобка є ніздрі, вкриті іноді м'якою здutoю шкірою — *восковицею*. Очі розміщені з боків голови. Шия видовжена, досить рухома, що дає змогу охоплювати порівняно

велике поле зору. Тулуб компактний і має яйцеподібну форму. Це пристосувальна особливість, яка полегшує політ птаха. Хвостовий відділ короткий, зведений до невеликого м'ясистого горба, на якому розміщене довге широке пір'я, що розправляється віялом. Передні кінцівки, які перетворилися на крила, мають форму латинської літери Z, оскільки три основних їх відділи розміщені під більшим або меншим кутом один до одного і не можуть бути випрямлені. Цьому перешкоджають пружні перетинки, з яких одна з'єднує боки грудей з плечем, друга — плече з передпліччям.



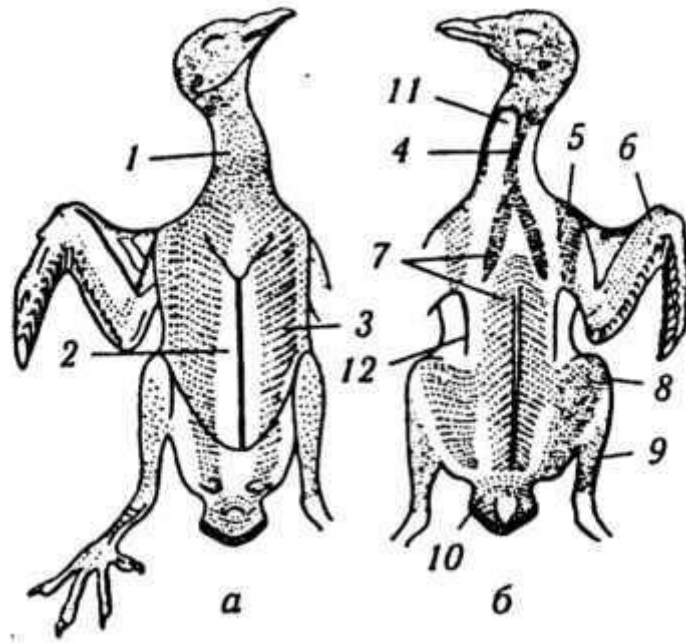
Мал. 3.60. Типи дзьобів птахів:

1 — беркута; 2 — яструба; 3 — козодоя; 4 — пищухи; 5 — дрозда; 6 — дятла;

7 — одуда; 8 — голуба; 9 — вівсянки; 10 — шишкар; 11 — дубоноса; 12 — пелікана; 13 — крохал; 14 — фламінго; 15 — норця; 16 — вальдшнепа

Покриви тіла. Шкіра птахів суха, досить тонка, із слабо розвиненим епідермісом. Крім рогового покриву у вигляді пір'я у них є роговий покрив на щелепах і кігтях, а цівки й пальці вкриті роговими лусками. Пір'я захищає тіло птаха від охолодження й намокання, утворює гребну поверхню крила, надає тілу обтічної форми для польоту, захищає від механічних впливів. Оскільки основа пір'я пов'язана з підшкірною мускулатурою, воно рухливе, завдяки чому птах може змінювати форму і розміри тіла, регулюючи кількість повітря в оперенні. Це має велике значення для підтримання нормальної температури тіла, а у водоплавних птахів також і для довільної зміни питомої маси.

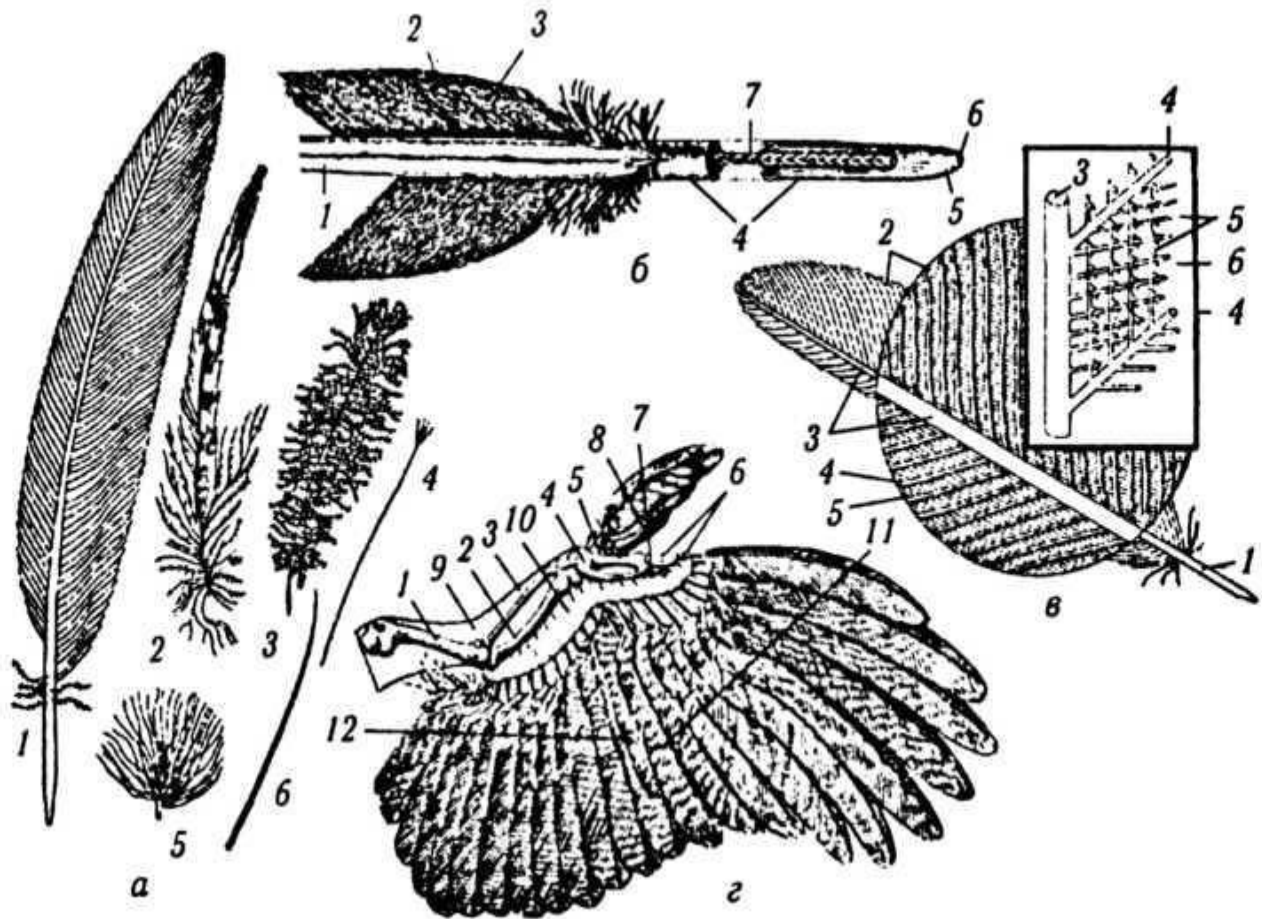
Пір'я розміщене на певних ділянках шкіри тіла — *птериліях*. Між ними є голі ділянки (без пір'я) — *аптерилії* (мал. 3.61). Так розміщене тільки пір'я літаючих птахів, оскільки воно полегшує скорочення м'язів під час польоту. У страусів, пінгвінів пір'яний покрив тіла суцільний.



Мал. 3.61. Птерилії та аптерилії голуба з черевного (а) і спинного (б) боків:

1, 4 — шийна, 2, 3 — черевна, 5 — плечова, 6 — крилова, 7 — спинна, 8 — стегнова, 9 — гомілкорова, 10 — хвосторова птерилії; 11 — шийна, 12 — бічна аптерилії

Пір'я (мал. 3.62) є похідним епідермісу і складається з рогової речовини — *кератину*. За будовою розрізняють контурне й пухове пір'я. Основу *контурної пір'їни* становить пружний порожнистий стрижень, неоперену частину якого називають *очином*. Нижня його частина, що заглиблюється в шкіру, називається *пеньком*. До стрижня прикріплюються борідки першого порядку, які утворюють більш-менш м'які пластинки — *опахало*. На борідках другого порядку, які відходять від перших, є *гачечки*. Ними ці борідки зчіплюються між собою. Така будова пера надає йому легкості, пружності й міцності. За розміщенням контурне пір'я поділяють на махове (першого й другого порядків), стернове й покривне. *Махове* першого порядку розміщене на кисті, другого — на передпліччі, *стернове* — на крилах та хвості, *покривні* пера — на інших ділянках птерилій. У *пухового* пір'я стрижень тонкий, борідки без гачків і опахало несучільне. Пух є пуховим пір'ям із вкороченим стрижнем, у якого борідки відходять усі разом, утворюючи китицю. Як пухове перо, так і пух досягають найбільшого розвитку у водоплавних птахів. Це термоізоляційне пір'я.



Мал. 3.62. Пір'я птахів:

а — типи пір'я: 1, 2 — контурне; 3 — пухове; 4 — ниткоподібне; 5 — пух; 6 — щетинка; б — структура контурного пера: 1 — стрижень; 2 — зовнішнє та внутрішнє (3) опахала; 4 — стовбур; 5 — пеньок; 6 — отвір пенька; 7 — дужка пера; в — будова опахала: 1, 3 — стовбур; 2 — опахало: 4 — борідки першого порядку; 5 — борідки другого порядку; 6 — гачки; г — скелет крила та характер розміщення махового пір'я: 1 — плечова кістка; 2 — ліктьова кістка; 3 — променева кістка; 4 — пряжка; 5 — фаланга першого пальця; 6 — дві фаланги другого пальця; 7 — фаланга третього пальця; 8 — крильце; 9 — передня і задня (10) крилові перетинки; 11 — махові пір'їни першого і другого (12) порядків

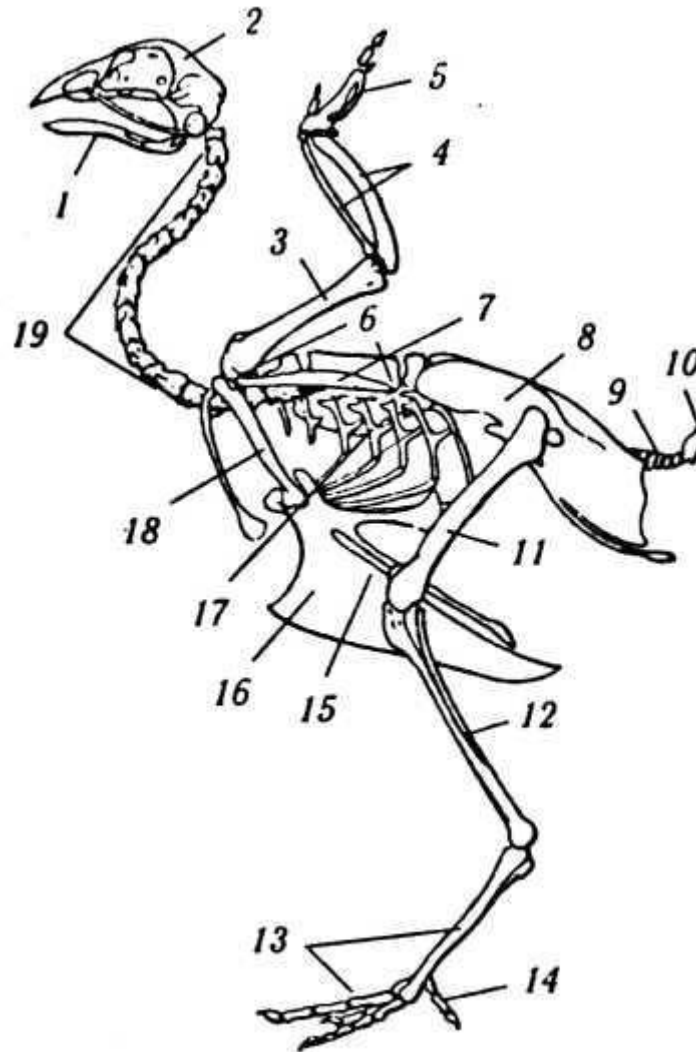
Ниткоподібні та щетинкоподібні пера є видозміненим пуховим пером, у якому зберігся стрижень, але редукувалися всі борідки, тому опахала немає. Таке перо розміщене переважно в кутах рота, воно збільшує ловильну поверхню рота птаха, а іноді й на інших частинах тіла (наприклад, різні «прикрашальні» утвори). Кількість пір'їн узимку збільшується.

Пір'я у птахів має різне забарвлення, якого їм надають меланін та ліпохроми (пігменти в розчиненому стані). Меланін зумовлює чорний, бурий, сірий кольори, ліпохроми — червоний, жовтий, зелений. Колір пір'я птаха може залежати від інших чинників, наприклад від структури. Комбінації пігментів і структури пера утворюють різноманітне забарвлення тіла птахів.

Догляд за оперенням у птахів полягає у змащуванні його секретом куприкової залози, або «пудрою». У шкірі птахів взагалі немає залоз. Єдина залоза, що відкривається назовні, — *куприкова* міститься над коренем хвоста. Постійне змащування пір'я секретом залози надає йому форми й захищає від намокання. Найкраще розвинена куприкова залоза у водоплавних птахів, гірше — в наземних, а в деяких із них (страусів, дрохв, чапель, деяких голубів і папуг) вона рудиментарна або її зовсім немає. У цих птахів функцію куприкової

залози виконує оперення — пухова частина покривного пір'я або спеціальний «порошковий» пух, який розтирається дзьобом на дрібну «пудру», що має гігроскопічні властивості.

Скелет. Особливості будови скелета (мал. 3.63) визначаються пристосуванням птахів до польоту. Це виявляється насамперед у легкості й міцності кісток. Вони тонкі та пневматичні (в тому числі й кістки черепа). Внаслідок редукції кісткового мозку більшість кісток трубчасті, заповнені повітрям, яке проникає з повітряних мішків. Міцність скелета забезпечена зростанням окремих кісток і наявністю в їх складі значної кількості неорганічних солей. Пристосування до польоту сприяло також зменшенню загальної кількості кісток внаслідок злиття (на ранніх стадіях розвитку) або редукції окремих кісткових елементів.



Мал. 3.63. Скелет курки:

1 — нижня щелепа; 2 — черепна коробка; 3 — плечова кістка; 4 — передпліччя;

5 — кисть; 6 — грудні хребці; 7 — лопатка; 8 — таз; 9 — хвостові хребці; 10 — куприкова кістка; 11 — стегнова кістка; 12 — гомілка; 13 — кістки стопи; 14 — цівка; 15 — грудна кістка; 16 — кіль; 17 — ребра (верхня і нижня їх частини); 18 — вороняча кістка; 19 — шийні хребці

Череп легкий з об'ємною черепною коробкою, великими очними западинами. У дорослих птахів усі кістки зливаються до повного зникнення швів і весь череп є суцільною тонкостінною, але міцною кістковою коробкою. У хребті виділяють шийний, грудний, поперековий, крижовий і хвостовий відділи.

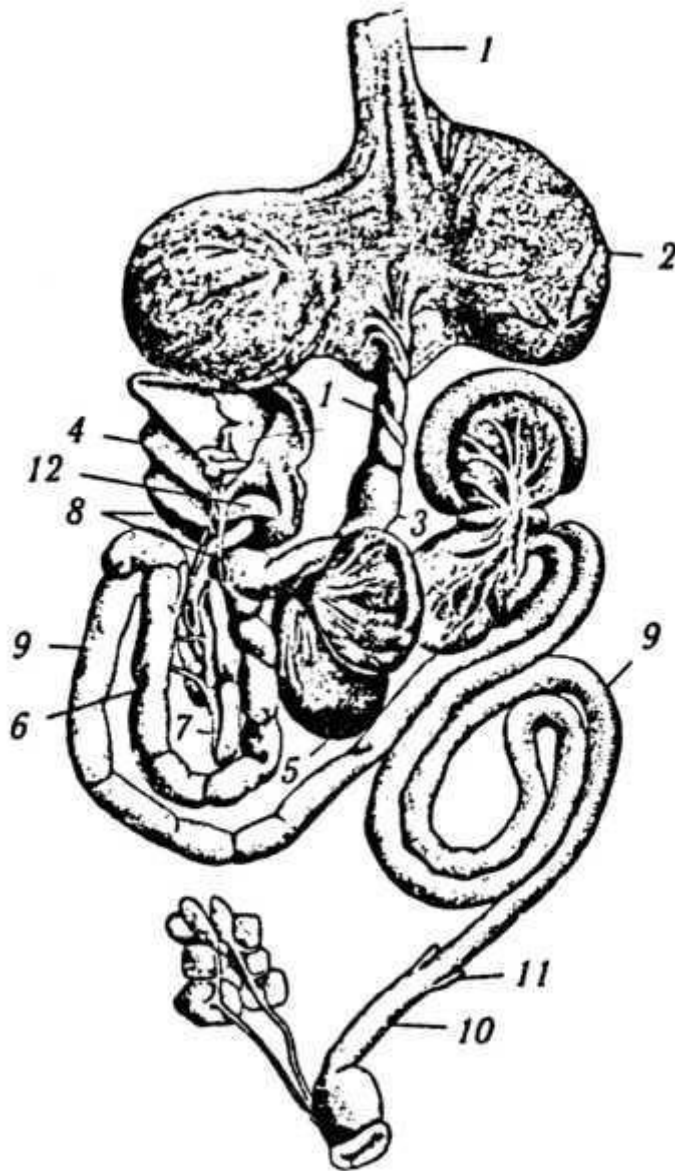
У шийному відділі від 11 (папуги) до 25 (лебеді) хребців. Велика кількість хребців та сполучення їх сідлоподібними поверхнями дає змогу птахам повертати голову на 130°, а совам — на 270°. Грудний відділ має 3—10 хребців, які зрослися між собою та наступними відділами, утворюючи суцільну кістку. До кожного грудного хребця приєднуються пара ребер своїми верхніми (спинними) частинами. Протилежним кінцем спинна частина ребра сполучається з верхнім кінцем черевної частини ребра, а нижня його частина — з грудною кісткою. Отже, ребро у птаха складається із двох частин, сполучених між собою напіврухомо. У верхній частині ребра є відросток, яким воно налягає на сусіднє заднє ребро, останнє — на тазові кістки.

У птахів складний *криж*, утворений кількома грудними, поперековими, крижовими та деякими хвостовими хребцями. Решта хвостових хребців вільні. Закінчується хвостовий відділ куприковою кісткою, яка утворилася внаслідок злиття кількох останніх хвостових хребців і має вигляд вертикальної пластинки. Куприкова кістка є опорою, до якої прикріплюються віялоподібно розміщені стернові пера. З крижем з'єднаний тазовий пояс. Груднина розвинена добре і має кіль. *Пояс передніх кінцівок* охоплює лопатки, воронячі кістки й ключиці. Ключиці зростаються, утворюючи характерну для птахів вилочку. Лопатки тонкі, списоподібні; воронячі кістки масивні. У птахів, які втрачають здатність до польоту, ключиці редукуються або зникають. Вільна кінцівка (крило) складається з тих самих елементів, що і в інших хребетних. Істотних змін зазнала лише кисть. Частина кісток кисті зрослися (утворилася пряжка), а з пальців зберігаються тільки три — перший (одна фаланга), другий (дві фаланги) і третій (одна фаланга). У деяких навіть дорослих птахів перший палець має кіготь (лиска). Кістки кінцівки сполучені так, що можуть рухатися тільки в одній площині: крило може тільки складатися й розправлятися. Обертальних рухів воно не робить.

Пояс задніх кінцівок складається із таких самих кісток, як і в інших тварин, але вони зрослися між собою із крижем і утворили досить міцний каркас для утримання всього тіла. Вільна задня кінцівка має відділи: стегно, гомілка і стопа. Проксимальні кістки передплесна зрослися з дистальним кінцем гомілки. Мала гомілова кістка рудиментарна. Кістки дистальної частини — передплесно і плесно зрослися й утворили цівку. До цівки приєднуються пальці, яких у птахів 4 (3 звернені вперед і один — назад, можлива орієнтація двох пальців уперед і двох — назад (дятли)). Є птахи з двома (африканський страус) і трьома (нанду, кулики) пальцями.

Мускулатура птахів відповідає здатності їх до польоту. У літаючих птахів велику роботу виконують крила, що зумовило розвиток саме грудної мускулатури, зокрема великих грудних м'язів. Під час польоту вони опускають крило і повертають всередину плечову кістку, а відповідно і все крило. Ці м'язи важать стільки, скільки всі інші м'язи разом узяті. Малі грудні м'язи розвинені слабкіше, бо піднімання крила активно здійснюється тільки при злітанні. А в пінгвінів і великі, й малі грудні м'язи розвинені однаково. При пірнанні вони навантажені однаково. Добре розвинена підшкірна мускулатура, яка забезпечує піднімання чи опускання пір'я.

Травна система. Птахи, за невеликим винятком (дрімлюги), мають невелику ротову порожнину, якою і розпочинається травний апарат (мал. 3.64). Функцію захоплення корму виконує *дзьоб*, на який перетворилися щелепи. Він має різну форму й розміри в різних видів птахів. До дна порожнини прикріплений рухливий язик із загостреним і зроговілим кінцем. Слинні залози розвинені неоднаково. Наприклад, у дятлів вони розвинені добре (слиною змащується язик для приклеювання здобичі). Добре розвинені слинні залози у птахів, які використовують слину для побудови гнізда. Слина хижаків змащує кормові маси для просування їх по стравоходу.



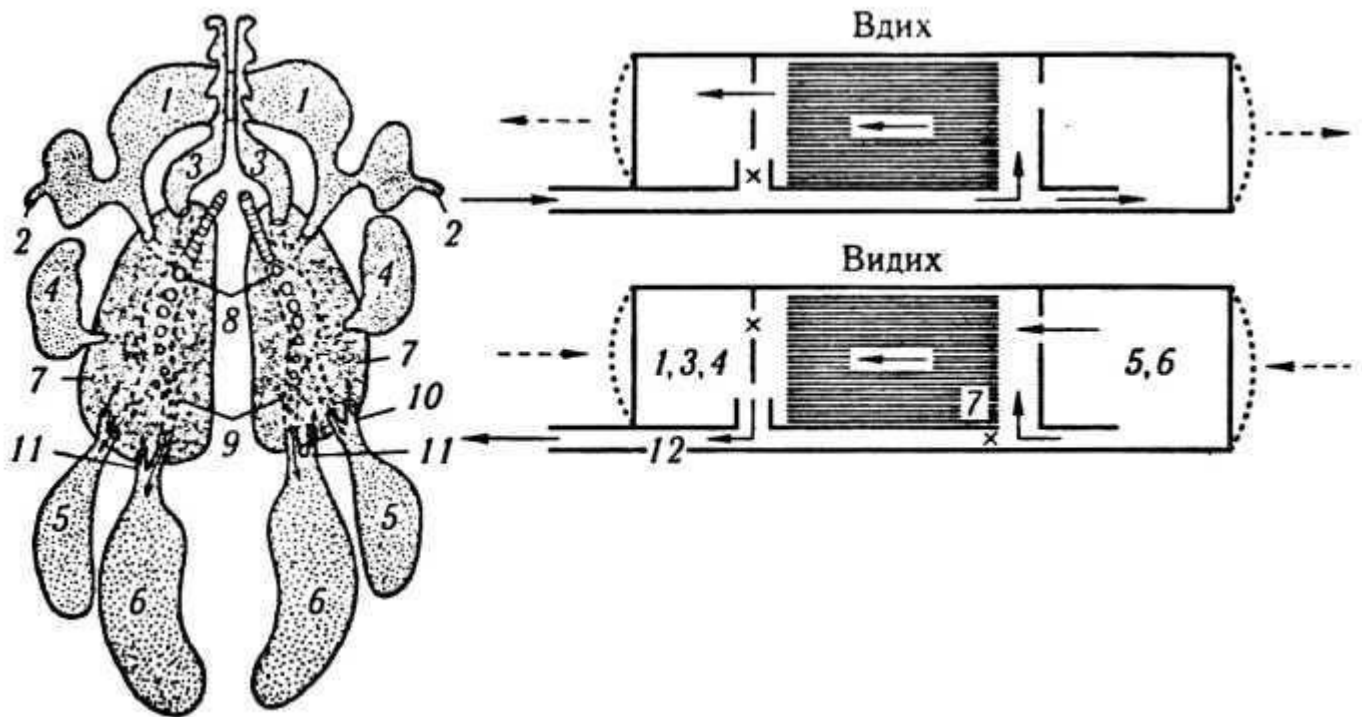
Мал. 3.64. Травна система голуба:

1 — стравохід; 2 — воло; 3 — залозистий шлунок; 4 — печінка; 5 — м'язовий шлунок; 6 — дванадцятипала кишка; 7 — підшлункова залоза; 8 — жовчні протоки; 9 — тонка кишка; 10 — пряма кишка; 11 — сліпа кишка; 12 — селезінка

У стравоході є *воло* — резервуар для корму та початковий відділ травлення. Деякі птахи при вигодовуванні пташенят продукують у волі «молочко». Шлунок у птахів двокамерний: залозистий і жувальний (м'язовий). У м'язовому шлунку є рогова плівка для перетирання корму (іноді тут є тверді предмети — камінці, пісок). За шлунком іде тонка кишка, яка переходить у короткий задній відділ, а той у клоаку. Від задньої частини клоаки відходить сліпий виріст — *фабрицієва сумка*. Вона є тільки у птахів і відіграє роль залози внутрішньої секреції, з віком зменшується. Є печінка.

Органи дихання птахів складаються із парних бронхіолярного типу легень, які погано розширюються, і кількох пар великих тонкостінних повітряних мішків, що містяться між деякими внутрішніми органами і проникають своїми виростами в кістки. На межі між трахеєю і бронхами лежить нижня гортань, що є голосовим апаратом птаха. Дихання подвійне (мал. 3.65). Виникло у зв'язку з тим, що під час польоту грудна клітка «замикається» м'язами і не може змінювати об'єму, а отже, забезпечувати вентиляцію легень. Під час польоту вентиляція

здійснюється завдяки рухам крил. При підніманні крил розтягуються повітряні мішки і повітря втягується через легені до задніх мішків (їх називають ще чистими). При цьому наявне повітря в легенях потрапляє в передні (так звані брудні) повітряні мішки. Таким чином здійснюється вдих, після якого в легенях і задніх мішках міститься збагачене повітря, а в передніх — збіднене на кисень. При опусканні крила мішки стискуються і виштовхують повітря: з легень і передніх мішків назовні, а із задніх — в легені. Отже, після видиху передні й задні мішки порожні, в легенях чисте повітря. Це стає можливим тому, що в дихальній системі птахів є складна система клапанів, які спрямовують потік повітря тільки в одному напрямку.



Мал. 3.65. Схема розміщення легень і повітроносних мішків птахів та схема руху повітря в їхній дихальній системі:

1 — міжключичний мішок; 2 — хід у плечову кістку; 3 — шийні мішки; 4 — краніальні грудні мішки; 5, 6 — черевні мішки; 7 — легені; 8 — головні бронхи з отворами у вторинні бронхи; 9 — ектобронх черевного мішка; 10 — бронх каудальних грудних мішків; 11 — бронх черевних мішків (1, 3, 4 — передні, або «брудні», мішки; 5, 6 — задні, або «чисті», мішки); 12 — трахея, суцільними стрілками вказано напрямок потоку повітря, штриховими — розширення або звуження повітряних мішків; х — «клапани», що спрямовують потік повітря

Кровоносна система птахів замкнена. Серце чотирикамерне. Є лише права дуга аорти. Артеріальна і венозна кров повністю розділена внаслідок посилення обмінних терморегуляторних процесів.

Нервова система. Головний мозок прогресивно розвинений порівняно з мозком плазунів. Нюхові частки переднього відділу головного мозку дуже малі. Добре розвинені середній мозок і мозочок. Високий рівень розвитку нервової системи зумовлює складну поведінку птахів, яка визначається здатністю до вироблення складних умовних рефлексів. Птахи добре орієнтуються у просторі.

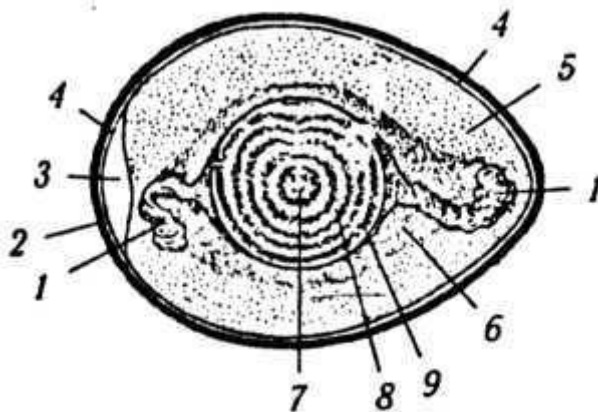
Органи чуття птахів розвинені добре, особливо органи зору, слуху, рівноваги. Гірше розвинені нюх і смак. Око птахів захищене трьома повіками і здатне до подвійної акомодатії (різкість зображення забезпечується зміною як кривизни кришталика, так і відстані між

сітківкою й кришталиком). Зір птахів гострий, вони добре розрізняють дрібні предмети та їх кольори на великій відстані, за винятком деяких нічних птахів.

Орган слуху має три відділи: зовнішнє, середнє та внутрішнє вухо. У *зовнішньому вусі* є тільки невеликий зовнішній слуховий хід (вушна раковина іноді утворюється з пір'я, наприклад у сови). У птахів добре розвинене відчуття рівноваги: вони дуже тонко відчувають усі зміни положення свого тіла у просторі, досконало координують усі рухи.

Видільна система складається з парних нирок і сечоводів, які відкриваються в клоаку. Сечового міхура немає. Кінцевим продуктом обміну речовин у птахів є сечова кислота, яка швидко кристалізується.

Розмноження. Птахи роздільностатеві з добре вираженим статевим диморфізмом. Сім'яники самців парні, невеликих розмірів, сім'япроводи від них відкриваються в клоаку. У самок є один яєчник з яйцепроводом, який також відкривається в клоаку. Запліднення внутрішнє, відбувається у верхній частині яйцепроводу, після чого формується яйце (яйцеклітина вкривається яйцевими оболонками та шкаралупою, мал. 3.66). В яйці добре вирізняються жовток (це запліднена яйцеклітина із запасом поживних речовин), білкова оболонка з халазами (канатиками), на яких підвішений жовток у прозорому колоїдному розчині переважно з альбуміну, підшкаралупові, шкаралупова й надшкаралупова оболонки. Підшкаралупові оболонки утворюють *повітряну камеру*.



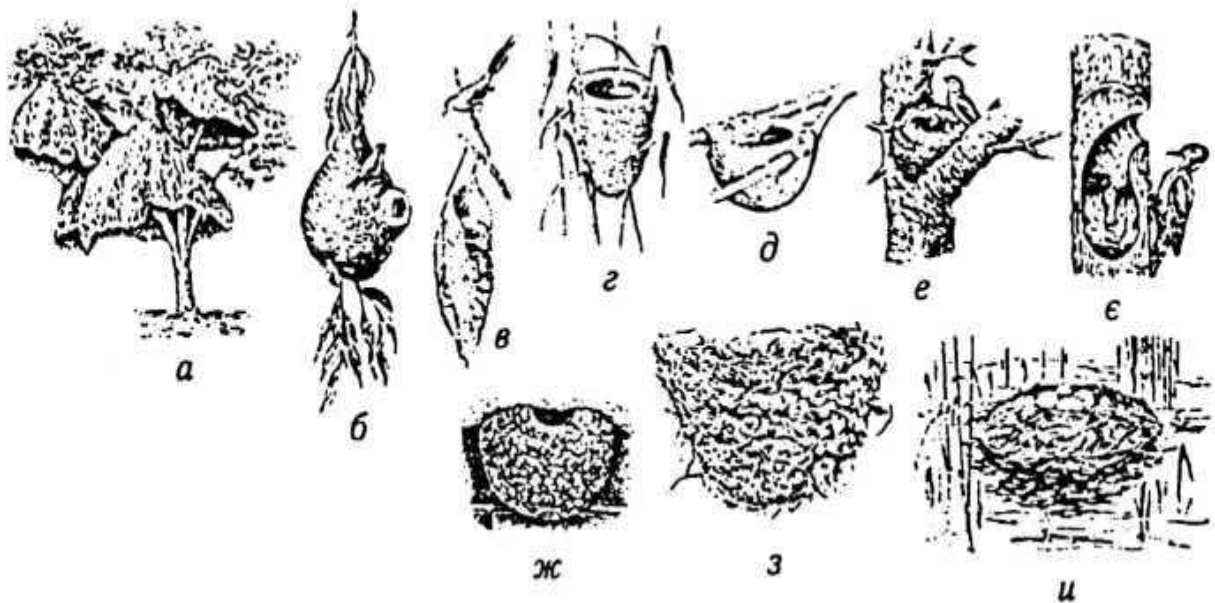
Мал. 3.66. Будова яйця птаха:

1 — халаза; 2 — шкаралупа; 3 — повітряна камера; 4 — зовнішня підшкаралупова оболонка;
5 — рідкий білок; 6 — щільний білок; 7 — зародковий диск; 8 — світлий і темний (9) жовток

Для нормального розвитку пташеняти дорослі птахи обігрівають яйця, насиджуючи кладку, а також охороняють її. Процес нагрівання яєць, необхідний для розвитку зародків, що триває до вилуплення пташеняти, називається *інкубацією*. Оригінально здійснюють інкубацію смітні кури (Австралія та прилеглі території). Самець споруджує із ґрунту, перемішаного із залишками рослин, гніздо діаметром до 3 м. Кілька самок відкладають у гніздо яйця і закопують їх. Процеси інкубації забезпечує теплота, утворювана внаслідок перегнивання рослинних решток у ґрунті. Період інкубації може тривати від 2 тижнів (велика синиця) до 2—3 міс. (цесарки 26—48 діб, кури 20—22 доби, страуси 45 діб, ему 53—60 діб). Зозуля не насиджує власних яєць, а підкидає їх у гнізда дрібних співочих птахів.

Птахи дуже турбуються про своє потомство. Це виявляється насамперед у будівництві гнізда, яке в деяких птахів є досить цікавим витвором (мал. 3.67). Відкладені яйця птахи насиджують,

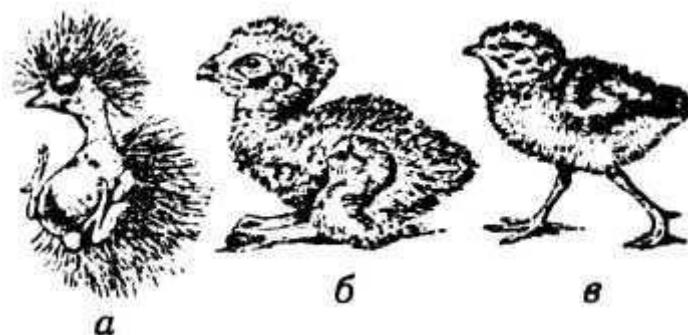
створюючи при цьому оптимальні умови для розвитку ембріона в яйці. Щоб пір'я не заважало нагріванню яєць, птахи вищипують його з так званої *насидної плями*. З яйця вилуплюється пташеня. В одних птахів (*виводкових*) воно з пухом на всьому тілі, з відкритими очима і через деякий час може полишити гніздо й попрямувати за дорослим птахом, в інших (*нагніздних*) вилуплюються зовсім безпорадні пташенята (мал. 3.68). Вони кволі й не можуть триматися на ногах, на тілі їх зовсім мало пуху. Пташенята залишаються в гнізді, аж поки досягнуть стану, за якого зможуть літати. До нагніздних належить більшість птахів (горобині, дятли, соколоподібні та ін.). Виводковими є гуси, качки, кури, лебеді тощо.



Мал. 3.67. Гнізда птахів:

а — колонія гнізд ткачиків; б — ремеза; в — кропив'янки-красеня; г — очеретянки; д — іволги; е — зяблика; є — дятла; ж — міської ластівки;

з — сільської ластівки; и — гніздо норця



Мал. 3.68. Пташенята нагніздних (а, б) та виводкових (в) птахів:

а — польового щеврика; б — орла-могильника; в — сірої куріпки

Відомо, що за рівнем утворення в організмі теплоти і здатністю підтримувати температуру тіла тварини поділяються на холоднокровних (пойкілотермних) і теплокровних (гомойотермних). Рівень теплопродукції в холоднокровних тварин низький, тому їхня температура залежить від температури середовища. Терморегуляція холоднокровних тварин здійснюється переважно

через поведінку або зміну стану (сплячка, заціпеніння, зміна добової активності тощо). Наприклад, деякі плазуни підтримують свою активність, переміщуючись на місцевості туди, де на цей час температура середовища є оптимальною для їхнього життя. У гомойотермних (теплокровних) тварин рівень обміну досить високий, і вони, поряд із поведінковою терморегуляцією, мають власні механізми терморегуляції (хімічної — регуляція рівня теплопродукції та фізичної — тепловіддача).

Теплокровними є птахи і ссавці. Всі інші хребетні холоднокровні. Серед холоднокровних трапляються види, які можуть підтримувати температуру тіла вищою, ніж температура зовнішнього середовища (плазуни, джмелі, гуртосімейні комахи тощо).

Пристосованість птахів до польоту. Освоєння птахами повітряного середовища призвело до змін у їхній організації та появи низки відповідних пристосувань. Тулуб у птахів круглястий, голова невелика, шия зазвичай довга й рухлива. Обтічності тілу надає пір'я. Маса тіла відносно невелика: у літаючих від 16—20 г (колібри) до 14—16 кг (лебеді, грифи). Втрата здатності до польоту нерідко супроводжується збільшенням розмірів: пінгвіни досягають 40 кг, страуси — 80—100 кг, а маса вимерлих нелітаючих птахів становила 300—400 кг.

У процесі пристосування до польоту сталася перебудова скелета птахів. Хребет складається із п'яти відділів, як і у всіх наземних хребетних, але рухливість зберігає тільки шийний відділ. Грудні хребці малорухливі, поперекові й крижові втрачають рухливість, міцно зростаючись один з одним і кістками таза. Зростаються й кістки переднього поясу кінцівок, забезпечуючи тим самим опору крилам у польоті. Кістки кисті також видозмінюються й утворюють пряжку. Вільними є лише три пальці. У груднини є виріст кіль — місце прикріплення грудних м'язів. Кістки хребта пневматизовані, що значно зменшує їх масу, але не ослаблює його міцності. Кістки черепа зрослися, що також полегшує його. Мабуть, саме тому у птахів немає зубів.

Сезонні явища в житті птахів. Осілі, кочові та перелітні птахи. За умов сезонного клімату птахи опиняються упродовж року в різних погодних умовах і залежно від своєї організації по-різному можуть їх витримувати. В житті птахів, які протягом цілого року перебувають в одній і тій самій місцевості, виділяють два основних періоди: гніздування й зимівлю. Птахів із таким способом життя називають *осілими*. У *перелітних* птахів річний цикл складається з таких періодів: весняний переліт, гніздування, осінній переліт, зимівля. Є і проміжна група птахів, які зі зміною сезонів починають мандрувати, шукаючи корм і не відлітаючи далеко від місць свого гніздування. До таких птахів належать сойки, дятли, синиці й ін. Перелітними птахами є лелеки, журавлі, ластівки, деркачі та ін. До осілих птахів належать горобці, сороки, сірі куріпки, тетеруки, глухар, рябчик, повзик та ін.

Перельоти птахів — це щорічні регулярні, більш-менш далекі масові переміщення птахів від місць гніздування до місць зимівлі й назад. Це пристосувальне явище, завдяки якому птахи можуть уникати несприятливих сезонних умов середовища: зими — в холодних і помірних зонах, посухи — в тропіках. Перельоти виникли в процесі еволюційного розвитку птахів і пов'язані з певними інстинктами. Проте ще й нині залишається нез'ясованим до кінця, як сформувалися шляхи міграції птахів, як вони орієнтуються під час своїх мандрівок, як безпомилково знаходять місця зимівлі та як за тисячі кілометрів точно визначають шлях і час повернення на свою батьківщину. Адже більшість птахів після зимівлі в далеких краях повертаються знову на ті самі місця, де вивелися. Місця гніздування, зимівлі та пролітні шляхи у більшості птахів чітко визначені.

Під час перельоту більшість птахів (дрозди, ластівки, шпаки, лелеки тощо) об'єднуються в зграї, які в кожного виду мають цілком визначену форму. Наприклад, гуси, журавлі летять клином; мартини, кулики — шеренгою; шпаки й інші дрібні горобині — безладною зграєю.

Більшість птахів летять вночі, а вдень відпочивають і живляться. Вдень летять лише хижі, лелеки, вороніві. Незначна кількість птахів здійснює перельоти як удень, так і вночі.

Не всі птахи України відлітають на південь. Багато водяної й болотної дичини летить до берегів Каспійського, Чорного і Середземного морів. Там же зимують і деякі дрозди, жайворонки та плиски. Стрижі, ластівки, лелеки, білі чаплі летять за 10—12 тис. км до Південної Африки. Маленька вівсянка-дібровник з Полісся відлітає на схід, аж до Індокитаю. На схід летить і зелений вівчарик. Багато наших перелітних птахів зимують у долинах річки Нілу, а значна кількість шпаків, качок, мартинів — на Британських островах. Для зимівлі головне не стільки температурні умови, скільки наявність корму. Наприклад, жайворонки у великій кількості відлітають зимувати до Середньої Азії, де взимку буває навіть холодніше, ніж у нас, але там для них вдосталь поживи.

Перелітні шляхи вивчають методом кільцювання та мічення птахів. Кільцюють переважно пташенят, але нерідко і дорослих птахів. Їм опоясують ногу алюмінієвим кільцем з номером та зазначенням назви країни чи міста, де здійснено кільцювання. У пійманого птаха кільце знімають і надсилають його у відповідну країну. Багаторічний збір таких кілець дає змогу вивчати перелітні шляхи, місця зимівлі птахів тощо.

Вивчаючи міграції птахів, учені користуються сучасними методами досліджень із застосуванням складної техніки (наприклад, радарів, космічних кораблів), а також візуальне спостереження за мігруючими птахами.

Розмноження і розвиток птахів: парувальна поведінка, влаштування гнізд. Для розмноження птахи роблять собі гнізда. Одні з них гніздяться просто на землі, інші — на кущах або деревах, у дуплах дерев, норах, на будівлях тощо. Наприклад, дятли, сови, повзики, синиці гніздяться в дуплах, причому дятли самі видовбують собі дупла, решта птахів використовують готові гнізда. Повзик до того ж звужує до потрібного розміру вхід у дупло. Берегова ластівка викопує вузьку нірку до 1,5 м завдовжки на обривистих берегах річок. Міська й сільська ластівки гнізда ліплять з глини або землі й рослин, склеєних слиною, прикріплюючи їх до будівель або скель. Оригінальні плаваючі гнізда влаштовують собі норці. Жайворонки роблять їх у ямках на землі із стеблинок трав. У зяблика гніздо тепле, немов із повсті. Іволга підвішує своє гніздо-кошик до гілки дерева. Ремез дуже майстерно уплітає гніздо з різних волоконць. Воно має вигляд м'якої кульки або рукавички з одним або двома бічними вхідними отворами у вигляді трубок.

Гнізда будують переважно самки (у полігамних птахів), у деяких видів їм допомагають самці, підносячи матеріал, а в інших птахів самці в цей час посилено співають, розважаючи подруг. Більшість птахів починають насиджування після того, як закінчиться відкладання яєць (виводкові птахи). У них пташенята вилуплюються майже одночасно. А в хижих птахів (сов, чапель, лелек, бакланів, дроздів та ін.) самка сідає на перше знесене яйце. Тому й пташенята в них виводяться поступово. Різниця у віці між ними буває до восьми днів.

У полігамних птахів, які не створюють постійних пар (наприклад, деркач, куріпка, фазан, рябчик), яйця насиджують тільки самки. У деяких птахів самку іноді замінює самець. У небагатьох видів яйця насиджує тільки самець. Буває, що самці годують самок, які насиджують яйця, не сходячи з гнізда. У деяких видів самки чи самці упродовж усього періоду насиджування яєць голодують.

Годують пташенят зазвичай обоє батьків, особливо в нагніздних птахів, але і в цьому самки виявляють більшу активність. Дрібні птахи годують пташенят 200—500 разів на добу, а великі — три (чаплі), два (баклани), а то й один раз (альбатрос). Інстинкт годівлі пташенята збуджують у дорослих птахів переважно своїм широко розкритим дзьобом та різким, нетерплячим пицанням. Маленькі пташенята дуже багато їдять, тому і добовий приріст їх маси, особливо в

горобиних, становить 20—60 % початкової. У великих птахів приріст повільніший. Якщо, наприклад, молодий кропивник досягає маси дорослого птаха через 8, то чеглик — лише через 26 діб.

Різноманітність птахів. На нашій планеті налічується більш як 8,5 тис. видів птахів. В Україні — понад 350 видів осілих, перелітних, зимуючих та залітних птахів.

За систематикою Уетмора, рекомендованою XI міжнародним орнітологічним конгресом (Базель, 1954), у класі сучасних птахів виділяється три надряди — Пінгвіни, Безкільові й Кільогруді, які поділяються на 40 рядів, а ті, в свою чергу, — на відповідні родини, роди й види. Зокрема, в Україні птахи представлені 23 рядами.

Надряд Безкільові. Ряд Африканські страуси. Сучасні страуси представлені однією родиною Страусові й одним родом та одним видом — страусом африканським, що утворює кілька підвидів. Це найбільші за розміром сучасні птахи. Маса страусів 50—90 кг. Дорослі самці акліматизованих страусів у заповіднику Асканія-Нова (завезені в 1892 р.) сягають 2,75 м висоти й маси 105—175 кг, самки менші. На ногах розвинені лише два пальці — третій і четвертий (єдиний випадок серед сучасних птахів). Кіля на грудній кістці немає. Таз закритий (лобкові кістки зрослися). Крила невеликі, під час швидкого бігу птах розпускає їх. У процесі пристосування страуси втратили здатність літати, і їхні крила набули значення рулів керування під час бігу, особливо при поворотах. Біг швидкий (до 70 км/год), довжина кроку під час бігу 4—5 м. Живуть у пустелях, степах, саванах. Це зграйні, полігамні птахи, хоч пташенят виводять і самці, і самки. Страуси трапляються переважно невеликими групами, у позагніздовий період інколи утворюють групи з 20—30, а молодь — із 50—100 особин.

У парувальний період самці токують. Гніздо влаштовує самець. Яйця у гніздо відкладають кілька самок, кожна по 7—9 яєць масою до 2 кг кожне (в середньому 1400 г). Насиджують близько 45 діб. Самка висиджує яйця вдень. Вона має сіре оперення, малопомітне за денного освітлення. Самець змінює самку вночі. Статевий диморфізм у цих птахів виявляється в розмірах і забарвленні. Пір'я хвоста і крил біле. Пташенята зрячі й укриті пухом, тобто належать до виводкових. Статевої зрілості досягають на третьому році життя. Живляться переважно рослинами, рідше — дрібними тваринами (комахами, рептиліями, гризунами).

М'ясо страусів їстівне, білі пера хвоста і крил використовують для виготовлення прикрас. До цього таксону належать також ряди Американські страуси (нанду). Австралійські страуси (казуари) та Ківі (три види, поширені лише в Новій Зеландії).

Надряд Пінгвіни поширений у південній півкулі, здебільшого в її холодних частинах, від берегів Антарктики до Австралії, Африки і Південної Америки (до 30° південної широти), а деякі види трапляються до екватора. Їх поширення пов'язане з холодними океанічними течіями. Вони є і в тропіках, а один вид — на островах Галапагос. Пінгвіни втратили здатність до польоту і набули оригінальних пристосувань до плавання (зі швидкістю до 36 км/год) та пірнання (до глибини 20 м). Серед сучасної фауни відомо 15 видів пінгвінів.

Пінгвіни мають мішкоподібний тулуб з добре вираженою обтічністю. Тіло вкрите своєрідними лускоподібними перами, що складаються із плоского стовбура, який нагадує лусочку (особливо на лапах), і вузьких опахал. Оперення щільно й рівномірно вкриває все тіло (аптерилій немає). Від переохолодження птахів захищає шар жиру, маса якого, наприклад в імператорського пінгвіна, досягає 5—10 кг. Крила перетворилися на ласти, які нагадують плавці. Спинна частина тіла темна, черевна — біла.

Задні кінцівки відсунуті далеко назад, і птахи можуть вертикально стояти й навіть повільно ходити по суші. Стопа коротка й широка, всі чотири пальці спрямовані вперед і з'єднані плавальною перетинкою. Такі кінцівки під час пірнання і плавання виконують функцію руля.

Груднина несе високий кіль. Скелет позбавлений пнев-матичності, кістки важкі й містять маслянистий кістковий мозок. Цівка примітивна, в ній збереглися сліди злиття кісток плесна. Кістки крила широкі й плоскі. Махові та рульові пера в крилах недорозвинені. Линяють упродовж 10—20 діб. Під час линяння тримаються великими групами і мало рухаються.

Основними представниками пінгвінів є імператорський, королівський, малий та ін. Найменшим є *пінгвін малий*, довжина тіла якого близько 40 см, тіло *королівського пінгвіна* 91—96 см завдовжки. Найбільшим серед пінгвінів є *імператорський*, висота якого 120 см, маса — 45 кг.

Пінгвіни більшу частину свого життя проводять у воді. Тут вони можуть швидко плавати, гребучи крилами, ніби літають у воді. Живляться переважно дрібною рибою, головоногими молюсками та різними ракоподібними. Живуть пінгвіни до 35 років.

Статевозрілими пінгвіни стають на 4—5-му році життя. Це моногамні птахи. Для розмноження різні види пінгвінів вибирають низинні кам'яністі береги, заглиблення у скелях, нори, імператорські — на поверхні льоду. В кладці яєць зазвичай їх 1—2. У насиджуванні, як і у вихованні пташенят, беруть участь і самець, і самка. Деякі види пінгвінів (імператорський і королівський) тримають яйце на лапах, прикриваючи його шкірною складкою, розміщеною на череві. Пташенята, які вилупилися з яєць, вкриті густим пухом, сліпі, безпорадні й на довгий час залишаються з батьками. Більшість пінгвінів тримається великими зграями — до кількох десятків і сотень тисяч, лише деякі живуть окремими парами. У позашлюбний період пінгвіни відправляються в море, відходячи від місць гніздування нерідко на 700—1000 км.

Надряд Кільогруді. Ряд Дятлоподібні (близько 380 видів) — невеликі за розміром птахи-дереволази (найменші представники досягають розміру горобця, найбільші — ворони). Більшість птахів ряду мають короткі сильні чотирипалі ноги і міцні загнуті кігті. Два пальці спрямовані вперед, два — назад. Крила широкі й тупі, хвіст жорсткий, пружний, виконує роль опори. Оперення в дятлів досить строкате, хоч переважає чорний колір з білими плямами, рідше — зелений і жовто-зелений.

Дятли — досить спеціалізовані деревні птахи, які вправно лазять по деревах. Живляться комахами, більшість яких є шкідниками лісу, іноді використовують рослинний корм. Чимало видів у зимовий період урізноманітнюють свій раціон насінням хвойних дерев, розбиваючи шишки у своєрідних «кузнях». Лише деякі види живляться тільки рослинним кормом.

Гнізда влаштовують у дуплах, які самі видовбують дзьобом. Яєць у кладці 2—13, вони білі, блискучі. Насиджують їх і самка, і самець. Це нагніздні птахи.

У них прямий, долотоподібний, дуже гострий і міцний дзьоб, пристосований для роздовбування кори дерев. За його допомогою птах добуває собі з-під кори поживу та видовбує місце для гнізда — дупло. Здобич дятел витягує, приклеюючи її до тонкого, довгого і гнучкого язика. Сидячи на стовбурі, дятел спирається на нього хвостом, який має короткі тверді стернові пера. В Україні живе 10 видів дятлів, найпоширенішими з яких є великий строкатий дятел, крутиголовка, чорний дятел та ін.

У північних і помірних широтах дятли ведуть осілий спосіб життя, але роблять значні мандрівки, пов'язані з відшукуванням корму в осінній і зимовий періоди. Всі дятли досить корисні в лісовому господарстві птахи, бо знищують велику кількість шкідників лісу. Крім того, дупла їх використовуються й іншими дуплогніздними птахами, серед яких чимало корисних.

Ряд Куроподібні — типові виводкові птахи (близько 270 видів), поширені на всіх (крім Антарктиди) материках. Вони бувають великі, середні, рідше дрібні зі щільним тілом, сильними кінцівками, довгими притупленими і злегка зігнутими кігтями, що пристосовані до

розгрібання ґрунту. Голова маленька. Дзьоб короткий, верхня щелепа (наддзьобок) опукла із зігнутим кінцем. Крила короткі, заокруглені.

За характером живлення куроподібні рослиноїдні, хоч у літній період пташенята і дорослі поїдають комах та інших безхребетних. Вони проковтують пісок, камінці, які допомагають перетиранню їжі. Більшість куроподібних полігамні. Турботу про покоління виявляє самка. Самці дуже відрізняються від самок своїм більшим розміром і яскравим забарвленням, хоч у моногамних різкий статевий диморфізм не спостерігається. Всі куроподібні гніздяться на землі. В кладці, яка буває раз на рік, 6—24 строкатих або однотонних яйця. Інкубаційний період триває 17—26 діб, статеве дозрівання — до одного року. Линяння буває тричі на рік.

До куроподібних належить *свійська курка* (найпоширеніший птах у світі). Заради м'яса і яєць виведено багато різних порід курей. У лісах на півночі України поширені рябчик, тетерук і глухар. Степи й поля нашої країни населяють сіра куріпка та *перепел*. Більшість куроподібних веде осілий спосіб життя, але є й кочівні. Деякі птахи, наприклад глухарі, біла й сіра куріпки, в окремих районах роблять перельоти, проте справжніми перелітними є лише перепілки.

Фазанові — найбільша група серед куроподібних. Вони поширені в південних і помірних широтах. В Україні із фазанових живуть фазан звичайний, куріпка сіра. *Фазан звичайний* належить до цінних мисливських птахів, його м'ясо смачне й поживне. Він є окрасою нашої природи. Крім того, фазан — дуже корисний птах, оскільки знищує шкідливих комах, навіть колорадського жука. *Куріпка сіра* — осілий птах на всій території України. Гніздиться в заростях на полях, у кущах або на узліссях, інколи в посівах озимини. Найплідючіший птах серед усіх диких птахів України. Належить до виводкових. Як і фазан, куріпка — мисливський птах, знищує багато шкідливих комах.

Ряд Гусеподібні (близько 150 видів) об'єднує водоплавних птахів масою від 200 г до 13,5 кг. До цього ряду належать гуси, качки й леbedі, серед яких є значна кількість широковідомих мисливських птахів. Поширені по всій земній кулі, за винятком Антарктиди. Живуть біля водойм, добре плавають і пірнають. Між пальцями задніх кінцівок у них є шкіряста перетинка. Добре літають, а по суші пересуваються важко. Дзьоб сплюснутий, часто досить широкий, вкритий м'якою шкірою. У більшості гусеподібних краї дзьоба вкриті поперечними виростами, якими птахи цідять воду або скубуть траву. У рибоїдних (крохалів) поперечні вирости перетворилися на зубці для утримання здобичі. Хвіст короткий, крила середніх розмірів. Оперення густе, жорстке, з великою кількістю пуху, особливо на нижньому боці тіла. Куприкова залоза розвинена добре. Самці мають парувальні органи.

Гусеподібні є типовими виводковими птахами. Розмножуються раз на рік. Серед них є полігами й моногами. Гнізда будують на землі, на плавучих наносах, у дуплах, у норах, але завжди недалеко від води. В кладці буває 2—15, інколи більше порівняно великих яєць. У разі загибелі кладки самка зазвичай робить повторну, але меншу кладку. Насиджує яйця самка впродовж 22—40 діб. Пташенята добре плавають з перших діб, пірнають, причому не тільки каченята, але й пуховички гусей та леbedів, у яких дорослі птахи не пірнають.

Ряд Соколоподібні. Його представники мають короткий гачкоподібний дзьоб і довгі загнуті гострі кігті, що необхідно для їхнього хижацького способу життя. Добре літають. Відомо близько 270 видів як великих (беркут, чорний гриф), так і дрібних (кібчик, боривітер) соколоподібних. У більшості видів ряду самки більші за самців. Птахи мають порівняно велику голову і коротку шию, відносно короткі чотирипалі ноги. Всі чотири пальці прикріплені на одному рівні. Добре виражені восковиця, воло. Гомілка оперена повністю, цівка — у верхній частині, а в деяких видів — до самих пальців. Оперення загалом щільне.

Полюють на ссавців, птахів, живляться комахами, рідше — падаллю, а деякі (орлан африканський грифовий) — плодами. Відшукують корм переважно в процесі польоту, завдяки чому добре літають.

Це моногамні птахи. Статевий диморфізм виявляється в одних у розмірах, в інших — у забарвленні. Розмножуються переважно раз на рік. Насиджує кладку здебільшого самка, а самець замінює її на короткий час. Статево дозрівають у віці 1—2 роки.

Поширені по всій земній кулі, за винятком Антарктики і деяких океанічних островів, заселяючи різні біотопи: ліс, степ, болото. В Україні відомо 34 види. Всі нагніздні птахи, які відкладають одне або кілька яєць, перелітні. Багато видів соколоподібних потребують охорони і занесені до Червоної книги. Мають неабияке значення для охорони урожаїв від мишоподібних гризунів.

Ряд Совоподібні. Це нічні хижі птахи. Поширені по всій земній кулі, за винятком Антарктики. Мають великі очі й біокулярний зір. Добре бачать у темряві. У них також добре розвинений слух. Як і в інших хижих, у сов гачкоподібно загнутий дзьоб та гострі кігті на ногах. Пір'я дуже м'яке, тому літають вони безшумно. Присмерковий і нічний спосіб життя зумовив низку їхніх пристосувальних особливостей. Значно розвинені вушні отвори, перед якими є розвинені шкірні складки, які уловлюють звукові коливання. Сиви можуть повертати голову на 270°, що дає змогу уловлювати найтихіший звук і точно визначати його напрямок. Цівка вкрита пір'ям аж до пальців. Сиви переважно поїдають гризунів, невелика кількість їх живиться комахами. Деякі сиви тісно пов'язані з певним видом тварин. Так, сова полярна живиться лемінгами, від чисельності яких залежить чисельність сов.

Сиви — моногамні птахи, утворюють постійні пари. Більшість їх не робить гнізд, а відкладає яйця (від 1 до 11 шт.) у дупла дерев, нори, старі гнізда інших птахів або на землю. Кількість яєць залежить від кількості корму. Самка починає насиджування після відкладання першого яйця.

Сиви — нагніздні птахи. В Україні живе близько 13 видів совоподібних. Найпоширенішими є сіра, вухата й болотяна сиви та сич. Найбільша сова у нас — *пугач* стала рідкістю, її занесено до Червоної книги України. Сиви — осілі або кочові птахи. Вони надзвичайно корисні і потребують охорони.

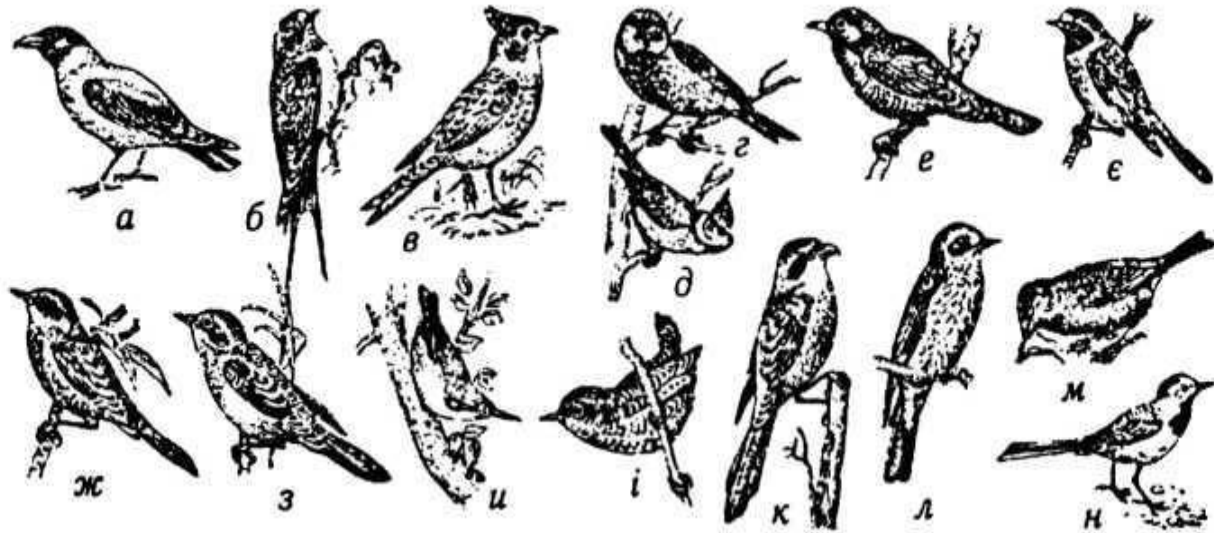
Ряд Журавлеподібні. Це великі птахи (маса від 2 до 10 кг) із довгими ногами, шиєю і дзьобом (журавлі, пастушки). Крила в них великі й широкі. Ноги чотирипалі. Задній палець розвинений слабко і розміщений вище від останніх, не дістає землі. Три пальці з'єднані неповними перетинками.

Журавлі — наземні птахи, які добре ходять і бігають. Деякі є деревними. Політ їх сильний, невтомний. Поширені на болотах, у степах усіх континентів, крім Арктики й Антарктики. Споживають рослинний і тваринний корм. Є перелітними, моногамними. Забарвлення самки й самця однакове. В кладці буває 2, зрідка 3 яйця. Пташенята виходять з яєць вкриті пухом; уже через кілька годин бігають і шукають корм. Під час линяння у більшості видів махові пера випадають майже одночасно, внаслідок чого птахи втрачають на деякий час здатність до польоту.

В Україні трапляються журавлі *степовий* (красавка) та *сірий* (обидва види занесено до Червоної книги України).

Ряд Горобцеподібні (мал. 3.69). Є близько 5,1 тис. видів, що становить 2/3 загальної кількості птахів. Це невеликі за розміром птахи з різноманітною поведінкою. Є мігруючі (ластівки, солов'ї, вівчарики), кочові (синиці, сойки, деякі дрозди) й осілі (горобці, крук тощо). Найменший представник ряду — корольок, маса якого 5—6 г. Маса найбільшого представника ряду —

крука близько 1,5 кг. Більшість видів пов'язані з деревною та кущовою рослинністю, деякі ведуть наземний спосіб життя. Живуть горобцеподібні у найрізноманітніших місцях. Серед них майже немає справжніх водяних птахів, хоч деякі (оляпки) можуть бігати під водою. Більшість їх є комахоїдними, деякі живляться насінням (ткачикові, вівсяникові), але пташенят вигодовують комахами, і всеїдні (сорокопуд). Усі горобцеподібні є нагніздними птахами, які будують гнізда в кущах, скелях, дуплах. Самці більшості видів ряду під час розмноження виявляють весняне збудження характерними звуками — співами, криками. Саме серед горобцеподібних є представники співочих птахів (співають самці). Багато які види ряду розмножуються двічі, а то й тричі на рік.



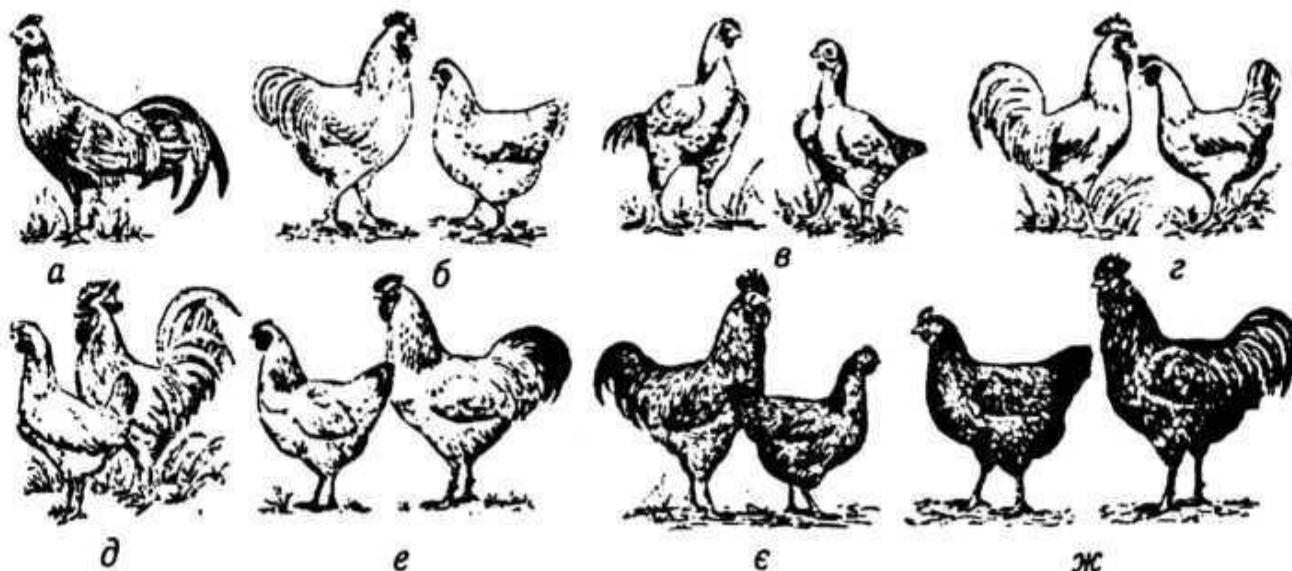
Мал. 3.69. Види горобцеподібних птахів:

а — ворона; б — ластівка міська; в — жайворонок губатий; г — синиця велика; д — синиця гренадерка; е — дрізд чорний; є — горихвістка звичайна; ж — соловей звичайний; з — дріздоподібна очеретянка; и — повзик; і — кропивник; к — жулан; л — мухоловка; м — горобець; н — плиска біла

Горобцеподібні відіграють важливу роль у природі та житті людини. Комахоїдні види регулюють чисельність шкідників сільського господарства. Проте зерноїдні види можуть завдавати шкоди сільському господарству.

Птахівництво. Це важлива галузь тваринництва. Деякі свійські птахи мають декоративне значення (голуби, павичі та ін.), але найбільше свійських птахів вирощують для отримання м'яса, яєць, пір'я і пуху. Серед них — різні породи курей, качок, гусей, індиків, в меншій кількості — фазани, цесарки, голуби.

Усі сучасні породи свійських курей, яких налічується близько 200, поділяють на кілька груп: 1) бійцеві, 2) несучі, 3) м'ясні, 4) м'ясо-яєчні, 5) декоративні. В Україні основними породами є російські білі, плімутрок білий, корніш білий (мал. 3.70).

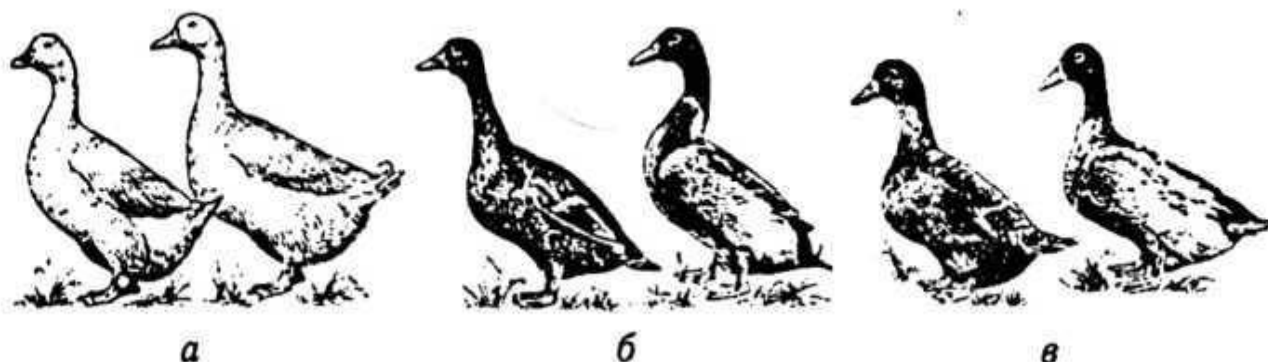


Мал. 3.70. Породи курей та їхній предок:

а — півень банківський; б — російські білі; в — леггорн білий; г — плімутрок білий; д — корніш білий; е — первомайські; є — нью-гемпшир; ж — род-айленд

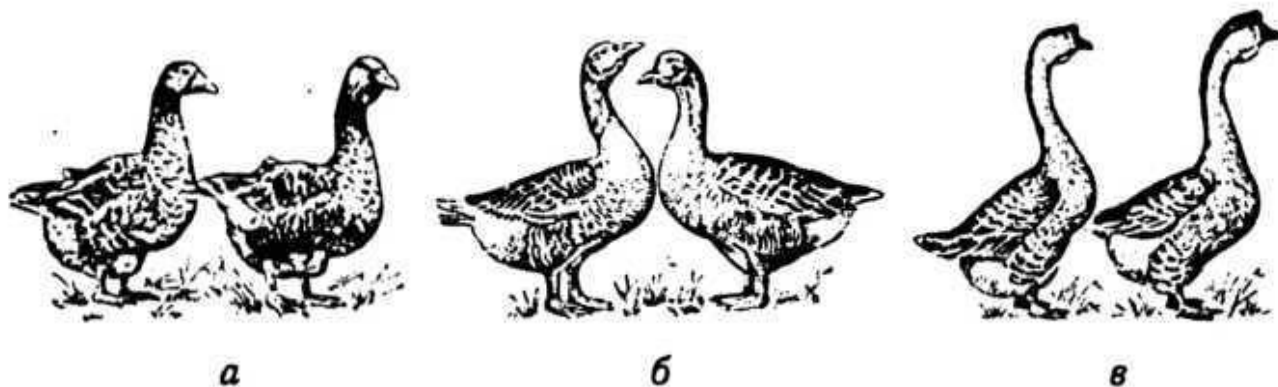
Усі свійські птахи походять від диких предків. Так, сучасні породи курей виникли від дикої банківської, або кущової, курки, яка й тепер живе в лісах Індії, Бірми й на Малайському архіпелазі. Свійські індики походять від північноамериканської дикої індички, яка й донині живе в дикому стані.

Серед водоплавних птахів крижень є родоначальником різних свійських качок (мал. 3.71), а свійські гуси (мал. 3.72) ведуть початок від двох видів диких гусей. Так звані китайські гуси походять від східноазіатського виду гусей-сухоносів, який тепер поширений на Далекому Сході. Інші породи гусей походять від гусака сірого.



Мал. 3.71. Породи качок:

а — пекінські; б — українські сірі; в — українські глинясті



Мал. 3.72. Породи гусей:

а — великі сірі; б — роменські; в — китайські

Розвиток птахівництва як важливої галузі тваринництва має чимале народногосподарське значення. М'ясо курей, індиків, свіжі курячі яйця є важливими дієтичними продуктами харчування. Свійські птахи розмножуються дуже швидко: від однієї курки упродовж року можна мати до 120 курчат, від качки — 60 каченят, індички — 80 індиченят.

Для збільшення поголів'я свійських птахів велике значення має штучна інкубація. Вона має певні переваги над природною, оскільки дає змогу виводити велику кількість молодняку в бажаний час, а куркам-несучкам продовжити яйцевідкладання. Вивчення умов природної інкубації диких і свійських видів сприяє створенню подібних умов і за штучної інкубації, а отже, збільшенню виходу молодняку.

Охорона птахів. Кількість птахів з кожним роком зменшується. Багато які з них стають рідкісними або зовсім зникають на великих територіях. Щоб запобігти цьому, птахів треба охороняти. Заради збереження багатьох рідкісних і зникаючих видів створюються природні заповідники, заказники. Рідкісних птахів розводять у вольєрах і випускають потім на волю, у природні для них умови.

Охорона птахів означає не тільки заборону відловлювання, а й збирання яєць та руйнування гнізд. Особливої уваги заслуговує охорона птахів на зимівлях, де вони скупчуються великими масами.

Влаштуванням у садах, парках, на подвір'ях годівниць можна врятувати значну кількість птахів від загибелі взимку. Встановлено, що птахи, яких систематично підгодовують, нерідко залишаються в цьому районі для гніздування. Отже, так можна значно збільшити пташине населення певної місцевості.

Більшість птахів є перелітними. Тому важливо розвивати міжнародне співробітництво, щоб гніздових птахів України однаково добре охороняли в усіх країнах, де вони зимують і куди перелітають.

До Червоної книги України занесено пеліканів рожевого й кучерявого, лелеку чорного, зміїєда, беркута, могильника, орла степового, орлана-білохвоста, скопу, сапсана, балабана, дрохву, стрепета, огара, стерв'ятника, сипа білоголового, грифа чорного, орла-карлика, шуліку рудого, журавля сірого й степового, пугача, сичика-горобця, сича волохатого, завитушку альпійську.

Частина III. Зоологія

10. Тип Хордові

10.6. Клас Ссавці

Загальна характеристика. У сучасній фауні налічується 4—4,5 тис. видів ссавців. Це вершина еволюції хребетних, органи яких, особливо кора переднього мозку, досягли на сучасному етапі їхнього розвитку найвищого ступеня диференціювання. Ссавці практично поширені в усіх середовищах існування. Вони живуть переважно в наземно-повітряному середовищі, хоч серед них є ґрунтові, водні й напівводні.

Тіло ссавців вкрите шкірою з шерстю або волоссям. Шкіра багата на сальні й потові залози. У багатьох видів є й пахучі залози. Потові залози виділяють піт, завдяки чому відбувається терморегуляція тіла. Усі ссавці мають молочні залози. У них є передротова порожнина, обмежена губами й зубами. На відміну від плазунів, зуби ссавців диференційовані. У ссавців є діафрагма, яка відділяє грудну порожнину від черевної. Орган слуху в зовнішній частині має вушну раковину, а в середньому вусі є три слухові кісточки.

Завдяки прогресивному розвитку центральної нервової системи, теплокровності, наявності волосяного покриву, виношуванню малят у тілі матері та вигодовуванню їх молоком ссавці виявилися переможцями в конкуренції з плазунами та іншими хребетними і міцно завоювали не тільки суходіл, а й інші середовища існування.

Розглянемо морфологію й фізіологію ссавців на прикладі свійського собаки, звертаючи увагу лише на відмінності їх від людини. Решту відомостей про ссавців вивчатимемо в розділі «Біологія людини».

Свійський собака — перша тварина, приручена первісною людиною. Характерні ознаки родини — середні розміри тіла, добре розвинені довгі ноги, пристосовані для бігу, добре розвинений нюх і наявність 42 зубів. Незважаючи на велику різноманітність порід собак, усі вони належать до одного виду. Залежно від їх використання людиною та призначення всі породи цих тварин поділяють на службових, мисливських і декоративних. Собаки добре піддаються дресируванню. Собак широко використовують як лабораторних тварин.

Тулуб собаки звичайно стрункий, з добре розвиненою мускулатурою, не торкається землі, бо його кінцівки розміщені під тулубом, тоді як у плазунів — з боків. Під час ходіння й бігу собаки спираються на пальці з міцними кігтями. Голова їх міститься на гнучкій шиї і дуже рухлива.

Шкіра вкрита волосяним покривом. Довгі й товсті волосини називаються *остю*, а дрібніші й коротші — *підшерстю*, або *пухом*. Підшерстя і шкіра захищені від пошкодження грубими й міцними остьовими волосинами. Підшерстя, в якому утворюється повітряний прошарок, призначене для збереження теплоти тіла.

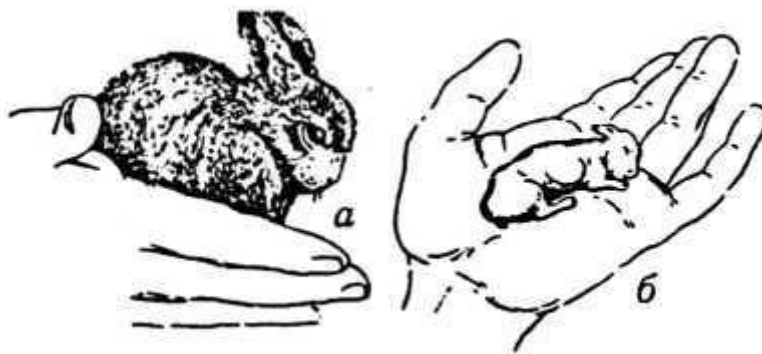
Двічі на рік собака, як і багато інших ссавців, линяє. Оскільки потових залоз у нього мало, охолодження організму досягають частим диханням. Шкіра більшості звірів має велику кількість потових залоз.

Пояс передніх кінцівок собаки (як і інших швидкобігаючих ссавців) утворений двома лопатками й прирослими до них воронячими кістками та двома рудиментарними ключицями. М'язова

система собаки добре розвинена й дуже диференційована. В ній кілька сотень окремих, спеціалізованих м'язів. Особливо розвинені м'язи спини й кінцівок.

Травний канал ссавців, за винятком найнижчих форм, закінчується анальним отвором. Число зубів постійне в кожного виду, зуби розміщені в альвеолах, диференційовані на різці, корінні та ікла. У єхидни, мурахіда та деяких китоподібних зубів немає. Шлунок може бути багатокамерним. На межі тонкої й товстої кишок є сліпа кишка. Легені складно влаштовані, вкриті дволистковою плеврою. Кровоносна система досконала: серце чотирикамерне, аорта робить ліву дугу. Видільна система складається із тазових нирок, сечоводів і сечового міхура із сечівником. Особливої досконалості досягла нервова система. Найкраще розвинені півкулі переднього мозку, вкриті звивинами (не в усіх). З аналізаторів чуття найкраще розвинені нюховий та слуховий. Особливо тонкий слух мають звірі, активність яких найбільша в нічний час. Досить добре розвинений і орган нюху. Органом дотику у багатьох видів є довгі й жорсткі волосини — *вібриси*, розміщені переважно біля носа й очей. Кольори розрізняють далеко не всі звірі. Ту гаму кольорів, яку бачить людина, сприймають, можливо, лише м'явпи. Смак добре розвинений у трав'яїдних.

Статеве розмноження відбувається за участі спеціалізованого органа — матки. Запліднення внутрішнє, зародок розвивається в матці самки, утворює зародкові оболонки і плаценту — місце тісного вrostання ворсинок зовнішньої зародкової оболонки в стінку матки. Пуповина з'єднує плід із плацентою. У різних видів звірів тривалість внутрішньоутробного розвитку, або *вагітності*, різна. Наприклад, у гризунів (мишей, хом'яків) вагітність триває 11—15 діб, у свійських собак — два місяці, а в слонів — майже півтора року. Періоду розмноження ссавців передуює підшукування партнера. Шлюбна поведінка ссавців дуже різноманітна. Характер поведінки самців, привертання уваги самки своєрідні в кожного виду тварин. У багатьох представників спостерігаються складні форми ритуальної шлюбної поведінки. Маля в одних видів народжується безпорадним, в інших (зайці, копитні) — відразу після народження встає і йде за матір'ю (мал. 3.73). У цьому випадку тривалість вагітності значно подовжується. Після завершення годування молоком зв'язок між батьками і нащадками зберігається ще якийсь час. Це забезпечує можливість передавання індивідуального досвіду батьків нащадкам.



Мал. 3.73. Одноденні заєць-біляк (а) і кролик (б)

Поведінка ссавців. Поряд з інстинктами велике значення в поведінці ссавців має вироблення умовних рефлексів, які легше і швидше формуються у видів з найрозвиненішою корою переднього мозку.

Малята ссавців упізнають свою матір вже з перших днів життя. Потім вони стають досвідченішими. Взаємне переслідування, боротьба, стрибки і біг сприяють не лише тренуванню тварин, а й виробленню прийомів захисту та нападання. У зв'язку зі змінами навколишнього середовища у ссавців постійно виробляються нові умовні рефлекси, а ті, що

не підкріплюються подразниками, гальмуються і можуть зникати. Тому ссавці швидко пристосовуються до нових умов зовнішнього середовища.

У багатьох ссавців (хижиків, гризунів та ін.) малята народжуються сліпими, а іноді й голими, тому самки ще до родів будують гніздо або лігво. Після родів самки облизують своїх малят, годують, зігрівають і оберігають їх, стежать за чистотою лігва. Рослиноїдні ссавці народжують малят цілком сформованими, здатними вже через кілька годин йти за матір'ю. Турбота про потомство у них полягає в годуванні його молоком і захисті. Самки всіх ссавців виявляють велику активність, іноді навіть ризикують своїм життям, захищаючи потомство. Самці зазвичай не турбуються про потомство. Пари утворюються переважно на період розмноження.

Сезонні явища в житті ссавців. У ссавців, подібно до інших тварин, життєвий цикл складається з біологічних фаз, або періодів, причому біологічні явища у них складніші, ніж в інших тварин. Основні періоди річного циклу ссавців:

1. *Підготовка до розмноження.* Цей період характеризується дозріванням статевих продуктів, що зумовлює особливості шлюбної поведінки тварин.

2. *Дітонародження і виховання молодняку.* Тварини перебувають у порівняно безпечних місцях, є досить обережними. У них розвивається значна осілість, прив'язаність до ділянки гніздування. Тривалість вигодовування малят зумовлюється характером і доступністю корму, на який переходить виводок, особливостями поведінки старих тварин і виводка, складом молока та швидкістю росту молодняку. Період існування сім'ї, тобто батьків з виводком, неоднаковий у різних ссавців і залежить від частоти появи приплодів, наявності корму та часу переходу молоді до самостійного способу життя.

3. *Період підготовки до зими.* Характеризується інтенсивним живленням та линінням. В цей час активність тварин у зв'язку з відшукуванням та добуванням корму підвищується. Вони помітно жиріють. Підвищення вгодованості є важливим пристосуванням до переживання несприятливих умов.

4. *Зимівля.* В зимовий період зменшується кількість кормів, погіршується їх якість та утруднюється добування. Як пристосування до несприятливих умов у деяких тварин (лисиць, вовків, тигрів, зайців, копитних) активізується рух. В інших виникають більш глибокі пристосування — сплячка або заготівля корму. Сплячка характерна для тварин, які не можуть узимку добувати стільки корму, щоб компенсувати витрати енергії. Крім зимової деяким тваринам властива літня сплячка. Причиною цього, наприклад у ховрах жовтого, є нестача вологи в кормах. Жирових запасів, у зв'язку зі зниженням обміну, вистачає до весни.

Справжня сплячка характерна для їжака, бабаків, хом'яків, ховрахів, тушканчиків, сонь, більшості рукокрилих. Стимулом до неї є зниження температури та нестача корму. Властивість впасти в сплячку є спадковою, що виробилася в процесі історичного розвитку видів. Це підтверджується тим, що тварини, для яких характерне це явище, перебуваючи в штучних умовах, за високої температури перестають споживати корм і виявляють сонливість. Тривалість сплячки різна. Наприклад, у ховрах жовтого в умовах Середньої Азії вона часто триває 8 і більше місяців. Їжаки в Україні сплять понад 8 місяців. У деяких тварин, зокрема в тих, яким властиві добре виявлені сезонні міграції (ластоногі, китоподібні, копитні), сплячки немає.

На відміну від справжньої сплячки, для деяких тварин характерний *зимовий сон*, або факультативна сплячка. Буває вона, наприклад, у борсука, ведмеда бурого, собаки єнотоподібного та частково у білки, яка засинає під час великих морозів. Зимовий сон — також успадкована особливість, але не обов'язкова. У цей час незначно уповільнюється дихання і

знижується температура тіла, тобто обмін речовин мало знижується, тому ведмідь від шуму прокидається. Тривалість сну значною мірою залежить від географічних умов.

Багато які ссавці у зв'язку з переживанням несприятливих умов *роблять запаси корму*. Хйжі ссавці великих запасів не роблять, але куниці, тхори, песці, росомахи, лисиці ховають корм. Норка і тхір роблять запаси жаб і дрібних ссавців у вигляді куп у норах, бобри річкові — запаси деревини, а також кореневищ водяних рослин, складаючи їх у воду біля «хаток» чи нір.

Багато видів ссавців через недостатню кількість корму або трудність його добування мігрують. Найбільш характерні міграції для копитних і великих хижаків, що переслідують здобич. Так, олені північні восени мігрують на південь, навесні, навпаки, — в тундру. Разом з ними мігрують і хижаки (вовки, росомахи). Такі міграції здійснюють і зайці-біляки, поширені на півночі тундри. Сезонні міграції характерні для багатьох ссавців гірських місцевостей, наприклад для диких свиней, маралів, козуль, баранів, а також для копитних — мешканців пустель. Багато летючих мишей літо проводять у північних широтах, а на зиму відлітають на південь.

Загалом міграції у ссавців розвинені гірше, ніж, наприклад, у риб, птахів. Найкраще вони виявлені у морських ссавців, копитних та рукокрилих.

Різноманітність ссавців. Клас Ссавці (Звірі) включає два підкласи: Першозвірі (Яйцекладні, з одним рядом — Однопрохідні) та Справжні звірі з двома інфракласами: Нижчі звірі, або Сумчасті, та Вищі звірі — Плацентарні, що налічують 14 рядів.

Першозвірі — яйцекладні ссавці. До них належить лише один ряд — Однопрохідні. Це найпримітивніша і нечисленна група ссавців, які поширені в Австралії, на о. Тасманія і в Новій Гвінеї.

Характерною ознакою першозвірів є наявність низки примітивних рис, успадкованих від предків — рептилій. Розмножуються першозвірі відносно великими і багатими на жовток яйцями. Інкубація яєць відбувається в процесі насиджування (качкодзьоб) або виношування у шкіряній сумці (єхидна). Першозвірі мають трубчасті молочні залози, які відкриваються своїми протоками (без зібрання в соски) на залозистих полях. Малята злизують молоко з цих полів. У самок однопрохідних функціонує лише ліва половина статевого апарату. Є клоака, в яку, як і у птахів, відкриваються кишки і сечостатевий синус. Кістки черепа зливаються рано, не залишаючи швів. В тазовому поясі є сумчасті кістки, які приєднуються до лобкових. Губ немає, а щелепи вкриваються роговим дзьобом. У дорослих тварин немає зубів, вони є у молодих качкодзьобів. Температура тіла низька, нестабільна і коливається від 26 до 30 °С.

Сучасні яйцекладні — залишки давньої групи першозвірів, які збереглися в Австралії і на деяких островах завдяки колишній ізоляції цього материка, куди не встигли проникнути вищі ссавці.

До першозвірів належить дві родини — єхидна (4 види) і качкодзьоби. **Єхидна наземна** — дуже незграбна тварина, тіло якої крім волосся вкрите ще довгими гострими голками. Здатна згортатися в колючий клубок, подібно до їжака. Це риюча тварина, на коротких сильних передніх кінцівках якої є міцні кігті, за допомогою яких вона розриває мурашники. Щелепи її витягнуті в циліндричний з роговим покривом дзьоб. У ньому міститься довгий, *червоподібний язик*, вкритий липкою слиною, завдяки якій до язика прилипають мурашки й терміти, які є для єхидни головним кормом. На череві у єхидни є *сумка* — складка шкіри, куди відкриваються молочні залози. Одне, рідше два яйця виношує в сумці. Веде присмерковий або нічний спосіб життя.

Качкодзьоб — приземкувата, короткопала, пристосована до водного способу життя тварина, довжина тіла якої сягає 60 см; 1/4 довжини припадає на хвіст. Тіло вкрите густою бурою

шерстю, яка довго не намокає у воді. Широкий, голий і плоский дзьоб зсередини і з боків вкритий роговими пластинками, що разом із роговими утворами язика формують своєрідне сито. Крізь нього тварина, добуваючи собі корм, проціджує мул. Справжніх зубів у качкодзьоба немає, вони бувають у молодих особин, але з часом зникають. П'ятипалі кінцівки мають плавальні перетинки.

Поширений качкодзьоб у Східній Австралії і Тасманії. Живе в старицях річок, порослих багатою прибережною рослинністю, риє глибокі нори в крутих берегах. Яйця висиджує в гнізді, розміщеному в норі. Качкодзьоб добре плаває і пірнає, але на суші незграбний і безпорадний, пересувається повільно, перевальцем і далеко від водойм не відходить. Найхолодніші місяці року, очевидно, проводить у сплячці. Статевої зрілості досягає у віці два роки. Полювання на качкодзьоба заборонено.

Інфраклас Сумчасті. Особливості організації, представники, роль у природі та життя людини. Представники сумчастих мешкають переважно в Австралії і на прилеглих до неї островах. Невелика кількість їх є в Південній і Центральній Америці. Опосуми трапляються і в Північній Америці. Усього відомо близько 250 видів сумчастих. Вигодовують своє потомство молоком.

Сумчасті відрізняються від інших звірів низкою особливостей — наявністю сумчастих кісток у тазі, сумки, у якій виношують малят, злиттям воронячих кісток із лопатками, своєрідною будовою сосків тощо.

Плаценти в сумчастих немає або вона перебуває в зачатку, тому малята народжуються недорозвиненими і дуже маленькими. В гігантського кенгуру, наприклад, новонароджене маля не більше за волоський горіх — 3 см завдовжки. Внутрішньоутробне існування малят дуже коротке. У більшості сумчастих на череві є шкірна сумка, в порожнину якої відкриваються протоки молочних залоз. У сумці вони виношують новонароджених. Маля не може саме ссати і навіть ковтати. Відразу після народження воно бере в рот сосок, який, розбухаючи, заповнює всю його ротову порожнину. Так маля безпорадно висить на соску, і мати вприскує йому в рот молоко за допомогою м'яза—стискача молочних залоз. Гортань маляти піднята і притиснута до хоан, молоко обтікає її з боків, тому маля може вільно дихати.

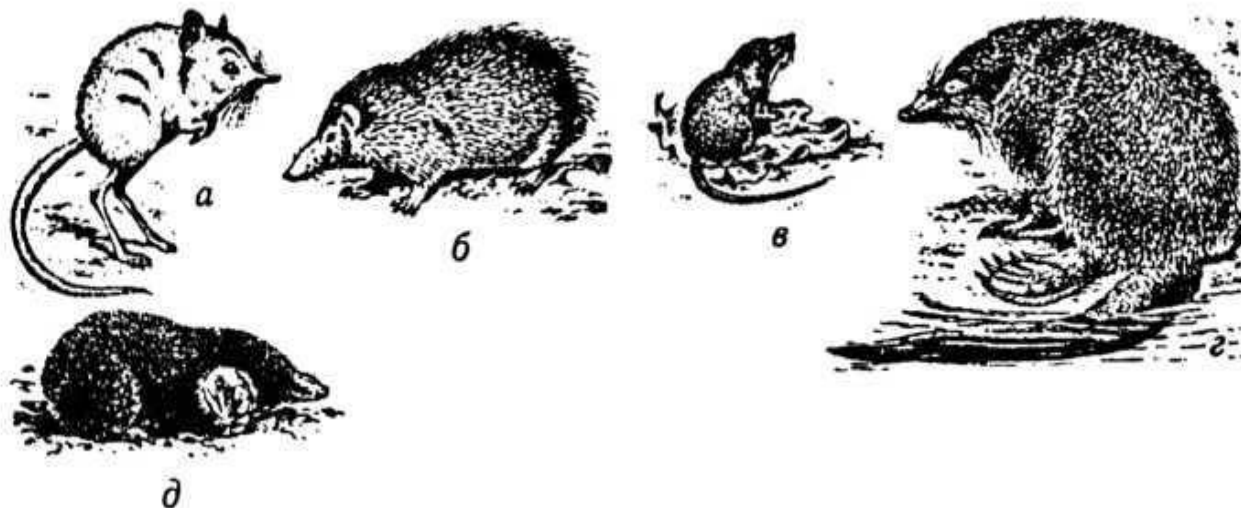
Мозок у сумчастих дуже примітивний, у ньому немає мозолистого тіла. В самок дві матки і дві піхви, тому в самців статевий член нерідко роздвоєний. Зуби не міняються, крім одного переднього корінного. Температура тіла вища, ніж в однопрохідних, але нижча, ніж у плацентарних, і не строго постійна.

Серед сумчастих є наземні (кенгуру, сумчастий тушканчик), підземні (сумчастий кріт), водні (водяний опосум) та деревні тварини (коала, сумчаста летяга).

Унаслідок діяльності людини, зокрема через акліматизацію нею в Австралії плацентарних ссавців, деякі види сумчастих зникли (сумчастий вовк), а багато видів потребує охорони. З них 21 вид занесено до Міжнародної Червоної книги.

Вищі звірі. До *Ряду Комахоїдні* належать найпримітивніші плацентарні ссавці (мал. 3.74), викопні рештки яких відомі з верхньокрейдяних відкладів мезозою. Поширені скрізь, крім Австралії і більшої частини Південної Америки. До ряду належать різні за розміром, зовнішнім виглядом і анатомічною будовою звірі, що пристосувалися до різних способів життя: наземного, напівводного, підземноріючого і деревного. Розміри їх переважно дрібні. Волосяний покрив — від бархатистого хутра кротів до голчастого покриву їжаків. Голова невелика, морда, за невеликим винятком, витягнута в хоботок, дуже рухомий у деяких видів.

Вушні раковини добре розвинені або рудиментарні, слухові капсули у більшості тварин недорозвинені. Хвіст розвинений добре або короткий і зовсім непомітний.



Мал. 3.74. Види комахоїдних:

а — африканський стрибунець; б — тенрек; в — землерийка; г — хохуля;

д — кріт

Кінцівки відносно короткі, здебільшого стопохідні, п'ятипалі. Пальці закінчуються кігтями. Череп з видовженим лицьовим відділом і порівняно невеликою мозковою коробкою. Півкулі мозку малі, борозен не мають. Зуби слабкодиференційовані, кількість їх — від 26 до 44. У багатьох видів розвинені бічні анальні й хвостові залози, які виділяють різкий мускусний запах. Деякі представники комахоїдних впадають у сплячку (їжак). Живляться переважно комахами та іншими безхребетними тваринами, інколи — невеликими хребетними і в невеликій кількості — рослинним кормом.

Відомо близько 500 видів комахоїдних, що об'єднані в 10 родин: їжаків, хохулевих, кротових, землерийкових тощо. В Україні трапляються 11 видів саме з названих родин. **Родина Землерийкові** є найбільшою. Це дрібні комахоїдні тварини, довжина тіла яких від 3,8 до 18 см, маса — від 1,2 до 150 г. Зовні схожі на мишей, але відрізняються від них витягнутою в хоботок мордочкою, бархатистим покривом, формою та розміщенням зубів. Очі малі. Кінцівки короткі, п'ятипалі, стопохідні. Череп вузький і довгий, трохи загострений в носовому відділі. Виличних дуг у черепі немає, що є рідкісним явищем серед ссавців. Зубів 26—32. Більшість видів веде наземний спосіб життя, але є види, тісно пов'язані з водою. Живляться тільки комахами, їхніми личинками та іншими безхребетними тваринами. Рідше споживають рослинний корм. Характерним для землерийок є високий рівень обміну речовин. Розмножуються один-два (рідко — три) рази на рік. У приплоді 1—14 малят. Народжуються малята сліпими, голими, безпорадними, але швидко ростуть і в місячному віці стають самостійними. В зимову сплячку не впадають. Живуть трохи більше року. Усі види відрізняються ненажерливістю, мають велике значення в житті біоценозів — упродовж року знищують велику кількість шкідливих комах на різних стадіях їх розвитку.

В Україні землерийкові представлені видами 3 родів: бурозубки, білозубки й кутори. *Бурозубка звичайна* — досить велика землерийка (85 мм без хвоста). Населяє поліські, лісостепові області, у степовій зоні трапляється тільки в долинах великих річок. Селиться в лісах різного типу, на вологих лісових низинах, у чагарниках, садах, парках, на мокрих луках, у заплавах річок тощо. Активна вдень і вночі. Самка народжує 5—8, а іноді 12 сліпих, голих, немічних

малят. Живиться переважно тваринним кормом — комахами, зокрема шкідливими, та їхніми личинками, земляними червами, молюсками. Поїдає дрібних хребетних (малят полівок, мишей), а також живиться рослинами.

Бурозубка мала — найменший звірок фауни України (маса до 5 г, довжина 6 см). Трапляється на Поліссі, в Лісостепу, долинах річок Степу, в Карпатах і Криму. Поселяється в листяних і мішаних лісах, заболочених луках, чагарникових заростях, садах тощо. Упродовж свого життя поїдає чимало шкідників лісу і полів.

Кутора звичайна — найбільша із землерийок у фауні України (маса до 21 г), яка пристосувалася до напівводного способу життя. Добре плаває, пірнає і швидко бігає по дну. Живе на Поліссі, в Лісостепу і рідко в Степу, оселяючись по річкових долинах, заболочених берегах струмків, біля стоячих водойм і водойм з повільною течією, у мішаних і листяних лісах, де багато гнилих пеньків, бурелому. Водиться також у болотах і заболочених, порослих чагарником річкових заплавах. Живиться комахами, червами, молюсками, мальками риб, жабами, пугловками. Дуже ненажерлива. За добу з'їдає корму, який становить 120 % її маси. Нори кутора звичайна рие у берегах, де влаштовує гніздові камери. У травні — червні в наземному або підземному кублі, вистеленому сухою травою і листям, народжує 6—10 малят.

У *білозубки малої* білі кінці зубів. Довжина 74 мм, маса — у середньому 4,7 г. В Україні поширена майже по всій території, крім карпатських полонин і болотистих районів Полісся. Живе на полях, у розріджених лісах, садах, на заболочених луках, у лісосмугах, скиртах, населених пунктах. У гірських районах трапляється на висоті 850 м над рівнем моря.

Білозубка білочерева поширена в Україні скрізь. Трохи більша за білозубку малу (8 см, 9 г). Поселяється в найрізноманітніших біотопах.

Усі землерийки — корисні тварини. Вони знищують велику кількість комах в усі пори року, зокрема в місцях, де не завжди добувають їх комахоїдні птахи (під снігом, у листяній підстилці, в глибині нір тощо).

Родина Кротові об'єднує найбільш спеціалізованих комахоїдних, що пристосувалися до підземного або бігаючого способу життя. Типовим представником родини є *кріт звичайний*, який поширений в Україні, особливо в правобережній частині. Він живе на Поліссі, в лісостеповій зоні, в Карпатах, займаючи різні біотопи: луки й ліси з вологим ґрунтом, парки та узбережжя водойм, узлісся, галявини, випаси, перелоги, пустирі. Чисельність кротів у різних біотопах залежить від наявності вологи і ґрунтових безхребетних. Місця їх поселення легко виявити за купками землі (кротовинами), яку вони викидають на поверхню під час риття підземних ходів 10—50 см завглибшки. Проте часто кріт рие під самою поверхнею землі (3—5 см). У такому разі він землю не викидає, а розсовує її в боки і вгору. У зимову сплячку кроти не впадають, активні упродовж усього року. Найбільш активно рие кріт навесні і восени. Найдіяльнішим буває вночі та вранці.

Тіло крота звичайного валькувате, шия коротка, голова приплюснута, з хоботком на кінці, що має підвищену чутливість. Очі дуже малі, майже непомітні в хутрі. Передні кінцівки вкорочені, масивні, лопатоподібні, вивернуті набік і назовні ступнями. Пальці передніх лап з'єднані між собою шкірною перетинкою і закінчуються міцними й довгими кігтями. Задні кінцівки розвинені значно слабше, ніж передні. Зубів 40—44. Довжина тіла 12—16, хвоста — 4 см. Хутро коротке, м'яке й густе, темно-буре, майже чорне (важливий хутровий звір).

Основним кормом для *крота* є безхребетні тварини, що живуть у ґрунті. Гніздову камеру, де кріт виводить малят, він робить на глибині до 60 см, найчастіше під захистом коренів дерева. Від неї йде ціла система ходів. У гніздовій камері міститься гніздо, зроблене з моху, листя,

трави. Наприкінці квітня або травня самка народжує 3—7 (до 12) сліпих, голих і немічних малят. Статевозрілими кроти стають на другий рік.

Родина Хохулеві включає два види, поширені лише в Європі. *Хохуля звичайна* у межах України живе в притоках Сіверського Дінця, в його заплавах та озерах у межах Харківської, Донецької та Луганської областей. Заселяє переважно заплавні водойми, найчастіше із стоячою прісною водою, і зовсім уникає проточних вод. Улюбленими місцями хохулі є стариці річок та озера до 1,5 м завглибшки, що в прибережній зоні густо поросли водяною рослинністю, зокрема лататтям, очеретом. Охоче заселяє лісові водойми або стариці поблизу лісу, широкі річкові долини з низькими берегами, вкриті напівзатопленими лісами з чорної вільхи та чагарниками. У зимову сплячку не впадає. Живиться малорухливими тваринами, переважно різноманітними водяними комахами та їхніми личинками, п'явками, молюсками, ікром жаб, узимку — дрібного рибою та рослинним кормом (нижні частини стебел і кореневища деяких водяних рослин).

Влітку при висиханні водойм клишоногі звірки на землі безпорадні, тому стають здобиччю хижаків. Живе в норах з одним виходом під воду. Там, де рівень води коливається, утворює нори з кількох ярусів. В одній норі одночасно живе до десятка звірків: батьківська пара, молодь поточного та минулого років народження. Конкурентом, що захоплює нори хохулі, є

ондатра.

До **родини їжаків** належать тварини масою до 1,6 кг (у середньому 700—800 г). Тіло їх зверху і з боків укрите твердими голками. Зубів 36. Родина складається із близько 10 видів. Типовими її представниками у фауні України є їжак звичайний та їжак вухастий. Для *їжака звичайного* характерний голчастий покрив верхньої частини тіла, а також сильно розвинений підшкірний шар поздовжніх і кільцевих м'язів, при скороченні яких тіло згортається в голчасту кулю. Це типовий мешканець листяних і мішаних лісів, де селиться переважно в заростях чагарників, на галявинах, узліссях, вирубках, але великих лісових масивів і дуже заболочених місць уникає. Їжака можна бачити також у садах, парках, заплавах річок, навіть в купинястих болотах, полезахисних насадженнях, на полях, вигонах, у населених пунктах і поблизу них.

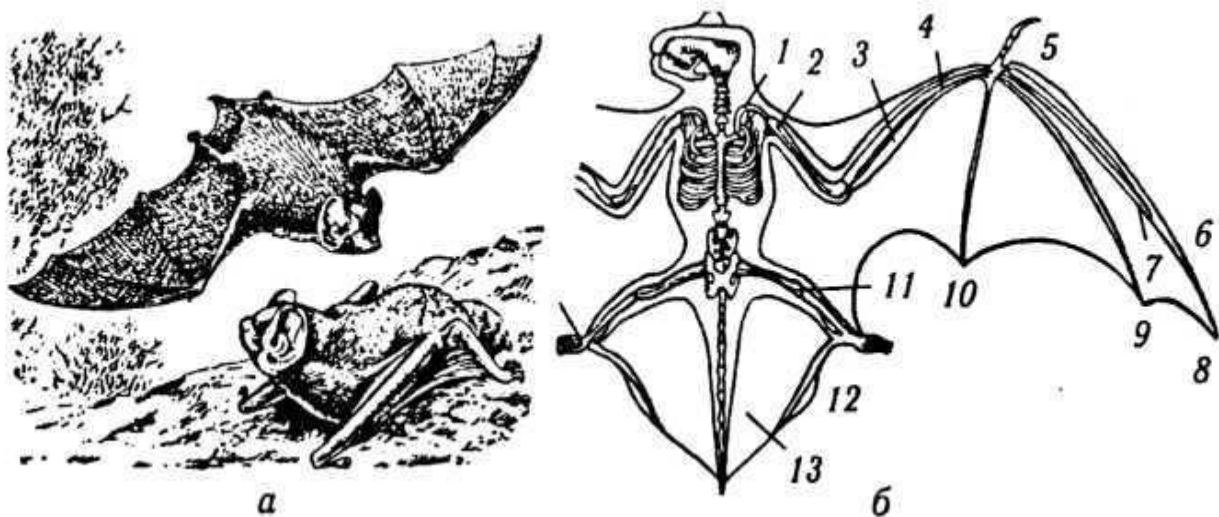
Живиться переважно тваринним кормом: комахами, їхніми личинками, а також дрібними хребетними (полівками, жабами, ящірками). Розмножується раз на рік. У приплоді буває від 2 до 8 малят. Народжуються вони сліпими, з м'якими білими рідкими голками або яскраво-рожевою шкірою без голок. Ростуть швидко і через місяць досягають розміру дорослих особин. На зиму їжак упадає в сплячку, зариваючись у купу сухого листя, трави, моху або ховаючись у зимовому гнізді з того самого матеріалу. Активність його підвищується у присмерки. Навесні активний і вдень. Їжак є хазяїном багатьох видів кліщів — переносників збудників хвороб.

У *їжака вухастого* порівняно з їжаком звичайним більші розміри вушних раковин, коротші голки. На території України поширений у крайніх східних областях (Луганська, Донецька).

Хохулю, їжака звичайного та вухастого, кутору занесено до Червоної книги України, а хохулю — ще й до Міжнародної Червоної книги.

Ряд Рукокрилі (близько 850 видів). Представники ряду мають шкірясту перетинку, натягнуту між довгими пальцями (крім першого) передніх кінцівок та між самими передніми кінцівками, боками тіла, задніми кінцівками й хвостом (мал. 3.75). На груднині є невеликий кіль, до якого прикріплюються сильні грудні м'язи. Головний мозок відносно великий, на великих півкулях є борозни. Органи зору в деяких видів розвинені добре, але здебільшого малі.

Самки мають одну пару сосків, розміщених на грудях. Народжують одного, рідше — двох малят. У перші дні життя малята тримаються за матір під час польоту.



Мал. 3.75. Рукокрилі:

а — кажани; б — скелет летючої миші: 1 — ключиця; 2 — плечова кістка; 3 — ліктьова кістка; 4 — променева кістка; 5 — 1-й палець; 6 — 2-й палець; 7 — 3-й палець; 8 — фаланги 3-го пальця; 9, 10 — 4-й і 5-й пальці; 11 — стегно; 12 — шпора; 13 — міжстегнова перетинка

До рукокрилих належать крилани та кажани (летючі миші). Довжина тіла *криланів* сягає 40 см. Живляться вони соковитими плодами, чим можуть завдавати шкоди садівництву. Поширені в тропічних країнах Азії, Африки, Австралії. Здатність до ехолокації незначна. Типовий вид — *летючий собака*, або *калонг*.

Довжина тіла кажанів — від 3 до 17 см. Живляться здебільшого комахами, іноді нектаром квіток, рибою або кров'ю великих тварин (вампіри). Різці верхньої щелепи *вампірів* мають загострений край, яким, діючи як бритвою, розрізають покриви тварин або людини і слизують кров, що виступає. Слина вампірів містить речовини, які не дають крові згортатися, а також знеболювальні речовини, тому укуси їх маловідчутні. Вампіри завдають шкоди тваринництву, оскільки на місці ранки у тварин можуть виникати запалення. Крім того, вампіри є переносниками збудників хвороб (сказу).

В Україні налічується 22 види кажанів (підковоноси, вухані, вечірниці, нетопирі, нічниці тощо). Більшість їх занесено до Червоної книги.

Багато які рукокрилі активні в присмерки та вночі, іноді в непроглядній темряві завдяки ехолокації. Кажан під час польоту видає ультразвуки (звуки високої частоти), які не сприймаються вухом людини. Ці звукові хвилі відбиваються від предметів, що трапляються на шляху польоту, й у вигляді відлуння вловлюються тонким слухом тварини. У багатьох кажанів є різні вирости на морді для спрямування звуків, які вони видають, а також великі вуха для їх уловлювання.

Деякі види рукокрилих узимку впадають у сплячку, інші відлітають на зиму в теплі краї. Під час сплячки температура тіла з 36—37 °С падає до 12—14 °С і нижче. Зимують летючі миші в печерах, будівлях або дуплах великих дерев з достатньо вологим повітрям.

Винищуючи шкідливих комах, кажани приносять користь.

Ряд Гризуни — це численна (близько 3 тис. видів), досить поширена, цілком відособлена група ссавців. Представники ряду малого й середнього розміру (найбільша з них водосвинка Південної Америки — до 1,5 м завдовжки з масою до 60 кг). Гризуни живляться переважно рослинним кормом, тому мають своєрідну будову зубної системи: в кожній половині щелепи по одному сильно розвиненому долотоподібному різцю, вони не мають коренів і ростуть упродовж усього життя. Іклів немає. Між різцями і передкутніми зубами є широкий, позбавлений зубів проміжок — *діастема*. Жуйна поверхня передкутніх і кутніх зубів плоска або тупогорбкова. Кишки довгі через споживання грубого рослинного корму. Є сліпа кишка, яка виконує роль «бродильного чана». Кінцівки п'ятипалі, іноді чотирипалі, стопохідні або напівстопохідні. На пальцях є кігті. Дуже характерними для гризунів є раннє статеве дозрівання й велика плодючість.

Ряд об'єднує різні за способом життя види. Більшість гризунів — наземні, є водноназемні (бобер, ондатра, нутрія), земляні (сліпак), деревні (білки, летяги, вовчки), синантропи (миша хатня, пацюк). Представники ряду мають важливе промислове значення, але деякі є носіями або переносниками епідеміологічних захворювань людини та сільськогосподарських тварин (миші, пацюки, піщанки тощо). Серед них є багато шкідників сільського господарства (полівки, миші, хом'яки). Сучасні гризуни належать до 25 родин. З них в Україні живуть 41 вид з 8 родин: білячі (54 види), мишачі, тушканчикові, вовчкові (соні), нутрієві, сліпаки, боброві.

Типовим представником білячих є *білка звичайна* — невеликих розмірів гризун (20—32 см завдовжки, хвіст — 19—31 см, маса — від 180 г до 1 кг). Забарвлення її досить мінливе (руде, попелясте, майже чорне), залежить від сезону, віку, району поширення, індивідуальних особливостей. В Україні білка поширена на Поліссі, в Лісостепу. Оселяється вздовж річкових долин, у лісових насадженнях, проникає на південь у степові області. Не менш поширена білка в передгір'ях та гірських районах Карпат. Це типовий лісовий звірок нашої фауни. Крім молодих насаджень заселяє найрізноманітніші типи лісу, зокрема мешкає у високих хвойних і мішаних лісах, уникаючи молодих насаджень. Живе також у великих садах, парках. Сховищами її є дупла дятлів, шпаківниці, дуплянки тощо. Частіше білка будує кулястої форми гніздо — *гайно* з 1—2 вихідними отворами. Живиться насінням, грибами та плодами різних дерев і чагарників. Улюбленим кормом є горіхи кедра, бука та ліщини. Помічено також, що білки поїдають дрібних птахів, полівок, комах, їх личинок, мурашині яйця. Запасують корм на зиму. Кожний звірок має кілька гнізд, які він за потреби міняє. Упродовж року білка дає два приплоди: у березні—квітні та липні—серпні. Малята (3—10) народжуються сліпими й голими. Бачити починають лише в місячному віці. На 8—10-й місяць стають статевозрілими. Линяє білка в помірних широтах двічі на рік, а її хвіст — один раз. У сплячку не впадає. Характерними для білки є кормові міграції. Це цінний хутровий звірок, але в Україні її відстріл обмежено.

Ховрах крапчастий — найпоширеніший серед інших ховрахів в Україні. Заселяє вигони, схили ярів, узбіччя польових доріг, лісосмуг — тобто цілинні ділянки. Тут риє нори, які бувають тимчасовими і постійними. Живиться переважно соковитими частинами трав'янистих рослин. Склад їжі змінюється в різні сезони. Це денні тварини. Більшу частину свого життя ховрахи перебувають у сплячці, яка є важливим біологічним пристосуванням їх до несприятливих умов.

Родина Тушканчикові представлена тваринами, які мають добре розвинені задні й короткі передні кінцівки. Їхній хвіст є регулятором руху. Він досить довгий і часто закінчується китичкою. Пересуваються лише на задніх кінцівках, стрибками. Такий спосіб руху в місцях з бідною рослинністю і малим запасом корму є доцільним пристосуванням, що забезпечує швидке переміщення на порівняно велику відстань. Тушканчики ведуть нічний спосіб життя. На зиму впадають у сплячку. В межах України живуть мишівка степова, мишівка лісова, заєць земляний, або тушканчик великий, тощо.

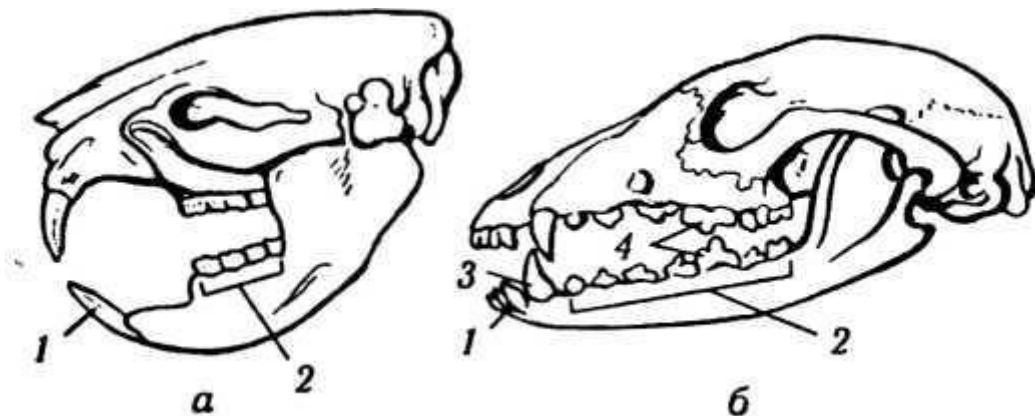
Родина Мишачі — найчисленніша і дуже різноманітна за зовнішнім виглядом група гризунів, поширених майже по всій суші земної кулі. До неї належать миші, піщанки, хом'яки, полівки, пацюки тощо.

Родина Вовчкові (соні) охоплює невеликих гризунів. Зовні одні нагадують мишей, інші — маленьких білок. Мають довгий, укритий волоссям хвіст, великі очі. Хутро м'яке, густе, вушні раковини досить великі. В Україні живуть майже в усіх районах Лісостепу, Полісся й Карпат. Ведуть деревний спосіб життя. На зиму впадають у сплячку.

Представники родини *Нутрієві* в Україні живуть в напіввільному стані. Розводять їх заради хутра.

Родина Боброві об'єднує найсучасніших гризунів. Характерною особливістю їх є широкий, сплющений у горизонтальній площині хвіст, вкритий великими лусками з рідким коротким волоссям між ними. Тіло масивне. Пальці передніх ніг вільні, задніх — з'єднані плавальними перетинками. Кіготь другого пальця задніх кінцівок роздвоєний. Цим вилкоподібним утвором тварина розчісує шерсть і звільняється від паразитів. В Україні бобри водяться на територіях таких областей: Вінницької, Волинської, Житомирської, Київської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Херсонської, Черкаської, Чернігівської. Тіло бобра річкового незграбне, міцне, вкрите густим темно-коричневим волоссям. Це звичайний звір лісових біотопів з водоймами. Живе колоніями на водоймах, узбережжя яких багаті на деревну рослинність. Живиться деревами з м'якою деревиною: осика, тополя, береза, верба. Влітку споживає трав'янисту рослинність. Розмножуватися починає в трирічному віці. Самка народжує трое-четверо сліпих малят, укритих густою і м'якою бурою шерстю. Бобер річковий пристосований до напівводного способу життя. Робить запаси їжі. Міцними, великими різцями підгризає і валить на землю дерева. Гілки й кору з'їдає, а стовбур сплавляє до житла. У високих берегах бобри риють нори з виходом під воду, у низьких або заболочених — будують гнізда-«хатки» з товстих гілок і хмизу, зцементованих мулом і також з виходом під воду. Із стовбурів дерев бобри споруджують греблі, завдяки яким підтримується постійний рівень води, що, в свою чергу, не дає «хаткам» обсихати і робить їх недоступними для хижаків. Бобри активні переважно вночі.

Ряд Хижі. Представники цієї групи ссавців живляться переважно тваринами і добре пристосовані до полювання. Це малі (ласка) і великі (ведмідь) тварини. Тіло більшості хижих гнучке й мускулисте. У них відносно добре розвинені вібриси. Характерною ознакою хижих є добре диференційовані зуби, причому ікла завжди розвинені. По одному кутньому зубу з кожного боку щелепи перетворюється на так званий *хижий зуб*, який має великі розміри та гострий загальний край для дроблення кісток, перекушування сухожилків (мал. 3.76).



Мал. 3.76. Череп кроля (а) і собаки (б):

Ключиці у хижих рудиментарні або їх зовсім немає. На кінцях пальців є кігті.

Відомо близько 240 видів хижих (в Україні — 17 видів). Поширені на всіх континентах (крім Антарктиди). В Україні трапляються представники родин Котячі, Вовчі, Ведмедеві та Куницеві.

Родина Котячі характеризується безшумною ходою, втяжними кігтями, чудовим зором, міцними, хоча й маловитривалими м'язами. Здобич підкараулюють у засідці. В Україні є два види котячих — лісовий кіт і звичайна рись (обох занесено до Червоної книги України). Найбільшим серед котячих є тигр.

До *родини Вовчі* належать вовк, собака, песець, шакал, лисиця, єнотоподібний собака. Це тварини середніх розмірів, мають довгі кінцівки з невитяжними кігтями. Пальцехідні.

Єнотоподібний собака впадає в сплячку. Невибagliвий до корму, має добре хутро. *Вовки* (предки свійського собаки) полюють зграями, нападають на великих тварин, але їдять і комах, і мишоподібних гризунів. *Лисиця* полює на будь-яку здобич, з якою може впоратися, — від зайця до коника.

В Україні мешкають вовки, лисиці та єнотоподібний собака.

Родина Ведмедеві — це всеїдні, стопохідні хижаки з коротким хвостом. На зиму ведмеді накопичують жир і впадають у сплячку, яка нагадує сон. В Україні, в Карпатах, ще трапляється *бурий ведмідь*. Найбільший представник родини — *білий ведмідь*, який мешкає в Арктиці.

Родина Куницеві. Її представники зазвичай мають довгий і гнучкий тулуб та короткі лапи. Добре пристосовані до полювання між гілками дерев і в різних схованках. Найбільший представник родини в Україні — *борсук*. Серед куницевих є багато цінних хутрових звірів, які є об'єктом промислу або яких розводять штучно (лісова куниця, соболь, тхір, норка, горностай, ласка). Більшість видів живе в лісах, живиться здебільшого дрібними птахами та гризунами. Видра річкова живе в чистих водоймах України, охороняється законом.

Ряд Ластоногі включає переважно великих тварин — з довжиною тіла 1,2—6 м, масою від 40 кг до 3,5 т. Ластоногі поширені переважно в полярних і помірних широтах, заселяють прибережні станції, рідше живуть у відкритому морі. Систематично ластоногі близькі до хижих і становлять собою гілку їх, що перейшла до водного способу життя, який зумовив своєрідні особливості загальної організації. Форма тіла їх веретеноподібна; шия, крім деяких тварин, вкорочена і не має яскраво вираженого перехвату. Шкіра, порівняно з наземними хижими, товща. Під нею є значний шар жиру, що має як термоізоляційне, так і гідростатичне значення. Шкірний покрив тією чи іншою мірою редукований. Шерсть складається переважно з ості, що є пристосуванням до тривалого перебування у воді. У деяких тварин (котики, нерпи) хутровий покрив розвинений добре.

Передні й задні кінцівки перетворилися на ласти. Передні забезпечують функцію горизонтальних та вертикальних рулів і регулюють рух уперед, задні — забезпечують поступальний рух. Зовнішня вушна раковина редукована. Під час пірнання слуховий отвір закривається спеціальною мускулатурою. Пристосування до водного способу життя, зокрема до перебування під водою, полягає у збільшенні розміру легень, добре розвиненій мускулатурі легень і альвеол, більшій кількості крові порівняно з наземними тваринами. В деяких ластоногих кров становить 15—16 % (у собаки — 6—8, у свині — 3—5) маси тіла. У крові ластоногих порівняно багато міоглобіну (у тюленів до 50 % і більше від маси гемоглобіну). Під час пірнання тварини міоглобін виділяє значну кількість кисню, яким тварина дихає. Головний

мозок ластоногих розвинений добре. На його півкулях є борозни. Слух досить тонкий, нюх розвинений добре, органи дотику представлені вібрисами, органи зору розвинені слабо.

Диференціація зубів виявлена менше. Зубами тварини лише захоплюють і утримують здобич. Живляться ластоногі рибою, молюсками, ракоподібними. Незважаючи на високу їх спеціалізацію, для розмноження (запліднення, народження малят, линяння), а також для відпочинку вони виходять на сушу, лід. Розмножуються раз на рік, мають по одному малю в приплоді. Малюта ростуть швидко, чому сприяє висока жирність молока матері. Так, жирність молока у тюленя-монаха становить 40 %, у тюленя гренландського — 42 %. Статеве дозрівання настає, очевидно, на третьому році життя.

Ластиногі є переважно стадними тваринами. У деяких із них розвивається здатність до ехолокації. Основна стихія — вода. На суші вони безпорадні. Мають велике промислове значення: використовують їхній жир, м'ясо, шкіру, цінне хутро деяких видів. Усього відомо близько 30 видів ластиногих, які об'єднуються в три родини: тюлені вухаті (морські леви, сивачі, котики), моржі, тюлені справжні (тюлень гренландський, заєць морський, нерпа, тюлень-монах). У Чорному морі трапляється тюлень-монах.

Ряд Китоподібні об'єднує ссавців, які ведуть водний спосіб життя. Потрапляючи на сушу, вони швидко гинуть. Предками китоподібних були наземні тварини, які приблизно 70 млн років тому перейшли до водного способу життя. Пристосування цих тварин до руху у воді відбувалось у напрямку утворення відповідної форми тіла. Тіло веретеноподібне з великою головою. Шийного перехвату немає. Передні кінцівки, зберігаючи всі елементи п'ятипалих, видозмінились у ласті. Задні кінцівки атрофовані, тому таз редукований (від нього збереглися лише дві рудиментарні кістки). Хвіст рибоподібний, але розміщений горизонтально. У багатьох представників ряду розвинений спинний плавець. Шкіра гола, без волосся, тільки на голові є рідкі волоски. Потових і сальних залоз немає. У китів дуже багато підшкірного жиру. У великих тварин товщина жирового шару сягає 50 см. Скелет рихлий, у ньому теж значна кількість жиру. Дуже великі легені вміщують до 1400 л повітря (гігантський синій кит). Значно розрослися надгортанник і черпакоподібні хрящі, тому в ротовій порожнині утворилася трубка, що приєднується до внутрішніх отворів носових ходів. Це зумовлює повне відокремлення дихального шляху від травної системи.

Багато китоподібних здатні залишатися під водою упродовж 15—45 хв, деякі — до однієї години. Це пояснюється наявністю великої кількості альвеол. Наприклад, у дельфіна загальна площа їх утричі більша, ніж у людини. Крім того, бронхіоли мають мускульні сфінктери, за допомогою яких в альвеолах замикається повітря, що дає можливість повністю використати кисень. Концентрація гемоглобіну в крові на 20—50 % вища, ніж у наземних тварин. Щільність тіла, наприклад, кита гренландського менша за густину морської води (загиблий кит плаває на воді).

Органи чуття розвинені у різних тварин неоднаково. Носові раковини редуковані, нюхові шляхи виконують функцію каналу, по якому повітря проходить до легень. Очі пристосовані до водного способу життя, мають плоску рогівку й кулястий кришталік. Вушних раковин немає, зовнішній слуховий хід невеликий і закінчується сліпо, не доходячи до середнього вуха. Слух розвинений порівняно добре. Звукові сигнали китоподібні використовують для зв'язку та орієнтації. Звуки вони сприймають на відстані 10—20 км, орієнтуються в просторі також за допомогою ультразвуку.

Малюта народжуються у воді. Вони великі, здатні відразу після народження пересуватися разом із матір'ю. Материнське молоко жирне, тому малюта швидко ростуть. Молочних залоз у самки дві, вони розміщені в пахах у спеціальній шкірній складці — кишені. Маля охоплює сосок згорнутим трубкою язиком, а мати, скорочуючи черевні м'язи, вприскує йому в рот молоко.

Ряд Китоподібні поділяють на два підряди: кити вусаті та кити зубаті. *Кити вусаті* — найбільші серед ссавців. Вони не мають зубів, але в них є цідильний апарат у вигляді рогових пластин, яких налічується до 400 пар. Вони відомі під назвою *китового вуса* і звисають з піднебіння в пащу. Тому голова в цих тварин дуже велика — становить від 1/5 до 1/3 довжини тіла. Поширені кити в усьому Світовому океані, але частіше трапляються в холодних морях Південної півкулі. Живляться планктонними безхребетними, різною рибою. За добу кит з'їдає до 5 т корму.

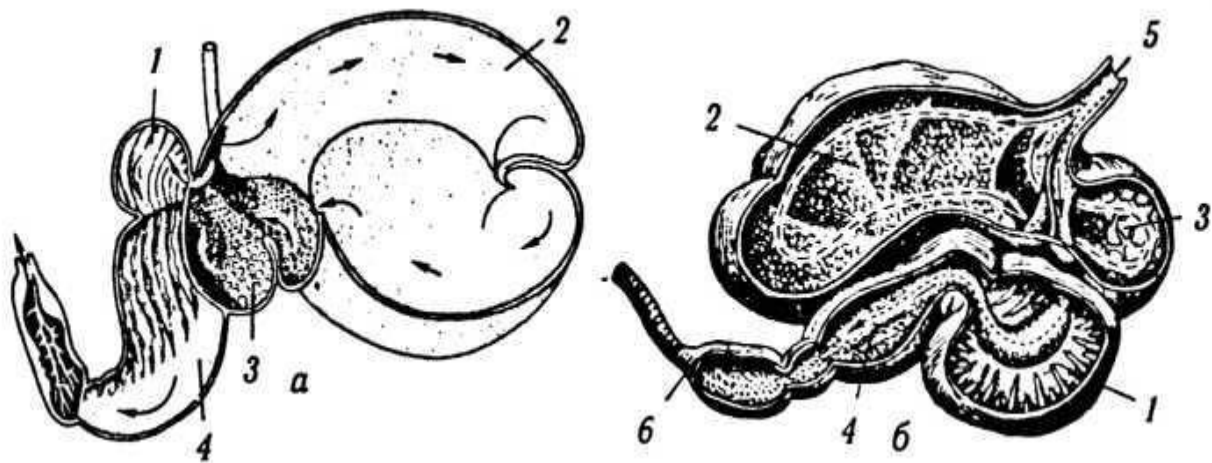
До *зубатих китів* належать кашалоти, касатки, дельфіни.

Ряд Парнокопитні. Тварини цього ряду населяють усі материки, крім Антарктиди. В Австралію завезені людиною. Цей ряд, крім бегемота, об'єднує наземних рослиноїдних і всеїдних тварин великого розміру. Найчастіше це стрункі, довгоногі звірі, в яких виробились пристосування до швидкого, тривалого бігу. Кінцівки у них дво- або чотирипалі. Першого пальця завжди немає, третій і четвертий розвинені найкраще, між ними проходить вісь кінцівки; другий і п'ятий — недорозвинені, мають вигляд малих ратиць або їх зовсім немає. Кінцівки під час ходи рухаються в одній площині. Тіло парнокопитних вкрите шерстю, диференційованою на грубу ость і тонкий покручений підшерсток. Лише в деяких видів ость перетворюється на щетину. Бегемоти практично не мають волосяного покриву. Півкулі головного мозку розвинені добре, вкриті борознами. Загальний напрям еволюційного розвитку парнокопитних — пристосування до швидкого бігу в умовах відкритого ландшафту і до живлення порівняно грубою трав'янистою рослинністю.

Сучасні парнокопитні поділяються на два підряди — нежуйні й жуйні з близько 200 видами у складі 9 родин. *Підряд Нежуйні* охоплює нечисленну групу парнокопитних з кремезним тілом і міцними короткими ногами. Другий і п'ятий пальці розвинені добре. У верхніх і нижніх щелепах крім горбкуватих кутніх зубів є різці й добре розвинені ікла (особливо в самців). Шлунок простий.

Типовим представником цього підряду є *свиня дика* із родини Свині. Селиться вона по узбережжях річок і на лісових болотах, у заростях очерету й чагарнику, у вологих лісових заростях. У Карпатах трапляється на висоті 1800 м над рівнем моря. Це всеїдні тварини. Живляться плодами дуба, бука, ліщини, диких фруктових дерев, наземними та підземними частинами лісових рослин, різними городніми культурами. Поїдають також дрібних ссавців, яйця птахів, пташенят, дощових червів, комах та їхні личинки. Їдять також падаль. Самки народжують 4—8 поросят, які залишаються біля матері майже до наступного її запліднення. Дика свиня є предком свійської свині.

Підряд Жуйні об'єднує більшість парнокопитних. Шлунок (мал. 3.77) у них складний: рубець, сітка, книжка (передшлунок) й сичуг (власне шлунок), пристосований до бродіння рослинної їжі й до відригування (регургітації) її в рот для пережовування. У ротовій порожнині корм зволожується слиною і наспіх пережовується кутніми зубами. Далі корм після ковтання потрапляє в рубець, де бродить під дією ферментів слини та симбіотичних бактерій. Потім корм надходить до сітки, звідки знову повертається до ротової порожнини, де ще раз пережовується, зволожується слиною і переходить до книжки, а звідти — до сичуга. Завершується травлення під дією шлункового соку в сичузі та кишкових соків у тонких кишках.



Мал. 3.77. Багатокамерний шлунок жуйних:

а — вівці; *б* — корови: 1 — книжка; 2 — рубець; 3 — сітка; 4 — сичуг; 5 — стравохід; 6 — початок кишки; стрілками показано шлях переміщення їжі

Більшість видів мають роги (мал. 3.78). Тварини стрункі, з тонкою густоволосою шкірою. У них немає різців на верхній щелепі. До жуйних належать 6 родин (оленьки, кабарги, олені, вилорогі, порожнистороді, жирафи), які охоплюють до 180 видів. Більшість із них є мисливськими тваринами, на яких полюють заради м'яса і шкіри.



Мал. 3.78. Порожністі (*а, б, в*) та щільні (*г, д*) роги парнокопитних:

а — сибірського гірського козла; *б* — барана аргалі; *в* — зубра; *г* — північного оленя; *д* — європейського оленя

Родина Олені охоплює представників із переважно гілчастими кістковими рогами, які щороку змінюються. Роги є лише в самців (за винятком північного оленя), а кабарги зовсім не мають їх. В Україні акліматизовано *оленя плямистого*. Розводять оленів заради пантів (молоді, м'які, вкриті шкірою роги). Зрізані в червні, вони мають цінні властивості. Виготовлений із них лікарський препарат пантокрин широко використовують як тонізуючий засіб. Олені плямисті — цінні промислові звірі. *Козулі* поширені в правобережних лісостепових і лісових областях. Це красиві декоративні тварини парків і лісових насаджень, а також цінні мисливські звірі, м'ясо яких дуже смачне.

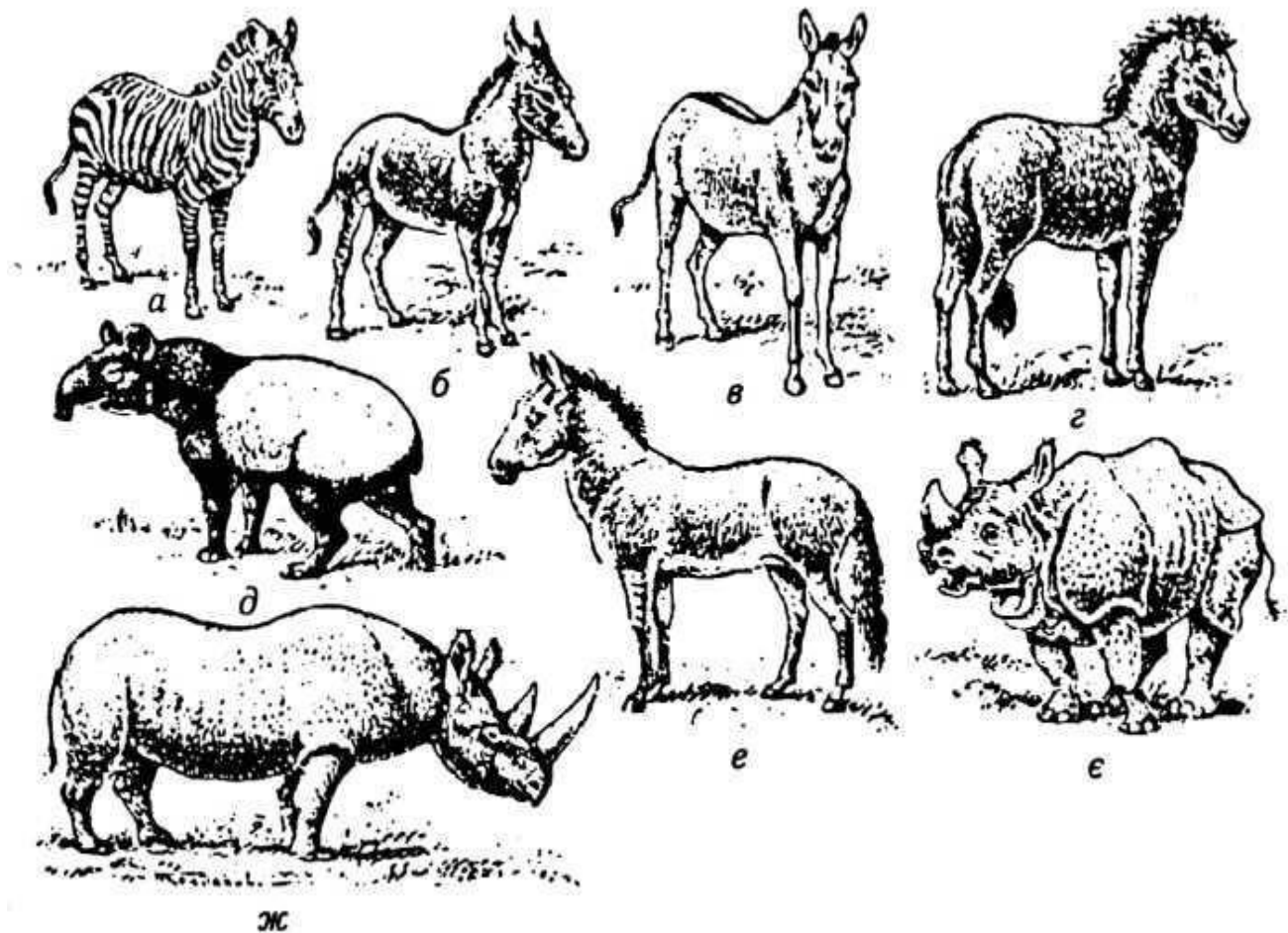
Одним із найбільших звірів в Україні є *лось*. Це лісовий олень, що сягає у висоту 2 м. Поїдає траву й гілки дерев. Завдяки охороні нині чисельність його зростає. У фауні України тепер цей звір не рідкісний. Живуть лосі парами. Із шкури лося виготовляють замшу та інші вироби, м'ясо вживають у їжу.

Родина Порожнисторогі об'єднує тварин, у яких роги не кісткові, як в оленів, а рогові, що сидять на кісткових виростах лобових кісток у вигляді чохла і не змінюються упродовж життя. Тільки в антилопи вилчасті роги змінюються щорічно. Роги є переважно в самців. До родини належать сайгак, джейран, тур, козел, баран, буйвол, зубр, бізон. До диких баранів належать *муфлон*, штучно акліматизований в Україні (Крим), та *архар* — баран великого розміру (гори Середньої Азії). Від цих баранів походять свійські породи овець.

Велика рогата худоба, крім яка та буйвола, веде свій початок від *тура*, який ще в доісторичний час був досить поширений в Європі, Азії, Південній Африці. Зовсім зник тур приблизно 300 років тому.

До **ряду Непарнокопитні** належать великі копитні (коні, осли, зубри, носороги, тапіри), в яких добре розвинений третій (середній) палець (у носорогів три пальці). Решта пальців у процесі еволюції редукувалися. Ключиць немає. Шлунок однокамерний, мікрофлорою збагачена товста кишка.

Дикі непарнокопитні (мал. 3.79), порівняно із парнокопитними, поширені менше. Ростуть повільніше, ніж парнокопитні.



Мал. 3.79. Непарнокопитні:

а — гірська зебра; б — дикий осел; в — кулан; г — тарпан; д — тапір; е — кінь Пржевальського; ж — індійський та чорний (з) носороги

До роду *Коні* належать 8 видів. З них два види (кінь Пржевальського і тарпан) є предками сучасних коней. Дикий осел — предок свійського осла. В Африці живе кілька видів зебр. Тіло коней, зебр і ослів вкрите коротким густим волоссям, на верхній частині шиї (грива) та на хвості волосся довге.

Кінь Пржевальського був виявлений російським ученим М. М. Пржевальським у Центральній Азії. Мешкав у пустелях Джунгарії (в західній частині Китаю). В дикій природі цей кінь, мабуть, зник. Його занесено до Міжнародної Червоної книги. Сьогодні його розводять у країнах Європи і СІЛА, в Україні — у заповіднику Асканія-Нова та зоопарках.

Кулан живе в пустелях Передньої, Середньої й Центральної Азії. Його чисельність різко скорочується, тому він перебуває під охороною. Занесений до Міжнародної Червоної книги. Нині реакліматизований, мешкає на о. Бірючий в Азовському морі.

Породи свійських коней. У давніх народів коні забезпечували населення м'ясом, молоком, шкурами і використовувались для верхової їзди. Пізніше було створено три основні породи коней: верхова, тяглова і ваговозна, однак у багатьох народів і досі коні не втратили свого значення як джерело м'яса і молока (кумис). Основні породи коней: орловська рисиста, донська, ахалтекінська, російська рисиста, литовська й латвійська тяглові, російський ваговоз.

Ряд Примати («перші») — так К. Лінней назвав ряд, до якого включив і людину. До цього ряду належить близько 190 видів. За багатьма ознаками примати — це звірі, які мають звичайну для ссавців будову, але перевершують інші групи за розвитком нервової системи та складністю поведінки.

Череп приматів великий, очі спрямовані вперед (бінокулярний зір). Це дає їм змогу бачити предмети обома очима одночасно, а отже, точніше визначати відстань до них. Слух добре розвинений. Поширені в тропіках і субтропіках, різноманітні за формою, способом життя та розмірами (від 9 до 200 см). Мають п'ятипалі кінцівки, причому великий палець протиставлений останнім, на пальцях є плоскі нігті. У нижчих приматів морда витягнута, у мавп перетворена на плоске обличчя. Головний мозок великий, його кора має борозни. Усі групи зубів (кутні, ікла, різці) добре диференційовані. Більшість приматів веде деревний спосіб життя, на земній поверхні часто пересуваються на задніх кінцівках. Рослиноїдні або різноїдні.

Ряд Примати поділяють на підряди: Напівмавпи та Мавпи. До *підряду Напівмавпи* належать тварини з довгим нехапальним хвостом, погано розвиненими борознами кори великих півкуль головного мозку (або борозен зовсім немає); у деяких видів пальці з кігтями. Ведуть деревний спосіб життя. Представники — тупайї, лемури, довгоп'яти.

Підряд Мавпи, або вищі примати, мають добре розвинені звивини півкуль головного мозку та плоскі нігті. Грудних сосків одна пара. Хвіст розвинений або його немає. Розрізняють вузько- та широконосих мавп. *Широконосі мавпи* водяться в Америці. У них широка перегородка між носовими отворами. Представники — ігрунки, ревуни, павукоподібні мавпи.

Мавпи Південної Азії й Африки мають вузьку перетинку між ніздрями, хвіст у них нехапальний або його немає. Це мартишки, макаки, павіани та людиноподібні мавпи. Безхвості макаки трапляються в Іспанії.

Родина Мартишок об'єднує мавп з розвиненими сідничними мозолями та защічними мішками. Хвіст більшості представників розвинений. Найбільші з них *павіани*, які ведуть наземний спосіб життя. Ці великі мавпи (мешкають у гірських місцевостях Африки) живуть добре організованими стадами (з чіткою ієрархією) під керівництвом зрілих самців — ватажків.

До *родини Людиноподібні мавпи* належать види, які не мають сідничних мозолів, защічних мішків та хвоста. Представники — гібон, орангутан («лісова людина»), шимпанзе, горила. Найближчими до людини є шимпанзе. Вони ведуть напівдеревний спосіб життя в групах чисельністю від 2 до 50 особин. У спілкуванні між собою використовують понад 30 звуків, міміку, пози та жести. Їхні руки й ноги не тільки придатні для лазіння по деревах, але й можуть утримувати різні предмети та виконувати з ними різноманітні дії.

Сучасна, або розумна, людина належить до *родини Люди*. Відрізняється дуже великим об'ємом головного мозку із сильно розвиненими півкулями, вертикальним положенням тіла, редукцією волосяного покриву та іншими особливостями. До цієї родини належить також кілька викопних видів.

Тваринництво. Це галузь сільського господарства, що займається розведенням сільськогосподарських тварин для виробництва цінних продуктів харчування — молока, масла, м'яса, яєць та іншого; постачанням харчовій та легкій промисловості сировини (молока, м'яса, вовни, шкур, щетини тощо); постачає живу тяглову силу (коні, воли, верблюди, осли та ін.) та основне органічне добриво (гній, курячий послід). Із деяких продуктів та відходів тваринництва виробляють корми (кісткове борошно, знежирене волокно тощо), а також лікарські препарати (сироватки, гормональні засоби та ін.).

Галузями тваринництва є скотарство, свинарство, вівчарство, птахівництво, козівництво, кролівництво, конярство, верблюдівництво, оленярство, звірівництво, собаківництво. До тваринницьких галузей належать також рибництво, бджільництво й шовківництво.

У більшості тваринницьких галузей виділяють племінне й продуктивне (товарне) тваринництво. *Племінним тваринництвом* займаються переважно спеціалізовані племінні господарства та відповідні науково-дослідні установи (Полтавський інститут свинарства, Інститут тваринництва ім. М. Ф. Іванова та ін.).

Охорона ссавців. Інтенсивний промисел багатьох видів ссавців, а також руйнування їхніх місць існування та розмноження призвели до того, що вже зникло з поверхні Землі близько 120 видів і підвидів (морська корова, дикий бик — тур, дикий кінь — тарпан, сумчастий вовк та ін.). Понад 350 видів ссавців перебувають під загрозою зникнення і потребують негайного проведення заходів охорони.

Види, які потребують захисту, заносять до Червоної книги. До Червоної книги України занесено: їжака вухатого, бурозубку альпійську (комахоїдні), великого та малого підковоносів, нічницю триколірну та ставкову, нетопиря казаноподібного, вечірницю велетенську (рукокрилі), полівку снігову карпатську, сліпака білозубого, буковинського та піщаного, соню садову, ховраха європейського (гризуни), зайця білого (зайцеподібні), афаліну чорноморську (китоподібні), тхора степового, перегузня, горностая, норку європейську, видру річкову, рись звичайну, kota лісового (хижі), зубра (парнокопитні). Для збереження цих видів та їхнього розмноження велике значення мають охоронні території (заповідники, заказники, національні парки).

Для того щоб зберегти чисельність промислових ссавців, регулюють строки полювання на них та кількість здобичі, яку можна відстріляти. Крім того, обмежується застосування пестицидів, що призводять до масової загибелі тварин. Розробляються заходи щодо збереження в непорушеному стані місць, де розмножуються і живуть зникаючі та рідкісні види тварин, навіть якщо ці місця розташовані за межами заповідників чи заказників.